

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الموصل

كلية التربية الأساسية

أساسيات فلسفة التدريب الرياضي

كتاب منهجي لطلبة المرحلة الثانية

لأقسام التربية الرياضية

في كليات التربية الأساسية

تأليف

أ. د. ريان عبد الرزاق الحسو

أ.م.د. محمد توفيق عثمان حسين أغا

٢٠١٣ م

١٤٣٤ هـ

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٢٢-٩	الفصل الأول: مدخل إلى علم فسلجة التدريب الرياضي
٩	علم الفسلجة
١١	فسيولوجيا التدريب الرياضي
١٣	مستويات تنظيم جسم الإنسان
١٤	الخلية
١٦	غشاء الخلية
١٧	عضيات الخلية
٢٠	الأنسجة
٤٢-٢٣	الفصل الثاني: الطاقة
٢٣	الطاقة
٢٦	أنظمة إنتاج الطاقة
٣٤	تداخل عمل الأنظمة
٣٧	استعادة تكوين (تعويض) مصادر الطاقة
٦٢-٤٣	الفصل الثالث: الجهاز العضلي
٤٣	الجهاز العضلي
٤٤	أنواع العضلات
٤٤	تركيب العضلات الهيكلية
٤٩	أنواع الألياف العضلية
٥١	الوحدة الحركية
٥٢	قانون الكل أو لا شيء
٥٣	التجهيز العصبي للعضلات

الصفحة	الموضوع
٥٦	الوحدة الحركية واستخدام درجة معينة من القوة
٥٩	فسيولوجيا الانقباض العضلي
٦٠	التكيف العضلي نتيجة التدريب الرياضي
٩٢-٦٣	الفصل الرابع: الجهاز الدوران
٦٣	الجهاز الدوران
٦٤	أولاً. القلب
٦٤	١. جدار القلب
٦٥	٢. التشريح الداخلي للقلب
٦٧	٣. أنواع خلايا العضلة القلبية
٦٧	٤. أصوات القلب
٦٨	٥. الدورة القلبية
٧٠	٦. نظام التوصيل
٧٤	ثانياً. الأوعية الدموية
٧٤	١. أنواع الاوعية الدموية وتركيبها
٧٦	الدورة الدموية
٧٧	ديناميكية الدم
٧٧	١. معدل نبضات القلب
٨١	٢. حجم الضربة
٨١	٣. الناتج القلبي
٨٣	٤. ضغط الدم
٨٤	٥. آليات إرجاع الدم الوريدي إلى القلب
٨٥	تكيفات واستجابات جهاز الدوران للتدريب الرياضي
١٠٦-٩٣	الفصل الخامس: الدم
٩٣	أولاً. تركيب الدم

الصفحة	الموضوع
٩٤	ثانيا. خلايا الدم
٩٥	١. كريات الدم الحمر
٩٦	- تكوين كريات الدم الحمر
٩٨	- أمراض الدم المتعلقة بكريا الدم الحمراء
٩٨	٢. خلايا الدم البيضاء
٩٩	فترة حياة خلايا الدم البيض
١٠٠	وظائف خلايا الدم البيض
١٠١	- أمراض الدم المتعلقة بكريا الدم البيض
١٠١	٣. الصفيحات الدموية
١٠٢	٤. البلازما
١٠٢	- وظائف بروتينات البلازما
١٠٢	ثالثا. مجاميع الدم (فصائله)
١٠٣	- مجموعة الدم RH
١٠٤	رابعا. تأثير التدريب الرياضي على الدم
١٢٢-١٠٧	الفصل السادس: الجهاز التنفسي
١٠٧	الجهاز التنفسي
١٠٧	تركيب الجهاز التنفسي
١١١	الحجوم والسعات التنفسية
١١٣	آليات التنفس
١١٥	التهوية الرئوية
١١٧	حركة الغازات التنفسية
١١٧	نقل الغازات في الدم
١١٨	التهوية الرئوية والتمرين الرياضي

الصفحة	الموضوع
١٢١	الاستهلاك الأوكسجين الأقصى
١٢٢-١٢٣	الفصل السابع: التركيب الجسمي
١٢٣	البناء الجسمي للإنسان
١٢٣	المقاس الجسمي
١٢٤	التركيب الجسمي
١٢٤	التكوين الجسمي
١٢٥	مؤشر كتلة الجسم
١٢٨	موقع تراكم الشحوم في الجسم وأثره في الصحة
١٢٩	التكوين الجسمي للإنسان
١٣٠	أهمية تحديد نسبة الشحوم في الجسم
١٣٢	النسبة الاعتيادية للشحوم في الجسم لدى الإنسان
١٣٢	الطرق المستخدمة في قياس نسبة الشحوم لدى الإنسان
١٤٤-١٢٣	الفصل الثامن : التأثيرات البيئية المختلفة في الاستجابات
١٣٣	درجة حرارة مركز الجسم ودرجة حرارة المحيط
١٣٥	العوامل التي تؤثر في حرارة مركز الجسم
١٣٦	تنظيم التوازن الحراري في الجسم
١٣٧	التنظيم الحراري في الراحة والتمرين
١٣٩	التنظيم الحراري أثناء الجهد البدني لدى الأطفال والناشئة
١٤١	الاختلافات التشريحية والوظيفية الرئيسية بين الأطفال والكبار، وأثر ذلك على التنظيم الحراري في الجسم
١٤٢	المرتفعات والجهد البدني
١٤٣	الاستجابات الوظيفية التي ترافق الجهد البدني في الإرتفاعات العالية

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يعد استخدام التمارين البدنية والمهارية كافيا للحصول على التفوق الرياضي أو تحسين الصحة العامة للفرد بل وجب تضافر علوم نظرية مختلفة كالعلوم الطبية والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وغيرها من اجل بلوغ أهداف التربية الرياضية والبدنية، لذا فقد دخل علم الفسلجة بقوة على الخط نظرا للتأثير المتبادل بين النشاط البدني بأشكاله المختلفة وبين الاستجابات والتكيفات الحاصلة للبدن نتيجة هذه الأنشطة، لا بل أضحت القياسات الوظيفية دليلا ومؤشرا للمستوى البدني وملائمة للعمل البدني المطلوب.

وعلى الرغم من كثرة الأبحاث والمصادر العلمية المهمة بعلم فسلجة التدريب الرياضي التي ظهرت في أنحاء مختلفة من العالم؛ لكن لا تزال الكتب المهمة قليلة ومحدودة خصوصا على المستوى المحلي فضلا عن محدودية المعلومات المهمة المتداولة عن فسلجة التدريب الرياضي لدى الأطفال.

ويتعاون المؤلفان وبالاستعانة بالبحوث والمصادر الحديثة في هذا الميدان قمنا بهذا الجهد المتواضع لنضعه بين يدي طلبتنا الأعزاء آملين إن يكون سندا وعونا لاجتيازهم مراحلهم الدراسية بكفاءة.

ورغم تخصيصنا هذا الكتاب لطلبة التربية الرياضية إلا أننا لم نغفل إمكانية استفادة المدربين والرياضيين والباحثين من ما ورد فيه من معلومات.

اذ اننا على ثقة من أن معرفة الأسس العلمية لفلسجة التدريب ستقود إلى توجيه التدريب بالشكل السليم.

ولقد راعى المؤلفان عدم الولوج التفصيلي بخصوصيات علم الفلسجة البحتة كون الكتاب وضع وفق منهج محدد، إذ يهدف الكتاب لإعداد طالب التربية الرياضية بما يخدمه في حياته العملية تدريساً وتدريباً؟.

ختاماً لا يسع المؤلفان إلا ان يتقدما بشكرهما الجزيل لكل مساعدة تمت لإخراج هذا الكتاب وبالأخص من قام بمراجعته لغوياً وعلمياً وإبداء ملاحظاتهم القيمة بما خدم القيمة العلمية للكتاب. ونحمد الله على انجازه آملين الفائدة المرجوة منه.

أ.د. ريان عبد الرزاق الحسو أ.م.د. محمد توفيق عثمان حسين أغا
قسم التربية الرياضية/ كلية التربية الأساسية/ جامعة الموصل
٢٠١٣م - ١٤٣٤هـ



علم الفسلجة: Physiology

كلمة علم الفسلجة مأخوذة من كلمة إغريقية (Physiologia) والتي تعني (دراسة الطبيعة) (Nature Study).

ويعرف علم الفسلجة بأنه علم يهتم بدراسة وظائف أعضاء الجسم على مختلف المستويات بدءاً من الخلية وانتهاءً بأعضاء الجسم وأجهزته المختلفة. كما يعرف بأنه العلم الذي يدرس وظائف الأعضاء البشرية في جسم الإنسان.

أهتم العلماء بجسم الإنسان منذ القدم فقد قام الفيلسوف اليوناني أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) بتأمل وظائف جسم الإنسان، وقد وضع العالم أيراسيستراتس (٣٠٤-٢٠٥ ق.م) قوانينه لدراسة وظائف الأعضاء. وبعد الفرنسي (كلودي بيرنارد) (١٨١٣-١٨٧٨ م) أبا علم الفسلجة الحديث الذي أوضح بقاء المحافظة على البيئة الداخلية للجسم على الرغم من تغيير الظروف الخارجية. والتي أطلق عليها الأمريكي (والثير كانون) (١٨٧١-١٩٤٥) فيما بعد مصطلح الاتزان الجسمي (Homeostasis).

وعلم الفسلجة أحد الفروع المهمة لعلم البايولوجي (Biology) (علم الحياة) الذي يهتم بدراسة ظاهرة الحياة في الكائنات الحية بصفة عامة ويشمل هذا العلم الجانب الوظيفي (physiology) بمستوياته المختلفة، والجانب المورفولوجي (Morphology) الذي يهتم بدراسة شكل الخلايا والأنسجة والأعضاء وأجهزة جسم الكائن الحي وتركيبها. ويقسم علم الفسلجة إلى عدة أنواع منها فسيولوجيا الفايروسات والبكتريا والخلايا والنبات والأمراض فضلا عن فسيولوجيا الإنسان، إذ إن لكل قسم خصائصه الفسيولوجية. وفسيولوجيا الإنسان من أهم هذه الأنواع لما لها من تطبيقات عملية في مجالات العمل والراحة والتغذية والمسنين والرياضة والمرض لا بل وحتى الاختلافات الفسيولوجية الناتجة عن عدم الاتزان الجسمي الذي قد يصل إلى حد العوق البدني أو الذهني. وتهدف دراسة علم الفسلجة إلى محاولة الإجابة عن أربعة أسئلة رئيسة وهي:

١. ما الوظيفة التي يقوم بها جزيء أو خلية أو نسيج أو عضو أو جهاز معين في جسم الإنسان؟
٢. كيفية أداء هذه الوظيفة من خلال ارتباطاتها العصبية والكيميائية والهرمونية؟
٣. ما العوامل المؤثرة في هذه الوظيفة مثل النمو والمرض والرياضة والظروف الجوية والانفعالات النفسية وغير ذلك؟
٤. كيفية اندماج هذه الوظيفة مع وظائف الجسم الأخرى إذ إن الجسم غالبا ما يعمل بوصفه وحدة متكاملة ومتناغمة في أداء وظائفه؟

فمن خلال الإجابة عن الأسئلة السابقة يمكن دراسة أي موضوع من موضوعات علم الفسلجة، فعلى سبيل المثال فإن تطبيق ذلك يظهر إذا أخذنا دراسة القلب مثلاً فإن وظيفته هي ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وتوضح الإجابة عن السؤال الثاني كيفية قيام القلب بوظيفته من خلال استقبال القلب للدم الوارد إليه من جميع أجزاء الجسم في أثناء ارتخاء عضلة القلب ثم يلي ذلك انقباض عضلة القلب ليندفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم نتيجة هذا الانقباض، وللإجابة عن السؤال الثالث عن العوامل المؤثرة في هذه الوظيفة فيمكن القول إن هذه العوامل كثيرة ومختلفة منها ما يختص بالإنسان نفسه مثل العمر وظروف الحياة لأن الانفعالات النفسية والرياضة وغيرها وعند الإجابة عن السؤال الرابع عن اندماج وظيفة القلب بوظائف الجسم الأخرى فعلى سبيل المثال يمكن القول إن القلب يرتبط بمعظم العمليات الحيوية في الجسم كالنشاط العصبي والهورموني اللذين يفعلان عمل الجهاز الدوري والقلب كنتيجة لاستجاباتهما لعمل الجهاز العضلي والجهاز التنفسي ليقوم بتوفير حركة الدم في الأوعية الدموية لكي ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم وخاصة الأجزاء العاملة وما تحتاج إليه من الأوكسجين والغذاء اللازم لإنتاج الطاقة وغيرها. وهكذا فإن هذه الأسئلة تعد المحور الرئيس الذي يقوم عليه موضوع علم الفسلجة.

فسيولوجيا التدريب الرياضي: Exercise Physiology

يعد فسيولوجيا التدريب الرياضي فرعاً من فروع علم الفسيولوجيا العامة، الذي يهتم بالتغيرات الآتية (Acute) والتغيرات الدائمة (Chronic) التي تحدث نتيجة التمرين الرياضي، أو التدريب الرياضي. وبعبارة أخرى يمكن تعريفه بأنه "العلم الذي يعطي وصفاً تفسيريًا للتغيرات الوظيفية الناتجة عند أداء التدريب مرة واحدة أو عند تكرار أداء التدريب عدة مرات بهدف تحسين استجابات الجسم غالباً".

وبعد هذا العلم من العلوم الأساسية المهمة للعاملين في مجال الرياضة أو التدريب الرياضي، ونتيجة لزيادة مختبرات فسيولوجيا التدريب الرياضي خلال السنوات الأخيرة استطاع الباحثون الحصول على المعلومات والحقائق الفسيولوجية المهمة التي أسهمت في تطوير التدريب وتقنين حمل التدريب حتى يكون ملائماً لقدرة الجسم على تحمله والاستفادة من تأثيراتها الايجابية وتجنب التأثيرات السلبية في الحالة الوظيفية والصحية، وقد دلت الدراسات العلمية في أن تشكيل حمل التدريب دون دراسة تأثيراته الفسيولوجية في الجسم يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات المرضية التي تظهر خلال الموسم التدريبي.

وهناك تطبيقات متعددة لفسيولوجيا التدريب الرياضي، ففضلاً عن دراسة العوامل الفسيولوجية المرتبطة بالأداء البدني في الظروف البيئية المختلفة، فإنه يهتم بدراسة التأثير الوقائي والعلاجي والتأهيلي للنشاط البدني في العديد من الأمراض، واستخدام اختبارات النشاط البدني في الكشف عن الأمراض، والتغذية والرياضة، ودراسة تأثير النشاط البدني في الصحة العضوية والنفسية، فضلاً عن تطبيقات أخرى مهمة أيضاً في عدد من المجالات المهنية التي تتطلب جهداً بدنياً كالقطاع العسكري والأمني والطيران والغواصين ورواد الفضاء وحتى بعض المهن اليدوية التي تتطلب الجهد البدني.

عند دراسة التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتدريب الرياضي يجب التعرف على الفرق بين نوعين من هذه التغيرات تبعا لنوعية ممارسة النشاط الرياضي وهي كما يأتي:

- **الاستجابة الفسيولوجية (Physiological Response):** هي التغيرات الوظيفية الآنية (Acute) الناتجة عن أداء جهد أو تمرين بدني مرة واحدة ثم تعود هذه التغيرات لحالتها الطبيعية بعد الجهد فمثلا تستجيب ضربات القلب للجهد البدني بالزيادة ثم تستعيد حالتها قبل الجهد بعد مدة من التوقف.
- **التكيف الفسيولوجي (Physiological Adaptation):** وهي التغيرات المزمنة (Chronic) أو الثابتة لوظائف أعضاء الجسم أو تكوينه (مثل نسبة الشحوم أو كتلة العضلات أو حجم القلب) نتيجة التدريب مدة طويلة أو قصيرة فمثلا يزداد حجم القلب وتقل عدد ضرباته ويزداد الاستهلاك الأوكسيجيني الأقصى وتقل نسبة الشحوم في الجسم بعد التدريب البدني الهوائي المنتظم لمدة معينة.

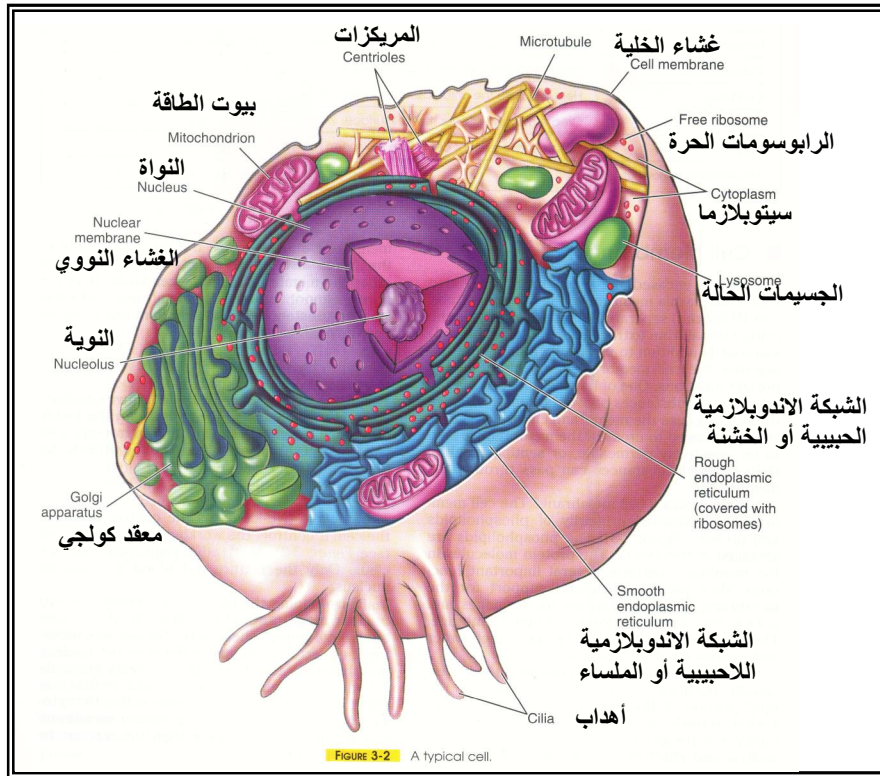
مستويات تنظيم جسم الإنسان:

يتميز جسم الإنسان بمستويات من التنظيم. فالخلايا (Cells) المتماثلة النوع ترتبط مع بعضها لتكوين النسيج (Tissue). وإن الأنسجة المختلفة توجد في عضو (Organ) معين، وتترتب الأعضاء المختلفة لتكوين الجهاز (System)، وأخيرا تُولف الأجهزة المختلفة جسم الإنسان.

الفصل الأول

الخلية Cell:

هي أصغر وحدة تركيبية ووظيفية وبنائية في الكائن الحي وتقوم بالوظائف الحيوية. ولا يمكن رؤية معظم الخلايا إلا بواسطة المجهر . يتراوح قطر الخلية من (واحد مايكروميتر μm) أو ($1/1000$ ملم) مثل البكتريا، أو عدة سنتيمترات كما في بيضة الدواجن (الشكل ١-١).



الشكل (١-١) يوضح نموذج لخلية نموذجية

كان روبرت هوك أول من ميز الخلية وتعرف عليها عام ١٦٦٥ عندما كان يفحص شرائح من الفلين بواسطة المجهر الضوئي الذي اخترعه فان ليفنهوك عام ١٥٩١، وقد أطلق هوك اسم خلية على الحجرات أو الفراغات التي تعرف عليها في قطع الفلين، ثم جاء العالمان شلايدن عام ١٨٣٨ وشفان عام ١٨٣٩ ووضعوا معاً فروض ما تعرف (بنظرية الخلية) في الحيوان والنبات وهي تتلخص في نقاط ثلاث وهي:

١. إن الحياة لا توجد إلا في الخلية التي تعد وحدة بناء الحياة، وعليه فإن الكائنات الحية نباتاً كانت أم حيواناً تتكون من وحدات تركيبية هي الخلايا ونواتجها.

٢. تعد الخلية أساس توارث الحياة.

٣. توجد علاقة تبادلية في جميع مكونات الخلية من حيث التركيب والوظيفة.

وإن فسلجة الخلية تمثل دراسة جميع الظواهر المتعلقة بنمو الخلية وانقسامها والتغيرات الحاصلة في داخل الخلية.

تظهر الخلية تحت المجهر الإلكتروني كما موضح في الشكل (١) وكان الاعتقاد السائد أنها تحتوي على مادة متماثلة تعرف بالبرتوبلازم، وهو يتكون من خمس مواد أساسية هي (الماء، والأيونات (الإلكترولايت)، والبروتينات، والدهون، والكاربوهيدرات). ومع تطور دراسات علم الخلية واستحداث تقنيات جديدة أكثر تعقيداً لدراسة محتويات الخلية، تبين أن هذه المادة البرتوبلازمية ليست متجانسة في حقيقة أمرها، فهي تحتوي على جسيم مركزي يعرف بالنواة، يحيط بها غشاء يعرف بالغشاء النووي يفصلها عن الساييتوبلازم الذي يحاط بغشاء يعرف بالبلازما أو الغشاء الخلوي ليفصله عن السوائل التي تحيط به خارج الخلية.

والسايتوبلازم هو ذلك الجزء من المادة الحية في الخلية الذي يقع داخل الغشاء الخلوي وخارج النواة، والسايتوبلازم قوام شبه سائل يتغير مقترباً إلى الصلابة حيناً أو إلى السيولة أحياناً أخرى مثله في ذلك مثل المواد الغروية الأخرى. وهو دائب التدفق والحركة داخل نطاق الغشاء الخلوي.

ومع تقدم علم الخلية، اتضح ان السايتوبلازم نفسه يحتوي على العديد من المكونات تدعى عضيات الخلية (الأعضاء الصغيرة)، التي تشمل: (الميتوكوندريا، والشبكة الاندوبلازمية، وجهاز كولجي، والجسيمات الحالة، والمريكزات، والانبيبيات والخيوط الدقيقة)، وتغطي هذه العضيات بأغشية (جدار الخلية) تتكون بشكل رئيس من الدهون والبروتينات.

غشاء الخلية Cell membrane

الغشاء البلازمي Plasma membrane

يتألف هذا الغشاء وبشكل رئيس من الدهون (٤٢%) والبروتينات (٥٥%) والكاربوهيدرات (٣%) (وتعد هذه النسب غير ثابتة وذلك حسب خصوصية الخلية سواء أكانت عضلية أم عصبية أم دهنية... الخ) وان الدهون الرئيسية هي الدهون الفسفورية أو (المفسفرة) أما البروتينات فإنها قد تمتد ضمن تركيب الغشاء أو تقع على سطح الغشاء وان هذه البروتينات هي التي تعطي صفة الانتقائية لنضوحية الغشاء (Selective Permeability) وهذا يعني أن غشاء الخلية ينتقي المواد التي تمر من خلاله إذ يسمح لبعض الجزيئات بالمرور بينما يمنع مرور جزيئات أخرى، تقوم البروتينات في الغشاء بانجاز عدد من الوظائف وهي:

١. بروتينات تركيبية: أي تدخل في تركيب غشاء الخلية.

٢. بروتينات تعمل كمضخات لنقل الأيونات عبر الغشاء بشكل فعال: مثل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم التي تعمل على نقل الأيونات بعكس اتجاهها التركيزي.
٣. بروتينات تعمل كحوامل لنقل المواد عبر الأغشية: التي تعمل على الارتباط مع الجزيئات الكبيرة والجزيئات التي لا يسمح غشاء الخلية بدخولها الا بارتباطها مع هذه البروتينات، نظرا للطبيعة شبه النفاذية (الانتقائية) لغشاء الخلية.
٤. بروتينات تعمل كقنوات: كالقنوات التي تعمل على نقل الماء والأيونات بصورة غير فعالة بطريقة الانتشار الميسر.
٥. بروتينات تعمل كمستقبلات ترتبط بالهرمونات والناقلات العصبية: مثل البروتينات التي يرتبط معها هرمون الانسلولين، والناقل العصبي الاسيتايل كولين Ach.
٦. بروتينات تعمل كأنزيمات تحفز التفاعلات الكيميائية الجارية على سطوح الأغشية.
٧. بروتينات ارتباط تعمل على ربط الخلايا فيما بينها.

عضيات الخلية:

١. الشبكة الاندوبلازمية: Endoplasmic Reticulum

- وهي عبارة عن سلسلة من الأنابيب الصغيرة داخل سايتوبلازم الخلية وهناك نوعان من هذه الشبكة:
- أ. الشبكة الاندوبلازمية الحبيبية أو الخشنة: إن هذه الشبكة تحمل تراكيب صغيرة تدعى الرايبوسومات وهناك رايبوسومات توجد بشكل حر في

داخل الساييتوبلازم، وإن وظيفة الرايبوسومات المرتبطة بالشبكة هي صنع البروتينات للاستعمال الخارجي، أما الرايبوسومات الحرة فتسهم في صنع البروتينات للاستعمال الداخلي.

ب. الشبكة الاندوبلازمية اللاحبيبية أو الملساء: إن هذه الشبكة تكون خالية من الرايبوسومات الموجودة بكثرة في خلايا النسيج العضلي وخلايا قشرة الغدة الكظرية وتعد موقعا لصنع المواد الشحمية مثل الكليسيرول والكوليسترول والاستيرويدات Steroid في الخلايا الفارزة للاستيرويدات أما في بقية الخلايا كخلايا الكبد مثلا فإن الشبكة الاندوبلازمية الملساء تحتوي على الأنزيمات الضرورية لإزالة تأثير سموم العقاقير المختلفة أو المواد السامة.

٢. جهاز كولجي: Colgy Apparatus

اكتشفه العالم كاميلون كولجي (١٨٩٨م) وهو عبارة عن تجمع لأكياس غشائية تقع في العادة قرب نواة الخلية وتتركز وظيفة جهاز كولجي في جميع المواد المصنوعة في الشبكة الاندوبلازمية ورزماها (إحاطتها بأغشية) ثم توزيعها إما إلى داخل الخلية بشكل جسيمات حالة أو إلى خارج الخلية بشكل حبيبات إفرازية.

٣. الجسيمات الحالة: Lasosomes

تشكل هذه الجسيمات الحالة جهازا هضميا داخل الخلية، ولا شك أن صفات غشاء هذه الجسيمات على درجة كبيرة من الأهمية، فهو يحمي الساييتوبلازم من التعرض للأثر الشديد للأنزيمات الموجودة في الجسيمات الحالة والتي لولا وجود ذلك الغشاء لاستطاعت أن تهضم معظم محتويات

الخلية. فعندما تموت الخلية أو تصاب بحالة مرضية معينة، كما هو الحال في شلل الأطفال مثلا، تنهار الأجسام الحالة وتتطلق الأنزيمات فتحلل الخلية وتقضي عليها. وتكثر في خلايا الدم البيضاء، التي من أهم وظائفها بلعمة المواد الغريبة والداخلة إلى الجسم. وتتميز باحتوائها على أنزيمات محللة للبروتينات والحوامض النووية والدهون والكاربوهيدرات كما تقوم الجسيمات الحالة بهضم المواد التالفة من الخلية.

٤. المايتركوندريا (المتقدرات): Mitochondria

تتألف المايتركوندريا من غشاء خارجي وآخر داخلي يحتوي على طيات داخلية وإن وظيفة المايتركوندريا هي صنع جزيئات الاديونوسين ثلاثي الفوسفات بعملية تدعى (الفسفرة التأكسدية)، كما أن للمايتركوندريا القابلية على استنساخ نفسها كلما دعت الحاجة إلى مصادر للطاقة، وذلك لاحتوائها على مادة DNA (الحامض النووي منقوص الأوكسجين).

٥. المريكزان: Centrioles

يحتوي سايتوبلازم معظم الخلايا على جسيم مركزي Centrosome يتألف من مريكزين وهو عبارة عن بنيات هيولية اسطوانية الشكل تحتوي على سلاسل من الأنابيب توجد قريبا من النواة. ويؤدي المريكزان دورا مهما في أثناء انقسام الخلية إذ تعمل كمواقع لتثبيت ألياف المغزل المتصلة بالكروموسومات. (الخلية العصبية لا تحتوي على مريكزات).

٦. النواة: Nucleus

أثارت النواة منذ أن اكتشفها روبرت براون عام ١٨٣٥، انتباه العديد من علماء الخلية واعتبروها أهم عضيات الخلية على الإطلاق، فهي التي تتحكم في وراثتها الخلية وفي جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخلها، وكذلك في عمليات تكاثرها وانقسامها. وتحتوي النواة على الكروموسومات المؤلفة من مادة الـ DNA تدعى وحدات الوراثة الموجودة على الكروموسومات باسم الجينات وتحتوي النواة على نوية وهي عبارة عن مزيج من الحبيبات الغنية بالحامض النووي الرايبوزي RNA تحاط النواة بغشاء نووي يحتوي على ثقب تسمح بمرور المواد المختلفة من خلاله. وإن لها علاقة قوية مع الساييتوبلازم فإذا ما أزيلت النواة لوحظ أن عدم مقدرة الساييتوبلازم العيش من دون وجود النواة بسبب سيطرتها على الفعاليات الحيوية التي تقوم بها عضياته، وكذلك في حالة زرع النواة في وسط متعادل وجد أنها تموت أيضا.

الأنسجة: Tissues

هي مجموعة من الخلايا المتشابهة ترتبط مع بعضها البعض بواسطة مادة بين خلوية تختلف كميتها من نسيج إلى آخر، وتنشأ خلايا النسيج الواحد من نفس الطبقة الجينية ولها نفس التركيب، وتتخصص في أداء وظيفة محددة أو أكثر من وظائف الجسم. تتكون أعضاء الجسم من أربعة أنواع من الأنسجة الرئيسة وهي:

١. النسيج الطلائي (الظهري) Epithelial Tissue:

وهو نسيج يتكون من خلايا متشابهة ملتصقة مع بعضها التصاقاً وثيقاً تغطي أسطح الجسم الخارجية وتبطن تجاويفه الداخلية، ولها وظائف متعددة كالعزل مثل الجلد والإفراز كالغدد والامتصاص مثل بطانة الأمعاء. هذا النسيج يكون الطبقة الخارجية من الجلد والطبقة المبطنة للجهاز الهضمي والغدد التي تنشأ من هاتين الطبقتين ، وكذلك بطانة تجويف الجسم والأوعية الدموية . تنشأ من السطح الحر للنسيج العديد من الزوائد الهيولية مثل الخملات والأهداب ، ويمكن زيادة سطح هذا النسيج باحتوائه على ثنايا أو وجوده في شكل انبسيبات أو زغابات (خملات) Villi كما هو الحال في الأمعاء.

٢ - النسيج الضام Connective Tissue:

وهو نسيج يتكون من خلايا وألياف ومادة تسمى القالب وتوجد في جميع أنحاء الجسم، خلاياه متخصصة في دعم خلايا الأنسجة الأخرى للجسم وربط بعضها مع بعض. ويمكن تصنيف النسيج الضام إلى الأنواع الآتية:

أ- النسيج الهللي (Areolar Tissue): نسيج رخو يسمح بمرونة حركة الأجزاء التي يحيط بها وهو موجود بين الألياف العضلية ويحيط بالأوعية الدموية وتحت الجلد وبين خلايا الغدد الصماء.

ب- النسيج الليفي الكثيف (Dense Fibrous Tissue): وهو نسيج قوي ومتين إذ يتكون من ألياف كولاجينية وخلايا ومادة القالب مما يجعله قوياً ومتيناً ومن أمثلته أوتار العضلات والأربطة التي تربط العظام.

ت - النسيج الشحمي (Adipose Tissue): ويضم هذا النسيج خلايا قادرة على تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون ومد الجسم بها عند الحاجة اليها.

ث - النسيج الهيكلي (Skeletal Tissue): ويتكون من الغضاريف والعظام. ويحافظ هذا النسيج على شكل الجسم وقوامه.

ج - النسيج المكون للدم (Hemopoietic Tissue): يتكون من الدم والأنسجة المكونة له، ويقوم بتوصيل المواد الحيوية إلى أعضاء الجسم وتخليصها من الفضلات والمواد الإخراجية، وكذلك يؤدي دوراً مهماً في نظام المناعة بالجسم.

٣. النسيج العضلي Muscular Tissue:

خلاياه متخصصة في قدرتها على التقلص (Contraction) والانقباض مما يحدث الحركة وهو على ثلاثة أنواع هي الأنسجة العضلية الإرادية واللاإرادية والقلبية.

٤. النسيج العصبي Nervous Tissue:

يتكون من خلايا متخصصة في نقل الدفعات العصبية تسمى بالعصبونات، ويشكل هذا النسيج الجهاز العصبي المركزي والمحيطي والتلقائي.

الفصل الثاني (الطاقة)



الطاقة: Energy

يعد موضوع دراسة الطاقة من الموضوعات المهمة في الرياضة، فالطاقة الحيوية في جسم الإنسان هي مصدر الحركة، وهي مصدر الانقباض العضلي وهي مصدر الأداء الرياضي بشتى أنواعه، ولا يمكن أن يحدث الانقباض العضلي المسؤول عن الحركة أو عن تثبيت أوضاع الجسم من دون إنتاج الطاقة..

وبصورة عامة يمكن تعريف الطاقة بأنها: القدرة على انجاز شغل، مع العلم أن الشغل هو القوة المستعملة لمسافة معينة وهناك عدة أنواع من الطاقة وهي:

الفصل الثاني

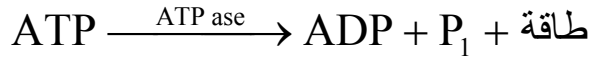
شكل الطاقة	وصفها	مثال عليها
الميكانيكية	وهي الطاقة التي تسبب الحركة.	حركة الرجلين في المشي والركض.
الكيميائية	الطاقة المخزونة في الأواصر الكيميائية.	الوقود لأداء شغل، مثل الركض.
الكهربائية	الطاقة المحررة من حركة الجسيمات المحفزة.	الإشارة الكهربائية المشاركة في نقل المعلومات على طول الأعصاب (النبضة العصبية).
الإشعاعية	الطاقة المنقولة على شكل موجة	الضوء : يحفز العين للرؤية.
الحرارية	الطاقة المنقولة بسبب الفرق في درجة الحرارة .	مسئولة عن المحافظة على درجة حرارة الجسم.
النووية	الطاقة المحررة خلال انشطار أو اندماج المواد المشعة مثل أحادية النظائر.	لا تفيد في الناحية الفسلجية.

وطبقا لقوانين الديناميكا الحرارية فان الطاقة لا توجد من العدم، كما إنها لا تفنى بل تتحول من شكل إلى آخر، فالطاقة الكيميائية على سبيل المثال يمكنها أن تتحول إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية التي تستخدم بدورها لإنتاج الطاقة الميكانيكية.

إن مصدر الطاقة لدى الإنسان هو الطعام المتناول، الذي يتكون بشكل رئيس من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين كما في الكربوهيدرات والدهون فضلا عن النتروجين بالنسبة للبروتينات. ومن المعلوم ان الروابط الجزيئية (Molecular Bonds) في الطعام تعد ضعيفة، ومن ثم فهي لا توفر عند فكها إلا طاقة محدودة، لذا فان الطاقة المخزنة في الطعام تتحلل كيميائيا داخل خلايا الجسم وتخزن على هيئة مركب غني بالطاقة يدعى

الطاقة

أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي بدوره يستخدم في عمليات الأيض^(*)، ويحوي هذا المركب على ثلاث مجموعات من الفوسفات، وعند انفصال إحداها عن الجزيئية بواسطة أنزيم معين، تتحرر طاقة كيميائية تقدر بـ (٧,٦ سرعة / مول ATP). تستعمل اللويقات البروتينية الموجودة داخل الليف العضلي هذه الطاقة، والتي يؤدي تقلصها إلى إنتاج قوة معينة.



إن جزيئة الـ ATP لا تستخدم لإنتاج القوة العضلية فقط ولكنها تستخدم لجميع الفعاليات الحيوية داخل الخلية الحية أيضاً، وبما أن العضلات تحتاج إلى كميات كبيرة من الـ ATP لإنتاج شغل مستمر إذ أن الـ ATP الموجود داخل الخلية ينفذ في أقل من ثانية واحدة في أثناء الجهد.

ويمكن تلخيص الفوائد التطبيقية لدراسة أهمية الطاقة الحيوية فيما يأتي:

١. تصنيف الأنشطة الرياضية وفقاً لنظام الطاقة.
٢. تصميم برامج التدريب المختلفة وفقاً لتنمية كفاءة نظم الطاقة بمستوياتها المختلفة.
٣. تصميم برامج الاستشفاء في أثناء التدريب وبعده باستخدام الوسائل المختلفة.
٤. تنظيم تغذية الرياضي، سواء أكان قبل التدريب أو في أثناءه أو بعده لضمان استمرارية الإمداد بالطاقة وكذلك سرعة تعويض مصادرها.
٥. ضبط وزن الجسم من خلال البرامج الغذائية واختيار نوعية التدريبات التي تحقق ذلك.
٦. تحسين مقاومة التعب في أثناء التدريب والمنافسة.
٧. الاختبارات والمقاييس الفسيولوجية لنظم الطاقة.

(*) عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) (Metabolism) هي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم والتي بواسطتها تستخرج الطاقة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات سواء بواسطة بناء الجزيئات أو تكسيرها.

أنظمة إنتاج الطاقة:

تختلف الأنشطة الرياضية في متطلباتها من الطاقة، ومثال على ذلك فان العدو السريع والوثب والرمي تعد من الأنشطة التي تحتاج إلى إنتاج كمية كبيرة من الطاقة في مدة زمنية قصيرة جداً، بينما تحتاج أنشطة الجري مسافات طويلة لإنتاج طاقة إلى مدة زمنية طويلة، وتتطلب أنواع الأنشطة الأخرى درجات متفاوتة بين كلا النوعين في إنتاج الطاقة وهناك ثلاثة طرق لإنتاج الطاقة اللازمة للعضلات الهيكلية، وسنوضح أنواع مصادر الطاقة والفعاليات المرتبطة بها وكما يأتي:

١. النظام اللاهوائي: Anaerobic System

تطلق كلمة لا هوائي أو لا أوكسجيني على العمل العضلي الذي يستمد طاقته من دون الاعتماد على الأوكسجين ومن ثم إنتاج الـ ATP^(*) من مصادر تختلف عن مصادر النظام الهوائي التي تعتمد كلياً على وجود الأوكسجين، إذ تتميز الفعاليات المندرجة تحت هذا النوع من الجهد بالشدة العالية ومدة الدوام الآنية والقصيرة. وسنتطرق إلى مصادر الطاقة اللاهوائية التي تضم النوعين الآتيين:

١) نظام الطاقة الآني (ATP-CP):

وهو النظام الذي يعمل دون الحاجة إلى وجود الأوكسجين، ويسمى هذا النظام أيضاً بالنظام اللاهوائي غير اللاكتاتي (Anaerobic Alactic)

(*) الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (Adenosine Triphosphate) ويرمز له للاختصار بـ (ATP) ويكون موجوداً في الخلية ويجهز الجسم دائماً لأغراض التقصص العضلي ونقل المواد الحية عبر غشاء الخلية وإعادة بناء المركبات الكيماوية في الخلية وتحللها. وإن هدف أنظمة الطاقة الرئيس هو إعادة بناء الـ ATP.

(System)، كما يدعى بالنظام الفوسفاجيني أيضا ويمكن لهذا النظام أن يمد الطاقة لجميع الحركات الأولية وكذلك النشاطات المتميزة بالسرعة والحركات الانفجارية، إذ يتم خزن مركب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (Adenosine Triphosphate-ATP) ومركب كرياتين الفوسفات (Creatine Phosphate-CP) (*) في الخلايا العضلية بكميات تكفي لنشاطات يتراوح أداؤها لأقل من (١٠) ثوان، وذلك حسب شدة التمرين ومدة دوامه وحجم العمل العضلي.

ويعد نظام ATP-CP نظاما استنفاديا سريعا، إذ يعبر عنه بأنه نظام الطاقة المخزونة، إذ إن كمية المخزون العضلي من ATP و CP اللذين يطلق عليهما مجتمعين بالفوسفاجينات (Phosphagens) – يقدر بـ (٠.٧) مول/غم عضلي؛ وهكذا فإن مقدار الطاقة المستحصلة من هذا النظام تكون محدودة جدا، ولكن من ناحية أخرى تكمن أهميته في التوفير السريع للطاقة مقارنة بكميتها القليلة وهذا يعد مهما للعديد من أنواع النشاط البدني، مثل القفز والجري لمسافة قصيرة وكرة القدم ورفع الأثقال. وأهم مميزات هذا النظام ما يأتي:

١. لا يعتمد على عنصر الأوكسجين في تحرير الطاقة.
٢. يتحرر هذا النظام في بداية كل الحركات التي يقوم بها الإنسان بغض النظر عن شدتها، وفي الحركات التي تتميز بالشدة العالية لمدة زمنية قصيرة.

(*) مركب كرياتين الفوسفات (Creatine Phosphate) ويرمز له للاختصار بـ (CP) يكون تركيزه في الخلايا نحو خمسة أضعاف الـ ATP، بسبب أن الـ CP يعد من مخازن الفوسفاجين ذوات الطاقة العالية، ويعمل على إعادة تصنيع الـ ATP من الـ ADP بسرعة ودون وجود الأوكسجين.

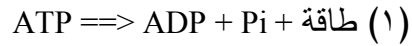
الفصل الثاني

٣. يعتمد هذا النظام في تحرير الطاقة على المواد الكيميائية ATP-PC المخزونة في الخلايا العضلية والسريعة التفاعل لإنتاج مادة الـ ATP.

٤. إن مدة دوام هذا النظام هي (١٠) ثوان تقريبا.

٥. إن الطاقة المحررة من هذا النظام قليلة جدا قياسا إلى بقية الأنظمة الأخرى.

٦. لإنتاج الطاقة لا يعتمد هذا النظام على مجموعة معقدة من التفاعلات والأنزيمات. توضح المعادلة الآتية مراحل التفاعل لإنتاج الطاقة في النظام الأول:



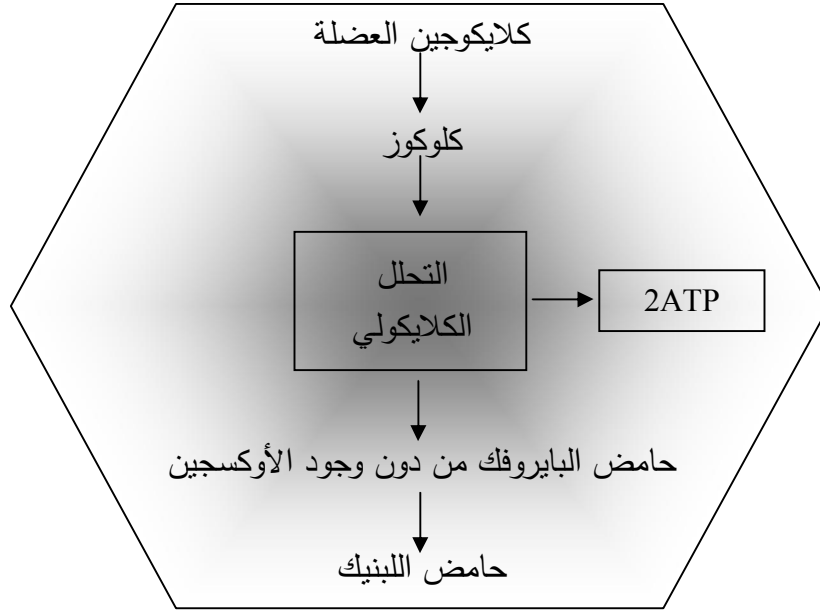
٢) نظام الطاقة قصير الأمد (حامض اللبنيك): (LA) (Lactic Acid)

لكي تستمر الحركات النشطة إلى حدود أبعد من المدة الزمنية القصيرة المحددة بالنظام الفوسفاجيني لا بد أن يعاد تركيب الـ ATP المرتفع الطاقة بسرعة، وهنا ستظهر عملية تسمى التحلل الكلايكولي اللاهوائي (Anaerobic Glycolysis) التي تستخدم فيها العضلات الكربوهيدرات وقوداً^(*) لإعادة إنتاج وتخزين الـ ATP. إن هذا النظام ينشط في بداية

(*) يستفاد من سكر كلوكوز بصورة رئيسية كوقود والذي يوجد على شكل سائل خارج الخلية وخصوصا في الدم، أما الكلايكوجين فيخزن في العضلات والكبد ويحول إلى كلوكوز لاستخدامه في نظام الطاقة (LA).

التمرين وفي الفعاليات ذوات الشدة العالية التي تستغرق نحو (٣٠ ثانية-٣ دقائق) مثل ركض الـ (٤٠٠م)، إلا أن هذه العملية تؤدي إلى التراكم السريع لحمض اللبنيك (Lactic Acid) (LA) الذي يؤدي تجمعه في العضلات العاملة إلى تناقص الأداء العضلي والإعياء المبكر. إن هذا النظام ينتج نحو (٧٥%) من الطاقة اللازمة لأداء جهد عال يستغرق (٣٠-٥٠) ثانية. وهناك إعاقة أخرى لنظام حامض اللبنيك ترجع إلى قلة جزيئات الـ ATP التي يمكن استعادة بنائها من انشطار السكر، إذ نجد أن كمية الـ ATP التي تنتج لا هوائياً من انشطار (١٨٠) غراماً من الكلايكوجين (جزيئة واحدة) تبلغ (٣) جزيئات. وأهم مميزات هذا النظام ما يأتي:

١. لا يعتمد هذا النظام على عنصر الأوكسجين في تحرير الطاقة.
٢. يؤدي هذا النظام إلى إنتاج حامض اللبنيك، الذي يؤدي إلى التعب العضلي.
٣. الكربوهيدرات المصدر الأساسي لإنتاج الطاقة من هذا النظام.
٤. يتحرر هذا النظام في الفعاليات ذوات الشدة العالية التي تتراوح بين (٣٠) ثانية إلى (٣) دقائق.
٥. إن كمية الطاقة الناتجة من هذا النظام هي قليلة جداً قياساً بالنظام الثالث في استخدام الكربوهيدرات كمصدر لإنتاج الطاقة.
٦. يحتاج هذا النظام إلى مجموعة أكثر من التفاعلات الكيميائية (نحو ١١ تفاعلاً) بمساعدة مجموعة أكبر من الخمائر (الإنزيمات) لإنتاج الطاقة.
٧. توضح المعادلة الآتية مراحل التفاعل لإنتاج الطاقة في النظام الثاني:



٢. النظام الهوائي: Aerobic System

إن كلمة هوائي تعني وجود الأوكسجين، إذ أن الفعاليات التي تتميز بالشدة المنخفضة نسبياً ومدة الدوام الطويلة، تستمد احتياجها من الطاقة بواسطة النظام الهوائي. يَفْعَلُ هذا النظام في أثناء أي نشاط بدني يستغرق أكثر من نحو دقيقتين، مثل عدو المسافات الطويلة والسباحة لمسافات طويلة. ويستمد هذا النظام الوقود عن طريق الكربوهيدرات والدهون المخزونة في الجسم ويستخدم الأوكسجين هنا في عملية تحويل الطاقة إذ يسهم في أكسدة الدهون والكربوهيدرات (الكلوكوز أو الكلايوجين)، إن الطاقة التي يوفرها هذا النظام للجسم أكثر بكثير من النظامين السابقين. إذ يكفي الانشطار الكامل لنحو (١٨٠) غراماً من الكلايوجين في وجود

الأوكسجين لإنتاج طاقة تؤدي إلى تكوين (٣٨ - ٣٩) جزيئة ATP وتحدث هذه العمليات الكيميائية الهوائية داخل الخلية العضلية وتتحصر في المايتوكوندريا، وينتج عن هذه العملية غاز ثنائي أوكسيد الكربون والماء وبينما يخرج ثنائي أوكسيد الكربون من الخلية العضلية إلى الدم الذي يحمله إلى الرئتين ويخرج مع هواء الزفير ويبقى الماء في الخلية، وهناك صورة أخرى لنظام الطاقة الهوائي ترتبط بنوع الغذاء فليس الكلايكوجين وحده يتأكسد لإنتاج الطاقة، بل تتأكسد الدهون والبروتينات أيضا لتعطي طاقة وتتحول إلى ثنائي أوكسيد الكربون والماء، وكمثال لذلك فان انشطار (٢٥٦) غراماً من الدهون^(*) (حامض البالمايك) ينتج (١٢٩) جزيئة ATP وفي أثناء النشاط الرياضي تستخدم الدهون والكلايكوجين مصادر لإنتاج طاقة لبناء الـ ATP.

وتبلغ كمية الأوكسجين التي تستهلك لبناء جزيئة الـ ATP نحو (٣.٥) لتر اذا كان مصدر الطاقة هو الكلايكوجين بينما تصل إلى (٤) لترات أوكسجين في حالة الدهون، وفي وقت الراحة نستهلك أوكسجين بنسبة تقدر بـ (٠,٢ - ٠,٣) لتر / دقيقة، وفي فترات التمارين القصوى فان النسبة تزداد إلى (٣-٦) لتر / دقيقة اعتمادا على الجنس والعمر ومستوى اللياقة. أي ان جزيئة الـ ATP يتكون هوائيا كل (١٢-٢٠) دقيقة في أثناء الراحة العادية،

(*) كل (١٨) ذرة كربون في جزيئة حامض دهني سيعاد تكوين (١٤٧) جزيئة ATP من ADP، كل جزيئة ثلاثي الكليسيرايد تحوي على (٣) جزيئات أحماض دهنية، وستشكل (٤٤١) جزيئة ATP، هذا فضلا عن (١٩) جزيئة ATP سيعاد تكوينها خلال تكسر الكليسيرول وبذلك يكون العدد الكلي (٤٦) جزيئة ATP من تكسر ثلاثي الكليسيرايد.

الفصل الثاني

اما اللاعبين والمدرّبون على التحمل فيمكنهم تكوين أكثر من (١.٥) جزيئة ATP هوائيا كل دقيقة خلال الحمل الأقصى.

وبعبارة أخرى فان أكسدة جزيئة كربوهيدرات وزنها (١٨٠) غم ستحتاج إلى (١٣٤,٤) لترات من الأوكسجين، أما بالنسبة للدهون فمثلا حامض البالمايك الذي وزن جزيئته (٢٥٦) غم يحتاج إلى (٥١٥,٢) لترات من الأوكسجين.

ويمكن القول ان النظام الهوائي يناسب تكوين الـ ATP خلال أنشطة التحمل الطويلة مثل المارثون (٤٢.٢ كم) حيث يحتاج اللاعب إلى نحو (١٥٠) جزيئا خلال مدة السباق التي تستغرق ما يزيد على (٢.٥) ساعة.

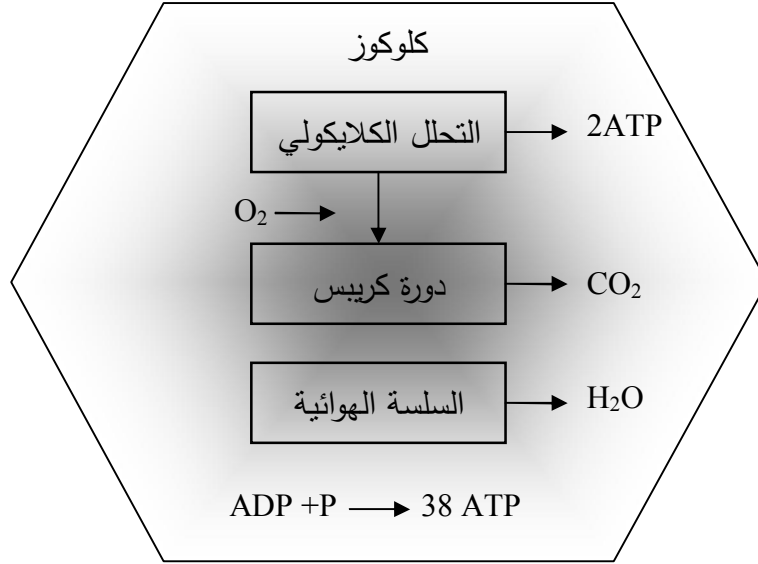
فالوقود الحقيقي يستخدم بالاعتماد على شدة التمرين ومدته وكذلك على حالة اللياقة البدنية للشخص. إذ تستخدم الكربوهيدرات في أثناء التمارين الهوائية المجهدة (فوق ٦٥% من الـ VO_{2max})، بينما تستخدم الشحوم في الفعاليات الهوائية المعتدلة والمنخفضة الشدة (دون الشدة أعلاه). كما ان حامض اللبنيك لا يتراكم في هذا النظام شريطة ان لا يكون معدل سرعة الحركة كبيرا أكثر من اللازم. بحيث توفر كمية الـ O_2 الداخل إلى الجسم الاحتياج الطاقى للجهد المبذول.

وان القابلية على توليد أكبر عدد من جزيئات الـ ATP في النظام الهوائي تعتمد على عدة عوامل تشمل:

- سعة الدم لحمل الـ O_2 .
 - معدل انتقال الـ O_2 إلى الأنسجة.
 - كمية الـ O_2 الذي تستخلصه الأنسجة من الدم.
 - نوعية مصدر الغذاء المستخدم لإنتاج الطاقة.
- وعلى هذا يمكن تلخيص مميزات هذا النظام بما يأتي:
١. يعتمد هذا النظام على عنصر الأوكسجين في تحرير الطاقة.

الطاقة

٢. يعمل هذا النظام في الفعاليات ذوات الشدة الخفيفة إلى المتوسطة ولمدة زمنية تتراوح بين (٣) دقائق وقد تصل إلى ثلاث ساعات.
٣. تستخدم الكربوهيدرات والدهون مصدرا أساسيا لإنتاج الطاقة. وفي بعض الأحيان تستخدم البروتينات.
٤. ان الطاقة المتحررة من هذا النظام هي أضعاف الطاقة التي تحرر من النظامين السابقين، إذ ان جزيئة الكلوكوز تعطي (٣٨) جزيئة من الـ ATP. في حين أن جزيئة الكلوكوز في النظام الثاني تعطي جزيئتين من الـ ATP.
٥. لتحرير الطاقة في هذا النظام نحتاج إلى فترة زمنية أطول من النظامين السابقين، وعليه نحتاج إلى مئات التفاعلات الكيميائية وبمساعدة مئات من الخمائر.
٦. توضح المعادلة الآتية مراحل التفاعل لإنتاج الطاقة في النظام الثاني:



الفصل الثاني

تداخل عمل الأنظمة:

بصورة عامة هناك تداخل لعمل أنظمة الطاقة الثلاثة، إذ إن الجسم يستخدم نموذجياً أنظمة الطاقة الثلاثة لأداء عمل معين، ولكن شدة التمرين ومدته هما اللتان تحددان النظام السائد، والجدول (١) يبين النسب التقريبية لمساهمة أنظمة الطاقة الثلاثة في الأوقات المختلفة للتمارين ذوات الجهد القصوي. وقد قسم الاتحاد الكندي للتدريب أنظمة الطاقة على مراحل لغرض توضيح أدق لتداخل عمل أنظمة الطاقة وكذلك لتوضيح المراحل الثلاثة لكل نظام طاقة، وهي قمة القدرة (Peak of Power)، المحافظة على (إدامة) قمة القدرة (Maintaining Peak of Power) وسعة (قابلية) هذا النظام (Capacity)، وكما مبين في الجدول (١-٢).

الجدول (١-٢)

يبين النسب المئوية التقريبية لمساهمة أنظمة الطاقة الثلاثة في الأوقات المختلفة للتمارين ذوات الجهد القصوي

O2	LA	ATP-CP	زمن للجهد القصوي
٥	١٠	٨٥	٥ ثوان
١٥	٣٥	٥٠	١٠ ثوان
٢٠	٦٥	١٥	٣٠ ثانية
٣٠	٦٢	٨	دقيقة واحدة
٥٠	٤٦	٤	دقيقتان
٧٠	٢٨	٢	٤ دقائق
٩٠	٩	١	١٠ دقائق
٩٥	٥	—	٣٠ دقيقة
٩٨	٢	—	ساعة واحدة
٩٩	١	—	ساعتان

الجدول (٢-٢)
يبين مراحل عمل أنظمة الطاقة الثلاثة

نظام الطاقة	قمة القدرة (Peak of Power)	المحافظة على قمة القدرة (Maintaining Peak of Power)	السعة (Capacity)
ATP-CP	صفر-٥ ثوان	١٠-٥ ثوان	٣٠-١٠ ثانية
LA	٣٠-٢٠ ثانية	٦٠-٣٠ ثانية	٩٠ ثانية
O2	المرحلة الثابتة لاستهلاك الأوكسجين		

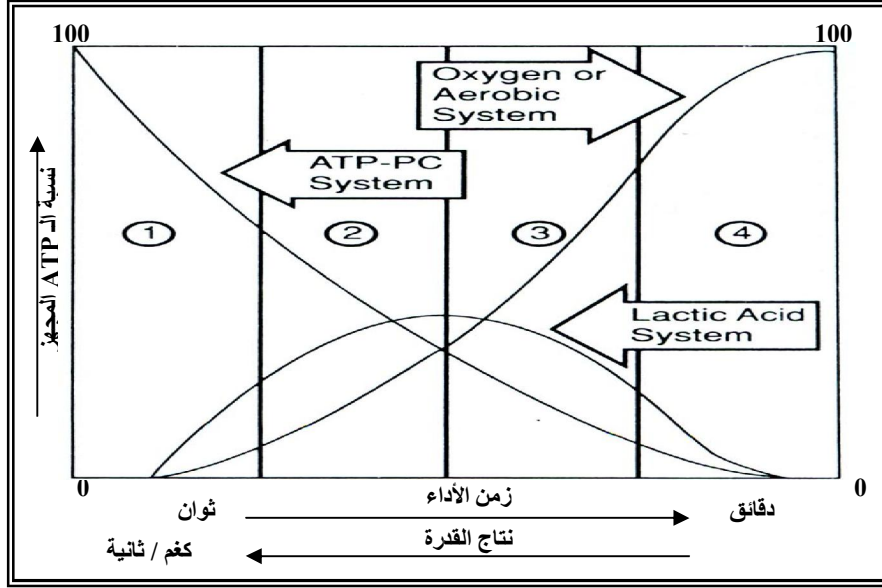
ولفهم جيد لتداخلات أنظمة الطاقة، سنضع خطوطاً إرشادية بواسطتها يمكننا تحديد أنظمة الطاقة الرئيسة المشمولة في أثناء أداء معظم الفعاليات الرياضية. مثل هذه المعلومات ضرورية لتطوير برامج تدريبية صحيحة. وكما يوضح الشكل (١-٢) والجدول (١-٢) يمكن تقسيم الطاقة المتصلة لازمان الأداء على أربعة مجالات منفصلة.

- **المجال الأول: Area one:** يشمل المجال الأول الفعاليات كافة التي تتطلب أزمنة أداء اقل من (٣٠) ثا. وفي هذه الفعاليات يكون نظام الطاقة السائد هو الفاسوفاجيني (أو الـ ATP-Pc). ومن الفعاليات الرياضية التي تندرج ضمن هذا المجال هي: رمي النّقل ركض ١٠٠ متر والمرجات في رياضتي الكولف والتّنس، الرجوع إلى الوراء في كرة القدم الأمريكية، وأية فعالية فرقية أخرى.

- **المجال الثاني: Area two:** يشمل هذا المجال تلك الفعاليات الرياضية التي تتطلب ما بين ٣٠ ثانية - ١.٥ دقيقة للأداء. وأنظمة الطاقة السائدة في هذه الحالة ستكون الـ ATP-Pc ونظام حامض اللاكتيك، ومن الفعاليات الرياضية التي تندرج ضمن هذا المجال هي: سباحة حرة ١٠٠ متر، وركض ٢٠٠ و ٤٠٠ متر وتزلج سرعة ٥٠٠ متر.

- **المجال الثالث: Area three:** يشمل هذا المجال تلك الفعاليات الرياضية التي تتطلب ما بين ١.٥ - ٣ دقائق للأداء. وأنظمة الطاقة السائدة في هذه الحالة ستكون حامض اللاكتيك (التحلل الكلايولي اللاهوائي) والنظام الأوكسجيني، ومن الفعاليات الرياضية التي تندرج ضمن هذا المجال هي: سباحة حرة ٢٠٠ و ٤٠٠ متر وركض ٨٠٠ و ١٥٠٠ متر وفعاليات الجمناستك والملاكمة (٣ دقائق لكل جولة) والمصارعة (لمدة دقيقتان).

- **المجال الرابع: Area four:** يشمل هذا المجال تلك الفعاليات الرياضية التي تتطلب أكثر من ٣ دقائق للأداء. وأنظمة الطاقة السائدة في هذه الحالة ستكون نظام الأوكسجيني، والأمثلة التي على الفعاليات الرياضية التي تندرج ضمن هذا المجال هي سباحة حرة ١٥٠٠ متر وركض المارثون وفعالية اختراع الضاحية (ركض، دراجات، تزلج، الجري).



الشكل (٢-١) يوضح المجالات الأربعة للفعاليات الرياضية وتداخل أنظمة الطاقة

استعادة تكوين (تعويض) مصادر الطاقة:

تعد عملية استعادة تكوين مصادر الطاقة عملية مهمة جداً مثلها في ذلك مثل العمليات التي تتم في أثناء النشاط البدني نفسه، إذ يؤدي عدم استعادة تكوين مصادر الطاقة بين أجزاء التدريب إلى هبوط مستوى الأداء، وبناء على ذلك أصبحت هناك قاعدة هي أن يمنح اللاعب إجازة للراحة من التدريب يوماً أو يومين خلال الأسبوع. وتساعد معرفة هذه العمليات المدرب على تجديد فترات الراحة البيئية في أثناء التدريب بحيث تكون مناسبة لنظام الطاقة الذي استخدمه في تدريبه.

١. تعويض الفوسفات:

يحتاج تعويض مخزون الفوسفات إلى فترة زمنية قصيرة تتراوح بين (٢-٣) دقائق، وتسمح هذه الفترات خلال التدريب الذي يتميز بوجود فترات راحة بينية وجيزة ببعض التعويض للفوسفات الذي يمكن استخدامه مرة ثانية في أثناء توالي أجزاء التدريب. وتعتمد عمليات تعويض الفوسفات على الطاقة الناتجة من النظام الهوائي مع إمكانية مساعدة حامض اللاكتيك.

٢. تعويض الكلايكوجين:

يتم التعويض الكامل لكلايكوجين العضلة خلال فترة الاستشفاء بعد العمل لفترة طويلة مستمرة دون فترات راحة بينية بعد (٤٦) ساعة، وإذا ما تناول اللاعب وجبة غنية بالكربوهيدرات خلال فترة الاستشفاء فان نحو (٦٠%) من مخزون الكلايكوجين يمكن تعويضه خلال الساعات العشرة الأولى من فترة الاستشفاء، ويؤدي إلى توالي تكرار ايام التدريب على التحمل إلى نقص المخزون من الكلايكوجين حيث تصل إلى مستوى منخفض جدا حتى مع استخدام الكربوهيدرات في الغذاء، وقد يؤدي ذلك إلى الإجهاد المزمن. هذا ويحتاج الجسم إلى ٢٤ ساعة فقط لتعويض كلايكوجين العضلة الناتج عن الأنشطة ذوات فترة الدوام القصيرة والشدة العالية، وإذا ما تناول الشخص وجبة غنية بالكربوهيدرات فيتم استعادة نحو (٤٥%) من مخزون الكلايكوجين في العضلة خلال الساعات الخمسة الأولى خلال فترة الاستشفاء، كما يتم تعويض بعض الكلايكوجين خلال (٣٠) دقيقة بعد الأداء دون تناول أي طعام. وتتميز الألياف العضلية السريعة بسرعة تعويض الكلايكوجين بالمقارنة بالألياف العضلية البطيئة. هذا ويمكن مضاعفة مخزون الكلايكوجين إذا ما استهلك الكلايكوجين

الموجود في العضلة أولاً عن طريق تدريب مجهد ثم تتم راحة العضلة ثلاثة أيام يتبع اللاعب فيها نظاماً غذائياً غنياً بالكربوهيدرات. أما إعادة تخزين الكلايوجين في الجسم (العضلي والكبدى) بصورة كاملة فيستغرق (٢٤-٤٦) ساعة ويستغرق كلايوجين العضلة (٥-١٠) ساعات للخرن.

٣. تعويض النقص الأوكسجيني بواسطة الدين الأوكسجيني:

قبل أن نعرف كيف يتم تعويض النقص الأوكسجيني يجب علينا أن نتعرف على المصطلحين الآتيين:

١. النقص الأوكسجيني (Oxygen deficient):

كمية النقص في الأوكسجين التي تحدث في أثناء العمل اللاهوائي: كمية الأوكسجين التي يحتاج إليها الجسم في أثناء النشاط البدني ولا يتمكن من الحصول عليها.

يرتبط مقدار استهلاك الأوكسجين في أثناء النشاط البدني بدرجة شدة الحمل فكلما زادت زاد معها استهلاك الأوكسجين، ولكي تؤدي العضلة العمل المطلوب منها فإنها يلزمها الطاقة الكافية التي تنتج من المركبات الكيميائية الموجودة في النسيج العضلي إذ أن انشطار هذه المركبات الكيميائية يؤدي إلى وجود الطاقة التي تحقق انقباض الألياف العضلية، ولكن من المعروف أن مصادر هذه الطاقة قليلة في العضلة، ولاستعادة تكوينها مرة أخرى يلزم وجود الأوكسجين ولذلك توجد علاقة كبيرة بين شدة الحمل وكمية الأوكسجين اللازمة لاستعادة تركيب هذه المواد في العضلة وتسمى كمية الأوكسجين التي يحتاج الجسم إليها في أثناء النشاط البدني ولا

يمكن من الحصول عليها بالعجز الأوكسجيني ولذلك يتم إنتاج الطاقة لا هوائياً خلال هذه الفترة، بينما يعوض هذا العجز في الاحتياج للأوكسجين بعد الأداء، يمكن ان يصل العجز الأوكسجيني إلى (١٥-٢٠) لتر / دقيقة أو أكثر في حالة الحمل البدني ذي الشدة العالية.

٢. الدين الأوكسجيني (Oxygen dept):

هو تعويض نقص الأوكسجين الذي حدث في التمرين في أثناء فترة الراحة أو هو كمية الأوكسجين التي يستهلكها الجسم خلال فترة الاستشفاء، وهذا الأوكسجين يزيد على حجم الأوكسجين المستهلك في أثناء الراحة.

وتعني فكرة الدين الأوكسجيني أن الأوكسجين المستهلك بكمية أكبر من استهلاكه العادي خلال فترة الاستشفاء يستخدم أساساً لإعادة مخزون الطاقة في الجسم للحالة التي كان عليها قبل أداء النشاط البدني مع التخلص من أية زيادة تكونت في حامض اللاكتيك خلال أداء المجهود.

وبعد الانتهاء من النشاط البدني اللاهوائي يحتاج الجسم إلى كمية أوكسجين تعادل الكمية التي كان يحتاج إليها في أثناء النشاط البدني ولم يتمكن من توفيرها، وتستخدم هذه الكمية لتخليص الجسم من نواتج مخلفات الطاقة اللاهوائية (إزالة LA) التي استخدمت في أثناء النشاط البدني وذلك لاستعادة تكوين الفوسفات بواسطة الأوكسجين في أثناء الراحة بعد أداء الحمل البدني عنه في أثناء الراحة قبل الأداء.

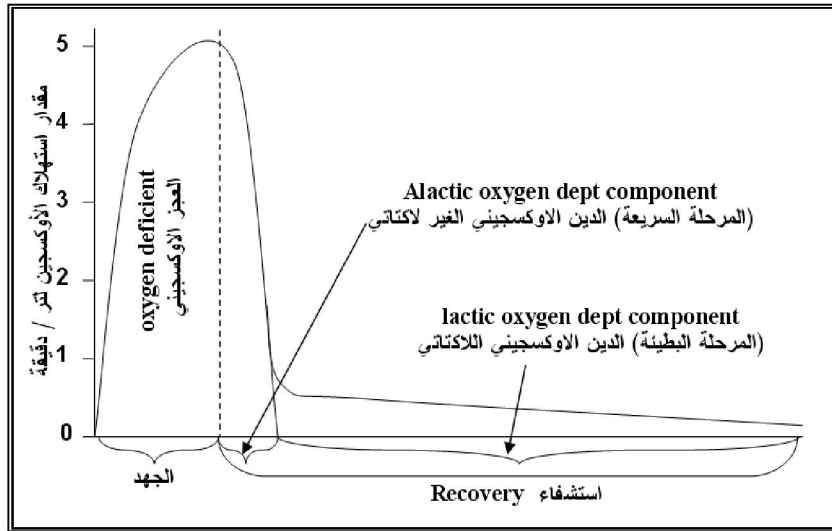
وهذه الزيادة هي ما تسمى بالدين الأوكسجيني وبهذا يمكن القول أن الدين الأوكسجيني هو الفرق بين حجم الأوكسجين الذي أمكن بالفعل استهلاكه في أثناء الأداء تدريجياً ليبلغ المستوى الذي كان عليه وقت الراحة (٢٠٠-٣٠٠) مليلتر/دقيقة، كما ان الدين الأوكسجيني يظهر أحيانا في أثناء الأداء حينما تنخفض شدة الحمل البدني إلى مستوى اقل من مستوى

الطاقة

الأوكسجين المستهلك في الفرق في الأوكسجين لتعويض العجز الأوكسجيني ويحدث ذلك في أثناء فترة التوقف الوقتي عن الأداء. ويقسم الدين الأوكسجيني إلى قسمين:

أ. دين أوكسجيني لالاكتاتي: لقد وجد علميا بان الفترة الزمنية الكافية لاستعادة خزن مصادر الطاقة الفوسفاتية ATP-Pc هي من (٢-٥) دقائق والمصطلح المرادف لهذه العملية الاستدانة الأوكسجينية غير اللاكتاتية.

ب. دين أوكسجيني لاكتاتي: مرادف هذه التسمية هو الفترة الزمنية لازالة حامض اللبنيك من الدم والألياف العضلية وقد وجد بان الفترة التي تحتاج لازالة حامض اللبنيك تتراوح (٣٠-٦٠) دقيقة في حالة الراحة الايجابية و (٦٠-١٢٠) دقيقة في حالة الراحة السلبية.



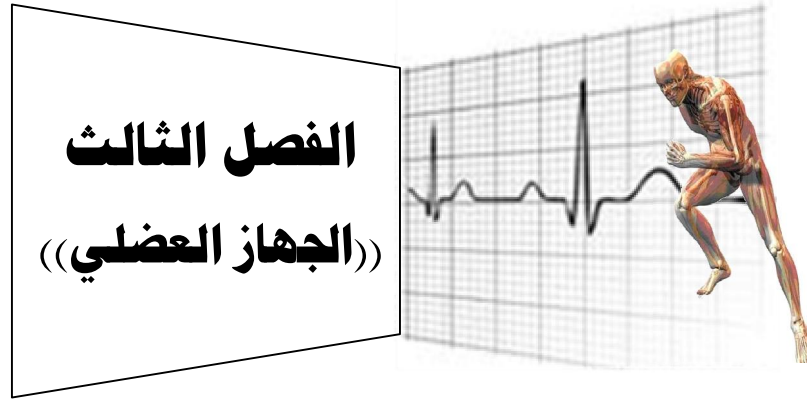
الشكل (٢-٢) يوضح الدين الأوكسجيني اللاكتاتي واللاكتاتي

٤. تعويض أوكسجين المايكلوبين:

يوجد المايكلوبين في العضلات الهيكلية ويقوم بدور مهم في تخزين الأوكسجين في العضلات، كما انه يشبه في وظيفته وتكوينه هيموكلوبين الدم ويوجد بكمية كبيرة في الألياف العضلية البطيئة ونقل كمياته في الألياف العضلية السريعة. ويساعد الأوكسجين الموجود في مايكلوبين العضلة في إنتاج الطاقة في أثناء النشاط الرياضي وخاصة في بداية الأداء. ويتم خلال فترة الاستشفاء وتعويض الأوكسجين المستهلك لاستعادة مخزون المايكلوبين ويتم ذلك في فترة زمنية وجيزة تستغرق نحو (٢) دقيقة.

الجدول (٢-٣) يبين أدنى وأعلى أزمانه مقترحة للاستشفاء بعد أداء جهد قصوي

أزمنة الاستشفاء		عملية الاستشفاء
الحد الأدنى	الحد الأعلى	
٥ دقائق	دقيقتان	إعادة خزن الـ ATP-PC
٥ دقائق	٣ دقائق	إعادة تعويض الـ الأوكسجين غير اللاكتاتي
٤٦ ساعة بعد تدريب مستمر	١٠ ساعات بعد تدريب مستمر	إعادة تعويض الـ الأوكسجين اللاكتاتي
٢٤ ساعة بعد تدريب متقطع	٥ ساعات بعد تدريب متقطع	
غير معروف لصعوبة إجراء دراسات عليه		إعادة خزن كلايوجين الكبد
٦٠ دقيقة راحة ايجابية وإذا كان التراكم عالياً	٣٠ دقيقة راحة ايجابية وإذا كان التراكم قليلاً	إزالة حامض اللبنيك من الدم والجهاز العضلي
١٢٠ دقيقة	٦٠ دقيقة راحة سلبية	



الجهاز العضلي: Muscular System

هو ذلك المكون الجسمي المسؤول عن حركة الجسم واتخاذ الأوضاع المختلفة وتوليد الحرارة الجسمية فضلا عن إعطاء الجسم شكله المورفولوجي. وتشكل العضلات جزءا من كتلة الجسم تصل إلى (٤٠%). وترتبط جل العضلات مع العظام في منشأها ومدغمها مشكلة الجهاز الحركي Locomotor system إذ تمثل القسم الفاعل فيه بينما تشكل العظام القسم المنفعل.

أنواع العضلات Kinds of Muscles

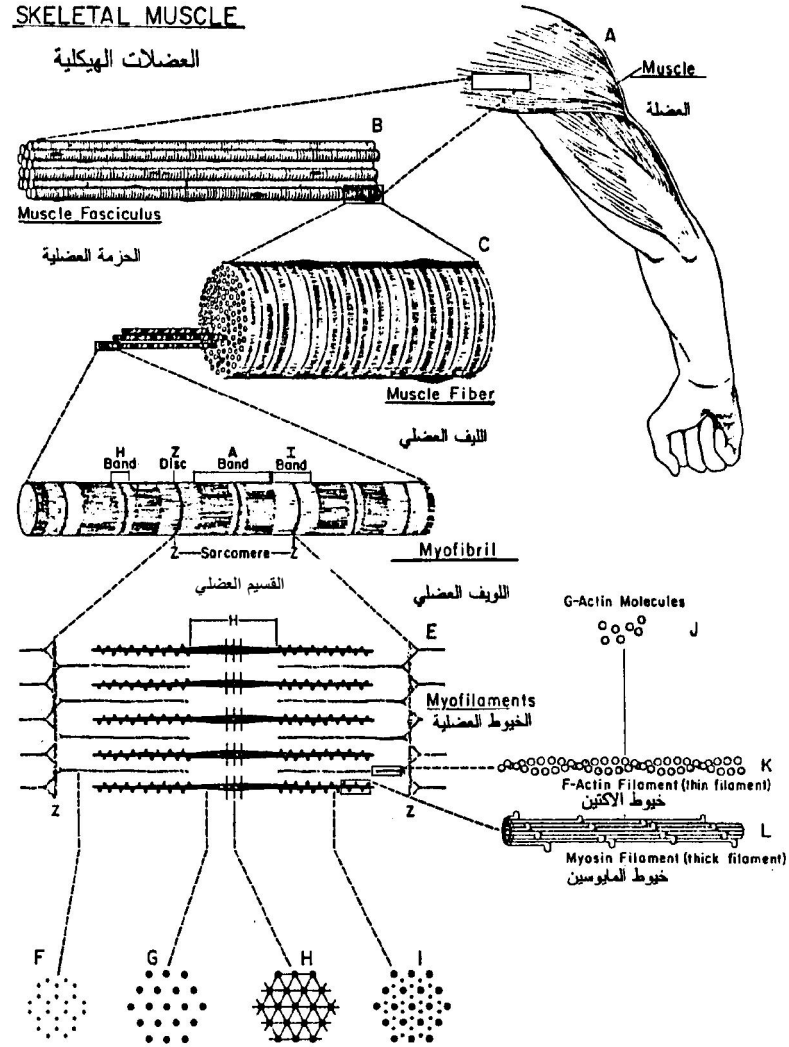
هناك ثلاثة أنواع رئيسة من العضلات تختلف في التركيب والموقع وطريقة أداء الوظيفة الحركية كالآتي:

١. العضلات المخططة الإرادية أو العضلات الهيكلية أو المخططة.
٢. العضلات غير المخططة (الملتساء) غير الإرادية وتشمل عضلات الأحشاء.
٣. عضلة القلب، وهي عضلة مخططة لا إرادية.

تركيب العضلات الهيكلية: Skeletal Muscles Structure

تتركب العضلة الهيكلية من الحزم العضلية Muscles Bundles والتي تضم مجموعة من الألياف العضلية Muscles Fibers وان كل ليف عضلي عبارة عن خلية واحدة متعددة النوى (يحوي على مئات النوى) ويحتوي سايتوبلازم الخلية (يسمى الساركوبلازم Sarcoplasm) على المايوكلوبيين والدهون والكلايكوجين والأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP وفوسفات الكرياتين PC. وتحاط هذه الخلية بغشاء خلوي يدعى بغشاء الليف العضلي (الساركولما) Sarcolemma، وإن قطر الليف العضلي يختلف من عضلة إلى أخرى، فقد يصل قطر الليف العضلي في عضلة الفخذ إلى (١٠٠ مايكروميتر) وطوله إلى أكثر من (٣٠) سم.

الجهاز العضلي



الشكل (١-٣) يوضح تركيب العضلة الهيكلية وتنظيم بروتينات التقصص فيها

ويوجد في داخل الليف العضلي أشكال اسطوانية تدعى اللييفات العضلية Myofibers والتي يبلغ قطرها في المعدل (١-٢) مايكرومتر ويكون طولها حسب طول الخلية العضلية وقد يصل عددها إلى عدة مئات أو آلاف. وتضم كل ليفة على فتائل (خيوط) تقفصية Myofilaments والتي تتكون بصورة رئيسة (بنسبة ٨٥%) من خيوط الأكتين النحيفة Actine filaments وخيوط المايوسين السميكة Myocine thick filaments (الشكل ٣-١)، أما بقية البروتينات (١٥% المتبقية) فهي عبارة عن بروتينات تدعم آلية النقل العضلي.

تنظم خيوط الأكتين والمايوسين على طول الليف العضلي بشكل وحدات أصغر تسمى القسم العضلي (Sarcomere) أو الأس التقفصي والذي يعد أصغر وحدة وظيفية في الليف العضلي، ويحتوي كل ليف عضلي على (١٠,٠٠٠) قسم عضلي، ويبلغ طول كل قسم عضلي بوضع الارتخاء التام في حالة الراحة نحو (١,٦-٢,٦) مايكرومتر، وينتهي ويرتبط كل قسم عضلي بأقراص تدعى أقراص Z وبذلك يقع القسم العضلي بين قرصي Z (مجال Z) (Z zone) (الشكل ٣-١).

الفتائل المتقلصة Myofilaments:

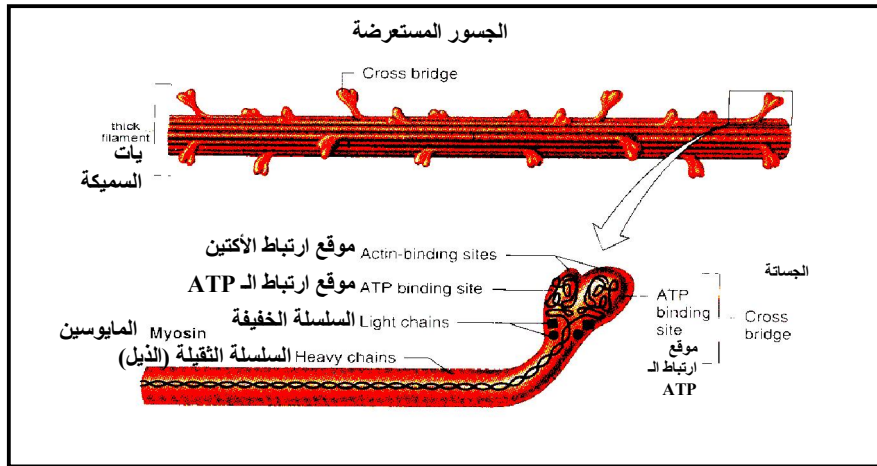
تترتب خيوط الأكتين والمايوسين بشكل متوازٍ حول بعضها، وتتصل خيوط الأكتين بخيوط المايوسين عن طريق الجسور العابرة (Cross-Bridges) والتي تخترق المساحة الكائنة بينها، وتتكون الجسور العابرة بين الخيطين عندما يتصل رأس المايوسين بالأكتين في موقع ارتباطه عليه (كل جزيء أكتين يحتوي موقعاً واحداً لارتباط رأس المايوسين عليه).

الجهاز العضلي

ويتكون خيط المايوسين (الخيوط السمكية)، من بروتين يدعى المايوسين Myosin والذي يعد البروتين الحركي في اللييف العضلي وله هياكل مختلفة تختلف باختلاف العضلة وتحدد سرعة انقباض العضلة. يتكون جزيء المايوسين من مجموعة من سلاسل البروتين التي تتداخل فيما بينها لتكون الجزء الطويل من الجزيء (الذيل) وزوجاً من الرؤوس في نهاية الجزيء. ويكون الخيوط الثخينة اجتماع نحو (٢٥٠) جزيئاً من المايوسين .

تترتب جزيئات المايوسين في خيط المايوسين بحيث تكون الرؤوس متجمعة على طرف الخيط، والذيل في المنطقة الوسطى، وتكون المنطقة الوسطى أكثر صلابة من منطقة الأطراف والتي تحتوي الرؤوس القابلة للتحرك من جزيئات الأكتين. تحتوي رؤوس المايوسين على ما يأتي

١. موقع الارتباط بالأكتين، إذ ترتبط رؤوس الأكتين مع رأس المايوسين عن طريق منطقة تسمى "الرزة" أو "المفصل (Hinge Region)"
٢. موقع تحفيزي يعمل على تجزئة الـ ATP إذ تعمل رؤوس المايوسين كأنزيم ادينوسين ثلاثي فوسفاتيز ATPase (Adenosine Triphosphatase) الشكل (٢-٣).



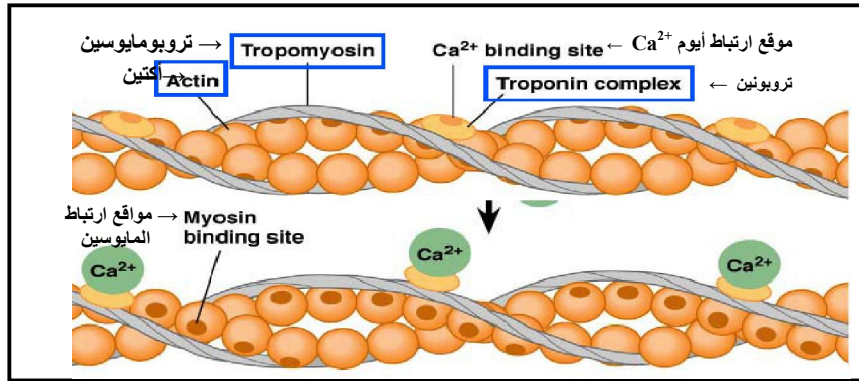
الشكل (٢-٣) يوضح تركيب فتيال المايوسين والجسور المستعرضة

الفصل الثالث

أما خيط الأكتين (الخيوط الرفيعة) فهو معقدا يتكون من ثلاثة مكونات مختلفة الأول وهو بروتين الأكتين وهو بروتين كروي (G-actin) إذ تجتمع جزيئاته لتكون سلاسل طويلة من الأكتين هي (F-actin) والتي تلتف كل اثنتين منها حول بعضها لتكون الخيط الرفيع أو خيط الأكتين.

أما التروبومايوسين فهو عبارة عن بروتينات تتخذ شكلا أنبوبيا وتلتف حول خيوط الأكتين تعمل على تغطية مواقع ارتباط المايوسين مع الأكتين في فترة الراحة (استرخاء العضلة). أما بروتين التروبونين فيتألف من ثلاث جزيئات هي:

- **التروبونين (T)** ويعمل على ربط بقية أجزاء التروبونين مع التروبومايوسين.
- **التروبونين (I)** ويعمل على منع الارتباط بين الأكتين والمايوسين حين إرتخاء العضلة.
- **التروبونين (C)** ويحتوي على مواقع ارتباط لأيونات الكالسيوم التي تعمل على بدء عملية التقلص العضلي والشكل (٣-٣) أدناه يوضح ذلك.



الشكل (٣-٣) يوضح تركيب الفتائل النحيفة

ولكل فتيل أكتين نهايتان إحداها تتدغم في قرص Z والأخرى تمتد إلى وسط الساركومير لتقع في الفراغ بين فتائل المايوسين في تركيبها. ومن الملاحظ ان خيوط الأكتين والمايوسين تتعشق جزئياً فتكون بذلك لييفات عضلية بحزم مترافقة فاتحة وداكنة (مخططة)، ويرمز لهذه المناطق بما يأتي:

- المنطقة (I): الحزمة الفاتحة والتي تحتوي على الأكتين فقط.
- المنطقة (A): المنطقة الداكنة فهي تحتوي خيوط المايوسين فضلا عن نهايات خيوط الأكتين.
- المنطقة (H): تحتوي على خيوط المايوسين فقط.
- القرص (Z): وهو القرص الذي تلتصق به خيوط الأكتين.

أنواع الألياف العضلية: Kinds of Fibers Types

بالرغم من تشابه جميع الخلايا العضلية في تركيبها فإن هناك اختلافاً في طبيعة أداء وظيفتها إذ إن هناك أليافاً عضلية بطيئة وأخرى سريعة. لذا يمكننا أن نميز نوعين من الألياف العضلية الإرادية هما:

١. الألياف العضلية البطيئة **Slow twitch fibers** وكما تسمى أيضاً ألياف النوع الأول Type1 أو الهوائية أو الأوكسيجينية أو الحمراء وكلها تسميات لنوع واحد.

٢. الألياف العضلية السريعة **Fast twitch fibers** وكما تسمى أيضاً ألياف النوع الثاني Type2 أو اللاهوائية أو اللاأوكسيجينية أو البيضاء. ويمكن تمييز الأنواع التالية من الألياف العضلية التي تنتمي إلى أحد النوعين وتتميز عنهما:

- الألياف البطيئة التأكسدية (Type I) (Slow-Oxidative Fibers): التي تضم فعالية قليلة لأنزيم ATPase مع قابلية أكسدة عالية.
- الألياف السريعة التأكسدية (Type IIa) (Fast-Oxidative Fibers): التي تضم فعالية عالية لأنزيم ATPase مع قابلية أكسدة عالية .
- الألياف السريعة الكلايكلية (Type IIb) (Fast-Glycolytic Fibers): التي تضم فعالية عالية لأنزيم ATPase مع قابلية عالية على تحليل السكر لاهوائيا. وهناك فروق بين هذين النوعين من الألياف العضلية فكل نوع مميزاته الخاصة.

أهم مميزات الألياف العضلية البطيئة:

١. زيادة مستوى المايوكلوبين Myoglobine فيها.
٢. زيادة مخزون الكربوهيدرات والدهون التي ينتج عن تمثيلها ثنائي أوكسيد الكربون والماء.
٣. زيادة عدد ومساحة المايوتوكوندريا Mitochondria فيها.
٤. زيادة نشاط الأنزيمات الهوائية العاملة في دورة كريس Krib cycle.
٥. زيادة بنسبة قليلة في المقطع العرضي للعضلة.
٦. تعتمد على النظام الهوائي في إنتاج الطاقة.

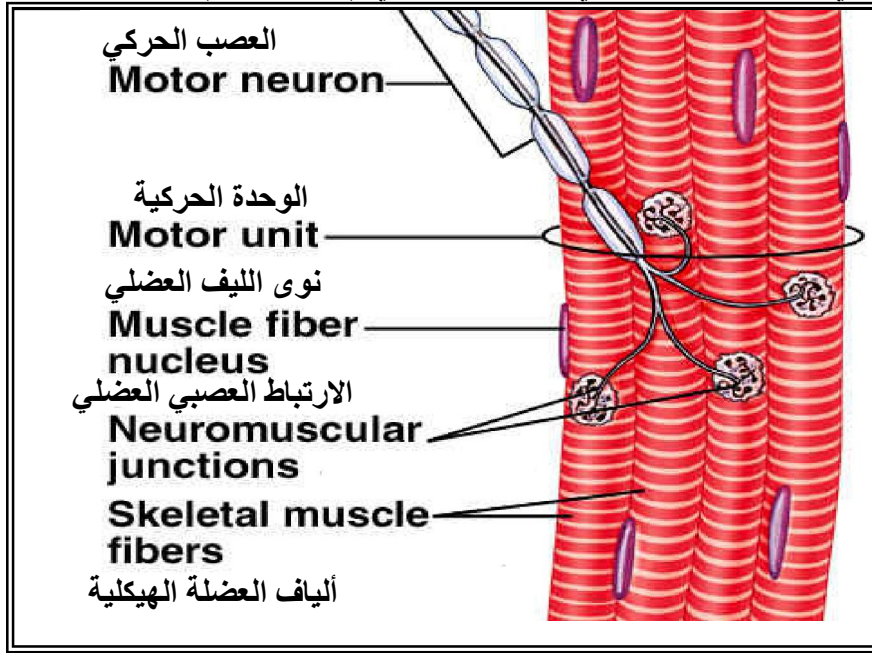
أهم مميزات الألياف العضلية السريعة:

١. زيادة قدرة عمل النظام اللاهوائي ATP_PC فيها.
٢. زيادة إنتاج حامض اللبنيك LA لأنه بزيادة فترات التدريب تحدث زيادة في تخزين الكلايكلوجين فيها لذا سوف يزداد تراكم LA نتيجة استخدام الكلايكلوجين كطاقة لا هوائية.
٣. زيادة نشاط الأنزيمات اللاهوائية مثل الفوسفوفركتوكاينيز (PFK).

الوحدة الحركية: Motor Unit

هي ارتباط وحدة عصبية مع وحدة عضلية، يبلغ عدد الألياف العضلية في جسم الإنسان نحو ربع بليون ليفة عضلية - يوجد (٤٣٠) عضلة في جسم الإنسان - يقابلها عدد من الألياف العصبية المحركة التي تصل إلى نحو (٤٢٠) ألف ليف عصبي وبهذا قد يتصل العصب المحرك الواحد بليف عضلي واحد أو (٥، ١٥٠، ٢٠٠٠) ليف عضلي.

إن كل الألياف العضلية في الوحدة الحركية تتصل بالعصب المحرك نفسه، وعليه فإنها تتقلص وترتخي في الوقت نفسه كوحدة واحدة، وإن العصب المحرك والألياف العضلية المتصلة به تسمى (الوحدة الحركية): وهي وحدة العمل الأساسي للتقلص العضلي (الشكل ٣-٤).



الشكل (٣-٤) يوضح الوحدة الحركية

إن عدد الألياف العضلية التي تتصل بالعصب المحرك المفرد لا يعتمد على حجم العضلة ولكن على أساس عمل العضلة (درجة الدقة، والتوافق في الأداء الحركي). إذ أن العضلات التي تقوم بواجبات تتطلب عملاً دقيقاً مثل عضلة العين إن ليفة عصبية واحدة تتصل بليفة عضلية واحدة وتسمى (وحدة حركية)، في حين العضلات التي تقوم بالأعمال الثقيلة غير الدقيقة مثل العضلة المربعة الفخذية ربما يتصل عصب محرك واحد بمئات أو آلاف الألياف العضلية في الوحدة الحركية الواحدة، وإن هذه الوحدات تعمل كوحدة واحدة، وهذا ما يسمى بقانون (الكل أو لا شيء- All or Non Low) أي إن أي حافز سواء أكان ضعيفاً أم قوياً فإنه يحفز الوحدة الحركية بأكملها. ولا تتجمع الألياف العضلية للوحدة الحركية الواحدة مع بعضها ولكنها بدلاً من ذلك تنتشر خلال العضلة بشكل حزم صغيرة تتكون من (٣-٥) ألياف عضلية. وبهذا فإنها تتوزع بين الحزم الصغيرة للوحدات الحركية الأخرى. ويساعد هذا التداخل في تقلص مختلف الوحدات الحركية المنفصلة لإسناد تقلص الوحدات الحركية بعضها مع بعض وإسناد كل واحدة منها للأخريات عوضاً عن تقلص كل وحدة واحدة منها منفصلة عن الأخريات كما أن هذا التداخل سيؤدي إلى مسار حركي واحد لحركة عضلة معينة على رغم من الاستخدام المتباين لعدد الوحدات الحركية المنقلصة لإنتاج القوة.

قانون الكل أو لا شيء: All or None low

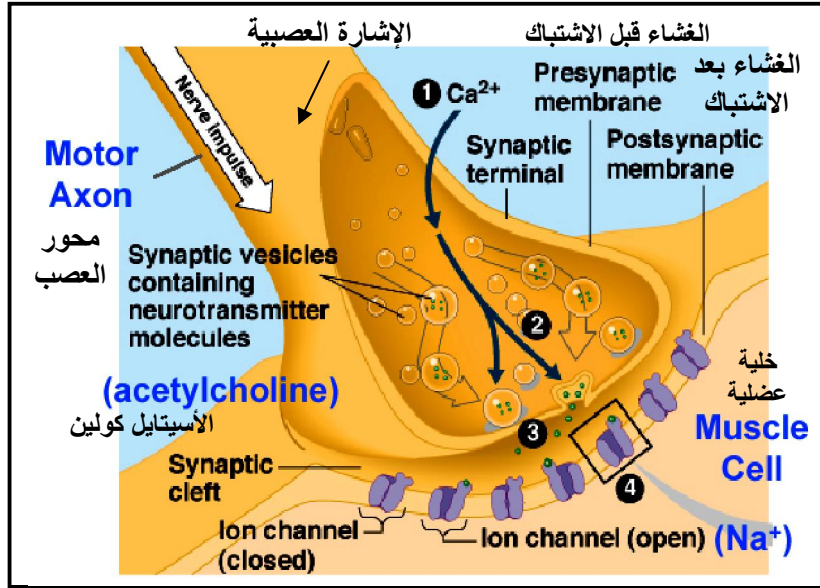
لو أننا استخدمنا مؤثراً ضعيفاً غير فعال لا يثير الوحدة الحركية فإننا نجد أن الألياف العضلية المكونة للوحدة الحركية لا تتقبض بتاتا. أما إذا كان المؤثر قوياً بدرجة تكفي لإثارة الوحدة الحركية فإن الألياف العضلية المكونة للوحدة الحركية تستجيب بانقباض يبلغ حده الأقصى. وبعبارة أخرى،

فان الألياف العضلية المكونة للوحدات الحركية إما أنها لا تتقبض بتاتا إذا كان المؤثر غير فعال، أو أنها تتقبض بحد أقصى إذا كان المؤثر قويا بدرجة كافية لإثارة الوحدة الحركية (حد العتبة). وهذا هو ما يسمى بقانون (الكل أو لا شيء)، وواضح أن هذا القانون لا ينطبق على العضلة الهيكلية كلها، بل فقط على الألياف العضلية المكونة للوحدات الحركية وعليه فان من المحتمل أن يتراوح التقلص العضلي بين الإحساس بالتقلص إلى أقصى أنواع التقلص وذلك من خلال مشاركة عدد قليل أو كبير من الوحدات الحركية في العضلة أو العضلات العاملة لأداء واجب حركي معين.

التجهيز العصبي للعضلات: Enervation

إن تفرعات محور الخلية العصبية الحركي يزود عددا من الألياف العضلية بالنبضات العصبية مكونا ما ندعوه بالوحدة الحركية، وكل تفرع من تفرعات المحور العصبي التي تمثل نهايات استطالات المحور تنتهي بما يسمى بصلة المحور (Axon bulb) التي تضم عددا كبيرا من الحويصلات التي يخزن فيها الناقل العصبي الأسيتيل كولين (ACH) Acetylcholine ويطلق عليها حويصلات التشابك Synaptic vesicles، ويسمى هذا التشابك بين الليف العضلي وتفرع الليف العصبي بالتشبيك العضلي العصبي Neuromuscular junction (يشبه تشابك أغصان الأشجار دون التحامها) ويضم موقع الترابط أو التشابك العضلي العصبي المكونات الآتية:

- الغشاء قبل التشابك أو الاشتباك Presynaptic
 - الغشاء بعد التشابك Postsynaptic
 - وبينهما ما يطلق عليه بالشق العضلي العصبي Neuromuscular cleft
- والشكل (٣-٥) يوضح ذلك.



الشكل (٣-٥) يوضح الاتصال العصبي العضلي

وعند وصول النبضة العصبية إلى بصلة المحور أو ما يطلق أحياناً الأقدام الانتهازية Motor end plate تلتصق حويصلات التشابك مع الغشاء قبل الاشتباك Presynaptic محررة الناقل العصبي Ach الذي يرتبط بمستقبلات موجودة على الغشاء بعد التشابك Postsynaptic محدثاً فرقاً في الجهد الكهربائي الذي ينتقل عبر النظام العضلي الأنبيبي المستعرض ثم إلى الطولي وإلى الأكياس الجانبية مما يؤدي إلى تحرير أيونات الكالسيوم Ca^{+2} التي تنتقل عبر الشبكة الساركوبلازمية لترتبط بفتائل الأكتين في التروبونين (C) محدثة التقلص العضلي.

الاستجابة للمنبه العصبي الحركي:

يؤدي المنبه أو المثير العصبي Stimulus إلى حدوث نفضة أو خلجة عضلية (Twitch) لذا يسمى بالتقلص العضلي النفضي أو الخلجي Twitch contraction ويحدث على ثلاث مراحل هي:

١. **مرحلة الكمون Latent phase:** وهي فترة تحرير أيونات الكالسيوم وانتشارها عبر الليف العضلي من خلال الشبكة الساركوبلازمية.
٢. **مرحلة التقلص Contraction phase:** وهي مرحلة ارتباط الأكتين بالمايوسين وحدوث الجذب بانزلاق خيوط الأكتين على المايوسين.
٣. **مرحلة الارتخاء Relaxation phase:** وهي مرحلة انفصال الأكتين عن المايوسين وزوال الاستقطاب.

ويستغرق زمن هذه المراحل الثلاث فترة لا تتجاوز (٣٠) ملي ثانية (٠,٠٣ من الثانية) وتقل مدة هذه الفترات لحين الوصول إلى درجة الحرارة المثلى (٣٧ إلى ٤٠)°م وتقل كذلك حسب العضلة المثارة فمثلا العضلات المحركة للعين تكون أقل زمنا مما في العضلات المحركة للرجل، وكذلك نوع الألياف حمراء أو بيضاء.

الامتناع أو الحرون: Refractory Period

في حالة حدوث منبهين متتاليين سريعين للعضلة فلا تستجيب العضلة للمنبه الثاني لفترة تختلف باختلاف العضلة، ففي العضلات الهيكلية تستغرق هذه الفترة نحو (٠,٠٠٥) من الثانية بينما في العضلة القلبية تصل إلى (٠,٣) ثانية ويمكن القول بأن الحرون أو الامتناع هو أقل فترة زمنية مابين الاستجابة لمثيرين متتاليين لوحدة عضلية واحدة أو أكثر. فإذا زاد عدد المنبهات السريعة المتعاقبة بحيث لا تترك وقتاً كافياً للارتخاء بين الانقباضات سيؤدي ذلك إلى زيادة قوة الانقباض فتظل العضلة في حالة

تتركز (انقباض مستمر)، فإذا كان عدد المنبهات (١٠٠٠) في الثانية سيصبح التقلص مستمراً ليس فيه أي ارتخاء ويسمى تركزاً مكتملاً Fused tetany وينتج عن ذلك قوة أكبر.

الوحدة الحركية واستخدام درجة معينة من القوة:

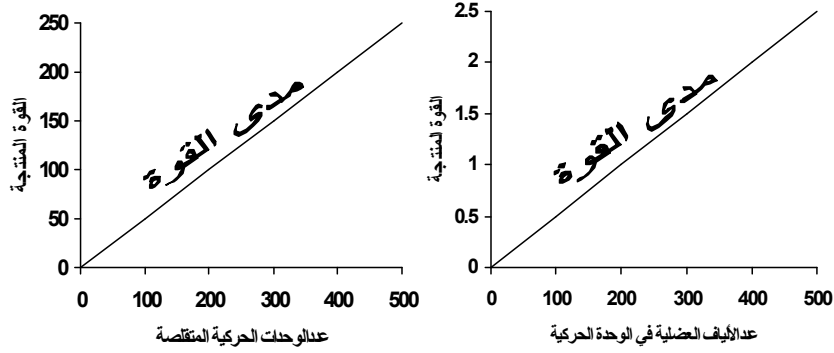
إن أهمية هذا الموضوع هو ليس للاستخدام الرياضي فقط بل في كل نواحي الحياة التي تتطلب استخدام قدر معين من القوة العضلية، فمن دون القدرة على الإحساس لغرض استخدام قدر معين من القوة فإن الحركات الدقيقة والحركات التي تحتاج إلى قدر معين من التوافق ستكون مستحيلة، كذلك فإن استخدام هذا المبدأ في الحياة العامة هو عبارة عن واجب روتيني يتطور من خلال زيادة الممارسة والتقدم في العمر، وهناك طريقتان رئيسيتان لفهم هذا الموضوع لكيفية استخدام المقدار المناسب من القوة العضلية لأداء واجب حركي معين هما:

١. مجموع عدد الوحدات الحركية المشاركة في الواجب الحركي:

تعمل الوحدة الحركية - كما هو معلوم - بقانون الكل أو لا شيء فعند إعطاء تحفيز بسيط يحدث تقلص أقصى^(*)، وتعتمد درجة القوة المنتجة على عمل وحدة حركية واحدة فقط أو عدد أكبر من الوحدات الحركية في وقت واحد، في الحقيقة أن هذا السبب هو ليس وحده (عدد الوحدات) الذي يحدد شدة التقلص العضلي لإنتاج قوة معينة ولكن حجم الألياف العضلية وعددها في كل وحدة حركية هو العامل المهم في إنتاج القوة، إذ أن عدد الألياف العضلية لكل وحدة حركية يختلف في معظم العضلات، كما أن قطر الليف العضلي داخل الوحدة الحركية يختلف أيضاً.

(*) التقلص الأقصى خاص بالوحدة الحركية وليس العضلة.

الجهاز العضلي



العلاقة بين عدد الألياف في الوحدة الحركية وبين عدد الوحدات الحركية

المنجزة الحركية والقوة المنجزة المتقلصة والقوة المنجزة

الشكل (٣-٦) يوضح العلاقة بين عدد الألياف وعدد الوحدات الحركية مع القوة المنجزة

فعلى سبيل المثال إحدى العضلات تحتوي على (٢٥٠) وحدة حركية، يبلغ عدد الألياف في أصغر الوحدات الحركية (٢٥) ليفة عضلية، في حين يبلغ عدد الألياف في أكبر الوحدات حركية (٥٠٠) ليفة عضلية. ولنفرض أن الليفة الواحدة تنتج عند تقلصها (٥) غم من القوة وعليه فإن الوحدة الحركية الصغيرة سوف تنتج $٥ \times ٢٥ = ١٢٥$ غم، في حين الوحدة الحركية الكبيرة تنتج $٥ \times ٥٠٠ = ٢٥٠٠$ غم.

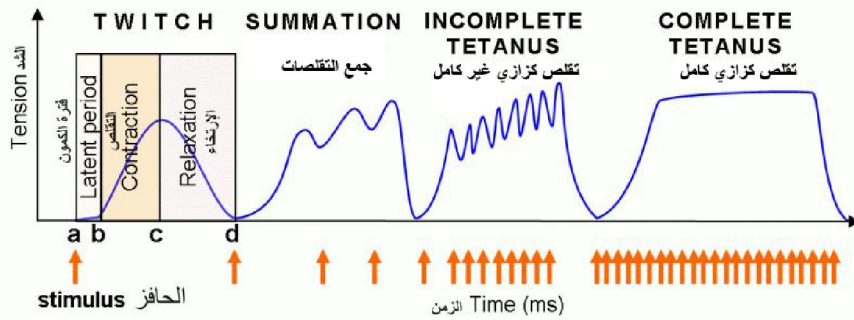
ومثال على ذلك أيضاً: وحدة تحوي (٢٥٠) ليفاً قطره (١) ملم يرفع (١) غم فإن مجموع القوة الناتجة = ٢٥٠ غم وبعد سنة من التدريب سيزداد قطر الليف ليبلغ (٢) ملم فإنه سيرفع (٢) أي القوة الناتجة = ٥٠٠ غم.

الفصل الثالث

وعليه فإن عدد الألياف العضلية وحجمها في الوحدة الحركية يؤدي دوراً رئيساً في زيادة القيمة المنتجة في التقلص العضلي أو نقصانها والشكل (٦-٣) يوضح ذلك.

٢. مجموع تردد التقلص في الوحدات الحركية المتقلصة:

إن الوحدة الحركية تتقلص مرة واحدة من خلال التحفيز لنبضة عصبية واحدة وهي فترة تقلص قصيرة تعقبها فترة ارتخاء، عند إضافة حافز ثاني (نبضة عصبية ثانية) إلى الوحدة الحركية قبل أن يحدث الارتخاء بالشكل الكامل من أثر النبضة الأولى فإن مجموع القوة التي تنتج من توالي عمل الموجتين المتعاقبتين سوف يكون أكبر من القوة المنتجة لعمل الوحدة الحركية من تقلص مفرد، إذا كان توالي الحوافز العصبية بشكل مستمر ومنتظم بتردد عالٍ فإن مجموع القوة المنتجة سوف يكون أكبر ويسمى هذا النوع من التقلص (بالتقلص الكزازي) Tetanus Contraction تقلص مدعم للعضلة ينتج باتحاد الانقباضات للحصول على مستوى عالٍ من الشد العضلي ما دام الحافز العصبي مستمراً وتقل قابلية هذا التقلص عند حدوث التعب والشكل (٧-٣) يبين ذلك.



الشكل (٧-٣) يوضح التقلص الكزازي

فسيولوجيا الانقباض العضلي: Physiological Muscle Contraction

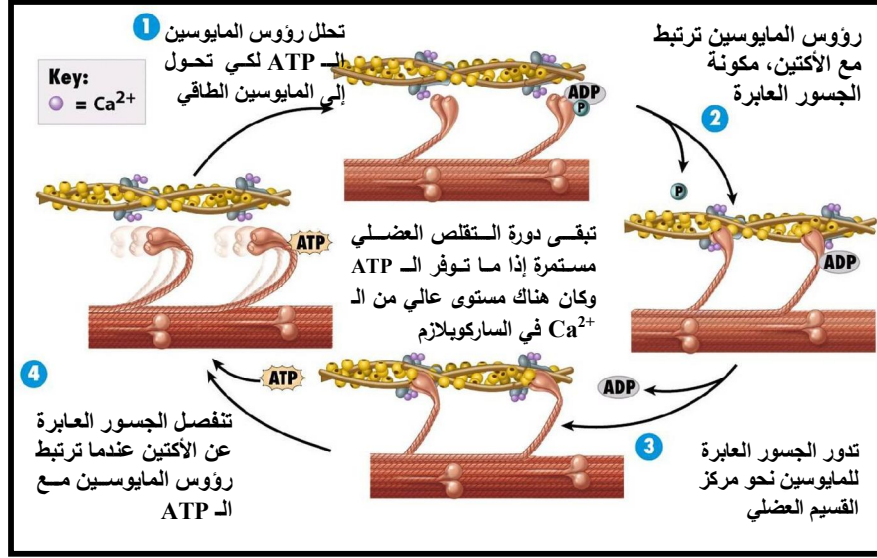
تعد آلية التقلص العضلي عملية معقدة نظرا لاحتوائها على سلسلة من العمليات الفسيولوجية.

فعندما تكون العضلة في حالة الراحة فإن التروبونين (I) يرتبط بقوة مع الأكتين أما التروبومايوسين فإنه يغطي مواقع الارتباط للتروبونين (C) مع رؤوس المايوسين.

وتبدأ عملية التقلص بوصول الإشارة العصبية إلى نهاية العصب الحركي إذ يتم فرز ما يسمى بالناقل العصبي Neurotransmitter وهو الأسيتيل كولين Ach الذي ينتشر خلال الشق العصبي العضلي Neuromuscular cleft - وهو الفراغ بين الليف العضلي ونهاية فروع الليف العصبي - ليرتبط مع مستقبلات خاصة توجد فوق منطقة اللوح الطرفاني أو ما تسمى بالصفحة الحركية النهائية Motor end plate ونتيجة لذلك تتولد شحنة كهربائية تنتشر على طول الليف العضلي من خلال النظام الأنبيبي المستعرض ثم الطولي، وتؤدي هذه التغييرات إلى تحرر أيونات الكالسيوم من الأكياس الجانبية. وعندما يتحرر الكالسيوم فإنه يرتبط بالتروبونين (C) وهذا يؤدي إلى ضعف الارتباط بين التروبونين (I) مع الأكتين وهذا ما يؤدي إلى دوران التروبونين وحركة جانبية للتروبومايوسين، وتتكشف مواقع ارتباط الاكتين بالمايوسين (التروبونين(C)) فترتبط رؤوس المايوسين مع هذا الموقع إذ يعمل رأس المايوسين كأنزيم ATPase الذي يساعد في تحلل ATP إلى ADP وتحرر الطاقة التي تحرك جسور المايوسين المستعرضة وانزلاقها على الأكتين (شد الأكتين إلى مركز الساركومير). وتستمر هذه العملية مع استمرار تواجد الحافز العصبي والكالسيوم والناقل العصبي الأسيتايل كولين (Ach)، وعند توقف الإشارة العصبية تقوم الشبكة الساركوبلازمية (النظام العضلي

الفصل الثالث

الأنبيبي (بإعادة الكالسيوم إلى الأكياس الجانبية ويتوقف ارتباط الأكتين بالمايوسين وتعود إلى وضعها في الراحة. والشكل (٨-٣) يوضح ذلك.



الشكل (٨-٣) يوضح آلية التقلص العضلي

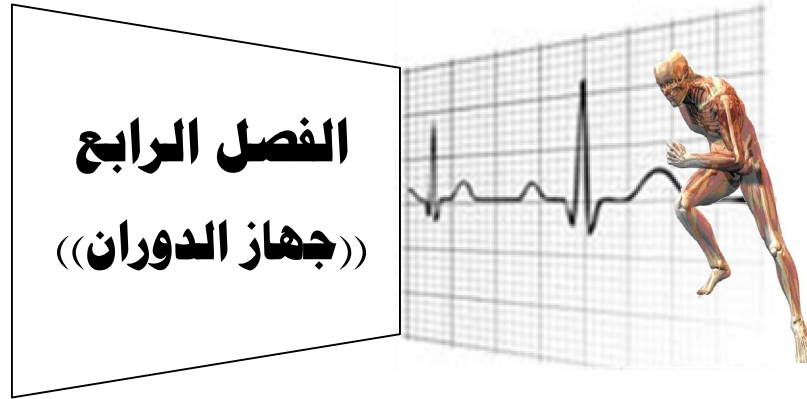
التكيف العضلي نتيجة التدريب الرياضي:

ان لبرنامج التدريب المنتظم فوائد عديدة منها زيادة التحمل للعضلية Endurance وقوتها Strength، ويعرف التحمل بأنه المدة الزمنية التي يمكن من خلالها ان تعمل العضلة قبل إصابتها بالإعياء، أما قوة فتعرف بأنها القوة المبذولة ضد المقاومة.

ويؤدي برنامج تدريب المطاولة المنتظم إلى إحداث تغيرات فسلجية تحسن أو تعزز من حلة التحمل مثل زيادة مخزون ATP الموجود في العضلة وزيادة مخزون الكلايكونجين العضلي، فضلا عن زيادة كثافة المايوتوكندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة بالطرق الهوائية، وزيادة كثافة الأوعية الدموية الشعرية التي تتفتح ملايين منها في أثناء التدريب لكي تحدث ازديادا بكثافة التوزيع الدموي في أثناء التدريب والذي يعمل على نقل المواد النافعة إلى العضلة والتخلص من نواتج التحلل الأيضي، هذا فضلا عن زيادة فعالية الأنزيمات الهوائية التي تساعد في عملية الأيضية اللازمة في أثناء النشاط البدني. وكذلك تحمل الكميات المتكونة من حامض اللبنيك LA. في حين تزداد قوة العضلة من خلال تضخمها بسبب التدريب، وعندما تتضخم العضلة فإن عدد الألياف العضلية لا يزداد في العادة. بل إن محتواها البروتيني هو الذي يزداد، حيث أثبتت الدراسات أن هناك زيادة في بروتينات النقل (أكتين - مايوسين) ناتجة عن عمليات الهدم والبناء المتواصلة في أثناء عملية التدريب. إن هذه الزيادة تحدث عادة حسب قاعدة فوق التعويض^(*) (Over Compensation)، فخلال التدريب تحدث عمليات هدم للبروتين يتم تعويضها خلال فترات الراحة. وهذا التعويض عادة يكون بصورة أكبر من المعدل الطبيعي. ويتكرر عملية التهديم والبناء هذه يحدث

(*) قاعدة فوق التعويض: إن عملية البناء لا تكون تعويضا للمواد التي استهلكت فقط بحيث تعود إلى مستواها الأصلي الذي كانت عليه قبل إجراء التمرين، إنما تعود إلى ما فوق المستوى الأصلي، وإن شدة عملية البناء تعتمد على شدة عملية الهدم.

التضخم في الألياف العضلية المحفزة خلال التدريب، وعادة تضاف بروتينات التقلص إلى الخارج من الخيوط العضلية ولهذا فإنها لا تغير ترتيب الجسور المستعرضة في مركز اللييف العضلي. ويعود سبب ذلك إلى ان الكثافة الحزمية لخيوط المايوسين تبقى ثابتة (المسافة الفاصلة بين خيط وآخر) في المناطق الداخلية والخارجية من اللييف العضلي. وهذا قد يفسر لنا التغير في حجم اللييف العضلي الذي يكون اكبر عند حدوث التغير في حجم اللويقات العضلية وعددها.



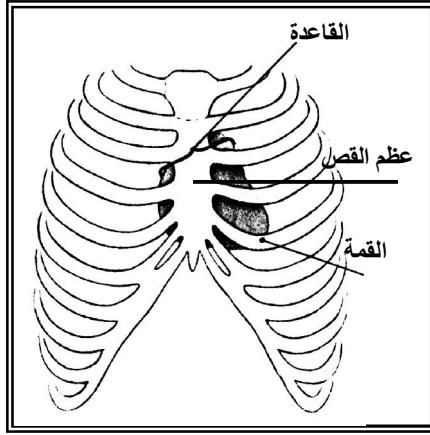
جهاز الدوران: Circulatory System

يتحرك الدم Blood خلال الأوعية الدموية، حيث يزود الخلايا بما تحتاج اليه من مواد غذائية مثل الحوامض الأمينية والكلوكوز والحوامض الدهنية، ويخلصها من الفضلات Wastes مثل ثنائي اوكسيد الكربون. ويعمل القلب على استمرارية حركة الدم في الأوعية الدموية.

يعد جهاز الدوران بمثابة حلقة مغلقة يدور بداخله الدم إلى جميع أجزاء الجسم، إذ يغادر الدم عضلة القلب التي تعد كمضخة ماصة كابسة من خلال الضغط الذي يحدثه على الشرايين ويعود اليها من خلال الأوردة الجوفاء بوساطة آليات خاصة سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقا. ويعد دوران الدم مهما. إذ إن توقف نبض القلب لبضع دقائق يمكن ان يؤدي إلى الوفاة. وبصورة عامة يتركب جهاز الدوران مما يأتي:

- القلب Heart
- الشرايين Artries
- الأوردة Veins
- الأوعية الشعرية الدموية Capuarles

أولاً. القلب: Heart



الشكل (٤-١) يوضح موقع القلب بالنسبة إلى التجويف الصدري

القلب هو عضو عضلي مخروطي الشكل (Cone-Shaped) يتراوح حجمه بقدر حجم قبضة اليد. يقع في الفراغ الصدري بين الرئتين بحيث تكون قاعدته خلف عظم القص (Sternum) مباشرة، عند مستوى الفراغ الوريي (بين الأضلاع) الثاني، ويكون مائلاً

بحيث تتجه قمته (Apex) نحو اليسار ممتدة إلى أسفل لتصل إلى مستوى الفراغ الوريي الخامس لتستقر والبطين الأيمن على عضلة الحجاب الحاجز (الشكل ٤-١).

١. جدار القلب:

يُكوّن الجدار الخارجي للقلب ثلاث طبقات رئيسية: وهي مرتبة من الخارج إلى الداخل كالآتي:

- **التامور (Pericardium):** وهو غشاء ليفي رقيق مكون من كيس ذي جدار مزدوج يغلف القلب بصورة غير محكمة تسمى الطبقة الخارجية منه بالتامور الجداري (Parietal Pericardium) وتسمى الطبقة الداخلية

جهاز الدوران

منه بالتامور الحشوي(*) (Visceral Pericardium)، ويسمى الفاصل بين هاتين الطبقتين الفراغ التاموري الذي يحوي سائلاً يمنع احتكاك القلب في أثناء الانقباض والانبساط.

– **عضلة القلب (Myocardium):** تحوي العضلة القلبية ألياف مرتبة كشبكة تنقسم فيها الألياف ثم تتحد ثم تنتشر ثانية وهكذا، وإن العضلة القلبية مخططة بنفس طريقة تخطيط العضلة الهيكلية النمطية.

– **الشغاف (Endocardium):** يبطن الشغاف عضلة القلب من الداخل بغشاء رقيق ذي طبقة واحدة من الخلايا البطانية (Endothelium) وطبقة نسيج ليفي، تتميز طبقة الشغاف بوجود ثنايا ووصلات تسمى الترابيق اللحمية القلبية (Trabeculae Carneae)، والعضلات الحلمية (Papillary Muscles). وتتصل هذه العضلات الحلمية بشرفات (مصاريع) (Cusps) عن طريق خيوط ليفية قوية تسمى الحبال الوترية (Chordae Tendineae).

٢. التشريح الداخلي للقلب:

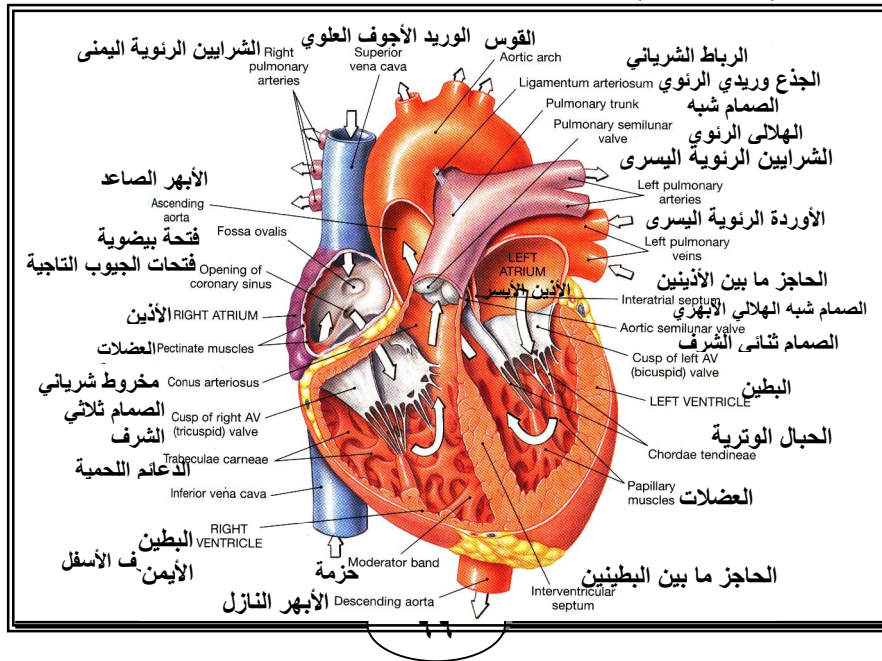
إذا أخذنا مقطعاً طولياً للقلب (الشكل ٤-٢)، سوف نرى العديد من التراكيب الرئيسية فيه، إذ إن هذا العضو مجوف وليس صلباً، ومقسم إلى جهتين اليمنى ويسرى، ويحوي أربعة تجاويف أو غرف مجوفة (Chambers)، تسمى الغرفتان العلويتان بالأذنين (Atria) وتسمى الغرفتان السفليتان بالبطينين (Ventricles). يكون الأذنان اصغر من البطينين وجدارهما أرق

(*) ويسمى النخاب أيضاً (Epicardium) وهو يمثل جدار عضلة القلب الخارجي، مكون من نسيج ضام وطبقة من الخلايا المتوسطة (Mesothelium).

الفصل الرابع

وعضلاتهما أقل. يفصل جزئي القلب (الأيمن والأيسر) جدار رقيق، وعندما يكون بين الأذنين يطلق عليه بالحاجز بين الأذنين (Interatrial Septum) بينما يطلق عليه عندما يكون بين البطينين بالحاجز بين البطينين (Interventricular Septum).

في حين يفصل الأذنين عن البطينين غشاء ليفي غير قابل للتوصيل الكهربائي، ويعبر الدم من الأذنين إلى البطينين عن طريق صمامات تنظم هذه العملية. يطلق على الصمام الذي يصل بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن بالصمام ثلاثي الشرف (Tricuspid Valve)، في حين يطلق على الصمام الذي يصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر بالصمام ثنائي الشرف (Bicuspid Valve) أو يسمى بالصمام التاجي (Mitral Valve). تتصل هذه الصمامات بالعضلات الحليمية عن طريق الحبال الوترية، وأن هذه العضلات تمنع رجوع الصمامات إلى داخل الأذنين عند انقباض البطينين (الشكل ٤-٢).



جهاز الدوران

الشكل (٤-٢): يوضح مقطع طولي للقلب يبين غرف القلب وصماماته فضلا عن الأوردة والشرابيين

وهناك نوع ثالث من الصمامات وهو موجود في كل من الأبهر (Aorta) والشريان الرئوي (Pulmonary Artery)، ويطلق على هذا النوع من الصمامات الصمامات شبه الهلالية (Semilunar Valve) وهذان الصمامان يحتوي كل منهما على ثلاثة شرف وظيفتهما يمنعان رجوع الدم إلى البطينين في أثناء انبساطهما.

٣. أنواع خلايا العضلة القلبية:

تتكون عضلة القلب - كما أشرنا سابقاً - من خلايا عضلية، إلا إن هذه الخلايا تختلف حسب نوع العمل الذي تمارسه داخل القلب، إذ توجد داخل القلب ثلاثة أنواع من الخلايا العضلية وهي كما يأتي:

١. الخلايا التقلصية (Contractile Cells): التي تعمل على تقلص القلب وانبساطه.

٢. خلايا النبض الذاتي (Autorhythmic Cells): وتسمى أيضاً بصناعة المعدل أو منظم خطى ضربات القلب (Pacemakers).

٣. الخلايا الموصلة (Junctional Cells): وهذه الخلايا لها خواص وصل بين الخلايا العقدية (خلايا النبض الذاتي) والخلايا التقلصية، إذ تساعد في توصيل الإشارة عبر خلايا الأذين إلى خلايا العقد الأذينية البطينية (AV node).

٤. أصوات القلب: Heart Sounds

يصنع القلب اصواتاً خاصة في أثناء كل دورة قلبية والتي يمكن سماعها من خلال السماع الطبية، وإن هذه الأصوات لها أهمية سريرية لأنها تعطينا معلومات عن صمامات القلب، وأي تغيير في الصوت مغاير

لطبيعته يعني عدم كفاية في الصمام. إن النفحة القلبية (Heart Murmur) هي أحد الأصوات غير الطبيعية التي تسمع دائما والتي تشير إلى عدم إغلاق كامل للصمام (عدم كفاية الصمام) أو تضيق فيه. ويمكن تمييز صوتين للقلب وهما:

- **الصوت القلبي الأول First Heart Sound:** وهو صوت منخفض ومتطاوّل قليلا ويسمع بشكل كلمة (Lubb) ويدعى بـ (الصوت الانقباضي) ينتج بصورة رئيسة عن الاهتزاز الذي يولده انسداد الصمامات الأذينية البطينية (الصمام ثنائي الشرف والثلاثي الشرف) عند بدء تقلص البطينين.

- **الصوت القلبي الثاني Second Heart Sound:** وهو صوت قصير وعال قليلا ويسمع بشكل كلمة (Dupp) ويدعى بـ (الصوت الانبساطي) ينتج بصورة رئيسة عن الاهتزاز الذي يولده انسداد الصمامات شبه الهلالية (الرئوية والأبهرية) عند بدء انبساط البطينين.

٥. الدورة القلبية: Cardiac Cycle

تمثل الدورة القلبية سلسلة التغيرات الحاصلة في القلب خلال نبضة قلبية واحدة أي في أثناء انقباض القلب (Systole) وانبساطه (diastole).

التغيرات الحاصلة في المرحلة المتأخرة من الانبساط:

١. تكون الصمامات الثنائية والثلاثية مفتوحة.
٢. تكون الصمامات الأبهرية والرئوية مغلقة.
٣. ينتقل الدم إلى القلب حيث يملأ الأذنين والبطينين.
٤. ينخفض معدل الامتلاء بتوسع البطينين.
٥. يبقى الضغط منخفضا داخل البطينين.

التغيرات الحاصلة في أثناء الانقباض الأذيني:

يؤدي تقلص الأذنين إلى دفع كمية اضافية من الدم إلى البطينين.

التغيرات الحاصلة في أثناء الانقباض البطيني:

١. عند بدء الانقباض البطيني تنغلق الصمامات الثنائية والثلاثية.

٢. تبدأ عضلة البطين بالقصر.

٣. يزداد الضغط داخل البطينين

٤. عندما تتجاوز قيمة الضغط في البطين الأيسر قيمة الضغط الموجود في

الشريان الأبهر والبالغة (٨٠) ملم زئبق. وتتجاوز قيمة الضغط في

البطين الأيمن قيمة الضغط الموجود في الشريان الرئوي والبالغة (١٠

ملم زئبق). عندئذ تنفتح الصمامات الأبهريّة والرئويّة وتبدأ عملية ضخ

الدم إلى الشريان الأبهر والشريان الرئوي ويصل الضغط في البطين

الأيسر حده الأقصى (١٢٠ ملم زئبق)، وفي البطين الأيمن حده

الأقصى (٢٥ ملم زئبق) بعدها ينخفض الضغط في البطينين وتبدأ

المرحلة التالية من الدورة القلبية.

التغيرات الحاصلة في المرحلة المبكرة من الانبساط:

١. تنغلق الصمامات الأبهريّة والرئويّة.

٢. الصمامات الثنائية والثلاثية تبقى مغلقة.

٣. يرتخي البطينان.

٤. ينتقل الدم إلى الأذنين مما يؤدي إلى زيادة الضغط الأذيني، وان هذا

الضغط الأذيني المتزايد سيؤدي إلى فتح الصمامات الثنائية والثلاثية

ومن ثم جريان الدم السريع إلى البطينين، حيث تعاد الدورة من جديد.

٦. نظام التوصيل: The Conducting System

إن التوليد لجهد الفعل أو الإشارة الكهربائية والعمل على نقلها إلى بقية أجزاء القلب يكونان نظاما متكاملًا يطلق عليه نظام التوصيل القلبي (Cardiac Conducting System). وهو "شبكة من خلايا عضلية قلبية متخصصة تعمل على إنشاء وانتشار الحافز الكهربائي".

الخلايا المسؤولة عن إنشاء الحافز للتقلص وتوزيعه هي جزء من نظام التوصيل القلبي الذي يعرف أيضا بالنظام العقدي (Nodal System). يحدث التقلص الحقيقي بعد مرور النبضة الكهربائية، فعندما يحدث التقارن الاستثاري - التقلصي فإن تفاعل الجسور العابرة سيتم.

الآن سنحاول الإجابة عن السؤالين الآتيين: ما المكونات الأساسية لنظام التوصيل القلبي؟ وما الممرات التي تسلكها النبضة القلبية من لحظة إنشائها وتأثيرها الجانبي في العضلة القلبية المحيطة؟.

١. العقدة الجيبية الأذينية: Sino Atrial Node (SA node)

تكون العقدة SA مطمورة في الجدار الخلفي للأذين الأيمن، قرب مدخلوريد الأجوف العلوي. تحتوي هذه العقدة على خلايا تصنع النظم، وتنشئ النبض القلبي. لهذا فإن العقدة SA تعرف بـ (منظم خطى القلب) (Pacemaker of the Heart) أو (منظم خطى القلب الطبيعي) (Natural Pacemaker). وهي ترتبط مع عقدة أكبر (العقدة AV) بواسطة ممرات بين العقد (Inter Nodal Pathway) في جدار الأذين. يكون معدل إطلاق جهد الفعل في العقدة SA (٦٠-١٠٠) مرة في الدقيقة، ويستغرق جهد الفعل

(٥٠) ملي ثاني لكي ينتقل من العقدة SA إلى العقدة AV. وتبدأ الإشارة الكهربائية التي تنشئ النقل عندما تطلق SA node جهد الفعل. إن هذا الحافز يؤثر في الأذنين فقط، إذ أنه سيلقي النسيج الليفي الذي يعزل الأذنين عن البطينين، وهذا الحاجز سوف يمنع نقل الإشارة الكهربائية من الأذنين إلى البطينين وستكون العقدة AV هي الممر الوحيد الذي من خلاله يمكن لجهد الفعل أن يصل إلى الخلايا المتقلصة في البطينين.

٢. العقدة الأذنية-البطينية: (AV node) Atrioventricular Node

تكون العقدة الأذنية البطينية كبيرة نسبياً، وتقع على أرضية الأذين الأيمن قرب فتحة الجيب التاجي. عندما تصل الإشارة الكهربائية إلى عقدة (AV node) تبطأ قليلاً عند عبورها العقدة إلى حزمة هس (Bundle of His). وتستغرق نحو (١٠٠) ملي ثانية لتمرير الإشارة عبر العقدة AV. وسنحاول الآن صياغة بعض الأسئلة والإجابة عنها لتوضيح وظيفة العقدة AV:

- ما ضرورة توجه الإشارة الكهربائية خلال الـ AV node؟ ولماذا لا يسمح لها أن تنتشر من الأذنين؟

الجواب يميل إلى حقيقة أن الدم يضخ من البطينين ويغادر القلب من خلال فتحات تقع في أعلى الغرف البطينية، وعندما تنقل الإشارة الكهربائية من الأذنين إلى البطينين مباشرة (من الأعلى إلى الأسفل)، سيبدأ البطينان بالتقلص من الأعلى والدم سيعصر إلى الأسفل وسوف يتجمع في أسفل البطينين. وعليه فإن تقلص القمة إلى القاعدة (من الأسفل إلى الأعلى)

سوف يضخ الدم باتجاه الفتحات الشريانية في قاعدة البطينين. إذ إن هذا التقلص يعمل على عصر الدم خارج الفتحات في قمة البطينين.

- لماذا يعد تأخير مرور الإشارة الكهربائية عبر العقدة AV مهما؟

إن هذه الحركة البطيئة للإشارة الكهربائية عند مروها خلال (AV node) تعمل على تأخير التحفيز (Activation) البطيني، الذي بدوره يزيد من زمن الاسترخاء ويعمل على امتلاء بطيني أكبر بالدم. فضلا عن هذا، فإن ابتداء تقلص البطين يصاحبه انغلاق الصمامات الأذينية -البطينية (Atrioventricular Valves) (AV)، فإذا تم تقلص الأذنين والبطينين بالوقت نفسه فإن انغلاق الصمامين AV سيمنع الدم من الجريان إلى البطينين.

وثمة وظيفة أخرى للـ AV node يمكن إدراجها. وهي أن للعقدة AV معدل إطلاق خاص بها يصل إلى (٤٠-٦٠) جهد فعل في الدقيقة. كما إن لها معدل توصيل تقف عنده، فأعلى معدل توصيل في خلايا العقدة AV هو (٢٣٠) نبضة/دقيقة، إذ إن كل نبضة سوف ينتج عنها تقلص بطيني. هذه القيمة تمثل معدل أعلى نبض طبيعي (يصل إليها في الجهد). حتى إذا أنشأت العقدة SA نبضات بمعدلات أعلى فإن البطينين سيبقيان متقلصين بمعدل (٢٣٠) نبضة/دقيقة. هذا التحديد يعد مهما، بسبب عوامل ميكانيكية ستناقش لاحقا، فضلا عن حدوث تناقص في وظيفة الضخ القلبي في معدل نبض فوق الـ (١٨٠) نبضة/دقيقة. يحدث معدل إطلاق فوق (٢٣٠) نبضة/دقيقة فقط عندما يدمر نظام التوصيل القلبي أو يحفز بواسطة أدوية. إن أعلى نسبة نظرية لمعدل نبضات القلب هو (٣٠٠-٤٠٠) نبضة/دقيقة وعندما يصل القلب إلى هذا المعدل فإن كفاية الضخ تصبح قليلة بصورة خطيرة أو مميتة.

٣. نظام هس وبيركنجي: His-Purkinje System

الارتباط بين العقدة AV والحزمة الأذينية البطينية (AV Bundle) أو حزمة هس (Bundle of His) هو الارتباط الكهربائي الوحيد بين الأذنين والبطينين فعندما تدخل النبضة حزمة AV الموجودة في الحاجز بين البطينين فإنها تمر خلال فرعي حزمة هس الأيمن والأيسر اللذين يمتدان إلى قمة القلب، تنفرع من هاتين الحزمتين ألياف متعددة طويلة تسمى ألياف بيركنجي (Purkinje Fibers) التي تنتشر على طول البطينين. هذه الألياف توصل جهد الفعل بمعدل أسرع من المحور العصبي المايليني (*). إن انتقال النبضة العصبية في ألياف بيركنجي من القمة باتجاه قاعدة القلب وكنتيجة لوصول النبضة الكهربائية إلى الألياف العضلية التقلصية في البطين، فإن التقلص البطيني يبدأ بالانتقال على شكل موجات تبدأ في القمة وتنتشر باتجاه القاعدة، لهذا يندفع الدم باتجاه قاعدة القلب إلى الجذوع الرئوية والابهر.

(*) المحور العصبي المايليني: وهو المحور الذي يكون مغطى بالغلاف المايليني والذي هو عبارة عن غلاف متعدد الطبقات من مادة دهنية بيضاء تسمى المايلين تعمل على عزل محاور الخلايا العصبية عن بعضها. وتنقل الخلايا ذات الغلاف المايليني السيل العصبي بشكل أسرع من الخلايا غير المغلفة، وذلك لان الغلاف المايليني يعزل المحور العصبي ويمنع انتشار السيل العصبي إلى المحاور المجاورة.

ثانياً. الأوعية الدموية Blood Vessels

هناك ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية وهي الشرايين (Artries) والشريينات (Artrioles) التي تنقل الدم بعيداً عن القلب، والأوعية الشعرية الدموية (Capuarles) التي يتم فيها تبادل المواد مع الأنسجة، والأوردة (Veins) (والوريدات Venules) التي تعيد الدم إلى القلب.

١. أنواع الأوعية الدموية وتركيبها:

أ. الشرايين والشريينات Artries & Artrioles

تتألف الشرايين من جدران سميكة وتتكون هذه الجدران من طبقة داخلية غشائية (Inner Membranous Layer) تسمى البطانة (Endothelium) التي تحتوي على خلايا طلائية حرشفية أما الطبقة الوسطية فهي عبارة عن نسيج مطاطي (Elastic Tissue) وعضلات ملساء، في حين أن الطبقة الخارجية مكونة من نسيج رابط ليفي. وأن للشرايين القابلية على التوسع بعد كل نبضة قلبية لكي تستوعب الزيادة في حجم الدم (على الرغم من أن جدرانها سميكة ومجهزة بأوعية دموية)، أما الشريينات فهي عبارة عن شرايين صغيرة وتحتوي طبقتها الوسطية على كمية قليلة من النسيج المطاطي وكمية كبيرة من العضلات الملساء وتحيط ألياف هذه العضلات الملساء بالشريينات. وعند تقلص هذه الألياف العضلية تتضيق الشريينات أما انبساطها فيسبب توسعها ويتأثر ضغط الدم بتضيق هذه الشريينات وتوسعها فكلما ازداد عدد الأوعية المتوسعة انخفض ضغط الدم.

ب. الأوعية الشعرية الدموية (Capeuarles)

تتفرع الشريانات لتكوين الأوعية الشعرية. وأن كل وعاء شعري عبارة عن انبوب مجهري ضيق مؤلف من جدار ذي طبقة واحدة من الخلايا (الحرشفية). وتوجد شبكات الأوعية الشعرية في جميع مناطق الجسم. وتسمى كل شبكة Capillary Bed، بحيث أن أي قطع في نسيج الجسم يؤدي إلى تسرب الدم. وتعد الأوعية الشعرية من الأجزاء المهمة جدا في جهاز الدوران. وذلك لأنها تمثل مواقع تبادل المواد الغذائية والفضلات عبر جدرانها الرقيقة إذ ينتقل الأوكسجين والمواد الغذائية من الوعاء الشعري إلى السائل النسيجي Tissue Fluid المحيط بالخلايا، بينما ينتقل ثنائي اوكسيد الكربون إلى الوعاء الشعري، كما يتسرب جزء من الماء من الوعاء الشعري، وأن الماء الزائد يدخل الأوعية اللمفاوية لغرض اعادته إلى جهاز الدوران. وأن عددا معينا من الأوعية الشعرية يكون مفتوحا خلال فترة زمنية معينة. ويمكن ان يتحول الدم مباشرة من الشريان إلى الوريد ذلك من خلال قناة مرور جانبية. وبعد تناول الطعام يتم تحويل الدم من خلال قناة مرور جانبية. وبعد تناول الطعام يتم تحويل الدم من خلال عضلات الجسم إلى الجهاز الهضمي. لذا فإن السباحة بعد وجبة غذائية ثقيلة يمكن ان تؤدي إلى التشنج.

ج. الأوردة والوريدات (Veins & Venules)

تقوم الأوردة والوريدات بنقل الدم من الأوعية الشعرية إلى القلب. إذ تقوم الوريدات أولا بأخذ الدم من الأوعية الشعرية، بعدها ترتبط هذه الوريدات مع بعضها لتكوين الوريد. وتتألف جدران الوريدات والأوردة من الطبقات الثلاثة نفسها الموجودة في الشرايين، الا أن الطبقة الوسطية ضعيفة التكوين، ولذا

فإن الجدران تكون رقيقة. وتحتوي الأوردة في أحوال كثيرة على صمامات (Valves) تسمح بجريان الدم باتجاه القلب عندما تكون مفتوحة وتمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس عندما تكون مغلقة. وغالبا ما يكون أكثر من نصف حجم الدم الكلي موجودا في الأوردة والوريدات، وعند فقدان الدم بسبب النزف، فإن التحفيز العصبي يؤدي إلى تضيق الأوردة لتجهيز بقية الجسم بكمية أكبر من الدم. وبهذه الطريقة تعمل الأوردة بوصفها مستودعات للدم.

الدورة الدموية: Blood Cycle

يمكن تقسيم العمليات القلبية التي يقوم بها القلب إلى دورتين رئيسيتين على النحو الآتي:

أ. الدورة الممهدة للدورة الدموية الرئوية : Pulmonary Circulation

تستغرق مرحلة مرور الدم من القلب إلى الرئة ثم عودته إلى القلب مرة أخرى عدة ثوان. وتسمى هذه المرحلة بالدورة الرئوية أو الدورة الصغرى Lesser Circuit، وتسير خطواتها بشكل متوافق على النحو الآتي:

١. وصول الدم الوريدي المتحد بثنائي أوكسيد الكربون عن طريق الوريد الأجوف العلوي Superior Vena Cava إلى الأذين الأيمن للقلب.
٢. وصول الدم الوريدي المتحد بثنائي أوكسيد الكربون عن طريق الوريد الأجوف السفلي Inferior Vena Cava إلى الأذين الأيمن للقلب.
٣. تجمع الدم الوريدي بالأذين الأيمن Right Atrium للقلب تمهيدا لدفعه.
٤. مرور الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن Right Ventricle عبر الصمام الثلاثي الشرفات (الصمام ثلاثي الشرف) Tricuspid Valve.

الفصل الرابع

٥. دفع البطين للدم الوريدي إلى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي Pulmonary Artery عبر الصمام شبه الهلالي، راجع الشكل (٤-٢) الذي يبين صمامات القلب وحجراته.

ب. **الدورة الممهدة للدورة الدموية الجهازية : Systemic Circulation**
تأتي هذه الدورة استكمالاً للدورة الرئوية، وتسير خطواتها بشكل متوافق على النحو الآتي:

١. وصول الدم المؤكسج من الرئتين إلى الأذين الأيسر Left Atrium للقلب عبر الأوردة الرئوية Pulmonary Veins الأربعة.

٢. مرور الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر Left Ventricle عبر الصمام التاجي (ثنائي الشرف) Mitral valve.

٣. دفع الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي ومنه إلى خلايا وأنسجة الجسم كافة عن طريق التفرعات الرئيسة للشريان الأورطي وهي: الأورطي الصاعد Ascending Aorta والأورطي النازل Descending Aorta.

هذا وتستغرق رحلة الدم من قمة الرأس إلى أخمص القدم نحو ٢٦ ثانية تقريباً، بينما تستغرق رحلة الدم من المخ إلى القلب ٨ ثوانٍ تقريباً، والرحلة من أصابع القدمين إلى القلب ١٨ ثانية تقريباً.

ديناميكية الدم: Hemodynamic

١. **معدل ضربات القلب : Heart Rate (HR)**

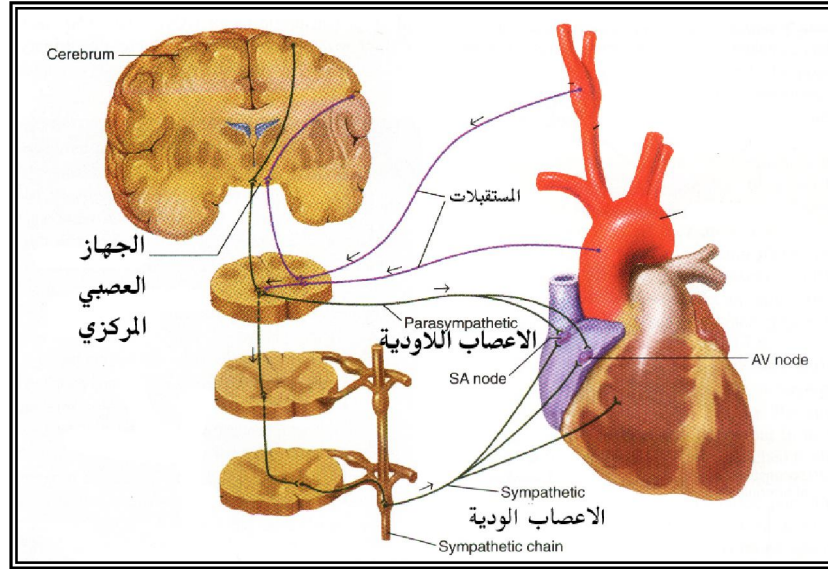
وبيعني عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة، ويكون معدل ضربات القلب الطبيعي بين (٦٠-٨٠) ضربة/دقيقة في الأشخاص غير المدربين،

ولكن هذا المعدل يكون أقل ليصل إلى (٤٠-٥٥) ضربة/ دقيقة للرياضيين المدربين، وإن أقل معدل للنبيض نجده لدى رياضيي المطاولة. ويزداد HR خلال التمارين، وهذه الزيادة تعتمد بصورة أساسية على شدة الأداء الرياضي، وتكون أقل في الأشخاص المدربين مقارنة مع غير المدربين. ويتفاوت تأثير المجهود البدني على عدد ضربات القلب بالنسبة للرياضيين تبعاً للمتغيرات الآتية: (أ) الحالة التدريبية، (ب) العمر التدريبي، (ج) نوع النشاط الرياضي التخصصي. كما اشرنا سابقاً إلى أن SA node تسيطر على ضربات القلب في حالة الراحة. وتحت الظروف الطبيعية، بينما تكون فعالية الجهاز العصبي الذاتي والهرمونات الدائرة في جهاز الدوران هي المسؤولة عن التعديل في عدد ضربات القلب حسب حاجة جهاز الدوران.

- التأثير العصبي والهرموني في معدل ضربات القلب:

"تولد SA node جهد فعل يصل معدله إلى (٨٠-١٠٠) ضربة/ دقيقة بغياب أي حافز عصبي أو هرموني" ويطلق على معدل القلب هذا معدل القلب الحقيقي (Intrinsic Heart Rate)، ومن المعلوم أن نبض القلب يمكن أن يكون أقل أو أكثر من هذا بكثير، ولهذا فإن القلب عادة سيكون تحت تأثير ايعازات عصبية وهرمونية.

يزود القلب بأعصاب ودية (Sympathetic) وأعصاب لاودية (Parasympathetic) (العصب التائه - Vagus Nerve)، تأتي هذه الأعصاب من الجهاز العصبي المستقل الذاتي (Autonomic). تتصل الأعصاب الودية واللاودية بكل من الـ (S-A node) والـ (AV node)، فضلاً عن أن الأعصاب الودية تتصل بشكل واضح مع عضلات البطين (الشكل ٤-٣).



الشكل (٤-٣) يوضح الجهاز العصبي المستقل والأعصاب المتصلة بالقلب

- تفرز في نهاية كل من الأعصاب الودية والأعصاب اللاودية نواقل عصبية تعمل على نقل السيالات العصبية وهي:
- النورإبينفرين (Norepinephrine) المفرز من النهايات العصبية للأعصاب الودية (Sympathetic).
 - والاسيتايل كولين (Acetylcholine) (Ach) المفرز من نهايات الأعصاب اللاودية (Parasympathetic).
- فضلا عن هذين الناقلين المفرزين من النهايات العصبية هناك هرمون يؤثر في معدل ضربات القلب، وهو هرمون الإبينفرين (Epinephrine) المفرز من لب الغدة الكظرية.
- إن هرموني النورإبينفرين (Norepinephrine) والإبينفرين (Epinephrine) يطلق عليهما تسمية (الكاتيكولامين). Caticolamines.

يؤدي تحفيز الأعصاب الودية (Sympathetic) إلى:

١. زيادة نشاط الـ (S-A node)، وزيادة معدل إطلاق جهد الفعل فيها فيزيد جهد منظم خطى القلب (Pacemaker).
٢. زيادة حساسية عضلة القلب لتأثير جهد الفعل الناشئ من الـ (S-A node).
٣. زيادة قوة انقباض جميع خلايا العضلة القلبية المكونة للأذين والبطين. بوجه عام، يزيد من معدل ضربات القلب في حالة الجهد، وبسبب هذا فإن خلايا الـ (S-A node) سوف تصل إلى عتبة الجهد بسرعة أكبر وتسبب زيادة في معدل ضربات القلب ولا تزيد السرعة فقط في الـ (S-A node) ولكن تزيد التوصيل خلال الـ (AV node) أيضا.

أما تحفيز الأعصاب اللاودية (Parasympathetic) فيؤدي إلى تأثيرات

معاكسة لتأثيرات الأعصاب الودية بشكل عام وهي على النحو الآتي:

١. تثبيط نشاط الـ (S-A node)، مما يؤدي إلى تناقص معدل ضربات القلب.
٢. تثبيط حساسية الخلايا الموصلة (Junctional Cells) التي تربط بين خلايا الأذين العضلية والـ (AV node)، مما يؤدي إلى تثبيط سرعة انتشار حالة إزالة الاستقطاب في خلايا البطينين وانخفاض نشاط القلب عموما. وإذا ما زاد تأثير هذه الأعصاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرة الـ (S-A node) على استحداث موجات الاستثارة أو عدم مرورها عبر الخلايا الموصلة لتصل إلى الـ (AV node).

٢. حجم الضربة: (SV) Stroke Volume

الـ SV "هو حجم الدم المضخ بواسطة كل بطين في أثناء كل تقلص"، تبلغ قيمة SV عند الأشخاص الاعتياديين وفي وضع الوقوف (٧٠-٨٠) مل/ضربة وعند رياضيي المطاولة ذوي المستويات العالية تصل قيمة الـ SV إلى (١٠٠-١١٠) مل/ضربة. ان الـ SV يزداد ليصل إلى أعلى قيمة له في الرياضات ذوات الشدة شبه القصوى وهي لا تزداد خلال تمارين الشدة القصوى. إذ تصل لدى الأشخاص العاديين إلى (١١٠-١٢٠) مل/ضربة، ولدى رياضيي المطاولة ذوي المستوى العالي إلى (١٥٠-١٧٠) مل/ضربة وفي حالات نادرة إلى (٢٠٠) مل/ضربة، ونستطيع حساب الـ SV من خلال الفرق بين الحجم في نهاية الانبساط (End Diastolic Volume - EdV) والحجم في نهاية الانقباض (EsV - End Systolic Volume)، فكلما زاد هذا الفرق زاد كل من الـ SV والـ CO.

٣. الناتج القلبي: (CO) Cardiac Output

القلب هو مضخة، وإن أهم قياس لعمل أية مضخة هو ناتج ما تضخه، والناتج القلبي (CO) هو "حجم الدم المضخ بواسطة كل بطين لكل دقيقة، ويعبر عادة عنه بالتر/دقيقة"، ويعرف أيضا بـ "حجم الدم الجاري خلال الدورة الدموية الكبرى أو الرئوية لكل دقيقة".

ان الناتج القلبي للشخص البالغ في أثناء الراحة يصل إلى (٥-٦) لترات لكل دقيقة للذكور وللإناث (٤.٥ - ٥.٥ لتر/د)، وإذا ما عرفنا إن معدل الدم الكلي للجسم هو (٥) لترات، فإن هذا يعني انه في أثناء الراحة يضخ احد جزئي القلب الدم كله خلال دقيقة واحدة فقط. إن هذه القيمة تزداد في أثناء التمرين لتصل إلى (٣٠-٣٥) لتر/دقيقة لدى لاعبي المطاولة ذوي

جهاز الدوران

المستوى العالي في أثناء القيام بمجهود قصوي^(*). إن القلب بوصفه عضلة، يستجيب للتدريب البدني من خلال تحسين سعة الناتج القلبي (السعة الفسلجية للقلب)^(**).

إن الاختلاف بين الـ CO في حالة الراحة وأعلى CO منتج هو ما يطلق عليه الاحتياطي القلبي (Cardiac Reserve)^(***)، وإن الناتج القلبي لا يمكن زيادته إلى ما لا نهاية. ففي بداية التمرين يرتفع CO بمستوى يتسم بالاستقرارية وبعد ذلك يبدأ بالانحدار.

ويعتمد الناتج القلبي على عاملين هما: حجم الضربة (Stroke Volume) (SV)، معدل ضربات القلب (Heart Rate) (HR)، وعلى هذا الأساس يمكن حساب الناتج القلبي من خلال المعادلة الآتية: (CO) (لتر/ دقيقة) = HR ضربية/ دقيقة × SV (مللتر/ضربة).

إن الـ SV يمكن تحديده بواسطة تغير الـ EdV (حجم الدم البطين في نهاية الانبساط). والـ EsV (حجم الدم المتبقي في البطين بعد تقلصه) أو كليهما. والـ HR يمكن تحديده بواسطة فعالية الجهاز العصبي الذاتي أو بواسطة هرمونات الدورة الدموية. وسوف نشرح هذه العوامل فضلا عن عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في الـ CO تحت ظروف غير طبيعية.

-
- (*) وجد عند بعض لاعبي المطاولة أن أعلى CO هو (٤٠) لتر/ دقيقة.
- (**) السعة الفسلجية للقلب: عندما يتجاوز الامتلاء الانبساطي والشد التالي للألياف العضلية هذا الحد، تصبح القوة المبذولة من قبل البطين أقل، وكنتيجة لذلك، لا يطرح جميع حجم الدم في البطين إلى الأبهـر (أو الشريان الرئوي)، أي أن الحجم الانقباضي النهائي قد ازداد.
- (***) الاحتياطي القلبي (Cardiac Reserve): وهو سعة القلب (المثلى) لتوليد طاقة كافية لرفع ضغط الدم فوق الضغط الأساسي ولضخ كمية أكبر من الدم.

٤. ضغط الدم: Blood Pressure (BP)

إن الدم يدفع خلال الأوعية الدموية بصورة أساسية بسبب الضغط المنتج من التقلص البطيني، وإن هذا الضغط يعمل على إيصال الدم إلى كل الأنسجة الحية في الجسم؛ في حالة وجود انحدار ضغطي. إذ يُدفع الدم من مناطق ذوات ضغط عالٍ باتجاه مناطق ذات ضغط واطئ. وكلما زاد الضغط، كان الجريان أسرع؛ وبكلمات أخرى نسبة الجريان تتناسب طردياً مع انحدار الضغط.

فعندما يتقلص البطين الأيسر يطرح دماً يعمل على توسع الشريان الأبهري والشرايين الأخرى لكي تعمل على احتواء الدم المطروح. وعندما ينبسط البطين فإن الصمامات شبه الهلالية تغلق، والجدران المطاطية للشرايين ترتد (Recoil) لتحث الدم على السير قدماً نحو الشرايين الصغيرة والشريينات. إن هذه الظاهرة تسمى بالارتداد المطاطي (Elastic Recoil) للشرايين، والتي تعد المجدد للضغط خلال الدورة الدموية، إذ أنه عند استمرار تعاقب الضغط الناتج عن التقلص البطيني فإن هذه الشرايين تقوم بالتوسع والارتداد على طول الشرايين والشريينات، وتشكل قوة تعمل على دفع الدم إلى الأمام. وعلى هذا يمكن تعريف ضغط الدم بأنه: "القوة التي يسلطها الدم على جدران الأوعية الدموية".

في الدورة الجهازية يصل معدل الضغط الأبهرى المرتفع إلى (١٢٠ ملم زئبق) عندما ينقبض البطين ويطلق عليه الضغط الانقباضي (Systolic Pressure) (sBP)، ويصل معدله المنخفض إلى (٨٠ ملم زئبق) عند انبساط البطين ويطلق عليه الضغط الانبساطي (Diastolic Pressure) (dBP). في تسجيل الضغط الدموي نفصل بين الضغطين الانقباضي والانبساطي بواسطة خط مائل (الانقباضي/الانبساطي) كما في (٨٠/١٢٠).

٥. آليات إرجاع الدم الوريدي إلى القلب :

Mechanisms of Venous Return to the Heart

على الرغم من أن ضغط الدم يكون عالياً في الشرايين، فإنه يقل في الأوردة ليصل إلى نحو صفر ملم زئبق. وإن هذا الضغط لا يستطيع وحده إرجاع الدم إلى القلب. إذ إن هناك آليات أخرى تأخذ هذا الدور في إرجاع الدم من الأوردة إلى القلب، وهذه الآليات هي:

أ. **عمل العضلات الهيكلية: Skeletal Muscle Action:** إن الأوردة الكبيرة في الساق محاطة بعضلات هيكلية، فعندما تتحرك تقلص العضلات الهيكلية وتقوم بعصر هذه الأوردة Milking أو ما يطلق عليه الضخ العضلي Muscles pump، وهذا يدفع الدم باتجاه القلب. ويسبب الصمامات الموجودة في الأوردة أن الدم لا يعود راجعاً إلى الخلف. تساعد المضخة في توضيح فائدة التمارين للمرضى إذ إن التمرين يحسن الدم الراجع وبهذا يمنع ركود الدم وتكوين الخثرة.

ب. **حركة التنفس: Respiratory Movement:** التنفس عمل يؤدي بواسطة تقلص العضلات الهيكلية للصدر وانبساطها، وتسبب حركات التنفس تغيراً في ضغط تجويف الصدر. وهذه التغيرات في الضغط داخل التجويف الصدري (Intrathoracic) تساعد في عودة الدم الوريدي إلى القلب أو ما يطلق عليه الضخ التنفسي Respiratory pump. إن تأثير فعالية التنفس في جريان الدم الراجع يسمى بالمضخة التنفسية.

ج. **تضييق الأوردة: Constriction of the Veins:** بسبب أن معظم حجم الدم يقع في الجهة الوريدية من الدورة (الأوعية الواسعة). فإن التقلص الوريدي يزيد الدم الوريدي الراجع إلى القلب، وذلك من خلال تقليل

السعة الحجمية لخزن الدم في الأوردة، والنتيجة النهائية انه سيدفع دماً إضافياً خارج الأوردة باتجاه القلب. إن هذه العملية تحدث نتيجة تحفيز الجهاز الودي وهرمونات أخرى تسبب تقلص العضلات الملساء في الأوردة.

تكيفات جهاز الدوران واستجاباته للتدريب الرياضي:

أشارت الدراسات إلى وجود تكيفات فسيولوجية^(*) ومورفولوجية^(**) في جهاز الدوران لدى اللاعبين الممارسين لأنشطة رياضية مختلفة عند مقارنتهم بأشخاص عاديين. وإن هذه التكيفات تكون على نوعين إما دائمية أو وقتية ناتجة عن أداء التمرين الرياضي. وإن هذه الاختلافات في التكيفات الفسيولوجية والمورفولوجية يعود سببها إلى طبيعة التمارين المستخدمة خلال الوحدات التدريبية، إذ كلما كانت فترة دوام تمرينات كافية عملت على استثارة القلب وجهاز الدوران لحدوث التكيفات المطلوبة.

١. التكيفات الدائمة:

أ. التغيرات الفسيولوجية:

لوحظ في أثناء فترة الراحة ان هناك انخفاضاً في معدل ضربات القلب HR لدى عدائي المسافات الطويلة، يصاحبه انخفاض اقل لدى عدائي المسافات القصيرة، ويعزى هذا الانخفاض إلى عاملين:

(*) التغيرات الفسيولوجية (Physiological Response): وهي التغيرات الوظيفية الناتجة عن أداء المجهود البدني.

(**) التغيرات المورفولوجية (Morphological Response): وهي التغيرات التي تحدث في شكل وتركيب الأعضاء الداخلية الناتجة عن أداء المجهود البدني.

جهاز الدوران

- الأول ناتج عن فعالية الأعصاب اللاودية على القلب التي تعمل على خفض معدل ضربات القلب (Bradycardia) نتيجة إفراز الناقل العصبي الاسيتايل كولين (Ach) من النهايات العصبية لهذه الأعصاب، وهذا ما أكدته الدراسات في أن تدريباً لمدة ١٢ شهراً بشدة متوسطة - عالية لعينة غير متدربة يعمل على زيادة الفعالية اللاودية والتي تعمل على انخفاض في معدل ضربات القلب، وأن هذه التغيرات تعتمد على شدة دوام التمرين وفترته.
- والتعليل الآخر هو "أن التدريب المنظم يعمل على زيادة الأداء القلبي. إذ إن الأداء القلبي يمكن أن يعزز بأي نوع من التمارين التي تعمل على زيادة امتلاء القلب في وقت الراحة أو تعمل على خفض شغل القلب"، إذ أكدت المصادر على أن تدريبات المطاولة تعمل على زيادة في القطر الداخلي للبطين الأيسر (LVID) والذي بدوره يعمل على زيادة قيمة حجم الضربة (SV). كما أن الزيادة في حجم الضربة (SV) لدى عدائي المسافات الطويلة يتأثر بعدة عوامل وهي:
- قبل التحميل (Preload) الذي يعتمد بصورة أساسية على حجم البطين في نهاية الانبساط End diastolic volume (EdV) وكمية الدم الوريدي العائد إلى القلب.
- التدريب الرياضي يعمل على زيادة قابلية العضلة القلبية على التقلص (*) Myocardial contractility (MC)

(*) قابلية العضلة على التقلص (MC): هي "قوة التقلص في أي طول ليفي معطى" كما تعرف "على أنها قوة التقلص في أي حجم في نهاية الانبساط EdV معطى".

وإن هذا الانخفاض في معدل ضربات القلب HR الذي يصاحبه ارتفاع في حجم الضربة SV يعني ان القلب يعمل بكفاية أعلى وبيذل جهدا اقل لتوفير احتياج الأنسجة من الدم.

أما بالنسبة لمتغيري الضغط الانقباضي والانبساطي (sBP, dBP) لاحظ العديد من الباحثين انه لا يوجد فرق في متغيرات الضغط في أثناء الراحة بين الأشخاص المتدربين وغير المتدربين، فقد اشاروا إلى ان الخلفية النظرية لتغير ضغط الدم غير معروفة إلى حد الآن، ويعتقد ان السيطرة الودية تؤدي دورا كبيرا في تنظيم الدورة الدموية.

ب. التغيرات المورفولوجية:

ان التدريب ولمدة طويلة يكون مصاحبا لزيادة الابعاد الانبساطية لتجويف البطين الأيسر، وكذلك ثخن الجدار وكتلة البطين، وقد اشارت المصادر السابقة إلى ان هذه التغيرات تكون مصاحبة لما يسمى بتضخم البطين الأيسر Left Ventricle Hypertrophy (LVH) الذي يمثل تكيفا للحمل الواقع على البطين الأيسر، وإن القلب في هذه الحالة يطلق عليه مصطلح (قلب الرياضي) (Athlete's Heart) (**)، وإن المعبر عن مصطلح قلب الرياضي هو متغير كتلة البطين الأيسر Left Ventricle mass (LVM)، إذ وجد ان اكبر قيمة لهذا المتغير هي لدى عدائي المسافات الطويلة والقيمة التي تليها هي عند المسافات القصيرة، فرياضيو المطاولة المشاركون في

(**) قلب الرياضي: أول من اطلق هذا المصطلح هو العالم (Henschen) في عام (١٨٩٩)، وذلك من خلال ملاحظته زيادة في حجم قلب متزلجي المسافات الطويلة، وقام بالتفريق بين تضخم القلب الناتج عن التمرين والتضخم القلبي المرضي. وهو وصف للتغير الحاصل في القلب المصاحب للتدريب لفترة زمنية طويلة. وهو عبارة عن الزيادة في ابعاد البطين الأيسر، وزيادة في ثخن جداره وكتلته والتي تحدث كتكيف للحمل الواقع على البطين.

تدريبات تحوي تمرينات هوائية متحركة بدرجة كبيرة، يكون التطور السائد بزيادة حجم الغرفة القلبية، مع زيادة نسبية في سمك الجدار وكذلك زيادة في حجم الضربة الـ SV والناتج عن التحميل الحجمي لردقات القلب الناتج عن التمرين. وقد أوضحت المصادر أن التضخم القلبي يكون على نوعين:

- إما بزيادة عرض اللويقات وتنتج عنه زيادة في سمك جدار عضلة القلب أو ما يسمى التضخم العضلي اللامركزي (Eccentric Hypertrophy).
- أو زيادة في طول اللويقات الذي ينتج توسع الغرف القلبية أو ما يسمى التضخم العضلي المركزي (Concentric Hypertrophy).

٢. التكيفات الوقتية:

هناك آليات عدة تحدث عند بدء التمرين تعمل على تحسين الأداء القلبي ليقابل الجهد العضلي المبذول. وكما هو معلوم ان هذه الآليات تكون متداخلة في ما بينها وان إحداها تعتمد على الأخرى. وأن هذا النوع من التغيرات يطلق عليه التأثيرات الفورية لحمل التدريب (Immediate training Effects)، والتي هي التأثيرات التي تحدث نتيجة تنفيذ جرعة تدريبية واحدة وتحدث بعد الأداء مباشرة. ومن هذه التغيرات التي تحدث خلال التمرين هي:

أ. التغيرات الفسيولوجية:

يصاحب التمرين عادة زيادة في الناتج القلبي (CO) والتي تكون ناتجة عن زيادة معدل ضربات القلب HR و حجم الضربة الـ SV. وان الزيادة في الـ CO في التمارين القصوى تكون ناتجة عن زيادة الـ HR، إذ إن الزيادة في الـ SV تحدث فقط في بداية التمرين القصوي وتصل

الفصل الرابع

- هذه الزيادة- إلى قمتهما عندما يصل النبض إلى (١١٠) ضربة/ دقيقة ولكن بعدها تبدأ بالتناقص.

وذلك لان اعتماد الـ CO بصورة اساسية على الـ HR أدى إلى انخفاض في زمن الامتلاء البطيني الذي بدوره يؤدي إلى دفع دم أقل (SV). فحتى اذا كانت هناك زيادة في الضخ العضلي (Muscle Pump) الذي يعمل على تعزيز الدم الوريدي العائد إلى القلب، فإن زيادة النبض في التمارين القصوى سوف تعمل على خفض زمن الامتلاء الذي سيؤدي بالنتيجة إلى انخفاض في القطر الداخلي للبطين الأيسر في حالة الانبساط (LVIDd).

وان زيادة معدل ضربات القلب تكون ناتجة عن:

- تثبيط التحفيز اللاودي، فقد استنتجت الدراسات أن تأثير العصب التائه (التحفيز اللاودي) يختلف عند مستوى شدة (٥٠-٦٠%) من VO_{2max} ، وان الزيادة في الـ HR تكون نتيجة التحفيز الودي.
- زيادة التحفيز الودي، إذ تشير المصادر إلى أنه "خلال التمارين الرياضية، تزداد ضربات القلب من خلال توقف التحفيز اللاودي وزيادة التحفيز الودي على القلب حتى يغطي احتياج الطاقة للعضلات العاملة. فخلايا الـ SA node تستقبل اشارات مباشرة من العصب الودي، وان هذا التزود العصبي مهم إذ انه يغير تردد جهد الفعل المنشأ من هذه الخلايا، والذي يعد طبيعياً المحدد الوحيد لزيادة معدل ضربات القلب HR. فعندما يزداد التحفيز الودي، يزداد تردد جهد الفعل ويزداد الـ HR، وينتج عن ذلك زيادة الـ CO. كما إن هذه الأعصاب تؤثر في الـ AV node والاجزاء الاخرى المكونة لنظام التوصيل، وإن التأثير العصبي هذا يعمل على زيادة سرعة التوصيل لجهد الفعل، فعندما تزداد الفعالية الودية، فان جهد الفعل ينتقل بصورة أسرع، ويعمل على تقليل التأخر في توصيل الإشارة من الأذين إلى

جهاز الدوران

البطين ويقصر الزمن المستغرق في نقل جهد الفعل عبر البطينين، وبالنتيجة فإن تقلص البطينين يبدأ بوقت مبكر بعد تقلص الأذنين وينجز بصورة أسرع، ويعمل على تقليل فترة الانقباض الذي يؤدي بدوره إلى تقليل الـ SV.

- التأثير الهرموني: هرمونات الغدة الدرقية (Thyroid Hormones)، وكذلك الأنسولين (Insulin) والكلوكاكون (Glucagon) المفرزين من البنكرياس (Pancreas). هذه الهرمونات تزيد من قوة تقلص العضلة القلبية بصورة أساسية، ولكن الكلوكاكون يعزز زيادة الـ HR أيضا. فإذا ما كانت لهذه الهرمونات من أهمية في التنظيم لوظائف القلب في مدة قصيرة، فإن هذه الأهمية غير معروفة إلى حد الآن.

أما سبب الزيادة في الـ SV فهي ناتجة عن:

- الزيادة في متغيرات قبل التحميل^(*) (Preload) الذي يعتمد بصورة أساسية على حجم البطين في نهاية الانبساط (EdV) وكمية الدم والوريدي العائد إلى القلب.
- وانخفاض في متغيرات بعد التحميل^(*) (After-load) الذي يعتمد انخفاضه على ما يأتي:

(*) قبل التحميل (Preload): ويعرف بأنه "درجة المط الحاصلة في اثناء الانبساط البطيني"، كما يعرف بأنه قياس المط الكامن في نهاية الانبساط للألياف التقلصية للعضلة القلبية.

(*) بعد التحميل (After-load): ويعرف بأنه "الشدة في الجدار البطيني الذي يجب تطويره الى الحد الذي يسمح بدفق ما بداخله خلال الانقباض"، كما يعرف بأنه "كمية الشد للبطين المتقلص الذي يجب انتاجه لفتح الصمامات الهلالية بقوة ودفع الدم".

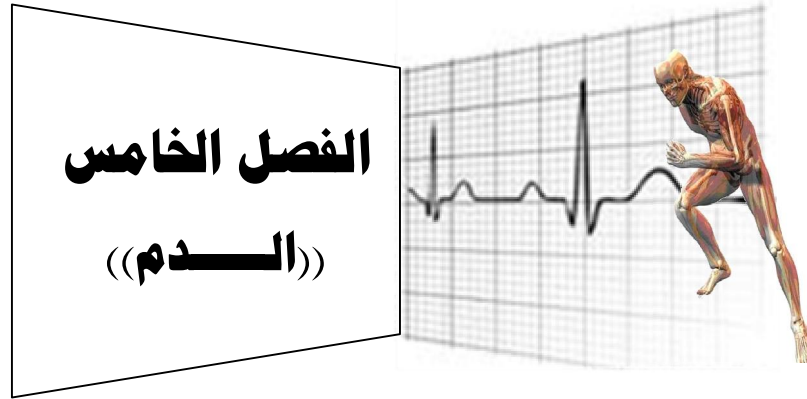
الفصل الرابع

- حجم الدم المدفوع ولزوجته.
 - المقاومة الطرفية الوعائية.
 - مجموعة مساحة المقطع للتجويف الوعائي الذي يضخ فيه الدم.
 - زيادة قابلية العضلة القلبية على التقلص (MC-Myocardial Contractility)، وإن زيادتها تسمح للقلب بانجاز شغل اكبر حيث يضخ حجم اكبر من الدم أو يولد شداً أكبر، ويضخ دماً ضد مقاومة اكبر.
 - كما إن هذه الزيادة تكون معتمدة على العوامل المؤثرة في الـ SV في وقت الراحة والتي تشمل ما يأتي:
 - تضخم القلب.
 - وكبر الخصائص الانبساطية للعضلة القلبية.
- ولكن هذه الزيادة تحدث فقط في التمارين ذوات الشدة المنخفضة إلى متوسطة الشدة.
- أما بالنسبة لضغط الدم الانقباضي والانبساطي فيحدث زيادة في sBP، وانخفاض dBP، إذ وجد أن ضغط الدم يصل إلى (٦٩/١٧٥) ملم زئبق خلال الركض على الشريط الدوار بجهد هوائي. ويعتمد هذا التغيير على الحالة البدنية للشخص فضلاً عن شدة التمرين وفترة دوامه. إن أحد أسباب الزيادة في الضغط يعود إلى ما يأتي:
١. التحفيز الودي.
 ٢. زيادة الناتج القلبي.
 ٣. التقلص الوعائي للأوعية الدموية في مناطق العضلات غير العاملة والذي يؤدي إلى الزيادة في حجم الدم وذلك بسبب إعادة توزيع الدم.
- أما بالنسبة إلى الانخفاض في الـ dBP فإن هذا الانخفاض يعود إلى التعرق في أثناء التمرين الذي يؤدي إلى انخفاض سوائل الجسم؛ ومن دون

تعويض هذه السوائل ستحدث زيادة في درجة حرارة مركز الجسم التي صاحبها تناقص في الناتج القلبي للدم ومن ثم انخفاض في الـ SV، وحجم الدم، وسرعة جريان الدم ومن ثم انخفاض في الـ dBP. كما إن من العوامل التي تؤدي إلى عدم الامتلاء القلبي هو انتقال كمية من الدم إلى منطقة الجلد نتيجة للتوسع الوعائي في المنطقة الجلدية التي يمكن أن تساهم أيضا في قلة الناتج القلبي ومن ثم تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانبساطي.

ب. التغيرات المورفولوجية:

لوحظ ان الزيادة في القطر الداخلي للبطين الأيسر في الانقباض والانبساط (LVIDd و LVIDs) تكون مصاحبة للزيادة في سمك جدار البطين في الانقباض والانبساط (LVWd و LVWs) ايضا، وان هذا الترابط يعزى إلى قانون لابلاس الذي يشير إلى ان الشد في جدار البطين يتناسب مع الضغط ونصف قطر التكور، لهذا لكي نحافظ على الشد الانقباضي ثابتاً بالنسبة إلى مساحة المقطع العرضي للعضلات، يجب ان يزداد ثخن الجدار البطيني كلما زاد نصف القطر أو زاد الضغط داخل التجويف. وهناك تعارض في البحوث التي تناولت التغيرات في حجم البطين الأيسر خلال التمرين. فبعض الدراسات سجلت انخفاضا في حجم البطين الأيسر في نهاية الانقباض (LVEsV) بعد أداء الجهد الهوائي القصوي لدى لاعبي المطاولة، ودراسات أخرى اقترحت ان زيادة حجم البطين الأيسر في نهاية الانبساط (LVEdV) بعد أداء الجهد القصوي هي السبب الرئيس في زيادة الـ SV.



أولاً. الدم : Blood

ينتمي الدم إلى نوع متخصص من الأنسجة الضامة يسمى الأنسجة السائلة أو الأنسجة الوعائية. ويتكون الدم - كأى نسيج ضام - من مادة أساسية Matrix هي البلازما^(١) Plasma وتوجد على هيئة سائل، وتسبح في هذه المادة السائلة خلايا الدم مُمَثَّلَة خلايا النسيج. ولا توجد في الدم ألياف من أي نوع، وتكون خلايا الدم في الإنسان نحو (٤٥%) من حجم الدم، والباقي (٥٥%) تشغله بلازما الدم.

(١) بلازما الدم (Plasma): وهو الجزء السائل من الدم الذي يتألف من جميع المكونات باستثناء خلايا الدم الحمر والبيض والصفائح الدموية. أما المصل (Serum): فهو عبارة عن بلازما أزيل منها بروتين (الفايبرونوجين) وعدد من عوامل التخثر.

يقوم الدم بانجاز الوظائف الآتية:

١. **وظيفة النقل:** التي تتضمن ما يأتي:

- أ. نقل المواد الغذائية على شكل أحماض دهنية وأمينية وكلوكوز من القناة الهضمية إلى أنسجة الجسم.
- ب. نقل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم.
- ج. نقل الفضلات إلى أعضاء الإبراز أو الإخراج.
- د. نقل الأيونات والأنزيمات والفيتامينات والهرمونات.
- هـ. نقل الماء الزائد عن حاجة الجسم إلى أعضاء الإخراج.
٢. **الدفاع عن الجسم:** وذلك من خلال تكوين وتحرير الأجسام المضادة والأنزيمات والمواد الأخرى وكذلك من خلال عملية البلعمة.
٣. **تنظيم الأس الهيدروجيني (PH) للسوائل الجسمية:** وذلك من خلال عمليات التنظيم الكيميائي للحوامض أو القواعد ومن خلال نقل المواد الحامضية والقاعدية إلى أعضاء الإخراج.

ثانياً. خلايا الدم: Blood Cells

ويطلق عليها أيضاً اسم العناصر المكوّنة Formed Elements لأنها تتكون خارج الدم ثم تضاف إليه بعد ذلك. وتوجد ثلاثة أنواع من هذه الخلايا وهي كما يأتي:

١. كريات الدم الحمر: (Red blood corpuscles R.B.C) Erythrocytes
٢. خلايا الدم البيض: (With blood cells W.B.C) Leucocytes
٣. الصفائح الدموية: Blood Platelets

١. كريات الدم الحمر Erythrocytes

وهي عبارة عن أقراص مقعرة الوجهين يتراوح قطرها (٧,٥) ميكرون (ميكرون = ١/١٠٠٠ ملم) وسمكها نحو (٢,٢) ميكرون وفي الوسط ميكرون واحد. وان الكرية الحمر الناضجة تكون خالية من النواة والحامض النووي الرايبوزي RNA وجهاز كولجي والميتوكوندريا وبقية العضيات وتتراوح فترة حياتها (٤) أشهر. يبلغ عددها في الذكر البالغ تقريبا (٥,٤) مليون كرية /ملم^٣ من الدم، لا يزيد في الأنثى عن (٤,٨) مليون كرية /ملم^٣ من الدم. ويزيد عدد هذه الكريات في دم الأطفال حديثي الولادة فيبلغ تقريبا (٦) مليون كرية /ملم^٣ من الدم.

والوظيفة الرئيسة لهذه الكريات هي نقل غازات التنفس، فهي تقوم بنقل معظم الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، كما تقوم بنقل جزء من ثنائي أوكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، وإن هذه القابلية تعود بسبب احتوائها على الصبغة التنفسية الهيموكلوبين.

- الهيموكلوبين: (Hb) Hemoglobin

وهو عبارة عن صبغة تنفسية لنقل الأوكسجين ويتكون الهيموكلوبين من:

١. بروتين الكلوبين (Globin): الذي يتألف من أربع سلاسل ببتيدية.

- ملاحظة: الوحدة البنائية للبروتين هي الحوامض الامينية، اما السلاسل الببتيدية فهي مجموعة حوامض امينية يختلف عددها وتركيبها حسب السلسلة.

٢. الهيم المحتوي على الحديد (Iron-Containing heme) (٤ جزيئات)

– أشكال الهيموكلوبين:

١. هيموكلوبين الشخص البالغ: Hemoglobin A (A= Adult) (يعني بعد الولادة)
٢. هيموكلوبين الجنيني: Hemoglobin F (F= Fetal) (يعني قبل الولادة) إذ له القابلية على نقل O_2 خاص.
- ان تركيب الهيموكلوبين الجنيني يماثل تركيب (HbA) باستثناء ان للهيموكلوبين الجنيني ألفة كبيرة لنقل (للارتباط) الأوكسجين بالمقارنة مع (HbA).

– ارتباطات الهيموكلوبين:

- الأوكسي هيموكلوبين: Oxyhemoglobin: وهو المركب الناتج عن ارتباط (O_2 بـ Hb).
- كاربوكسي هيموكلوبين: Carboxyhemoglobin: وهو المركب الناتج عن ارتباط Hb مع أحادي أوكسيد الكربون.
- المايكلوبيين: Myoglobin: يتألف المايكلوبيين من سلسلة ببتيدية واحدة ومجموعة هيم واحدة توجد هذه الصبغة في الألياف العضلية حيث تعمل كمستودع للأوكسجين الذي يتم تحريره في أثناء التقلصات العضلية.

– تكوين كريات الدم الحمر: Erythropoiesis

تتكون كريات الدم الحمر خلال الأسابيع الأولى من حياة الجنين من منطقة كيس المح أما في منتصف فترة الحمل فتتكون الخلايا من الكبد والطحال بينما تتكون كريات الدم الحمر في الشهر الأخير من الحمل وبعد الولادة من نخاع العظم أما بعد عمر (٢٠) سنة فإن عملية تكوين كريات

الدم الحمر تقتصر على نخاع العظم الغشائية مثل الجمجمة والفقرات والقص والأضلاع وعظام الحوض.

ويزداد عدد كريات الدم الحمر المتكونة كلما انخفضت كمية الأوكسجين التي ينقلها الدم الشرياني. ويمكن ملاحظة حدوث هذه الحالة في الأفراد الذي يقطنون المرتفعات العالية أول مرة. وفي مثل هذه الحالات تقوم الكليتين وربما أعضاء أخرى بتحرير الاريثروبويتين^(*) (Erythropoietin) الذي هو عبارة عن بروتين ينقل عن طريق الدم إلى نخاع العظم الأحمر حيث يحفز تكوين كريات الدم الحمر. وينتج الاريثروبويتين في الوقت الحاضر على نطاق واسع باستخدام التقنية الحيوية Biotechnology ولكن قد يساء استخدامه في بعض الأحيان من قبل الرياضيين لزيادة عدد كريات الدم الحمر في دمهم لغرض انجاز فعاليات المطاولة.

تتكون الخلايا الحمر الناضجة من خلايا تدعى بالخلايا الجذعية المزنشيمية (Mensenchymal Stem Cells) والتي يسيطر عليها هرمون الاريثروبويتين Erythropoietin.

وربما لأنه ليس هناك نوى فان كريات الدم الحمر لا تعيش لأكثر من (١٢٠) يوما فقط إذ أنها تتحطم في الطحال والكبد، حيث تقوم الخلايا البلعمية الكبيرة (Macrophages) بالتهامها وقد وجد انه نحو مليوني خلية تتحطم في الدقيقة الواحدة وعلى هذا الأساس فانه يجب أن يتكون نفس

(*) الاريثروبويتين Erythropoietin: وهو عبارة عن هرمون يفرز بشكل رئيس من الكلية ويعمل على تنظيم عملية تكوين خلايا الدم الحمر من خلال تأثيره في الخلايا الجذعية المزنشيمية في نخاع العظم. ويتحفز إفراز هذا الهرمون عند حدوث نقص في الأوكسجين في الأنسجة.

العدد وفي نفس الوقت كي لا يصبح هناك أي نقص في هذه الخلايا. وعندما تتحطم كريات الدم الحمر يتحرر الهيموكلوبين منها وتتم استعادة الحديد وإعادته إلى نخاع العظم لإعادة استعماله مرة أخرى لبناء كريات حمر جديدة.

- أمراض الدم المتعلقة بكريا الدم الحمر:

أ. فقر الدم: Anemia

وهو عبارة عن انخفاض تحت الطبيعي في قابلية الدم على نقل (O_2) نتيجة لنقص عدد كريات الدم الحمر أو الهيموكلوبين أو كليهما.

ب. فرط الكريات الحمر: Polycythemia

وهو عبارة عن زيادة مطلقة أو نسبية في عدد كريات الدم الحمر، بحيث يتجاوز (٦ مليون) خلية حمراء لكل مايكرو لتر.

٢. خلايا الدم البيضاء Leucocytes

يحتوي الدم الطبيعي على ٤,٠٠٠-١٠,٠٠٠ خلية بيضاء لكل مايكرو لتر الدم تصنف خلايا الدم البيض إلى نوعين هما:

أ. الخلايا الحبيبية: Granulocytes

وتتميز باحتواء سايتوبلازمها على حبيبات وتشمل:

- الخلايا العدلة: Neutrophils

- الخلايا الحمضة: Eosinophils

- الخلايا القعدة: Basophils

ب. الخلايا اللاحبية Acranuocytes: وتشمل:

- الخلايا اللمفاوية: Lymphocytes
- الخلايا وحيدة النواة: Monocytes
- تتراوح النسب المئوية لخلايا الدم البيض كما يأتي:
- الخلايا العدلة ٦٢ %
- الخلايا الحمضة ٢.٣ %
- الخلايا القعدة ١-٠ %
- الخلايا وحيدة النواة ٥.٣ %
- الخلايا اللمفاوية ٣٠ %

تتكون الخلايا العدلة والحمضة والقعدة ووحيدة النواة في نخاع العظم أما الخلايا اللمفاوية فتتكون في الاعضاء اللمفاوية مثل العقد اللمفاوية واللوزتين وغدة التوتة Thymus (الزعرية) أو الطحال.

مدة حياة خلايا الدم البيض:

تتراوح فترة حياة الخلايا الحبيبية داخل الدم (٤-٨) ساعات بعدها تنتقل إلى الأنسجة حيث تصل مدة حياتها (٤-٥) أيام. وتقتصر هذه المدة على بضع ساعات في حالة إصابات الأنسجة. أما الخلايا وحيدة النواة فتقضي في الدم (١٠-٢٠) ساعة ثم تنتقل إلى الأنسجة حيث تنتفخ وتكبر في الحجم وتصبح بشكل بلعميات كبيرة Macrophages. يمكن للبلعميات الكبيرة أن تعيش لأشهر أو حتى لسنوات ما لم تتحطم نتيجة لقيامها بوظائفها البلعمية. أما الخلايا اللمفاوية فان مدة حياتها قد تستغرق أسابيع أو أشهراً أو سنوات وان ذلك يعتمد على حاجة الجسم لها.

وظائف خلايا الدم البيض:

. الخلايا العدلة (Neutrophils):

- تعمل الخلايا العدلة كخلايا بلعمية وتمثل الخط الدفاعي الأول ضد الجراثيم.

- تقوم الخلايا العدلة بإزالة المخلفات الخلوية.

. الخلايا الحمضة (Eosinophils):

- تهاجم الطفيليات الداخلية من خلال الاتصال بها وإفراز المواد التي تقتل هذه الطفيليات.

- تساهم الخلايا الحمضة في حالات الحساسية إذ انها تقوم بالتهام وتحطيم معقدات الانتيجين (المستضد) والجسم المضاد.

. الخلايا القعدة (Basophils):

- تقوم بتحرير الهيبارين إلى الدم الذي يعمل على منع تخثر الدم.

- تقوم بتحرير الهستامين الذي يؤدي إلى توسع الأوعية الشعرية حيث تزداد نضوحيتها للمواد.

. الخلايا وحيدة النواة (Monocytes):

تصبح هذه الخلايا داخل الأنسجة بلعمليات كبيرة وتهاجم هذه البلعميات وتحطم الجزيئات والفيروسات وبقية العوامل التي تسبب الأذى للجسم.

. الخلايا اللمفاوية (Lymphocytes): تؤدي هذه الخلايا دورا في مناعة

الجسم وهناك نوعان من هذه الخلايا:

أ. الخلايا اللمفاوية - B: والتي تقوم بتكوين الأجسام المضادة في الدم.

ب. الخلايا اللمفاوية - T: وهي الخلايا التي تعمل على تحطيم الخلايا الجسمية المصابة بالفيروسات والخلايا السرطانية، وتكون مسؤولة عن رفض الأنسجة المزروعة في الجسم.

- أمراض الدم المتعلقة بكريا الدم البيض:

- ليوكوبينيا (Leucopenia): وهو عبارة عن نقص في العدد الكلي لخلايا الدم البيض في الدم.

- ليكوسايتوسز (Leucocytosis): وهي عبارة عن زيادة عدد خلايا الدم البيض في الدم عن العدد الطبيعي.

- ابيضاض الدم (سرطان الدم) (Leukemia): قد تتكون خلايا دم بيض بشكل غير مسيطر عليه، نتيجة لحدوث طفرة مسرطنة في خلايا نخاع العظم أو في خلايا الأعضاء اللمفاوية مما يؤدي إلى تكوين خلايا دم بيض غير طبيعية يتم تحريرها إلى الدم وان هذه الخلايا لا تقوم بتوفير المناعة الطبيعية للجسم.

٣. الصفائح الدموية Blood platelets

وهي عبارة عن اجزاء خلوية صغيرة يتراوح قطرها (٢-٤) مايكرومتر وتنشأ في نخاع العظم من خلايا كبيرة تدعى بالخلايا كبيرة النواة Megakaryocytes وتكون الصفائح الدموية خالية من النواة ويتراوح عددها ١٥٠.٠٠٠-٣٥٠.٠٠٠ لكل مايكرو لتر من الدم وتؤدي الصفائح الدموية دورا مهما في تخثر الدم.

٤. البلازما Plasma

وهي الجزء السائل من الدم وتمثل الوسط الذي يتم من خلاله نقل المواد المختلفة وتتألف البلازما من مواد عضوية ولا عضوية كما أنها تحتوي على بروتينات البلازما التي تتضمن الالبومين، والكلوبيونين (γ, β, α) والفايبرينوجين.

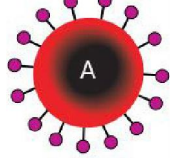
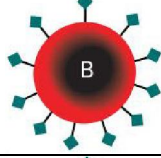
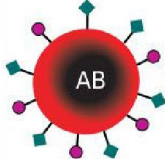
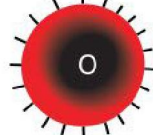
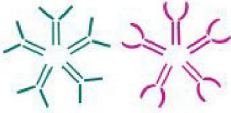
- وظائف بروتينات البلازما:

١. تسليط ضغطا تناضحيا (أوزموزيا) عبر جدار الوعاء الشعري تتراوح قيمته (٢٥) ملم زئبق.
٢. تسهم في لزوجة الدم.
٣. تساعد في تنظيم التوازن الحامضي القاعدي للدم.
٤. توفر الأجسام المضادة من خلال الكلوبيولينات كما (γ)
٥. تقوم بنقل الأملاح والدهون والفيتامينات والهرمونات والأنزيمات والعقاقير.

ثالثا. مجاميع الدم (فصائله): Blood groups

تحتوي أغشية كريات الدم الحمر عدداً من الانتيجينات أو المستضدات تدعى بـ (الكلوتينوجينات) Agglutinogens وهي (A, B). في حين تحتوي البلازما أجساماً مضادة تدعى بـ (الكلوتينينات) Agglutinins، وهناك نوعان منها: المضاد A - (Anti - A)، المضاد B - (Anti - B)، والجدول (١-٥) يوضح هذه الفصائل:

الجدول (٥-١) يبين فصائل الدم

مجموعة الدم	نوع الاكلوتينوجينات الموجود في خلايا الدم	نوع الاكلوتينينات الموجود في البلازما
A		
B		
AB		-
O		

- مجموعة الدم RH:

إن تسمية الـ (RH) مأخوذ من نوع من القرود الصغيرة المسمى بقرد الـ ريس، إن عامل الـ RH هو عبارة عن نظام مكون من مجموعة من الانتيجينات أكثرها شيوعاً هو الانتيجين (D) وإن الجسم المضاد لهذا الانتيجين يدعى (المضاد - D).

الفصل الخامس

فإذا كان هذا العامل موجوداً في كريات الدم الحمر فإن دم الشخص يدعى RH^+ ، أما إذا كان الدم خالياً من هذا العامل فيدعى RH^- .
ان المضاد D لا يكون موجوداً في الحالة الطبيعية بل يمكن ان يتولد عند نقل دم RH^+ إلى شخص آخر من ذوي مجموعة دم RH^- ، وان وجود هذا العامل عند احد الأبوين وعدم وجوده عند الآخرين يتطلب استبدال دم الطفل حال ولادته وإلا يؤدي إلى الوفاة (الجدول ٥-٢).

الجدول (٥-٢)

يبين مدى أهمية العامل RH في الدم بالنسبة إلى للمتبرع بالدم والمتلقي

المعطي	المستلم	النتيجة
RH^+	RH^+	يسمح
RH^+	RH^-	لا يسمح
RH^-	RH^-	يسمح
RH^-	RH^+	يسمح

رابعاً. تأثير التدريب الرياضي في الدم:

يؤدي التدريب الرياضي إلى حدوث تغيرات في الدم كما يحدث بالنسبة لأي جهاز من أجهزة الجسم الأخرى، وهذه التغيرات نوعان، منها ما هو مؤقت، اي تغيرات تحدث بصفة مؤقتة كاستجابة لأداء النشاط البدني ثم يعود الدم إلى حالته في وقت الراحة، ومنها ما يتميز بالاستمرارية نسبياً، وهي تغيرات تحدث في الدم نتيجة للانتظام في ممارسة التدريب الرياضي لفترة معينة مما يؤدي إلى تكيف الدم لأداء التدريب البدني، وتشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم وحجم الهيموكلوبين وكرات الدم الحمر.

الدم

ويبين الجدول الآتي بعض مكونات الدم في أثناء الراحة، وكذلك بعد أداء الحمل البدني الأقصى، ويلاحظ الفرق بين الإناث والذكور والأشخاص المدربين وغير المدربين.

الجدول (٥-٣)

يبين تغيرت الدم الناتجة عن الحمل البدني والتدريب عن لامب Lamb D.R. 1978

المدرّبون		غير المدربين		الحالة	خصائص الدم
إناث	ذكور	إناث	ذكور		
٨,٤	٤,٦	٣,٤	٥,٧	الراحة	حجم الدم (لتر)
٧,٤	١,٦	٢,٤	٥,٥	الحمل الأقصى	
١٠	١١	٤,٩	٥,١٠	الراحة	حجم الهيموكلوبين (غم/كغم)
من دون تغير		من دون تغير		الحمل الأقصى	
من دون تغير		٦,٤	٤,٥	الراحة	الكريات الحمر (مليون/ملم ^٣)
من دون تغير		٨,٤	٧,٥	الحمل الأقصى	
من دون تغير		٧,٠٠	٧,٠٠	الراحة	الكريات البيض (ألف/ملم ^٣)
من دون تغير		١٥	١٥	الحمل الأقصى	
١,٢٢	٦,٣٤	٨,١٩	٨,٣٠	الراحة	المجموع الكلي للكريات الحمر (ترليون)
من دون تغير		من دون تغير		الحمل الأقصى	
من دون تغير		١٤	١٧	الراحة	تركيز الهيموكلوبين (غم %)
من دون تغير		٤,١٥	٦,١٧	الحمل الأقصى	
من دون تغير		٤٢	٤٧	الراحة	الراسب الدموي (%)
من دون تغير		٤٥	٥٠	الحمل الأقصى	
من دون تغير		١٢	١٢	الراحة	اللاكتيك في الشرايين والأوردة (ملغم %)
١٨	١٨	٥٠	٥٠	الحمل الأقل من الأقصى	
١٤٠	١٤٠	١٢٠	١٢٠	الحمل الأقصى	

الفصل السادس (الجهاز التنفسي)



الجهاز التنفسي Respiratory system

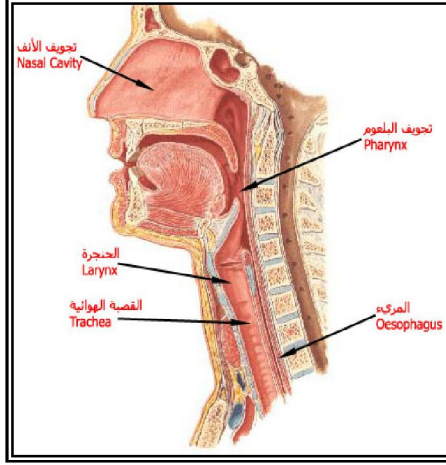
يعد الجهاز التنفسي أحد أهم الأجهزة الوظيفية في جسم الإنسان وبدونه لا يمكن أن تستمر الحياة فهو وسيلة حيوية لوصول الأوكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة كما انه وسيلتها في تخليصها من ثنائي أوكسيد الكربون CO_2 بالتعاون مع جهاز الدوران.

تركيب الجهاز التنفسي:

يتألف الجهاز التنفسي بشكل عام من الممرات الهوائية التي توصل الهواء إلى الرئتين وهي الأنف والفم والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والعضلات التنفسية، ومراكز الدماغ مسؤولة عن تنظيم عملية التنفس فضلا عن الحزم العصبية التي تربط المراكز الدماغية التنفسية بالعضلات التنفسية ويمكن أن نقسم الجهاز التنفسي على قسمين تبعا لعلاقة كل منهما بعملية التنفس وهما:

Upper Part Respiratory System

١. القسم التنفسي العلوي:

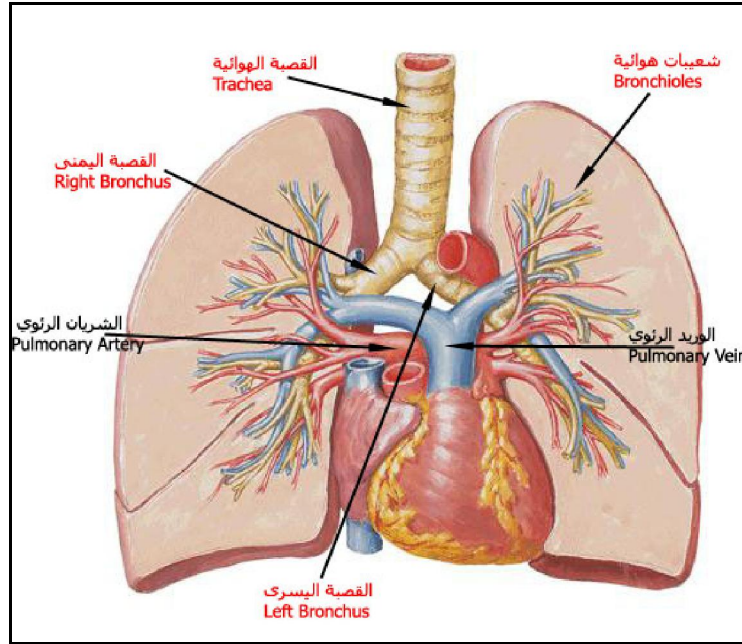


الشكل (١-٦) يوضح القسم التنفسي العلوي

وتشمل هذه المنطقة أو القسم الأجزاء التي لا يتم خلالها تبادل الغازات في الجهاز التنفسي أي الممرات الهوائية التي تقوم بنقل الغازات من وإلى مناطق الرئتين ويسمى أيضا بالفسحة الخاملة أو الحيز الميت (Dead space) لعدم قيامه بدور في عملية التنفس سوى توصيل الغازات ويبلغ حجمه نحو (١٤٠ - ١٦٠) سم^٣ ويضم هذا الحيز التجويف الأنفي والبلعوم

والحنجرة والرغامي والقصبتيين الهوائيتين اليمنى واليسرى والقصبيات الهوائية التي تكون الفروع الصغيرة للقصبات الهوائية الممتدة داخل نسيج الرئة والشكل (١-٦) و (٢-٦) يوضحان ذلك ولا تحتوي هذه الفروع على الغضاريف كما في الرغامي والقصبتيين الهوائيتين إذ تحل محلها الياف عضلية ملساء التي تتركب جدرانها ولهذه الألياف خاصية الامتطاط لذا فهي تتمدد في أثناء الشهيق وتعود إلى وضعها عند الزفير.

الجهاز التنفسي



الشكل (٢-٦) يوضح بعض أجزاء الجهاز التنفسي

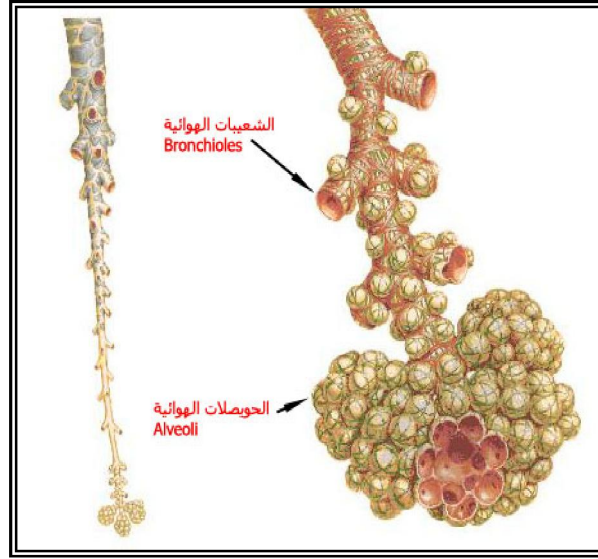
٢- القسم التنفسي السفلي Lower Part Respiratory System

وتتم في هذا القسم عملية التبادل الغازي (التنفس الخارجي) ويشمل هذا القسم الرئتين ومنها: نهاية القصيبات الهوائية، والقصيبات التنفسية، والقنوات الحويصلية أو السنخية، والحويصلات أو الأسناخ.

إذ تنتهي القصيبات الهوائية بفروع دقيقة متشعبة هي القصيبات التنفسية التي تتشعب بدورها إلى القنوات الحويصلية التي تنتهي بالحويصلات أو الأسناخ التي هي عبارة عن أكياس هوائية يبلغ متوسط قطرها نحو (٠,٢٥) ملليمتر ويصل عددها إلى نحو (٣٠٠) مليون سنخ وتبلغ مساحتها نحو (٩٠) م^٢ والشكل (٣-٦) يوضح ذلك ويرافق الفروع الدقيقة للقصيبات

الفصل السادس

التنفسية والقنوات الحويصلية والحويصلات عدد من الشعيرات الدموية (Capillary Bed).



الشكل (٦-٣) يوضح بعض أجزاء القسم التنفسي السفلي

تحفظ الرئتان داخل القفص الصدري إذ يحفظها من الأمام عظم القص ومن الخلف الفقرات الصدرية ومن الجانب والخلف الأضلاع. وكل رئة عبارة عن عضو عضلي مخروطي الشكل إسفنجي التركيب قممها إلى الأعلى وقاعدتها إلى الأسفل وتستقر على السطح العلوي المحدب لعضلة الحجاب الحاجز (Diaphragm) وتحاط كل رئة بغشاء رقيق مكون من طبقتين كل طبقة عبارة عن غشاء مكون من صف من الخلايا. وتسمى هاتان الطبقتان بأغشية الجنب وهي على نوعين هما:

- **غشاء الجنب الحشوي:** وهو ملتصق بالسطح الخارجي للرئة ويتحرك ويتوسع مع توسع الرئة عند الشهيق وينكمش مع انكماشها عند الزفير.
- **غشاء الجنب الجداري:** يبطن السطح الداخلي النصف لتجويف القفص الصدري من الداخل ويلتحم مع الحشوي عند سرّة الرئة والجنب الجداري لا يتحرك مع الرئة بل يسمح للحشوي بالترحلق تحته بسهولة عند توسع الرئة، ويفصل بين الغشائين سائل زيتي يقلل الاحتكاك بين الغشائين يدعى بالسائل البلوري.

الحجوم والسعات التنفسية:

Volumes & Capacities of Respiratory System

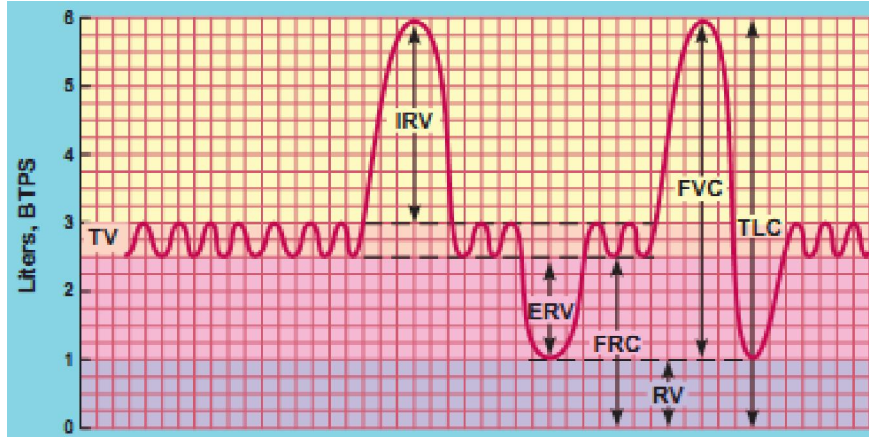
١. **حجم النفس الطبيعي (TV) Tidal Volume:** ويمثل حجم هواء الشهيق أو الزفير في أثناء التنفس الاعتيادي وحجمه نحو (٠,٥) لتر.
٢. **الحجم الاحتياطي للشهيق (IRV) Inspiratory Reserve Volume:** ويمثل أقصى كمية هواء يمكن استنشاقها بعد شهيق اعتيادي ويتراوح حجمه ما بين (٢,٥-٣) لتر.
٣. **الحجم الاحتياطي للزفير (ERV) Expiratory Reserve Volume:** ويمثل أقصى كمية هواء يمكن طرحها بعملية الزفير بعد الزفير الاعتيادي وهي نحو (١ لتر).
٤. **الحجم المتبقي (RV) Residual Volume:** ويمثل كمية الهواء المتبقية في الرئتين بعد أقصى زفير وهي نحو (١ لتر).
٥. **السعة الكلية للرئتين (TLC) Total Lungs Capacity:** وتمثل كمية الهواء الموجودة في الرئتين بعد أقصى شهيق.
٦. **السعة الحيوية (VC) Vital Capacity (FVC) Force Vital Capacity:** وتمثل أقصى كمية هواء يمكن طرحها بعملية الزفير بعد أقصى شهيق.

الفصل السادس

٧. السعة الشهيقية (IC) Inspiratory Capacity: وتمثل أقصى كمية هواء يمكن أخذها بعملية الشهيق بعد زفير اعتيادي.
٨. السعة المتبقية الوظيفية (FRC) Functional Residual Capacity: وتمثل كمية الهواء المتبقية في الرئتين بعد نهاية الزفير الاعتيادي.
٩. الحيز التنفسي الميت (RDS) Respiratory Dead Space: ويمثل حيز الممرات الهوائية التنفسية التي تحتوي على الغازات التي لا تتبادل مع الدم في الأوعية الدموية الرئوية، ويتراوح حجم هذا الحيز ما بين (١٤٠-١٦٠) ملليتر.
- والجدول (١-٦) يبين الفروق بين الإناث والذكور في حجوم والسعات الرئوية بينما الشكل (٤-٦) يوضح الحجوم والسعات الرئوية.

الجدول (١-٦) يبين قيم الحجوم والسعات الرئوية للذكور والإناث

معدل القيم (مللتر)		الرمز	الحجوم والسعات الرئوية
إناث	ذكور		
٥٠٠	٦٠٠	TV	حجم النفس الطبيعي
١٩٠٠	٣٠٠٠	IRV	الحجم الاحتياطي للشهيق
٨٠٠	١٢٠٠	ERV	الحجم الاحتياطي للزفير
١٠٠٠	١٢٠٠	RV	الحجم المتبقي
٤٢٠٠	٦٠٠٠	TLC	السعة الكلية للرئتين
٣٢٠٠	٤٨٠٠	VC or	السعة الحيوية
٢٤٠٠	٣٨٠٠	IC	السعة الشهيقية
١٨٠٠	٢٤٠٠	FRC	السعة المتبقية الوظيفية



الشكل (٦-٤) يوضح مخطط للحجوم والسعات الرئوية

آليات التنفس: Respiratory Mechanism

آلية الشهيق: Inspiratory Mechanism

تعد عملية الشهيق عملية فعالة أو إيجابية، ففي أثناء التنفس الاعتيادي تنقل العضلات الخارجية بين الأضلاع وعضلة الحجاب الحاجز والعضلات التنفسية الأخرى مما يؤدي إلى حركة الأضلاع وعظم القص إلى الأعلى والخارج كما يعمل تقلص عضلة الحجاب الحاجز وتقعرها نحو الأسفل إلى زيادة اتساع الصدر، فيؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الهواء داخل القفص الصدري كما أن الضغط بين سطحي غشائي الجنب الحشوي والجداري (Intrapleural pressure) سوف ينخفض من (٢- إلى ٦-) ملم زئبق وفي هذه المرحلة تتسع الرئتان بحيث تشغل التجويف الصدري المتوسع وبذلك فإن ضغط الهواء داخل الأسناخ المسمى بالضغط داخل الرئتين (Intrapulmonary pressure) يكون أقل من الضغط الجوي (٧٦٠ ملم زئبق) فيعمل ذلك على دخول الهواء إلى داخل الرئتين وهذا ما نسميه

بالشهيق، أما في حالات الشهيق العميق فإن الضغط بين غشائي الجنب الحشوي والجداري قد ينخفض إلى (-٣٠ ملم زئبق).

آلية الزفير : Expiratory Mechanism

تعد عملية الزفير في أثناء التنفس الاعتيادي عملية سلبية، فعندما ترتخي العضلات الخارجية بين الضلعية وعضلة الحجاب الحاجز فإن الأضلاع وعظم القص يعودان إلى وضعهما الطبيعي أي الاتجاه إلى الداخل، أما الحجاب الحاجز فلأنه يرتخي أيضا وتؤدي هذه العمليات إلى انخفاض سعة القفص الصدري إذ يزداد الضغط داخل أغشية الجنب من (-٦ الى -٢) ملم زئبق وعندئذ يكون الضغط داخل الأسناخ أعلى من الضغط الجوي ومن ثم يخرج الهواء من الرئتين عبر الممرات التنفسية إلى الخارج. وفي حالة الزفير العميق قد تتقلص العضلات بين الأضلاع وكذلك العضلات البطنية التي تزيد الضغط داخل التجويف البطني مما يساعد في دفع الحجاب الحاجز إلى الأعلى فيزيد الضغط بين غشائي الجنب الحشوي والجداري إلى أكثر من (-٢ ملم زئبق) وحسب عمق الزفير. ويمكن تقسيم عملية التنفس على قسمين هما:

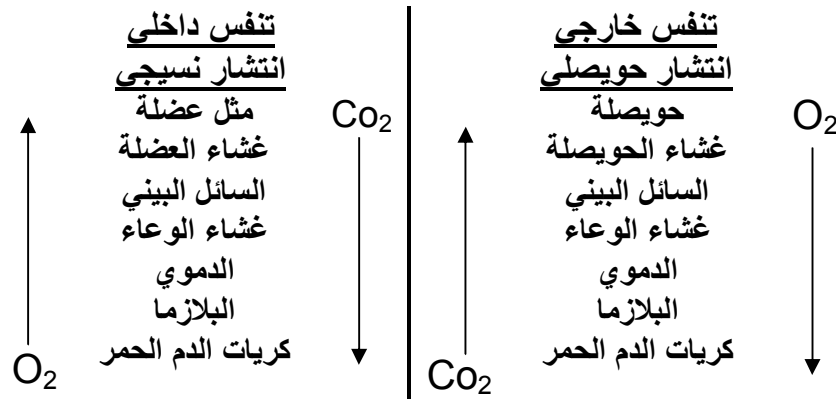
١ - التنفس الخارجي: External respiration

ويمثل عملية تبادل الغازات بين البيئة الخارجية والجسم (الحويصلات الرئوية) ويتضمن:

- التهوية الرئوية أي دخول الهواء وخروجه من وإلى الرئتين.
- تبادل الأوكسجين O_2 وثنائي أوكسيد الكربون CO_2 بين الرئتين والدم.

٢- التنفس الداخلي: Internal respiration

- ويتضمن عملية التبادل الغازي بين الدم وخلايا الجسم المختلفة وحسب حاجتها وقدرتها في الحصول على الأوكسجين من الدم وطرح ثنائي أوكسيد الكاربون اليه. والشكل (٥-٦) يوضح المراحل التي تمر بهما هاتان العمليتان.



الشكل (٥-٦) يوضح المراحل التي تمر بهما هاتان العمليتان.

التهوية الرئوية (Pulmonary Ventilation (VE)

وهي كمية الهواء المستنشق أو المزفور خلال دقيقة واحدة وتقاس باللتر/دقيقة أو المليلتر/دقيقة. وتتأثر التهوية الرئوية بعاملين أساسيين هما عدد مرات التنفس (معدل التنفس) وحجم أو عمق النفس لذلك عند حساب قيمة التهوية الرئوية في الراحة نستخدم المعادلة الآتية:

$$V_E = R.R * T.V \quad \text{التهوية الرئوية} = \text{معدل التنفس} \times \text{حجم النفس الطبيعي أي}$$

وفي حالة الراحة الطبيعية لدى البالغين يبلغ معدل التنفس (١٢) مرة بالدقيقة ويتراوح حجم النفس الطبيعي ما بين (٤٠٠ - ٦٠٠) مليلتر. وبذلك فإن (V_E) حسب المعادلة أعلاه:

$$\text{التهوية الرئوية} = ١٢ \times ٥٠٠ = ٦٠٠٠ \text{ مل/د أي (٦) لتر/د.}$$

ويجب أن نميز بين التهوية الرئوية المطلقة ومصطلح آخر هو تهوية الأسناخ Alveola ventilation ويمثل كمية الهواء الواصلة (الداخلية) إلى الأسناخ خلال دقيقة واحدة وتساوي :

$$\text{تهوية الأسناخ} = \text{معدل التنفس} \times (\text{حجم النفس الطبيعي} - \text{حجم الحيز الميت})$$

إذ إن كمية الهواء الموجودة في الحيز الميت التي تبلغ نحو (١٥٠) مل لا تشترك في عملية التنفس الخارجي وحسب القيم السابقة فإن :

$$\text{تهوية الاسناخ} = ١٢ \times (٥٠٠ - ١٥٠) = ٤٢٠٠ \text{ مل/د.}$$

وتوجد فروق كبيرة في حجم التهوية الرئوية ويرجع سبب هذه الفروق إلى حجم الجسم وضحالة النفس أو عمقه وكذلك تنظيم آلية التنفس في المراكز العصبية التنفسية التي تربط ما بين حجم النفس ومعدلته/د. كما أن هناك مصطلحين مهمين يتعلقان بالتهوية الرئوية هما :

وتنظم التهوية الرئوية في حالة الراحة غالبا بواسطة الحالة الكيميائية للدم كتغيرات الضغط الجزئي للأوكسجين P_{O_2} وثنائي اوكسيد الكربون P_{CO_2} ودرجة حرارة مركز الجسم T_{core} والأس الهيدروجيني PH التي تنشط المستقبلات العصبية الحساسة في النخاع المستطيل Medulla oblongata والجسر Pons والشرابين لضبط التهوية الرئوية من أجل المحافظة على كيميائية الدم في حدودها الطبيعية.

حركة الغازات التنفسية:

تكون حركة الغازات عبر الأغشية التنفسية سريعة ويتأثر معدل التبادل بعدد من العوامل هي:

١. نضوحية الغشاء التنفسي للغازات.
٢. المساحة السطحية للتبادل الغازي.
٣. الضغط الجزئي للغازات في الدم والحوصلات.
٤. حجم الدم في الأوعية الدموية المحيطة بالانسناخ..
٥. درجة ذوبان الغازات في الدم (البلازما).

نقل الغازات في الدم:

- نقل الأوكسجين : O_2 transfer

ينقل O_2 في الدم بطريقتين:

- ١- بشكل ذائب في البلازما وتعتمد هذه الكمية على الضغط الجزئي لغاز الأوكسجين فعند ضغط جزئي يتراوح (١٠٠) ملم.زئبق فان (٠.٣) مللتر من O_2 سيذوب بكل (١٠٠) مل من الدم.
- ٢- بالارتباط مع الهيموكلوبين: ان معظم الأوكسجين ينتقل في الدم بالارتباط مع الهيموكلوبين ويتألف الهيموكلوبين من الهيم والكلوبين، ويوجد الحديد في جزيئة الهيم بشكل حديدوز (Fe^{++} حديدوز، F^{+++} حديدك) وعند ارتباط O_2 مع الهيموكلوبين يبقى الحديد بشكل حديدوز لذا فان التفاعل بين O_2 والهيموكلوبين يسمى بالأكسجة Oxygenation وليس أكسدة Oxidation.

نقل ثنائي أوكسيد الكربون Co_2 transfer

ينقل ثنائي أوكسيد الكربون في الدم بثلاث طرائق:

١. بشكل ذائب في البلازما.
٢. بالارتباط مع الهيموكلوبين وبروتينات البلازما : يمكن Co_2 أن يرتبط مع مجاميع الأمين ($-\text{NH}_2$) الموجودة في البروتينات لتكوين مركبات الكاربامينو
٣. بشكل بيكربونات، إذ إن الجزء الأكبر من Co_2 ينقل في الدم بشكل بيكربونات.

التهوية الرئوية والتمرين الرياضي:

في أثناء التدريب الرياضي تزداد التهوية الرئوية وتتناسب هذه الزيادة طردياً مع الاستهلاك الأوكسجيني وإنتاج ثنائي أوكسيد الكربون. وتحدث الزيادة في التهوية الرئوية نتيجة ممارسة التمارين البدنية نتيجة زيادة عدد مرات التنفس أو عمق النفس أو لزيادة كليهما معا وقد سجلت زيادة في عدد مرات التنفس خلال تدريب الناشئين وصلت إلى (٣٥ إلى ٤٥ مرة) بالدقيقة بينما يزداد هذا الرقم لدى الرياضيين الأولمبيين فقد سجل رقم مقداره (٧٦ مرة/د) لدى متزلجي السرعة نتيجة حركة تردد الذراعين، أما حجم النفس فيصل إلى لترين وهذا رقم مألوف لدى العديد من الرياضيين ويمكن أن يصل الحد الأقصى للتهوية الرئوية إلى مقادير عالية تصل إلى (١٣٠ لتر/د) للنساء و(١٨٠ لتر/د) للرجال وربما أعلى من ذلك فقد سجل رقم مقداره (٢٠٨ لتر/د) في أحد الاختبارات البدنية على الدراجة الثابتة لدى

لاعبي كرة القدم الأمريكية. وبذلك فإن الزيادة في التهوية الرئوية نتيجة التمرين تصل إلى (٢٥) إلى (٣٠) ضعف حجمها في وقت الراحة.

ويمكن أن نحلل التغيرات التي تحدث في التهوية الرئوية والتي هي عبارة عن تغييرات عصبية كيميائية تعد كمثيرات لتنظيم عملية التنفس في المركز التنفسي في النخاع المستطيل والجسر إلى ثلاث مراحل:

١- التغيرات قبل بدء التدريب: قبل بدء أداء التمارين الرياضية تحدث زيادة في التهوية الرئوية وهذه الزيادة ليست لها علاقة بالتدريب إذ إنها تظهر قبل عملية الدخول في المسابقات والاحتمال الأكبر لحدوثها هي الإشارات الناتجة عن تحفيز القشرة المخية عن توقع الفرد الرياضي لما سيقوم به من أداء (حالة حمى البداية).

٢- التغيرات خلال التمرينات: خلال أداء التمارين هناك تغيران رئيسان يحدثان في التهوية الرئوية:

أ. بعد بدء التمرين تحدث زيادة سريعة في التهوية الرئوية خلال الثواني الأولى من بدء التمرين وهذه الزيادة من المحتمل أن تكون ناتجة عن الإشارات العصبية التي تنشأ من المستقبلات الموجودة في العضلات والمفاصل والناتجة عن زيادة الحركة بالعمل العضلي.

ب. إن الارتفاع السريع في التهوية الرئوية يتحول إلى ارتفاع تدريجي بعد استمرار الفعالية الرياضية، إن هذا الارتفاع يأخذ المستوى الأفقي في التمارين التي تمتاز بشدة شبه القصوى كما في عدو المسافات الطويلة، أما في التمارين التي تمتاز بالشدة القصوى فإن ذلك يعتمد على طول المسافة فكلما قصرت المسافة كان الارتفاع التدريجي إلى الأعلى، وكلما زادت المسافة فإن الارتفاع التدريجي يتجه باتجاه اليمين (يكون أكثر أفقية، كما في سبأقي (١٠٠ و ٤٠٠ متر).

الفصل السادس

٣- التغيرات في فترة الراحة: خلال فترة استعادة الشفاء من التمرين هناك متغيران رئيسان يحدثان:

أ. بعد توقف التمرين مباشرة يحدث انخفاض مفاجئ في التهوية الرئوية وهذا ناتج عن توقف الحركات الرياضية والعمل العضلي، إذ ينتج عنه توقف الاثارات العصبية القادمة من المستقبلات العضلية والمفصلية.

ب. بعد الانخفاض المفاجئ والسريع في التهوية الرئوية يحدث انخفاض متدرج بطيء إلى أن تصل التهوية الرئوية إلى القيمة التي كانت عليها في أثناء الراحة. ان هذا التغير ناتج عن تناقص الاثارات الكيميائية الناتجة عن تناقص إنتاج ثنائي أوكسيد الكربون باتجاه القيم الطبيعية (الجدول ٦-٢).

الجدول (٦-٢)

يبين ملخص للتغيرات التي تحدث في التهوية الرئوية قبل التمرين وفي أثناءه وبعده

الحالة	التغير	السيطرة
(١) قبل التمرين (التوقع)	تغير معتدل	القشرة المخية
(٢) في أثناء التمرين		
أ) مباشر	زيادة سريعة	المستقبلات العضلية والمفصلية
ب) استقرار التمرين	زيادة بطيئة	كيميائية (CO_2 أو O_2 أو H^+)
(٢) بعد التمرين		
أ) مباشر	انخفاض سريع	توقف الحركات والمستقبلات العضلية والمفصلية
ب) لاحقاً	انخفاض بطئ باتجاه الراحة	كيميائية، قلة تركيز CO_2

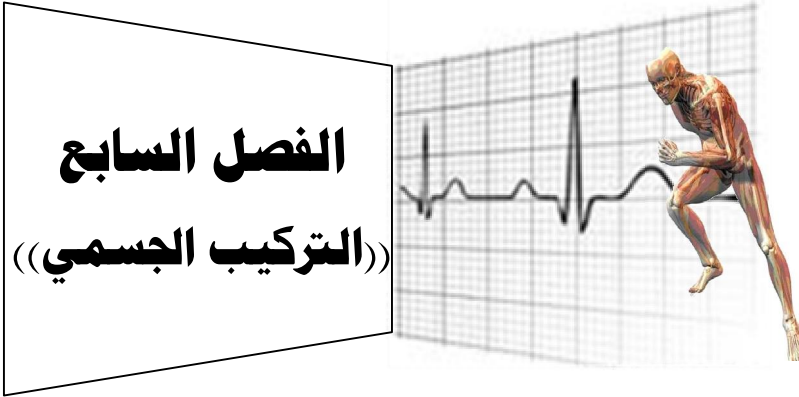
أقصى استهلاك للأوكسجين:

Maximum Volume O₂ Consumption (VO_{2max})

هو أقصى حجم من الأوكسجين المستهلك في الأنسجة باللتر أو المليلتر في الدقيقة. وتبلغ قيمته في الراحة ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليلتر/دقيقة ويزداد خلال النشاط البدني خصوصا في تدريبات التحمل ذوات الشدة العالية ليصل إلى ٢.٥ إلى ٥ لتر بالدقيقة. ويطلق على أكبر حجم وسرعة استهلاك للأوكسجين بالقدرة الهوائية القصوى ويتم الوصول إليها من خلال استخدام أكثر من ٥٠% من عضلات الجسم. ومن خلال معيار (VO_{2max}) نستطيع تحديد مقدار الشدة التي يستطيع فيها الشخص أن يؤدي تمرين مطاولة وفترة وهو أفضل معيار لسعة النظام القلبي الوعائي. ويبلغ (VO_{2max}) لدى غير الرياضيين البالغين (٢.٥-٣) لترات بينما يصل لدى رياضيي التحمل إلى (٦) لترات بالدقيقة أو أكثر ولا يمكن أن يصبح رياضي المطاولة بطلا دوليا دون هذا المستوى. ويتأثر مقدار (VO_{2max}) بعدة عوامل منها:

١. العمر: هناك اختلاف ما بين الأطفال والبالغين والكبار في السن إذ يصل الحد الأقصى لـ (VO_{2max}) بعمر ١٨-٢٠ سنة ولحد ٣٠ سنة وينخفض مع تقدم العمر بحيث يصل إلى ٧٠% من قيمته القصوى (٢.٠-٣.٠) سنة لدى الأعمار المتقدمة في السن.
٢. الجنس: تقل قيمة (VO_{2max}) لدى الإناث بحدود ١٥% إلى ٢٠% عن الذكور ويعود سبب ذلك إلى زيادة كتلة الدهون لدى الإناث فضلا عن زيادة الكتلة العضلية لدى الذكور.

٣. وزن الجسم: خصوصاً من ناحية الفروق في وزن الكتلة العضلية.
٤. كفاءة الجهاز الدوري التنفسي في توصيل الأوكسجين إلى الدم.
٥. كفاءة عمليات توصيل الأوكسجين إلى الأنسجة.
٦. كفاءة العضلات في استخلاص الأوكسجين واستهلاكه أي كفاءة عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.



البناء الجسمي للإنسان (بنية الجسم)

يطلق على شكل الجسم مصطلح عام هو البناء الجسمي (أو بنية الجسم)، وتتفرع من هذا البناء الجسمي ثلاثة تقسيمات رئيسية وهي: المقاس الجسمي، والتركيب الجسمي والتكوين الجسمي، وذلك على النحو الآتي (انظر الشكل ٧-١)

المقاس الجسمي: Body Size

ويشمل هذا المسمى كلاً من قياس كتلة الجسم (وزنه)، وطوله، وحجمه، ومساحته السطحية، ولكل من هذه القياسات أهمية كبيرة في الصحة والمرض لدى الإنسان عامة والرياضي بشكل خاص. ومن المعلوم انه يتم في معظم الأحيان حساب نسبة معظم المتغيرات الفسيولوجية المطلقة سواء في الراحة أو الشدة القصوى (مثل حجم القلب أو وظائف الرئتين، أو الاستهلاك الأقصى للأوكسجين، أو القوة العضلية، أو الطاقة المصروفة...الخ) إلى كل كيلو غرام من وزن الجسم أو إلى طول الجسم أو إلى

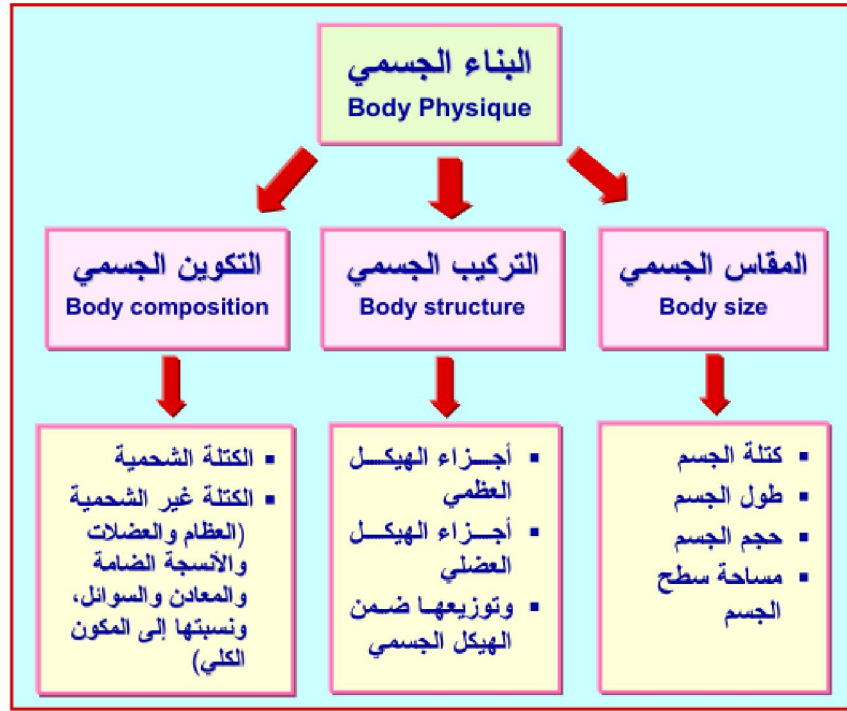
مساحة سطح الجسم، عند مقارنة أفراد ذوي أطوال أو أوزان أو أعمار مختلفة.

التركيب الجسمي: Body Structure

ويتضمن هذا المسمى أجزاء كل من الهيكل العظمي والهيكل العضلي، وتشمل القياسات المرتبطة بالتركيب الجسمي أطوال العظام وعرضها، ومحيطات العضلات، وهي قياسات مهمة أيضا في الصحة والمرض، غير أنها تكتسب أهمية قصوى لدى الرياضيين نظرا لتأثير تلك القياسات في الأداء البدني للرياضي. ومن المعلوم أن أخذ تلك القياسات يعد إجراء سهلا ولا يستغرق الكثير من الأوقات لدى الفاحص الخبير بإجراءات القياس كما أن تلك القياسات فضلا عن قياس وزن الجسم وطوله تعد ذوات ثبات عالٍ.

التكوين الجسمي: Body Composition

وبعني هذا المسمى مكونات الجسم من شحوم وعضلات وعظام وسوائل ومعادن وغير ذلك. وعادة ما يتم تقسيم مكونات الجسم إلى كتلة شحمية وأخرى غير شحمية تشمل (العضلات والعظام والمعادن والأنسجة الضامة والغضاريف). ويتم القياس المباشر للتكوين الجسمي عن طريق فحص الجثث فقط وعزل مكوناتها عن بعضها البعض ثم تحديد نسبتها إلى المكون الكلي للجسم. غير أن هناك طرائق أخرى غير مباشرة يمكن من خلالها تقدير كل من الكتلتين الشحمية وغير الشحمية في الجسم، بعض منها يتم في المختبر فقط والبعض الآخر يمكن استخدامه ميدانيا. ولطبيعة التكوين الجسمي لدى الشخص تأثير ملحوظ في صحته وأدائه البدني.



الشكل (٧-١) رسم توضيحي لتقسيم البناء الجسمي (بنية الجسم)

مؤشر كتلة الجسم: BMI - Body Mass Index

ويسمى أحياناً بمؤشر كويتليت (Quetlet Index) نسبة إلى عالم الرياضيات البلجيكي أدولف كويتليت (Adolphe Quetlet) الذي يعد أول من أشار إليه. ومؤشر كتلة الجسم هو حاصل قسمة وزن الجسم بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.

$$\text{مؤشر كتلة الجسم (كغم/م}^2\text{)} = \frac{\text{الوزن (كغم)}}{\text{مربع الطول (متر)}} \div$$

الفصل السابع

وبين الجدول (٧-١) معايير تصنيف البدانة تبعاً لمقادير مؤشر كتلة الجسم، طبقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO)، ودرجة المخاطر الصحية المترتبة على مستوى مؤشر كتلة الجسم.

الجدول (٧-١) يبين معايير مؤشر كتلة الجسم التي يتم من خلالها تصنيف البدانة لدى الراشدين (البالغين)

مؤشر كتلة الجسم	التصنيف	درجة المخاطر الصحية
أقل من ١٨,٥	نحيل	محدودة
من ١٨,٥ - ٢٤,٩	مناسب	منخفضة
من ٢٥ - ٢٩,٩	زيادة في الوزن	متوسطة
من ٣٠ - ٣٤,٩	بدانة	عالية
من ٣٥ - ٣٩,٩	بدانة مرتفعة	عالية جداً
٤٠ فأكثر	بدانة مفرطة	عالية إلى أبعد حد

حتى وقت قريب، لم تكن هناك معايير لمؤشر كتلة الجسم متفق عليها يمكن استخدامها مع الأطفال والناشئين دون عمر ١٨ سنة، وفي عام (٢٠٠٠) توصل مجموعة من الباحثين إلى مجموعة من المعايير التي اكتسبت قبولاً دولياً ملحوظاً منذ نشرها والجدول (٧-٢) يبين تلك المعايير الخاصة بالأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم من سنتين إلى (١٨) سنة، إذ يمكن الاسترشاد بتلك المعايير الدولية للحكم على مدى وجود البدانة أو زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين في تلك المرحلة العمرية.

التركيب الجسمي

الجدول (٧-٢) يبين معايير مؤشر كتلة الجسم التي تشير إلى زيادة الوزن أو البدانة لدى الأطفال

العمر (بالسنة)	زيادة الوزن		البدانة	
	ذكور	إناث	ذكور	إناث
٢,٠	١٨,٤١	١٨,٠٢	٢٠,٠٩	١٩,٨١
٢,٥	١٨,١٣	١٧,٧٦	١٩,٨٠	١٩,٥٥
٣,٠	١٧,٨٩	١٧,٥٦	١٩,٥٧	١٩,٣٦
٣,٥	١٧,٦٩	١٧,٤٠	١٩,٣٩	١٩,٢٣
٤,٠	١٧,٥٥	١٧,٢٨	١٩,٢٩	١٩,١٥
٤,٥	١٧,٤٧	١٧,١٩	١٩,٢٦	١٩,١٢
٥,٠	١٧,٤٢	١٧,١٥	١٩,٣٠	١٩,١٧
٥,٥	١٧,٤٥	١٧,٢٠	١٩,٤٧	١٩,٣٤
٦,٠	١٧,٥٥	١٧,٣٤	١٩,٧٨	١٩,٦٥
٦,٥	١٧,٧١	١٧,٥٣	٢٠,٢٣	٢٠,٠٨
٧,٠	١٧,٩٢	١٧,٧٥	٢٠,٦٣	٢٠,٥١
٧,٥	١٨,١٦	١٨,٠٣	٢١,٠٩	٢١,٠١
٨,٠	١٨,٤٤	١٨,٣٥	٢١,٦٠	٢١,٥٧
٨,٥	١٨,٧٦	١٨,٦٩	٢٢,١٧	٢٢,١٨
٩,٠	١٩,١٠	١٩,٠٧	٢٢,٧٧	٢٢,٨١
٩,٥	١٩,٤٦	١٩,٤٥	٢٣,٣٩	٢٣,٤٦
١٠,٠	١٩,٨٤	١٩,٨٦	٢٤,٠٠	٢٤,١١
١٠,٥	٢٠,٢٠	٢٠,٢٩	٢٤,٥٧	٢٤,٧٧
١١,٠	٢٠,٥٥	٢٠,٧٤	٢٥,١٠	٢٥,٤٢
١١,٥	٢٠,٨٩	٢١,٢٠	٢٥,٥٨	٢٦,٠٥
١٢,٠	٢١,٢٢	٢١,٦٨	٢٦,٠٢	٢٦,٦٧
١٢,٥	٢١,٥٦	٢٢,١٤	٢٦,٤٣	٢٧,٢٤
١٣,٠	٢١,٩١	٢٢,٥٨	٢٦,٨٤	٢٧,٧٦
١٣,٥	٢٢,٢٧	٢٢,٩٨	٢٧,٢٥	٢٨,٢٠
١٤,٠	٢٢,٦٢	٢٣,٣٤	٢٧,٦٣	٢٨,٥٧
١٤,٥	٢٢,٩٦	٢٣,٦٦	٢٧,٩٨	٢٨,٨٧
١٥,٠	٢٣,٢٩	٢٣,٩٤	٢٨,٣٠	٢٩,١١
١٥,٥	٢٣,٦٠	٢٤,١٧	٢٨,٦٠	٢٩,٢٩
١٦,٠	٢٣,٩٠	٢٤,٣٧	٢٨,٨٨	٢٩,٤٣
١٦,٥	٢٤,١٩	٢٤,٥٤	٢٩,١٤	٢٩,٥٦
١٧,٠	٢٤,٤٦	٢٤,٧٠	٢٩,٤١	٢٩,٦٩
١٧,٥	٢٤,٧٣	٢٤,٨٥	٢٩,٧٠	٢٩,٨٤
١٨,٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠

موقع تراكم الشحوم في الجسم وأثره في الصحة:

من المعلوم أن البدانة تأثيرات سلبية عدة في صحة الإنسان، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع مستوى الدهون في الدم، وزيادة مقاومة الخلايا للأنسولين، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وزيادة احتمالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، غير أن البحوث الحديثة بدأت تشير إلى أن موقع تراكم الشحوم في الجسم يعد أكثر أهمية من الكتلة الشحمية الإجمالية في الجسم، فالبدانة في وسط الجسم (Central Obesity) أو ما يسمى أحيانا بدانة البطن (شكل التفاحة) ترتبط بصورة ملحوظة بالعديد من المخاطر الصحية المذكورة آنفا، على عكس تراكم الشحوم في الأطراف والفخذين (شكل الكمثرى)، علما بأن بدانة وسط الجسم تكثر لدى الرجال، بينما نجد بدانة الأطراف والفخذين شائعة أكثر لدى النساء. وتتكون بدانة وسط الجسم من جراء تراكم الشحوم في موقعين من البطن، أحدهما الأنسجة الشحمية في الأحشاء (Visceral Adipose Tissues)، والأخرى الأنسجة الشحمية تحت الجلد (Subcutaneous Adipose Tissues)، والتي تقع ما بين الجلد وكل من عضلات البطن (من الأمام) وعضلات الظهر (من الخلف).

ويتم قياس الشحوم في وسط الجسم قياسا جيدا بواسطة الأشعة المقطعية (CT Scan) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو بواسطة أجهزة امتصاص أشعة أكس المزدوجة الطاقة (DEXA)، إلا أن هذه الوسائل تعد مكلفة وغير متوافرة إلا في المستشفيات والمراكز الطبية، كما يتعرض الشخص في بعض من هذه الطرائق إلى جرعة من الأشعة. إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على البدانة في وسط الجسم، وسنتناول في الفقرات الآتية أهم تلك المؤشرات.

التكوين الجسمي للإنسان: Human Body Composition

يتكون جسم الإنسان من أكثر من ٣٠ مركبا رئيسا (Components)، على المستوى الذري (Atomic)، والجزيئي (Molecular) والخلوي (Cellular)، والنسيجي - العضوي (Tissue-Organic)، والكلي (Whole-Body). فعلى المستوى الذري تتكون كتلة الجسم من (١١) عنصرا رئيسا هي: (O) والأكسجين، والهيدروجين (H)، والكربون (C)، والنيتروجين (N)، والصوديوم (Na)، والبوتاسيوم (K)، والكلور (Cl)، والفسفور (P)، والكالسيوم (Ca)، والمغنيسيوم (Mg)، والكبريت (S). علما بأن كلاً من الأكسجين والهيدروجين والكربون والنيتروجين تمثل أكثر من (٩٦%) من كتلة الجسم على المستوى الذري.

أما على المستوى الجزيئي فتتكون كتلة الجسم من ستة مكونات رئيسة وهي: (الماء، والدهون، والبروتينات، والكربوهيدرات، والمعادن التي في العظام، والمعادن التي في الأنسجة الرخوة من الجسم (Soft Tissues)). وعلى هذا المستوى، يمكن تقسيم كتلة الجسم إلى كتلة شحمية وأخرى غير شحمية (النموذج الثنائي للتكوين الجسمي)، كما يمكن تقسيم كتلة الجسم إلى أقسام أخرى متعددة تبعا للنموذج الثلاثي أو الرباعي لتكوين الجسم. وتقسم كتلة الجسم على المستوى الخلوي إلى ثلاثة مكونات رئيسة (النموذج الثلاثي) هي الأجسام الصلبة خارج الخلايا، والسوائل خارج الخلايا والخلايا ذاتها. أما على المستوى النسيجي - العضوي، فيتم تقسيم كتلة الجسم على المكونات الرئيسية الآتية: الأنسجة الشحمية، والعضلات الهيكلية، والأعضاء داخل الأحشاء، والعظام (النموذج الرباعي). أخيرا، يتم تقسيم كتلة الجسم بناء على المستوى الكلي للجسم على أساس كل من الأطراف، والجذع، والرأس. ويتم قياس الجذع والأطراف من خلال

وسائل متعددة تتضمن القياسات الجسمية (أطوال والعروض والمحيطات) وكذلك سمك طية الجلد في مواقع متعددة من الجسم. وطبقا للنموذج النظري الثنائي. فإن جسم الإنسان يتكون من الكتلة الشحمية FM (Fat Mass) والكتلة الخالية من الشحوم FFM (Fat-Free Mass) وتتكون الكتلة غير الشحمية مما يأتي: (العضلات، والعظام، والأنسجة الرخوة من غير العضلية). وتنقسم الشحوم في الجسم إلى شحوم أساسية (Essential fats) وشحوم مخزونة (Stored Fats)، وتوجد الشحوم الأساسية في نخاع العظام، وحول القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين والأمعاء، وفي الجهاز العصبي، فضلا عن منطقة الحوض والثديين في النساء. وتعد الشحوم الأساسية ضرورية للعديد من الوظائف الفسيولوجية في الجسم، كما تبلغ نسبتها لدى الرجل البالغ نحو (٣-٥%) من كتلة الجسم، وترتفع هذه النسبة إلى (٩-١٢%) لدى المرأة. وتختلف وظائف أجهزة الجسم الطبيعية في حالة انخفاض نسبة الشحوم في الجسم عن حدود معينة. فمثلا : عندما تنخفض نسبة الشحوم لدى المرأة إلى حد منخفض جدا، تتوقف الدورة الشهرية عندها وتصبح المرأة غير قادرة على الحمل. أما الشحوم المخزونة فتتراكم في الجسم وتخزن في الأنسجة الشحمية (Adipose Tissues) في منطقتين رئيسيتين، هما تحت الجلد وفي الأحشاء. وتعد الشحوم المخزونة بشكل رئيسي مصدرا مهما للطاقة وتقوم بوقاية أجزاء الجسم من الصدمات، كما أن لها دور العازل الحراري عن الوسط المحيط بالجسم.

أهمية تحديد نسبة الشحوم في الجسم:

تكمن أهمية معرفة نسبة الشحوم في الجسم في إنها تعطينا معلومات دقيقة عن وجود البدانة من عدمها لدى الفرد، والمعروف ان البدانة تعد

مصدر خطورة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض المفاصل، وغيرها. كما أن تحديد نسبة البدانة في المجتمع يعد ضروريا بوصفه أحد المؤشرات الصحية المطلوب رصدها ومتابعتها من حين لآخر. فضلا عن أن معرفة نسبة الشحوم تساعدنا في التعرف بدقة على التغيرات التي تحدث لتكوين الجسم من جراء الانخراط في برنامج نشاط بدني أو غذائي بغرض خفض الوزن، حيث المرغوب في الواقع هو تقليص كتلة الشحوم والإبقاء ما أمكن على كتلة العضلات، حتى لا ينخفض معدل الأيض في الجسم من جراء انخفاض الكتلة العضلية، والمعروف أن وزن الجسم وحده أو مع حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) لا يعكس التغيرات الحادثة في تكوين الجسم. كما لا ننسى أيضا أن تحديد نسبة الشحوم ومعرفة كتلة العضلات يعدان أمرين مفيدتين للأداء البدني، فالعديد من الرياضات يتطلب الوصول فيها إلى مستوى متميز امتلاك نسبة منخفضة من الشحوم أو كتلة عضلية كبيرة. كما أن بعض الحالات الصحية مثل أمراض الجهاز العصبي العضلي، قد يتطلب الأمر متابعة ورصد التغيرات التي تحدث لكتلة العضلات، مما حتم علينا تحديد نسبة الشحوم في الجسم ومن ثم حساب كتلة العضلات. كما يفيد قياس التكوين الجسمي في متابعة حالات الأفراد الذين لديهم نسبة منخفضة من الشحوم أو من العضلات، كما في أمراض القهمل العصبي (Anorexia Nervosa)، وسوء التغذية، أو كبار السن.

أما لدى الأطفال، فيعد قياس التكوين الجسمي وتحديد نسبة الشحوم والأجزاء غير الشحمية إجراء مهما في متابعة النمو والنضج وكذلك في تحديد نسبة البدانة لديهم، ومن ثم التدخل المبكر لتعديل السلوك المعيشي لهم إلى سلوك صحي.

النسبة الاعتيادية للشحوم في الجسم لدى الإنسان:

بعد ولادة الطفل وحتى الشهور التسعة أو العشرة الأولى تحدث زيادة كبيرة في شحوم الجسم، لكن بمجرد ان يبدأ الطفل في الحركة والمشي، تنخفض نسبة الشحوم لتصل إلى أدنى مستوى لها بين عمري (٥-٧) سنوات. تبدأ نسبة الشحوم بعد ذلك في الزيادة التدريجية حتى مرحلة البلوغ، عندها تزداد بصورة كبيرة لدى الإناث، بينما تتوقف الزيادة (أو تنخفض قليلاً) لدى الذكور. وتقدر نسبة الشحوم لدى الفتيات في سن المراهقة (١٥-١٨ سنة) بنحو ضعف ما لدى البنين، ويعتقد أن للهرمونات الأنثوية دوراً في ذلك. ولا شك في أن التدريب البدني والتغذية يسهمان كثيراً في التأثير في نسبة الشحوم لدى الذكور والإناث على السواء، لكن متوسط نسبة الشحوم عند سن الرشد لدى البنين يصل عموماً إلى نحو (١٥%) من كتلة الجسم، بينما تبلغ هذه النسبة لدى الفتيات في المتوسط نحو (٢٥%) من كتلة الجسم. وتعد نسبة الشحوم عالية إذا تجاوزت (٢٥%) من كتلة الجسم لدى الذكور أو ما نسبته (٣٠%) من كتلة الجسم لدى الإناث.

الطرائق المستخدمة في قياس نسبة الشحوم لدى الإنسان:

تتعدد طرائق قياس نسبة الشحوم وتتنوع تبعاً للمسلمات التي بنيت عليها تلك طرائق وللنموذج النظري المستخدم، فالبعض منها يتم فيها تقدير نسبة الشحوم في الجسم ومن ثم حساب الأجزاء غير الشحمية فيه مثل تحديد كثافة الجسم عن طريق الوزن تحت الماء أو بواسطة إزاحة الهواء، والبعض الآخر يتم بواسطة تقدير نسبة الأجزاء غير الشحمية في الجسم، ومن ثم حساب كتلة الشحوم مثل قياس المقاومة الكهروحيوية (Bioelectrical Impedance). كما أن جميع طرائق قياس تكوين الجسم مبنية على نموذج نظري واحد أو أكثر. ويتم اختيار طريقة ما عن أخرى طبقاً لتعقيدات استخدامها وتكلفتها، ومدى كونها ذات طبيعة معملية أو ميدانية، نظراً لأن هذا الفصل يتناول القياسات الجسمية.



درجة حرارة مركز الجسم ودرجة حرارة المحيط:

ان درجة الحرارة من العوامل البيئية المهمة ذات التأثير الكبير في فعاليات الكائنات الحية فهي تحدد إلى حد كبير مدى انتشار الكائنات على سطح الكرة الأرضية. وقسمت الاحياء حديثاً من حيث درجة على هذه التقسيمات:

١. الأحياء خارجية الحرارة: وهي الحيوانات التي تنظم درجة حرارة اجسامها باكتساب الحرارة من المحيط الخارجي سواء من الماء الدافئ التي تعيش فيه أو في الشمس او من الصخور والتربة التي هي في تماس معها.
٢. الأحياء داخلية الحرارة: وهي الحيوانات التي تعتمد بالدرجة الرئيسة على حرارة الايض (الحرارة الداخلية) في تنظيم درجة حرارة الجسم، بيد أن ذلك لا يمنع من الاستفادة إلى حد ما من الحرارة الخارجية ويندرج الانسان ضمن هذه المجموعة.
٣. الأحياء متباينة الحرارة: مثل كثير من اللبائن والطيور إذ تنخفض خلالها درجة حرارة الجسم عشرات الدرجات تحت درجة حرارة الجسم.

وفي الإنسان يتولى غالبا جزء مهم في الدماغ يدعى تحت المهاد (Hypothalamus) الذي من وظائفه التنظيم الحراري للجسم للحفاظ على درجة حرارة مركز الجسم (T_{core}) ثابتة ويحتفظ الجسم البشري بدرجة حرارة في حدود 37° درجة مئوية وتكون أكثر انخفاضا في الصباح الباكر وترتفع كلما اتجهنا نحو المساء ويدعى هذا بالاختلاف اليومي (Diurnal variation).

- ويمكن أن نقسم الجسم على جزأين حسب درجة الحرارة فيهما وهما:
- جزء مركزي: ويضم الجمجمة وتجاويف الصدر والحوض والبطن والنقاط العميقة من الكتل العضلية للأطراف.
- الجزء المحيطي: وتضم الجلد والأنسجة تحت الجلدية والأجزاء المحيطية للكتل العضلية.

وان درجة حرارة الجزء المحيطي هي ليست فقط أقل من الجزء المركزي في كل الحالات بل هناك انحدار في درجة حرارة الجسم من الجزء المركزي إلى الجزء المحيطي، فقد تكون درجة حرارة المركز أعلى بمقدار (20° م) من الجلد ولكن الفرق المثالي بين الجلد والمركز هو بحدود (4° م) أثناء الراحة وتختلف درجة حرارة الجسم باختلاف مناطق الجسم فالكبد هو الجزء الأدفأ والجلد هو الأبرد، وهناك عدة مناطق يمكننا من خلالها قياس درجة حرارة الجسم وهي الفم التي تقل بحدود (0.6° م) درجة وتحت الإبط التي تقل (0.5° م) درجة عن الفم والشرج أو المستقيم وهي الأدق والأقرب إلى درجة حرارة مركز الجسم الحقيقية في حين منطقة المغين الأبعد عن الدقة.

ويستطيع البشر تحمل التباين في درجة حرارة محيط تتراوح ما بين ($50-100$) درجة مئوية ولكنه لا يستطيع تحمل الفرق في درجة حرارة مركز الجسم العميقة لأكثر من (4° م) فقط بدون ضعف قدراته البدنية

...التأثيرات البيئية المختلفة...

والعقلية ويمكن احتمال درجة حرارة مركزية تصل إلى (٤١°م) لفترة قصيرة فقط وذلك بسبب تأثيرها السلبي في النشاط الأنزيمي والتركيب الخلوي ووصول (Tcore) إلى (٤٥°م) يبدأ التغير غير الطبيعي في البروتينات الحيوية وتلف الأنسجة.

العوامل التي تؤثر في حرارة مركز الجسم:

- **العمر:** إذ تختلف درجات الحرارة باختلاف العمر فهي عالية نسبياً عند الأطفال وواطنة عند الشيوخ والمسنين.
- **الوقت:** تختلف درجة حرارة الجسم عند الشخص الطبيعي خلال اليوم، فهي واطئة جداً خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر عند الرابعة صباحاً، وترتفع خلال ساعات النهار (١-٢م).
- **الجنس:** ان درجة الحرارة بصورة عامة أعلى عند الذكور مما هي عليه عند الإناث، وذلك لأن عمليات الأيض عند الرجال أكبر مما هو عند النساء بسبب كبر الكتلة العضلية عند الرجال مقارنة بالنساء.
- **نوع النشاط الممارس:** تكون درجة الحرارة أعلى عند الأشخاص النشيطين الفعالين عما هي عليه عند الأشخاص الكسولين وتزداد في أثناء النشاط العضلي حتى تصل عند الرياضة الشديدة إلى حد (٤٠°م)، وذلك لكثرة الحرارة التي تتولد منه وبسرعة أكبر من سرعة فقدانها وتنخفض درجة الحرارة في أثناء الراحة، وتصل إلى حدٍ واطئٍ في أثناء النوم وبخاصة في ساعاته الأخيرة.
- **الحالة النفسية:** ترتفع درجات الحرارة عند حالات التهيج العاطفي والحماس أو الغضب الشديد.
- **الطعام:** ترتفع بعد تناول الطعام وخصوصاً إذا كان غنياً بالمواد الزلالية.

- **المحيط:** ترتفع درجة حرارة الجسم عند تعرضه لدرجات المحيط العالية، وتنخفض عند تعرضه لدرجات الحرارة الواطئة وبالأخص عندما يكون التعرض طويلاً.

تنظيم التوازن الحراري في الجسم:

هناك آلية خاصة لتنظيم درجة حرارة الكائن الحي من وإلى المحيط وتعتمد هذه الآلية على طرائق مختلفة للانتقال الحراري منها:

١. **التعرق:** يتحول العرق إلى بخار باكتساب الحرارة من سطح الجسم مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة وفي حالة الراحة يكون التعرق غير منظور أي بدون المرور بالحالة السائلة. وقد تصل نسبة التعرق إلى (٠.٥-٢) لتر في الساعة الواحدة وخلال الجهد الشديد أو في الأجواء الحارة الرطبة، يفقد الجسم (٠.٥٨) سعرة كبيرة من الحرارة لكل غرام من العرق المتبخر.
 ٢. **التوصيل:** تنتقل الحرارة من المراكز إلى سطح الجسم بوساطة التوصيل ويعمل الشحم بوصفها طبقة عازلة على أن تفقد الحرارة ببطء.
 ٣. **الإشعاع:** وهي موجات كهرومغناطيسية حرارية تشع من الجسم وتزداد بزيادة حرارة الجسم.
 ٤. **الحمل:** اذ يتحرك الهواء الحار الملامس لسطح الجسم إلى الأعلى ليحل محله هواء اقل حرارة، وهكذا.
- يسيطر على عملية تنظيم الحرارة بصورة عامة مركز حراري موجود في الدماغ في منطقة تحت المهاد من خلال المستقبلات الحسية في الجلد والأوعية الدموية وحرارة الدم والغدد الصماء وان عطل هذا الجهاز يجعل الجسم يفقد حرارته أو يكتسب حرارة كما لو كان قطعة من حديد.

التنظيم الحراري في الراحة والتمرين:

عند أداء التمرين يمكن أن يزداد إجمالي إنتاج الحرارة في الجسم ازدياداً كبيراً، وعلى الرغم من وجود آليات لخفض الحرارة، فإن نسبة فقدان الحرارة لا توازن نسبة إنتاجها عادة.

وقد تزداد نسبة الأيض في إنشاء التمرين من (٥-١٥) مرة أكثر مما عليه وقت الراحة لتوفير الطاقة اللازمة لتقلص العضلات، وارتفاع نسبة الأيض يؤدي إلى إنتاج حرارة أكبر (تقريباً ٨٠% من الطاقة المتأصلة تتحول إلى حرارة) وتتشتت للحفاظ على توازن الحرارة في الجسم. وان إنتاج الحرارة خلال الراحة يبلغ نحو (٧٥) سعة حرارية في الساعة ويساعد النشاط الرياضي على مضاعفة إنتاج الحرارة نحو (٢٠) مرة وقد تبلغ نحو (١٥٠٠) سعة حرارية في الساعة عند أداء النشاط الرياضي لمدة طويلة، ومن الطبيعي ان كل هذه الحرارة الزائدة يقوم الجسم بالتخلص منها والا ترتفع درجة حرارة الجسم أكثر من (٤٣) درجة مئوية، والبعض من هذه الحرارة لا يفقده الجسم خلال أداء النشاط الرياضي ولذا يمكن ان يخزنه الجسم، وعادة يقوم الجسم بوظائفه بفعالية أكثر عند درجة حرارة ٣٩ درجة مئوية اكثر من ٣٧ درجة مئوية، وقد يرجع ذلك إلى ان نشاط الانزيمات يتم في درجات الحرارة العالية.

"وترتفع درجة حرارة الجسم باضطراب مع زيادة شدة التدريب إلى ان يصل مستوى الزيادة إلى أقصى حد له أي نحو (٤٠م) أو حتى أكثر من ذلك إذ يحدث انحراف في الحالة الصحية وعند محاولة العمل في مثل هذه الظروف الحرارية المرتفعة فان ضغطاً كبيراً يقع على جهاز القلب الوعائي (cardiovascular system) والجهاز المنظم للحرارة (Thermoregulatory System)". "وأول ردود الأفعال الخاصة بأجهزة الجسم لمواجهة ارتفاع درجة

الحرارة تتمثل في زيادة حركة الدورة الدموية خلال الجلد والإطراف حتى يتمكن الدم الساخن من التخلص من الحرارة وذلك من خلال الهواء المحيط بالجلد، وهذه العملية تشبه إلى حد كبير الردياتير (مبردة السيارة) فكلما زادت برودة سطح الجلد أمكن التخلص من الحرارة الزائدة من الجسم والعكس صحيح. ويجب ان يراعي المدرب درجة حرارة الجو المحيط باللاعب حتى يستطيع ان يتحكم في شدة الجرعة التدريبية اللازمة له ومدتها، ولا يقتصر ذلك على درجة حرارة الطقس بل يشمل درجة الرطوبة النسبية للجو أيضا، فقد تحدث إصابات حرارية إذا كانت درجة حرارة الطقس متوسطة مع ارتفاع شديد في رطوبة الجو. والحقيقة ان جسم الرياضي يستجيب في الاجواء الحارة باستجابات تختلف عما هي عليه في الاجواء المعتدلة أو الباردة لذلك تتباين حالة اللاعب ومستواه بتباين الظروف البيئية المحيطة به و تختلف الاستجابات طبعا في مثل هذا التباين من رياضي إلى آخر فقد وجد أن الفروق الفردية في مستوى اللياقة البدنية والاستجابات الوظيفية للتمرين تؤدي دورا مهما في مستوى التنظيم الحراري خلال الاداء وبعده.

وبصورة عامة فان التدريب في الجو الحار يشكل جهدا إضافيا فوق الجهد المبذول في التدريب اذ يمكن القول ان الحرارة العالية مع وجود نسبة رطوبة عالية تقلل وبشكل واضح من القابلية البدنية خصوصا في الألعاب التي تتطلب أنواع المطاولة المختلفة. وترجع قدرة الإنسان على تنظيم درجة حرارة الجسم إلى عاملين هما:

١. مقدرة الأنسجة على توليد كمية كبيرة من الحرارة في الجو البارد والتقليل من توليد الحرارة في الجو الحار.

٢. امتلاك هذه الأحياء وسائل عديدة للتحكم في كمية الحرارة المفقودة إلى المحيط الخارجي ويتم ذلك بواسطة ما يدعى بالتنظيم الحراري الفيزيائي

(Physical Thermoregulation) اذ يفقد الكائن الحي كأي جسم ساخن الحرارة إلى المحيط الخارجي بالطرائق الفيزيائية كإشعاع، والحمل، والتبخر والتوصيل. أما الحرارة الناتجة من التمثيل الغذائي فهي تساوي بالضبط الحرارة المفقودة إلى المحيط.

التنظيم الحراري في أثناء الجهد البدني لدى الأطفال والناشئة:

- الجهد البدني في الجو البارد لدى الأطفال والناشئة:

على الرغم من أن مساحة سطح الجسم نسبة إلى كل كيلو جرام من وزن الجسم تعد أكبر لدى الأطفال مقارنة بالكبار، مما يزيد من تأثير البرودة الخارجية في جسم الأطفال ويجعلهم أكثر عرضة لفقدان الحرارة من الكبار، على الرغم من ذلك لا يوجد ما يدعو إلى القلق من انخفاض درجة الحرارة عند الأطفال في أثناء أداء نشاط بدني في الجو البارد، ذلك أن إنتاج الحرارة في أثناء الجهد البدني يزداد بشكل مضاعف، مما يحافظ على درجة حرارة الجسم ضمن الحدود الاعتيادية، بل إن الجسم يتخلص من بعض الحرارة المنتجة عن طريق التعرق حتى في الجو البارد. إلا أنه تجدر الإشارة إلى ضرورة ارتداء ملابس واقية من البرودة قبل التدريب وبعده، وعند الجلوس على مقاعد الاحتياط في أثناء المسابقات أو المباريات في الأجواء الخارجية الباردة. ويستحسن العناية بالملابس الرياضية التي توفر حماية للفرد من دخول الهواء البارد، وفي الوقت نفسه تسمح بتبخر العرق من الجلد.

كما يلزم التنويه بضرورة تغطية الرأس بملابس واقية عند أداء جهد بدني في الجو الشديد البرودة، حيث إن الأوعية الدموية في جلد الرأس أقل قدرة على التخلص من بقية الأوعية الأخرى الموجودة في جلد الجسم، كما

أوضحنا ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب، ومن ثم فإن هناك فرصة أكبر لفقدان الحرارة عن طريق الرأس في تلك الأحوال.

أما عندما يتعلق الأمر بأداء جهد بدني في الماء وخاصة عندما تكون درجة حرارة الماء مائلة إلى البرودة، فيجب أخذ الحذر والحيلة، لأن قدرة الماء على توصيل الحرارة تزيد على قدرة الهواء على توصيل الحرارة بأكثر من ٢٥ مرة، مما يجعل الأطفال يفقدون كميات كبيرة من الحرارة عن طريق الجلد في أثناء السباحة في الماء المائل للبرودة، نظرا لزيادة مساحة سطح الجسم نسبة لكل كيلو جرام من وزن الجسم لدى الأطفال مقارنة بالكبار، وقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على الأطفال السباحين في عمر (٨) سنوات، الذين يمارسون السباحة في حمام سباحة حرارته (٢٠) درجة مئوية، انخفاض معدل درجة حرارة أجسامهم بمقدار (٣) درجات مئوية بعد سباحة (٢٠) دقيقة فقط، على عكس مجموعة أخرى من السباحين البالغين الذين أظهروا انخفاضا أقل في درجة حرارة أجسامهم مقارنة بالأطفال.

– الجهد البدني في الجو الحار لدى الأطفال والناشئة:

هناك العديد من الاختلافات التشريحية والوظيفية التي تجعل الأطفال أقل قدرة من الكبار على تنظيم درجة حرارة أجسامهم وضبطها عند أداء جهد بدني، خاصة في الجو الحار أو الشديد الرطوبة. ويعود سبب ذلك إلى أن مساحة سطح الجسم نسبة إلى كتلة الجسم لدى الأطفال أكبر مقارنة بالكبار، مما يقود إلى زيادة التبادل الحراري بين الجلد والمحيط الخارجي، والنتيجة هي اكتساب الحرارة بصورة أكبر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أعلى من درجة حرارة الجسم التي هي (٣٧) درجة مئوية، وإلى فقدان الحرارة بصورة أكبر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة.

لهذا نجد أن الأطفال أقل تحملاً لدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة جداً مقارنة بالكبار، ويعكس الجهد البدني المتواصل فإن أداء جهد بدني قصير الأمد عند درجة حرارة خارجية مرتفعة قد لا يحمل تأثيراً سلبياً كبيراً في الأطفال.

الاختلافات التشريحية والوظيفية الرئيسية بين الأطفال والكبار، وأثر ذلك

في التنظيم الحراري في الجسم

١. مساحة سطح الجسم لكل كجم من وزن الجسم أكبر لدى الأطفال مقارنة بالكبار مما يؤدي إلى معدل أعلى للتبادل الحراري بين الجلد والبيئة المحيطة بالطفل.

٢. مصروف الطاقة لدى الأطفال في أثناء المشي أو الجري أعلى من الكبار، لأن معدل العمليات الأيضية لدى الأطفال أعلى، ومن ثم إنتاج الحرارة لديهم لكل كجم من وزن الجسم أكبر.

٣. نتاج القلب لدى الأطفال عند معدل أيضي محدد أقل من الكبار فيؤدي إلى انخفاض إمكانية الجسم على التخلص من الحرارة عن طريق نقل الدم من وسط الجسم إلى أطرافه، لدى الأطفال مقارنة بالكبار. بسبب حصول تنافس شديد على الدم الصادر من القلب بين كل من العضلات العاملة والجلد، المسؤول عن التخلص من الحرارة. ويعد انخفاض حجم الضربة لدى الأطفال عاملاً مهماً في انخفاض نتاج القلب.

٤. معدل التعرق لدى الأطفال في أثناء الراحة وفي أثناء الجهد البدني أقل من الكبار لذا فإن إمكانية التخلص من الحرارة بواسطة تبخر العرق تكون منخفضة لدى الأطفال مقارنة بالكبار، سواء أكان ذلك بالمعدل المطلق (الكلي) أم نسبة إلى مساحة سطح الجسم، فالكبار يتعرقون

بمعدل يساوي (٥٠٠-٦٠٠) مل لتر/م^٢ من الجلد في الساعة أو يتجاوزه في أثناء جهد بدني معتدل الشدة، لكن نادراً ما يتجاوز معدل التعرق لدى الأطفال ٣٥٠ مل لتر/م^٢ من الجلد في الساعة عند نفس الشدة من الجهد البدني.

ويعزى انخفاض معدل التعرق لدى الأطفال إلى انخفاض قدرة الغدد العرقية على التعرق أكثر مما يعزى إلى انخفاض عدد الغدد العرقية. كما أنه من المعلوم أيضاً أن النقطة التي تبدأ فيها الغدد العرقية بإفراز العرق والتي تعرف بعتبة التعرق (Sweating threshold) تعد أعلى لدى الأطفال مقارنة بالكبار، مما يعني أن الأمر يتطلب ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الأطفال بشكل أكبر من الكبار قبل أن تبدأ الغدد العرقية بالتعرق.

يتضح من الفروق في العوامل التشريحية والوظيفية أن الأطفال أقل استعداداً من الكبار لتحمل الجهد البدني في الجو الحار. ومن المعروف أن قدرة الفرد على تحمل الحرارة في أثناء الجهد البدني تقاس بمقدرته على أداء جهد بدني لمدة أطول دون تأثر أجهزته الحيوية بذلك، كما أن من الاعتبارات الأخرى التي يمكن الحكم منها على عدم مقدرة الأطفال على أداء جهد بدني لمدة طويلة في الجو الحار مقارنة بالكبار هي مدى قدرة أجسامهم على المحافظة على درجة حرارة ثابتة للجسم. إن معظم الدراسات العلمية تشير إلى أن الإجهاد الحراري على الأطفال يعد عالياً مقارنة بالكبار عند أداء جهد بدني فوق المتوسط في شدته.

* المرتفعات والجهد البدني:

كما هو علوم ان الضغط البارومتري (الجوي) يقل كلما تم الارتفاع عن مستوى سطح البحر ولذلك فان الضغط الجوي ينخفض في حالة الصعود

...التأثيرات البيئية المختلفة...

إلى المرتفعات وقد يصل إلى حد أن يصبح التنفس ضيقاً حرجاً وذلك بسبب انخفاض الضغط الجزئي للأوكسجين PO_2 وعلى الرغم من ثبات نسبة الأوكسجين O_2 وهي (٢١,٩٢%) وهي نفس النسبة الموجودة عند مستوى سطح البحر فإن ما يحدث هو قلة جزيئات الأوكسجين الداخلة إلى الرئتين بسبب قلة PO_2 وتسمى هذه الحالة هايپوكسيا (Hypoxia) وهي كلمة يونانية تعني أقل من الكمية المعتادة من الأوكسجين، وعندما يكون هناك جهد بدني مصاحب للارتفاعات العالية فإن العبء سيكون كبيراً على الرياضي لغرض توفير كميات الأوكسجين اللازمة للجهد البدني إذ إن نقص O_2 في الدم الشرياني يعتمد على شدة العمل الذي يؤديه الفرد وكذلك اللياقة البدنية والارتفاع العالي الذي يمكن أن يوجد فيه الفرد فضلاً عن الحاجة الإضافية منه لسد النقص الحاصل في PO_2 .

الاستجابات الوظيفية التي ترافق الجهد البدني في الارتفاعات العالية:

١. تبدأ الاستجابات الوظيفية بالحدوث بعد ٧٠٠ م (٢٣٣٣ قدم) من الارتفاع عن مستوى سطح البحر وبارتفاع أكثر من (١٥٠٠ م) يبدأ الانحدار الخطي في VO_{2max} بالظهور، ويمكن أن نوجز هذه الاستجابات بما يأتي:
 ١. زيادة عدد ضربات القلب Hr والناتج القلبي Co وتتأني هذه الزيادة من النشاط السمبثاوي الناتج عن زيادة إفراز النورإبينفرين (Norepinephrine).
 ٢. انخفاض أو ثبات حجم الضربة القلبية (Stroke Volume (S.V).
 ٣. ارتفاع ضغط الدم الشرياني الناتج عن زيادة المقاومة المحيطية الشريانية Peripheral resistance.

٤. زيادة التهوية الرئوية V_E والتي تنتج من زيادة حجم وعدد مرات التنفس كانعكاسات معروفة لحالة الهايبوكسيا نتيجة انخفاض PO_2 كما يحدث في الوقت نفسه انخفاض في P_{CO_2} وتركيز أيون الهيدروجين H^+ في الدم.
 ٥. انخفاض الاستهلاك الأوكسيجيني الأقصى VO_{2max} .
 ٦. زيادة أيض الدهون والكاربوهيدرات العضلي والكبد (التحلل الكلايولي).
 ٧. زيادة إفراز الكاتيكولامين Catecholamine.
- ولغرض تعويض النقص الحاصل في PO_2 يجب على الرياضيين الذين يتنفسون في المناطق المرتفعة البقاء ولمدد مختلفة تختلف باختلاف الارتفاعات وعليه يمكن القول أنه كلما زاد الارتفاع زادت مدة التأقلم فعلى سبيل المثال وكما أوردت المصادر العلمية أن مدة (٧-١٠) أيام كافية للتأقلم على ارتفاع (١٢٠٠٠) قدم و(٢١-٢٥) يوم كافية للتأقلم على ارتفاع (١٥٠٠٠) قدم. وترافق عملية التأقلم عدد من التغييرات الوظيفية وهي:
١. زيادة التهوية الرئوية، إذ تزداد عدد لترات التهوية في الأيام الأولى للتأقلم بعدها يحصل ثبات للتهوية مما يوفر زيادة في يتشبع الهيموكلوبين (HB) بالأوكسجين كما تساعد التهوية الأكبر على إخراج أكبر كمية من ثنائي أوكسيد الكربون CO_2 .
 ٢. زيادة عدد كرات الدم الحمراء وتركيز (HB).
 ٣. زيادة سرعة التخلص من البيكربونات HCO_3 ، وهذا العامل يساهم في توازن درجة حامضية الدم PH.
 ٤. زيادة تركيز المايوكلوبين والمايتوكوندريا العضلي.
 ٥. زيادة توسع الأوعية الشعرية الدموية (Capillaries).
 ٦. زيادة نشاط الإنزيمات التي تساهم في عمليات الأكسدة.

**الطاقة المصروفة لدى الإنسان
في الراحة والجهد البدني**

**Energy Expenditure during
Rest and Exercise**

ما هي أشكال الطاقة؟

تأخذ الطاقة (Energy) أشكالاً متعددة، منها الطاقة الكيميائية، والطاقة الكهربائية، والطاقة الكهرومغناطيسية، والطاقة الحرارية، والطاقة الميكانيكية، والطاقة النووية. وطبقاً لقوانين الديناميكا الحرارية، فإن الطاقة لا تفنى بل تتحول من شكل إلى آخر، فالطاقة الكيميائية على سبيل المثال يمكنها أن تتحول إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية التي تستخدم بدورها لإنتاج الطاقة الميكانيكية. كذلك بالنسبة للعمليات الحيوية داخل الإنسان نجد أن الطاقة الكيميائية الموجودة على هيئة أدينوسين ثلاثي الفوسفات (Adenosine triphosphate) أو فوسفات الكرياتين (Creatine Phosphate) تتحول إلى طاقة ميكانيكية (على هيئة شغل ناتج عن انقباض العضلات) وأخرى حرارية (حرارة منبعثة من الجسم). بالإضافة إلى الانقباض العضلي، فإن الطاقة داخل الإنسان تستخدم لأغراض عدة، حيث تستخدم الطاقة الحرة لبناء خلايا جديدة وترميم الخلايا التالفة، كما تستخدم بغرض عمليات النقل النشط (Active transport) للعديد من المواد مثل الجلوكوز والكالسيوم عبر غشاء الخلية.

مصادر الطاقة لدى الإنسان:

إن مصدر الطاقة لدى الإنسان هو الطعام المتناول، الذي يتكون بشكل رئيسي من الكربون والهيدروجين والأكسجين بالإضافة إلى النيتروجين في حالة البروتينات. ومن المعلوم أن الروابط الجزيئية (Molecular bonds) في الطعام تعد ضعيفة، وبالتالي فهي لا توفر إلا طاقة محدودة عند فكها، لذا فإن الطاقة المخزنة في الطعام تتحلل كيميائياً داخل خلايا الجسم وتخزن على هيئة مركب غني بالطاقة يدعى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي يستخدم في عمليات الأيض، ثم ينتهي به الأمر وقد تحول إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) الذي يعاد شحنه مرة أخرى ليصبح أدينوسين ثلاثي الفوسفات ذو الطاقة العالية.

إن الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة في الجسم يتكون من المواد الكربوهيدراتية والدهنية، بينما يكون الدور الرئيسي للبروتينات هو بناء الخلايا وترميم التالف منها، وبالتالي فإن البروتينات لا تستخدم إلا في حالات نادرة كمصدر للطاقة وذلك عندما ينتهي المخزون من الكربوهيدرات والدهون كما في حالات المجاعة. على أن الأحماض الأمينية التي هي المكونات الأساسية للبروتينات يمكن أن تستخدم كمصدر للوقود أثناء الجهد البدني التحملي ولكن على نطاق محدود لا تتجاوز نسبته 5%. ويوضح الجدول رقم (١) المخزون من الطاقة في جسم الإنسان المتوسط الوزن والذي لديه نسبة طبيعية من الشحوم (١٥% من وزن الجسم)، ويظهر من الجدول أن مجمل الطاقة القادمة من مخزون الجسم من الكربوهيدرات لا

تتجاوز ٢٠٠٠ كيلو سعر حراري، معظمها يأتي من جلايكوجين العضلات، بينما يصل مجموع الطاقة الممكن الحصول عليها من الشحوم المخزنة في الجسم إلى قرابة ١٠٠ ألف كيلو سعر حراري، وهي طاقة تكفي الشخص من الناحية النظرية لأن يجري ٤٠ سباقاً للماراثون بشكل متواصل.

جدول رقم (١): مقدار المخزون من الطاقة في جسم الإنسان الذي يزن ٧٠ كجم ولديه نسبة من الشحوم تبلغ ١٥%.

نوع الطاقة		مقدار المخزون	
		كيلو سعر حراري	جرام
الكربوهيدرات:			
جلايكوجين الكبد		٤٥١	١١٠
جلايكوجين العضلات		١٤٣٥	٣٥٠
جلوكوز في سائل الجسم		٦٢	١٥
المجموع:		١٩٤٨	٤٧٥
الدهون:			
شحوم تحت الجلد		٩٥٥٥٠	١٠٥٠٠
شحوم داخل العضلات		١٨٢٠	٢٠٠
المجموع:		٩٧٣٧٠	١٠٧٠٠

ويعطي كل جرام من الدهون عند أكسدته بالكامل (أي حرقه في وجود الأكسجين) طاقة حرارية (٩,٤ كيلو سعر حراري) أكبر مما يعطيه جرام واحد من الكربوهيدرات (٤,١ كيلو سعر حراري)، لكن الدهون في المقابل تستهلك كمية أكبر من الأكسجين عن حرقها واستخدامها كمصدر للطاقة داخل جسم الإنسان، الأمر الذي يجعل استخدام الكربوهيدرات كوقود أكثر اقتصادية من استخدام الدهون (أي أكثر توفيراً للأكسجين)، وبالتالي تعطينا طاقة حرارية أكبر من الدهون مقابل استخدام لتر واحد من الأكسجين (٥,٠٦ مقابل ٤,٦٨ كيلو سعر حراري/ لتر O₂، أو ٢١,٢ مقابل ١٩,٦ كيلو جول/ لتر O₂). أما إذا كان الوقود خليطاً

من الدهون والكربوهيدرات، كما هو حاصل في معظم الأنشطة البدنية المعتدلة الشدة، فإن كل لتر من الأكسجين المستهلك يعطي ٢٠,٣ كيلو جول في الدقيقة (٤,٨٥ كيلو سعر حراري).

ويبين الجدول رقم (٢) مقادير الطاقة الناتجة عن أكسدة كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وكذلك قيم المعامل التنفسي الخلوي (Respiratory Quotient). والمعروف أن المعامل التنفسي الخلوي يساوي حاصل قسمة حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج على حجم الأكسجين المستهلك أثناء حالة الاستقرار (Steady state)، ويتراوح بين ٠,٧ عندما تكون الدهون هي الوقود المستخدم ١٠٠% في عمليات التنفس الخلوي، إلى ١,٠ عندما تكون الكربوهيدرات هي الوقود المستخدم ١٠٠% في عمليات التنفس الخلوي (أي في عمليات إنتاج الطاقة بواسطة النظام الهوائي). ونظراً لأن المعامل التنفسي الخلوي (Respiratory quotient) لا يأخذ في الاعتبار الطاقة القادمة من البروتين (والتي تمثل نسبة منخفضة من مجموع الطاقة الكلية في الأحوال الاعتيادية) فإنه يمكن تقدير الطاقة المصروفة من خلال المعامل التنفسي الخلوي غير البروتيني (None-Protein- RQ) باستخدام معادلة وير (Weir) على النحو التالي (إهمال البروتين يقود إلى خطأ لا يتجاوز ٢% فقط).

الطاقة المصروفة (بالكيلو سعر حراري) =

استهلاك الأكسجين (باللتر) $\times [٣,٩ + (١,١ \times \text{المعامل التنفسي الخلوي})]$.

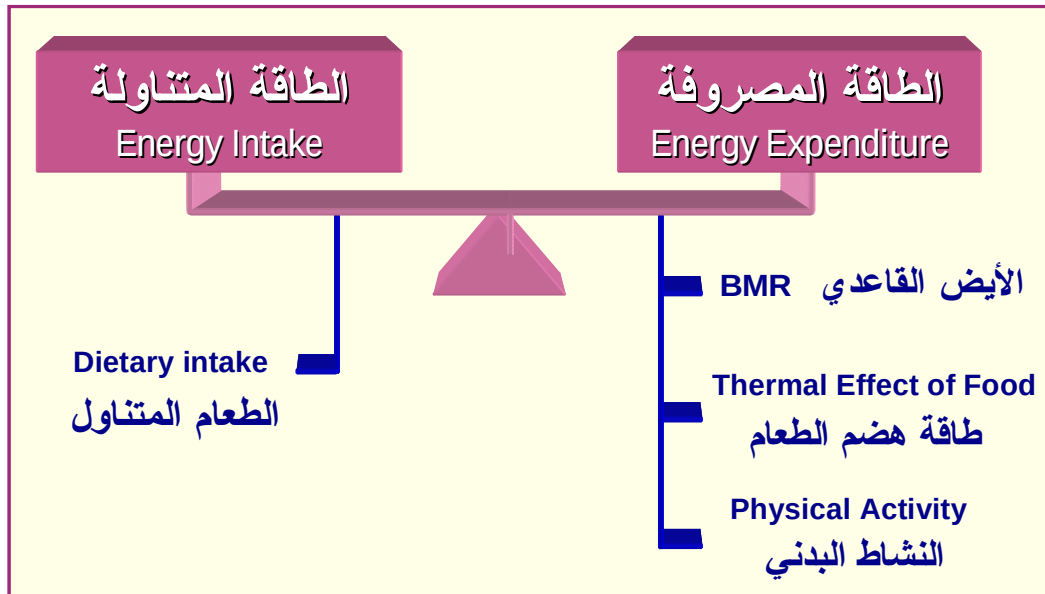
جدول رقم (٢): الطاقة الناتجة عن أكسدة أنواع الوقود الثلاث، وقيم المعامل التنفسي الخلوي.

نوع الوقود المستخدم			الفقرة
البروتينات	الدهون	الكربوهيدرات	
٤,٦	٩,٣	٤,١	الطاقة الناتجة عن أكسدة جرام واحد من الوقود (كيلو سعر حراري)
١	٢,٠	٠,٨	مقدار الأكسجين المستخدم عند أكسدة جرام واحد من الوقود (باللتر)
٤,٦ ١٨,٧٥	٤,٦٨ ١٩,٥٩	٥,٠٦ ٢١,١٨	الطاقة الناتجة عن استخدام لتر واحد من الأكسجين (كيلو سعر حراري/لتر O ₂) (كيلو جول/لتر O ₂)
٠,٨٢	٠,٧٠	١,٠٠	قيمة المعامل التنفسي الخلوي (RQ)

المصدر: McArdle, Katch & Katch, 1991.

كيف يتم صرف الطاقة من قبل الجسم:

إن لمعادلة ائزان الطاقة طرفان، الطرف الأول هو الطاقة المستهلكة أو المتناولة (Energy intake)، وهي الطاقة الحرارية المتناولة من قبل الجسم (الطعام المتناول)، بينما يمثل الطرف الثاني الطاقة المصروفة (Energy Expenditure). ويمكن تقسيم الطاقة المصروفة إلى ثلاثة أجزاء، هي الطاقة المصروفة أثناء الراحة، والمعروفة اختصاراً (RMR)، والطاقة المصروفة من جراء استهلاك الطعام (Thermal effect of food)، وأخيراً الطاقة المصروفة من جراء النشاط البدني اليومي، سواء كان نشاطاً حياتياً اعتيادياً أو نشاطاً رياضياً، ويوضح الشكل رقم (١) عناصر كل من الطائنتين المصروفة والمتناولة. والمعروف أن مصروف الطاقة في الراحة يمثل النسبة الأكبر من الطاقة المصروفة في اليوم (حوالي ٦٠ - ٧٠%)، وهو المصروف اللازم للوفاء باحتياجات الجسم الحيوية أثناء الراحة، مثل عمليات التنفس وعمل القلب، وضخ الدم، وائزان السوائل، ونشاط الجهازين العصبي والعضلي، علماً بأن معدل مصروف الطاقة في الراحة (الذي يوازي مكافئ أبيض واحد) يعد أعلى من معدله أثناء النوم (الذي يعادل ٠,٩ مكافئ أبيض) - أنظر لاحقاً إلى تعريف المكافئ الأبيض.



شكل رقم (١): معادلة ائزان الطاقة في الجسم، والعناصر المكونة لكل من الطائنتين المصروفة والمتناولة

أما الطاقة المصروفة في استهلاك الطعام وهضمه وامتصاصه وتخزينه فتقدر بحوالي ١٠% من مجموع الطاقة الكلية المتناولة في اليوم من قبل الشخص، ويتأثر هذا الجزء بعدد مرات تناول الطعام، وكميته، ونوعه. وتعد الطاقة المصروفة من خلال النشاط البدني الأكثر تفاوتاً بين الأفراد، والأكبر تأثيراً على توازن الطاقة في الجسم، ويدخل ضمن ذلك الطاقة المصروفة نتيجة النشاط البدني والحركي المبذول في المنزل وفي العمل وفي الرياضة والترويح (أنظر الشكل رقم ٢). والمعروف أن زيادة مقدار الطاقة المتناولة أو انخفاض النشاط البدني (أو كلاهما) يقودان إلى البدانة، كما أن انخفاض النشاط البدني يؤدي بدوره إلى انخفاض اللياقة البدنية، وكذلك فإن زيادة البدانة تقود بدورها إلى انخفاض اللياقة البدنية، وعليه فإن النشاط البدني يؤثر على البدانة ويتأثر بها.

النشاط البدني	Physical Activity (20-30%)
طاقة هضم الطعام	Thermal Effect of Food (10%)
الأيض القاعدي	Basal Metabolic Rate (60-70%)

شكل رقم (٢): مكونات الطاقة المصروفة ونسبة مشاركة كل مكون منها ضمن الطاقة الكلية.

ويفتاور معدل الطاقة الكلية المصروفة من قبل الأفراد تبعاً لمعدل نشاطهم البدني، لكن من المعتقد أن الحد الأدنى من معدل الأيض في الجسم هو ١,٤ أضعاف معدل الأيض القاعدي أو الأساسي (BMR)، ويدخل في ذلك الطاقة اللازمة للأيض القاعدي، والطاقة اللازمة لاستهلاك الطعام، والطاقة الضرورية للقيام بالحد الأدنى من الأنشطة البدنية اليومية. أما الحد الأعلى للطاقة المصروفة من قبل الجسم، فنلاحظها لدى بعض الرياضيين الذين

ينخرطون في تدريبات بدنية شاقة ومنافسات رياضية حادة، مثل طواف فرنسا للدراجات، الذي يتكون من ٢٠ مرحلة ويدوم ثلاثة أسابيع، حيث يصل معدل الطاقة المصروفة من قبل هؤلاء الرياضيين إلى معدل عال يبلغ ٣,٥ - ٥,٥ ضعف ما هو عليه معدل الأيض القاعدي، علماً بأن الطاقة المصروفة في اليوم (متوسط معدل الأيض في اليوم ÷ معدل الأيض القاعدي) لدى عامة الناس تتراوح من ١,٢ - ٢,٥.

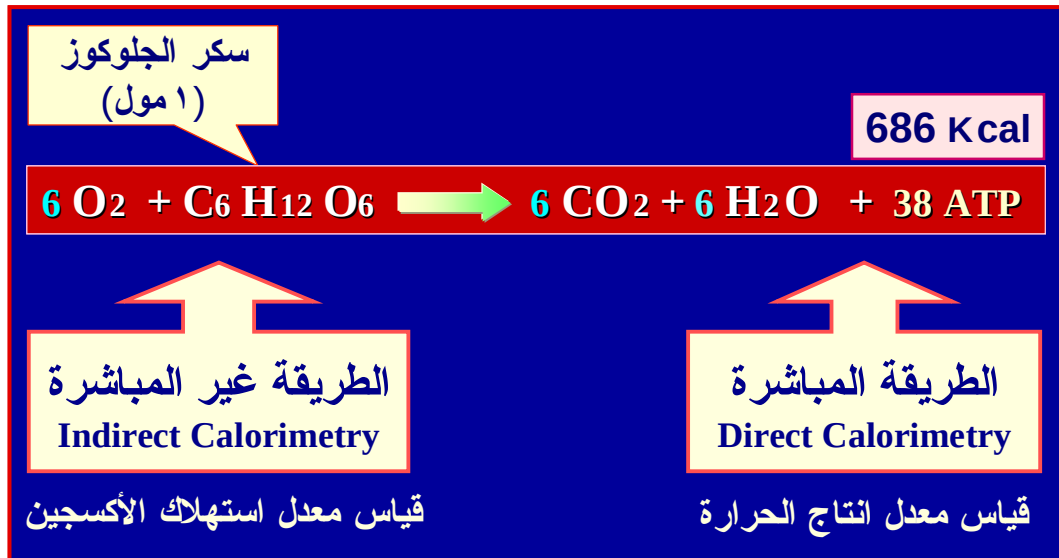
ما هي وحدات قياس الطاقة المصروفة من قبل الجسم:

يتم التعبير عن الطاقة المصروفة بالكيلو جول في الدقيقة، أو بالكيلو سعر حراري في الدقيقة (الكيلو سعر حراري يساوي ٤,١٨ كيلو جول)، أو بمقدار استهلاك الجسم من الأكسجين باللتر في الدقيقة. بالإضافة على ما سبق، يمكن التعبير عن مقدار الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي (Metabolic Energy Turnover)، والذي يرمز له عادة بالرمز (MET)، وهو يعني مقدار الطاقة المصروفة من قبل الجسم أثناء النشاط منسوبة إلى ما يصرف أثناء الراحة (أي مضاعفات الطاقة المصروفة في الراحة)، ويبلغ مقدار الطاقة المصروفة في الراحة مكافئ أيضي واحد، أما أثناء النوم فإن الطاقة المصروفة تعادل ٠,٩ مكافئ أيضي. ومن المعلوم أن استهلاك الأكسجين من قبل الجسم في الراحة يساوي تقريباً ٣,٥ ملي لتر لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الدقيقة (أي أن شخصاً وزنه ٧٥ كجم يبلغ استهلاكه للأكسجين في الراحة ما يعادل ٢٦٢ ملي لتر في الدقيقة، أو ١٥,٧٥ لتراً في الساعة). وبذلك يمكن حساب الطاقة المصروفة من قبل الجسم في الراحة، حيث تبلغ مقدار واحد كيلو سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم في الساعة، أو ما يعادل ٤,٢ كيلو جول لكل كيلو جرام من وزن الجسم في الساعة، أي أن الطاقة المصروفة في الراحة لشخص كتلته ٧٥ كجم تبلغ ٧٥ كيلو سعر حراري في الساعة، أو ١,٢٥ كيلو سعر حراري في الدقيقة.

وعندما يتم حساب الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني بالمكافئ الأيضي، فالمعروف أن الأنشطة البدنية التي تتطلب أقل من ٣ مكافئ أيضي تعد أنشطة بدنية منخفضة الشدة، وتلك الأنشطة التي تتطلب ٣ - ٦ مكافئ أيضي تعد أنشطة بدنية معتدلة الشدة، أما الأنشطة البدنية التي تتطلب أكثر من ٦ إلى ٩ مكافئ أيضي فتعد مرتفعة الشدة، وتلك التي تتجاوز ٩ مكافئ أيضي تعتبر أنشطة بدنية مرتفعة جداً، والمعلوم أن معظم الأنشطة البدنية الحياتية من أكل وارتداء ملابس واستحمام والقيام بالأعمال البدنية الاعتيادية مثل حمل الحاجيات الخفيفة وما شابه ذلك يقع في نطاق ٢-٣ مكافئ أيضي، علماً بأن المكافئ الأيضي الأقصى المتوقع لشاب غير رياضي يبلغ حوالي ١٢ - ١٣ مكافئاً أيضياً، إلا أن هذا الرقم يبدأ في التضاؤل تدريجياً مع التقدم في العمر بعد تجاوز الشخص نهاية العشرينات من عمره.

كيفية قياس الطاقة المصروفة من قبل الجسم:

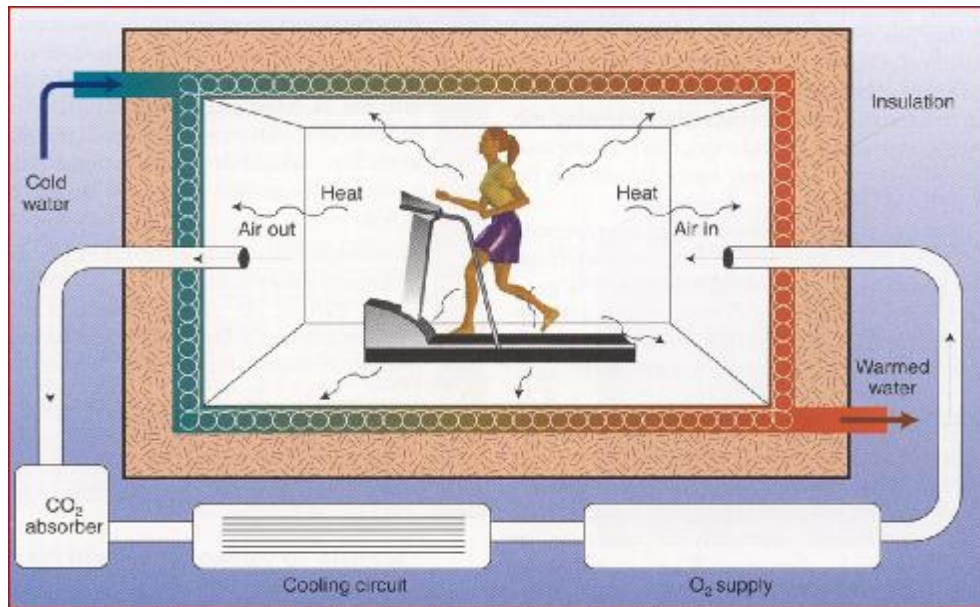
إن جميع العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان يتم فيها استخدام الطاقة وينتج عنها حرارة. ويقوم الجسم بالتخلص من الحرارة المنبعثة من جراء عمليات الأيض هذه بوسائل عدة، منها الحمل، والإشعاع، والتوصيل، وتبخر العرق. والمعروف أن تحويل الطاقة الكيميائية داخل العضلات (الناجمة من التمثيل الغذائي داخل الجسم) إلى طاقة ميكانيكية (شغل عضلي) يتم بكفاءة لا تزيد عن ٢٥%، مما يعني أن ما يربو على ٧٥% من الطاقة الكيميائية داخل الجسم تتحول إلى حرارة يتم التخلص منها من قبل الجسم. ويعتبر معدل إنتاج الحرارة في الجسم مؤشراً دقيقاً على معدل العمليات الأيضية (الحوية) التي تجري داخل الجسم، أي مؤشراً لمعدل الطاقة المصروفة من قبل الجسم. ويوضح الشكل رقم (٣) معادلة التنفس الخلوي، المؤدية لإنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، حيث تستخدم عموماً كل من المواد الدهنية والكربوهيدراتية (وبنسبة ضئيلة جداً يمكن استخدام الأحماض الأمينية) في عمليات إنتاج الطاقة. إن مقدار الطاقة الحرارية المنتجة من عملية التنفس الهوائي عند حرق مول واحد من الجلوكوز (بواسطة الأكسجين) تقدر بما يساوي ٦٨٦ كيلو سعر حراري. هذه الحرارة المنبعثة من التحلل الجلوكوزي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع مقدار الوقود المستخدم (في هذه الحالة الجلوكوز) وبالتالي مقدار الأكسجين المستخدم، وعليه فكلما كان الأكسجين المستخدم في حرق الوقود أكبر كانت الطاقة الحرارية أكبر.



شكل رقم (٣): معادلة التنفس الخلوي، حيث ينتج حرارة من جراء حرق الوقود (في هذه الحالة سكر الجلوكوز) بواسطة الأكسجين.

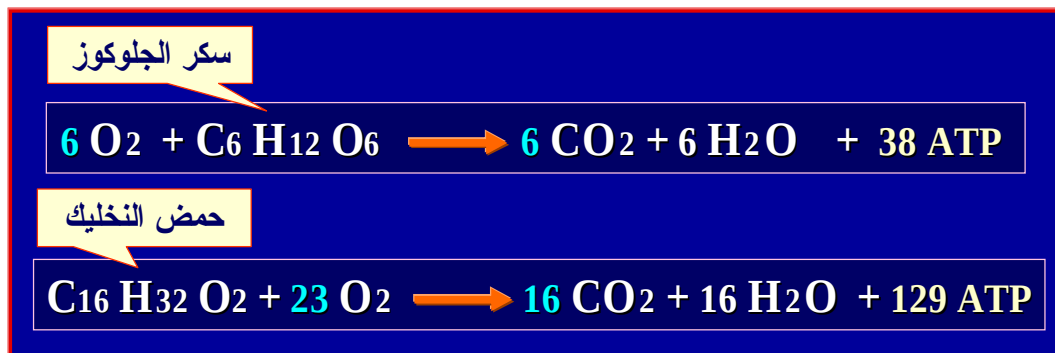
ولقياس الطاقة الحرارية المنبعثة مباشرة من الجسم، يلزمنا استخدام ما يسمى بمقياس الطاقة الحرارية المباشر (Direct calorimeter)، أي قياس الطاقة الحرارية المنبعثة مباشرة من الجسم، وهذا الإجراء يتطلب وجود غرفة خاصة مجهزة لهذا الغرض، تكون معزولة عن المحيط الخارجي، يتم بداخلها قياس مقدار الحرارة المنبعثة من الجسم، سواء كان ذلك أثناء الراحة أم أثناء النشاط البدني. وعادة ما تكون هذه الغرفة معزولة تماماً عن الوسط الخارجي ومجهزة بأنابيب من الداخل يمر فيها تيار مائي، ويتم قياس الفرق بين درجة حرارة تيار الماء الداخل إلى الغرفة والتيار المائي الخارج منها (أنظر الشكل رقم ٤)، ومن ثم يتم تحويل ذلك إلى سرعات حرارية، حيث يدل انخفاض درجة حرارة لتر واحد من الماء درجة مئوية واحدة على فقدان كيلو سعر حراري واحد. علماً بأنه يتم الأخذ بالحسبان الحرارة المنبعثة من بخار الماء في تيار الهواء الداخل إلى الغرفة.

وفي وقتنا الحاضر، لا يوجد في كل دول العالم إلا مجموعة محدودة من غرف القياس المخصصة لرصد الحرارة المنبعثة من الجسم، وتستخدم بشكل رئيسي في أغراض البحث العلمي. وفي الآونة الأخيرة حدث تطور في قياس الحرارة المنبعثة من الجسم عن طريق تصنيع بذلة تحتوي أنابيب يمر فيها الماء، ويمكن لبسها من قبل المفحوص، وبالتالي قياس الحرارة المنبعثة منه سواء أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني، لكنها تظل أكثر تعقيداً مما يمكن تصوره، وبالتالي فهي ليست في الواقع طريقة عملية عدا لأغراض البحث العلمي.



شكل رقم (٤): الغرفة الحرارية لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم أثناء الجهد البدني باستخدام السير المتحرك (الصورة من: Wilmore J, Costill D. *Physiology of Sport and Exercise*, 1994, p. 130)

ونظراً لصعوبة استخدام الطريقة المباشرة لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم، يتم اللجوء إلى ما يسمى بالطريقة غير المباشرة لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم (Indirect calorimetry)، ومن ذلك قياس معدل استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون من قبل الجسم، سواء كان ذلك في الراحة أم أثناء الجهد البدني، فالمعروف أن الأكسجين المستنشق يتم استخدامه من قبل الجسم في حرق الوقود (المواد الكربوهيدراتية، والدهون، وإلى حد أقل البروتينات) من خلال عمليات أيضية هوائية (عمليات التمثيل الغذائي داخل الخلايا)، ويتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون كناتج أضيي يخرج عن طريق هواء الزفير، بالإضافة إلى إنتاج الماء. ويمكن بدقة ويسر تقدير الطاقة المصروفة أثناء الجهد البدني من خلال معرفة معدل استهلاك الأكسجين ومقدار المعامل التنفسي الخلوي (RQ)، خاصة في حالة الاستقرار (Steady state)، حيث يكون المعامل التنفسي الخلوي يساوي ١ صحيح في حالة حرق الكربوهيدرات ١٠٠% (٦ ÷ ٦ = ١)، وحوالي ٠,٧ في حالة حرق الدهون ١٠٠% (١٦ ÷ ٢٣ + ٠,٦٩٥)، كما هو موضحاً في الشكل رقم (٥).

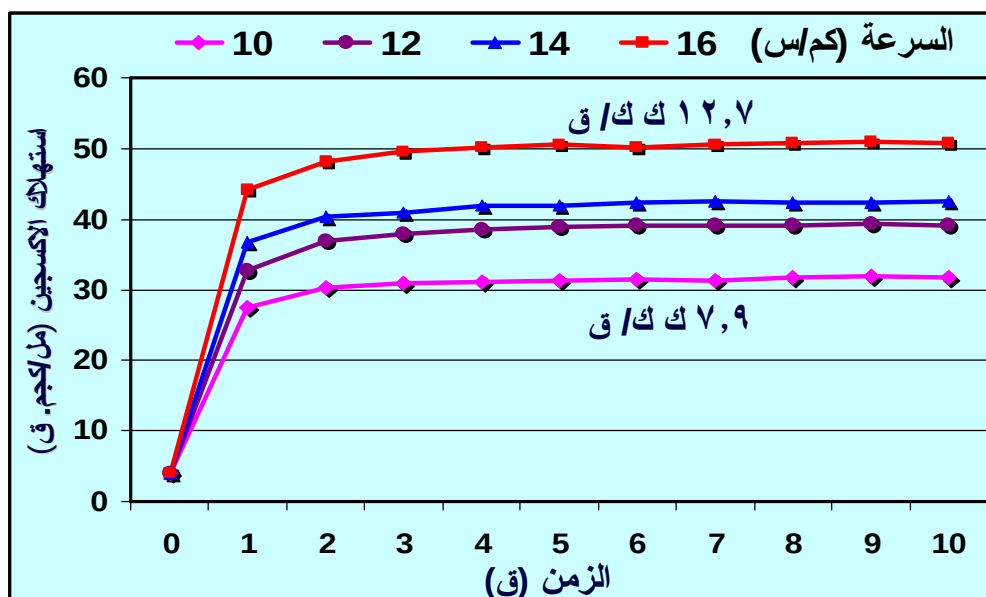


شكل رقم (٥): يختلف مقدار المعامل التنفسي الخلوي (RQ) تبعاً لنوع الوقود المستخدم، فالدهون كما هو موضح في الشكل تستهلك كمية أكبر من الأكسجين مقابل كمية ثاني أكسيد الكربون المنتج (٢٣ مقابل ١٦)، مقارنة بالكربوهيدرات (٦ مقابل ٦).

وتتناسب في الواقع عملية استخدام الأكسجين تناسباً طردياً مع الطاقة المنتجة من قبل الجسم. كما نلاحظ أثناء الجهد البدني المتدرج وجود علاقة خطية قوية بين استهلاك الأكسجين وشدة الجهد البدني المبذول سواء كان ذلك بالشمعة أو بسرعة الجري. ويوضح الشكل البياني رقم (٦) رسماً بيانياً لمعدلات استهلاك الأكسجين وكذلك الطاقة المصروفة لشباب رياضي أثناء قيادة بالجري على السير المتحرك عند سرعات مختلفة تراوحت من ١٠ كم في الساعة

إلى ١٦ كم في الساعة، بلغت خلالها مقادير الطاقة الحرارية التي تم صرفها من قبله أثناء الجري من ٧,٩ كيلو سعر حراري في الدقيقة عند السرعة الدنيا إلى ١٢,٧ كيلو سعر حراري في الدقيقة عند السرعة العليا.

وفي الأعوام القليلة الماضية حدث تطوراً كبيراً في تقنية أجهزة قياس استهلاك الأكسجين، ومع توافر أجهزة صغيرة الحجم وسهلة الحمل تقوم بتخزين بيانات استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون ليتم تحليلها لاحقاً، أصبح بالإمكان استخدام هذه التقنية ميدانياً وإجراء قياسات استهلاك الأكسجين وتقدير الطاقة المصروفة للعديد من الحالات خارج المختبر ببسر وسهولة، إلا أن تكلفة هذه الأجهزة ما تزال مرتفعة، حيث يتراوح سعرها من ٣٠ - ٤٠ ألف دولار أمريكي، وبالتالي فهي مقتصرة على المختبرات المجهزة تجهيزاً جيداً ومراكز البحث العلمي، خاصة في فسيولوجيا الجهد البدني والطب الرياضي. وفي وقتنا الحاضر لا تقتصر عملية تقدير الطاقة المصروفة عن طريق قياس استهلاك الأكسجين على مجالات الطب الرياضي، بل تتعداها للعديد من المجالات الأخرى مثل التغذية والتأهيل والطب الصناعي، كما في حالات قياس الطاقة المصروفة من قبل العديد من المهن التي تتطلب جهداً بدنياً كرجال الدفاع المدني، على سبيل المثال.



شكل رقم (٦): معدل استهلاك الأكسجين والطاقة المصروفة بالكيلو سعر حراري لشاب رياضي عمره ٢١ سنة أثناء جريه على السير المتحرك عند أربع سرعات هي ١٠، ١٢، ١٤، ١٦ كم/ساعة. (المصدر: الهزاع، ١٩٩٣)

استخدام الماء غير المشع كمقياس لمعدل الطاقة المصروفة:

وهي إحدى الطرق المستخدمة في قياس الطاقة المصروفة من قبل الشخص، والتسمية الحقيقية للإجراء هي في الواقع استخدام الماء الموسوم بنظيري الأكسجين والهيدروجين، ونظراً لطول التسمية، فقد استخدمنا كلمة غير المشع، وهذا في الواقع صحيح، حيث أن نظيري كل من الأكسجين والهيدروجين المستخدمين في هذه الطريقة يعدان من النظائر المستقرة (Stable isotopes) وبالتالي فليس هناك خطورة تذكر من استخداميهما لقياس مستوى النشاط البدني، فالعنصران مستقران وغير مشعين، ويتم الحصول عليهما من خلال شركات تجارية تنتج النظائر. والنظير يشبه كيميائياً العنصر الأصلي، لكن كتلته الذرية (Atomic mass) مختلفة قليلاً، هذا الاختلاف في الكتلة الذرية هو الذي يجعل من الممكن تعقبه داخل الجسم وتمييزه عن العنصر الأصلي.

وطريقة استخدام الماء غير المشع لقياس الطاقة المصروفة تعد إجراء كيموحيوي يتم من خلاله مراقبة معدل العمليات الأيضية داخل الجسم، وبالتالي تحديد الطاقة الكلية المصروفة خلال كامل المدة التي تم فيها القياس. وفكرة الطريقة سهلة، حيث يقوم الشخص بشرب الماء الموسوم بنظيري الهيدروجين (^2H) والأكسجين (^{18}O)، ومن هنا جاءت التسمية بالوسم المزدوج (Doubly labeled). ونظير الهيدروجين يسمى أحياناً ديوتيريوم (Deuterium). وخلال ساعات بعد شرب الماء غير المشع يمتزج هذان النظيران بسوائل الجسم. إن نظير الهيدروجين يخرج بعد ذلك من الجسم على هيئة ماء ($^2\text{H}_2\text{O}$) من خلال البول والعرق والتنفس، أما نظير الأكسجين فيخرج على هيئة ماء (H_2^{18}O) وعلى هيئة ثاني أكسيد الكربون (C^{18}O_2). ويتم أخذ عينات من البول من المفحوص قبل شرب الماء غير المشع، ثم عينة أخرى في صباح اليوم التالي، وأخيراً عينة في نهاية التجربة، ومن خلال الفرق بين معدل التخلص من هذين النظيرين يتم تحديد كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة من قبل الجسم خلال زمن التجربة (الذي تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين)، وبالتالي تقدير استهلاك الأكسجين.

وهذه الطريقة لوحدتها تعطينا مؤشراً لكمية الطاقة الكلية المصروفة خلال مدة التجربة، ثم يتم قسمة تلك الطاقة الكلية على عدد أيام القياس، لنحصل على الطاقة الكلية بالكيلو سعر حراري في اليوم. وتمثل هذه الطاقة مجمل الطاقة المصروفة من قبل الجسم، بما في ذلك الطاقة المصروفة في العمليات الحيوية في الراحة (RMR) والطاقة المصروفة في استهلاك الطعام والطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني اليومي، بدون أي تمييز يذكر بينهما. ومن أجل معرفة الطاقة المصروفة في الأنشطة البدنية يلزم أن يتم تقدير الطاقة المصروفة أثناء الراحة والطاقة المصروفة في استهلاك الطعام ثم طرحهما من مجمل الطاقة الكلية، أو القيام بقياس

الطاقة في الراحة بواسطة أجهزة قياس الأكسجين، ومن ثم تحديد الطاقة المصروفة من جراء النشاط البدني اليومي.

ويعد استخدام الماء غير المشع من الطرق المباشرة لقياس الطاقة المصروفة لدى الفرد، وتستعمل هذه الطريقة كثيراً كمحك لبعض الطرق الأخرى المستخدمة لقياس النشاط البدني. والمعروف إن هذا الإجراء لا يتطلب جهداً كبيراً من المفحوص وهو لا يؤدي إلى تغيير سلوك الفرد ونشاطه البدني، كالمراقبة المباشرة مثلاً. إلا أن من عيوب هذه الطريقة أنها مكلفة نسبياً، خاصة إذا تطلب الأمر إجراءها على عدد كبير من المفحوصين، كما أن هذه الطريقة تعطينا معلومات عن مجمل الطاقة المصروفة خلال اليوم، ولا يمكن معرفة التغيرات الآنية في النشاط البدني (ساعة بساعة مثلاً)، أو الوقت الذي قضاه الشخص خلال اليوم في نشاط بدني مرتفع أو معتدل الشدة.

معدل الأيض في الراحة (Resting Metabolic Rate):

وهو الحد الأدنى من الطاقة اللازمة للمحافظة على العمليات الحيوية داخل الجسم أثناء الراحة. ويشكل من ٦٠ - ٧٠% من الطاقة المصروفة من الجسم يومياً، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. ويتم قياس معدل الأيض في الراحة من خلال قياس استهلاك الأكسجين لمدة ٣٠ دقيقة أثناء الاستلقاء على السرير باسترخاء تام، يسبقها ١٢ ساعة صيام و٨ ساعات نوم، أي في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم. ويختلف معدل الأيض في الراحة (RMR) عن معدل الأيض القاعدي (BMR) في أن في الثاني يلزم المفحوص أن ينام في مكان القياس (في المختبر أو في المستشفى مثلاً).

والمعروف أن معدل الأيض في الراحة يرتبط بكتلة الجسم غير الشحمية (خاصة كتلة العضلات) فكلما كانت هذه الكتلة كبيرة كلما ازداد معدل الأيض في الراحة، كما أن مساحة سطح الجسم (BSA) تؤثر على معدل الأيض في الراحة فكلما ازدادت مساحة سطح الجسم نسبة إلى كتلة الجسم ازداد معدل الأيض في الراحة، من أجل المحافظة على درجة حرارة الجسم. وتؤثر عوامل أخرى أيضاً على معدل الأيض في الراحة مثل العمر، ودرجة الحرارة الخارجية، ونشاط الغدة الدرقية.

تقدير معدل الأيض في الراحة (RMR):

أ - باستخدام معادلة هاريس وبنيديكت (Harris-Benedict):

معدل الأيض في الراحة (كيلو سعر حراري خلال ٢٤ ساعة):

للرجال: $٦٦,٤٧ + (١٣,٧٥ \times \text{وزن الجسم بالكجم}) + (٥,٠٠٣ \times \text{الطول بالسم}) -$
 $(٦,٧٥٥ \times \text{العمر بالسنوات}).$

للنساء: $٦٥,٥٠٩٦ + (٩,٥٦٣ \times \text{الوزن بالكجم}) + (١,٨٥ \times \text{الطول بالسم}) -$
 $(٤,٦٧٦ \times \text{العمر بالسنوات}).$

ب - باستخدام معادلة هاريس وبنيديكت المنقحة:

للرجال: $٨٨,٣٦٢ + (١٣,٣٩٧ \times \text{الوزن بالكجم}) + (٤,٧٩٩ \times \text{الطول بالسم}) -$
 $(٥,٦٧٧ \times \text{العمر بالسنوات}).$

للنساء: $٤٤٧,٣٦٢ + (٩,٢٤٧ \times \text{الوزن بالكجم}) + (٣,٠٩٨ \times \text{الطول بالسم}) -$
 $(٤,٣٣ \times \text{العمر بالسنوات}).$

ج - باستخدام معادلة منظمة الصحة العالمية (W HO):

١ - باستخدام الوزن فقط:

معدل الأيض في الراحة (كيلو سعر حراري / ٢٤ ساعة) =

للرجال: $١٧,٥ \times \text{وزن الجسم (بالكجم)} + ٦٥١$

للنساء: $١٤,٧ \times \text{وزن الجسم (بالكجم)} + ٤٩٦$

٢ - باستخدام الوزن والطول:

معدل الأيض في الراحة (بالكيلو جول في اليوم) =

للرجال: $٦٤,٤ \times \text{وزن الجسم بالكجم} - [١١٣ \times \text{طول الجسم بالمتر}] + ٣٠٠٠.$

للنساء: $٥٥,٠ \times \text{وزن الجسم بالكجم} + [١٣٩٧,٤ \times \text{طول الجسم بالمتر}] + ١٤٦.$

د - معادلة معهد الصحة القومي:

معدل الأيض بالراحة (كيلو سعر حراري / يوم):

$٦٣٨ + (١٥,٩ \times \text{وزن الأجزاء غير الشحمية}).$

هـ - معادلة أخرى:

معدل الأيض في الراحة (كيلو سعر حراري / يوم) =

الرجال = $٨٧٩ + (١٠,٢ \times \text{الوزن بالكجم}).$

للنساء = $٧٩٥ + (٧,١٨ \times \text{الوزن بالكجم}).$

تقدير احتياج الإنسان من الطاقة:

إن احتياج الفرد من الطاقة يعني مقدار الطاقة بالكيلو سعر حراري اللازم تناولها (استهلاكها) من الطعام، الكفيلة بالمحافظة على اتزان الطاقة لديه، تبعاً لجنسه، وعمره، ووزنه، وطوله، ومعدل نشاطه البدني اليومي. أي أن اتزان الطاقة لدى الشخص هو ما يكفل له حصوله على طاقة من الطعام المتناول يومياً (الطاقة المستهلكة أو المتناولة) يوازي ما يصرفه جسمه من طاقة في اليوم (الطاقة المصروفة)، وبالتالي لا يحدث لديه نقص في الوزن أو زيادة على المدى الطويل. وعلى ذلك فالشخص الذي لديه اتزان ايجابي في الطاقة يتناول طاقة من الطعام يزيد مقدارها على ما يصرفه (يحرقه) جسمه من طاقة، وبالتالي فسوف يزداد وزنه على مر الأيام. أما من لديه اتزان سلبي في الطاقة فهو يتناول طاقة (من خلال الغذاء) تقل عما يصرفه جسمه من طاقة في اليوم (من خلال النشاط)، وبالتالي فسينخفض وزنه على مر الأيام.

لقد تضمنت الإرشادات الغذائية الصادرة في عام ٢٠٠٥م، بمسمى "هرمي: الإرشادات الغذائية الجديدة للأمريكيين (www.MyPyramid.org)" بعض المعادلات الحسابية لتقدير احتياج الفرد (ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أم كبيراً) من الطاقة بالكيلو سعر حراري في اليوم، مما يكفل حصوله على احتياجه من السعرات الحرارية التي تحفظ بقاء وزنه مستقراً. لقد تم بناء هذه المعادلات لشخص غير نشط بدنياً (خامل بدنياً) طبقاً لقياس الطاقة المصروفة بواسطة الماء غير المشع، ويمكن تعديل احتياج الفرد من الطاقة تبعاً لنشاطه البدني، وذلك باستبدال معامل النشاط البدني للشخص الخامل والبالغ واحد صحيح في تلك المعادلات الحسابية بمعاملات النشاط البدني الموضحة في الجدول رقم (٣) تبعاً لمعدل نشاط الفرد (المعهد الطبي الأمريكي IOM)، والمعادلات هي كالتالي:

احتياج الفرد من الطاقة (كيلو سعر حراري في اليوم) =

ذكور ٣-٨ سنوات = ٨٨,٥ - (٦١,٩ × العمر) + (مستوى النشاط البدني × ٢٦,٧ × الوزن
+ ٩٠٣ × الطول) + ٢٠

إناث ٣-٨ سنوات = ١٣٥,٣ - (٣٠,٨ × العمر) + (مستوى النشاط البدني × ١٠ × الوزن
+ ٩٣٤ × الطول) + ٢٠

ذكور ٩-١٨ سنوات = ٨٨,٥ - (٦١,٩ × العمر) + (مستوى النشاط البدني × ٢٦,٧ ×
الوزن + ٩٠٣ × الطول) + ٢٥

$$\begin{aligned} \text{إناث ١٨-٩ سنوات} &= ١٣٥,٣ - (٣٠,٨ \times \text{العمر}) + (\text{مستوى النشاط البدني} \times ١٠) \times \text{الوزن} \\ &+ ٢٥ + ((٩٣٤ \times \text{الطول})) \\ \text{ذكور راشدون} &= ٦٦٢ - (٩,٥٣ \times \text{العمر}) + (\text{مستوى النشاط البدني} \times ١٥,٩١) \times \text{الوزن} \\ &+ ٥٣٩,٦ \times \text{الطول} \\ \text{إناث راشدات} &= ٣٥٤ - (٦,٩١ \times \text{العمر}) + (\text{مستوى النشاط البدني} \times ٩,٣٦) \times \text{الوزن} \\ &+ ٧٢٦ \times \text{الطول} \end{aligned}$$

ويتم في هذه المعادلات إدخال بيانات كل من العمر بالسنوات، والوزن بالكيلو جرام، والطول بالمتر، أما مستوى النشاط البدني فيتم حساب معاملاته على النحو الموضح في الجدول رقم (٣). ولأخذ عامل العمر بالحسبان عند استخدام معادلات الراشدين، فيتم خصم ١٠ كيلو سعر حراري من الناتج عن كل سنة في حالة الذكور و ٧ كيلو سعرات حرارية في حالة الإناث إذا كان العمر فوق ٣٠ سنة، أما إذا كان العمر تحت ٣٠ سنة فيتم إضافة ١٠ كيلو سعر حراري عن كل سنة في حالة الذكور ومقدار ٧ كيلو سعرات حرارية في حالة الإناث.

جدول رقم (٣): معاملات النشاط البدني المستخدمة في المعادلات الحسابية لتقدير احتياج الفرد من الطاقة

مستوى النشاط البدني			الفئة
نشيط	منخفض النشاط	خامل (غير نشط)	
١,٢٦	١,١٣	١,٠	ذكور ٣-١٨ سنة
١,٢٥	١,١١	١,٠	ذكور ١٩ سنة فأكبر
١,٣١	١,١٦	١,٠	إناث ٣-١٨ سنة
١,٢٧	١,١٢	١,٠	إناث ١٩ سنة فأكبر

خامل بدنياً = لا يتحرك كثيراً، ولا يقوم بأي نشاط بدني ملحوظ في اليوم.
منخفض النشاط = يمارس نشاطاً بدنياً معتدلاً الشدة بمعدل ٣٠ دقيقة في اليوم.
نشيط بدنياً = يمارس نشاطاً بدنياً معتدلاً الشدة بمعدل ٦٠ دقيقة في اليوم.

المصدر: Institute of Medicine Dietary Reference Intake Macronutrients Report, 2002

مثال:

شخص ذكر عمره ٤٠ سنة، ومنخفض النشاط، يبلغ وزنه ٧٠ كجم، وطوله ١٧٠ سم، فما مقدار احتياجه من الطاقة؟

احتياجه من الطاقة بالكيلو سعر حراري في اليوم هو:

$$\begin{aligned} &= 662 - (40 \times 9,53) + (1,11 + (15,91 \times 70 + 539,6 \times 1,7)) \\ &= 662 - (381,2) + (2254,4) = 1973,6 \text{ كيلو سعر حراري في اليوم.} \\ &\text{ثم نخصم } 10 \text{ كيلو سعر حراري لكل سنة فوق الثلاثين من العمر:} \\ &= 1973,6 - 100 = 1873,6 \text{ كيلو سعر حراري في اليوم.} \end{aligned}$$

معدل الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني:

تمثل الأنشطة البدنية، وخاصة ذات الشدة المرتفعة التي تستمر لفترة طويلة، نسبة مرتفعة من مصروف الطاقة للفرد وخاصة الرياضي، حيث تصل أو تتجاوز ٥٠% من مصروف الطاقة الكلية (تمثل الطاقة المصروفة نتيجة للأنشطة البدنية كنسبة من الطاقة الكلية حوالي ٢٠-٣٠% لدى الفرد الاعتيادي). وعلى سبيل المثال يصرف متسابق الماراثون الذي ينجز السباق في ساعتين وعشرين دقيقة ما معدله ٠,٣٠ كيلو سعر حراري لكل كجم من وزن الجسم في الدقيقة، وهو مصروف عال جداً، خاصة إذا عرفنا أن ما يصرفه الفرد أثناء استلقائه مسترخياً لا يتجاوز ٠,٠٢ كيلو سعر حراري لكل كجم من وزن الجسم في الدقيقة (أي حوالي ١٥ ضعفاً مقارنة بمصروف الطاقة في الراحة).

ويتم قياس الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني (اعتيادياً) من خلال معرفة استهلاك الأكسجين أثناء ذلك النشاط ثم طرح استهلاك الأكسجين أثناء الراحة منه، ثم بعد ذلك ضرب الناتج بما يقابله من كيلو سعر حراري بناء على مقدار المعامل التنفسي الخلوي ونوع الوقود المستخدم، وذلك على النحو التالي:

$$\text{الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني} =$$

$$\begin{aligned} &(\text{استهلاك الأكسجين أثناء النشاط} - \text{استهلاك الأكسجين أثناء الراحة}) \times \text{عدد الكيلو سعرات} \\ &\text{الحرارية المقابل لكل لتر } O_2. \end{aligned}$$

أو القيام بحساب صافي استهلاك الأكسجين (استهلاك الأكسجين أثناء النشاط مطروحاً منه استهلاك الأكسجين في الراحة) ثم تطبيق معادلة وير (Weir) التي أشرنا إليها سابقاً. علماً بأنه يمكن تقدير استهلاك الأكسجين أثناء الراحة بضرب وزن الجسم في الرقم ٣,٥ مليلتر، كما يمكن حساب الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني من خلال المكافئ الأيضي، وذلك

بتحديد مقدار المكافئ الأيضي لذلك النشاط ثم طرح ما يوازي مكافئ أيضي واحد منه (وهو المصروف من الطاقة أثناء الراحة) ثم تحويل الناتج إلى طاقة حرارية بالكيلو سعر حراري مستخدماً المعادلة التالية:

الطاقة بالكيلو سعر حراري في الدقيقة =

$$(\text{المكافئ الأيضي} \times 3,5 \times \text{وزن الجسم بالكجم}) \div 200$$

ويوضح الجدول رقم (٤) مقادير الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي وبالكيلو سعر حراري لشخص يزن ٧٠ كجم أثناء المشي والجري بسرعات مختلفة مقارنة بالطاقة المصروفة أثناء الجلوس، وكذلك حجم استهلاك الأكسجين ومقدار الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) المستخدم مقابل كل نشاط من الأنشطة المذكورة في ذلك الجدول.

جدول رقم (٤): مقادير الطاقة المصروفة أثناء أنشطة رياضية متنوعة.

نوع النشاط	المكافئ الأيضي	الطاقة المصروفة (كيلو سعر حراري) لشخص وزنه ٧٠ كجم	استهلاك الأكسجين (مل/كجم. ق)	مقدار ATP (مول/ق)
جلوس	١	١,٢٥	٣,٥	٠,٠٦
مشي (٤,٨ كم/ الساعة)	٣	٣,٧٥	١٠,٥	٠,١٩
هرولة (٩,٦ كم/ الساعة)	١٠	١٢,٥	٣٥	٠,٦٥
جري (١٦ كم/ الساعة)	١٦	٢٠	٥٦	١,٠٥
جري (١٩,٣ كم/ الساعة)	١٩	٢٤	٦٦	١,٢٣
جري (٢٤ كم/ الساعة)	٢٤	٣٠	٨٤	١,٥٧
جري (٣٢,٢ كم/ الساعة) عدو ١٠٠ م في ١٠,٣ ث	٣٢	٤٠	١١٢	٢,٠٩

المصدر: Haskell W. In: Biological Effects of Physical Activity, 1989:116

ويوضح الجدولان رقم (٥) ورقم (٦) مقادير الطاقة المصروفة (تقريبياً) بالمكافئ الأيضي في حالة كل من المشي والجري تبعاً لسرعة المشي أو الجري ومقدار الميل. كما يبين الجدولان رقم (٧) ورقم (٨) مقادير الطاقة المصروفة (تقريبياً) بالمكافئ الأيضي في حالة استخدام دراجة الجهد الثابتة أو مجهاد اليدين (Arm ergometer) تبعاً لوزن المفحوص والقدرة (بالكيلو جرام لكل متر في الدقيقة وكذلك بالشمعة)، أما الجدول رقم (٩) فيوضح الطاقة المصروفة (تقريبياً) بالمكافئ الأيضي في حالة استخدام اختبار الخطوة (Step test) تبعاً لارتفاع الصندوق بالسنتيمتر ومعدل الصعود، علماً بأن كل أربع خطوات (الرجل اليمنى لأعلى ثم الرجل اليسرى لأعلى ثم نزول الرجل اليمنى لأسفل فاليسرى) تعد خطوة كاملة واحدة.

جدول رقم (٥): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء المشي عند سرعات مختلفة تبعاً للميل.

سرعة المشي (متر في الدقيقة)						مقدار الميل (%)
١٠٠,٥	٩١,٢	٨٠,٤	٦٧,٠	٥٣,٦	٤٥,٦	
٣,٩	٣,٦	٣,٣	٢,٩	٢,٥	٢,٣	صفر
٥,٢	٤,٨	٤,٣	٣,٨	٣,٢	٢,٩	٢,٥
٦,٥	٥,٩	٥,٤	٤,٦	٣,٩	٣,٥	٥,٠
٧,٨	٧,١	٦,٤	٥,٥	٤,٦	٤,١	٧,٥
٩,١	٨,٣	٧,٤	٦,٣	٥,٣	٤,٦	١٠,٠
١٠,٤	٩,٥	٨,٥	٧,٢	٦,٠	٥,٢	١٢,٥
١١,٧	١٠,٦	٩,٥	٨,١	٦,٦	٥,٨	١٥,٠
١٢,٩	١١,٨	١٠,٥	٨,٩	٧,٣	٦,٤	١٧,٥
١٤,٢	١٣,٠	١١,٦	٩,٨	٨,٠	٧,٠	٢٠,٠
١٥,٥	١٤,٢	١٢,٦	١٠,٦	٨,٧	٧,٦	٢٢,٥
١٦,٨	١٥,٣	١٣,٦	١١,٥	٩,٤	٨,٢	٢٥,٠

المصدر: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2000: 307.

جدول رقم (٦): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء الجري عند سرعات مختلفة تبعاً للميل.

سرعة الجري (متر في الدقيقة)							مقدار الميل (%)
٢٦٨	٢٤١	٢١٤	٢٠١	١٨٨	١٦١	١٣٤	
١٦,٣	١٤,٨	١٣,٣	١٢,٥	١١,٧	١٠,٢	٨,٦	صفر
١٨,٠	١٦,٣	١٤,٧	١٣,٨	١٢,٩	١١,٢	٩,٥	٢,٥
١٩,٧	١٧,٩	١٦,١	١٥,١	١٤,١	١٢,٣	١٠,٣	٥,٠
	١٩,٤	١٧,٤	١٦,٤	١٥,٣	١٣,٣	١١,٢	٧,٥
		١٨,٨	١٧,٧	١٦,٥	١٤,٣	١٢,٠	١٠,٠
			١٩,٠	١٧,٧	١٥,٤	١٢,٩	١٢,٥
				١٨,٩	١٦,٤	١٣,٨	١٥,٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 308.

جدول رقم (٧): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء استخدام الدراجة الثابتة تبعاً لوزن الجسم عند قدرات مختلفة.

القدرة (كجم. متر/ق)							وزن الجسم (%)
١٢٠٠	١٠٥٠	٩٠٠	٧٥٠	٦٠٠	٤٥٠	٣٠٠	
القدرة (شمعة)							وزن الجسم (%)
٢٠٠	١٧٥	١٥٠	١٢٥	١٠٠	٧٥	٥٠	
١٤,٣	١٢,٨	١١,٣	٩,٧	٨,٢	٦,٦	٥,١	٥٠
١٢,٣	١١,٠	٩,٧	٨,٤	٧,١	٥,٩	٤,٦	٦٠
١٠,٨	٩,٧	٨,٦	٧,٥	٦,٤	٥,٣	٤,٢	٧٠
٩,٧	٨,٨	٧,٨	٦,٨	٥,٩	٤,٩	٣,٩	٨٠
٨,٩	٨,٠	٧,١	٦,٣	٥,٤	٤,٦	٣,٧	٩٠
٨,٢	٧,٤	٦,٦	٥,٩	٥,١	٤,٣	٣,٥	١٠٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 308.

جدول رقم (٨): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء استخدام مجهاد اليدين تبعاً لوزن الجسم عند قدرات مختلفة.

القدرة (كجم. متر/ق)						وزن الجسم (%)
٩٠٠	٧٥٠	٦٠٠	٤٥٠	٣٠٠	١٥٠	
القدرة (شمعة)						
١٥٠	١٢٥	١٠٠	٧٥	٥٠	٢٥	
١٦,٤	١٣,٩	١١,٣	٨,٧	٦,١	٣,٦	٥٠
١٣,٩	١١,٧	٩,٦	٧,٤	٥,٣	٣,١	٦٠
١٢,٠	١٠,٢	٨,٣	٦,٥	٤,٧	٢,٨	٧٠
١٠,٦	٩,٠	٧,٤	٥,٨	٤,٢	٢,٦	٨٠
٩,٦	٨,١	٦,٧	٥,٣	٣,٩	٢,٤	٩٠
٨,٧	٧,٤	٦,١	٤,٩	٣,٦	٢,٣	١٠٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 309.

جدول رقم (٩): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء اختبار الخطوة عند ارتفاعات مختلفة من صندوق الخطوة تبعاً لمعدل الصعود في الدقيقة.

معدل الصعود (خطوة في الدقيقة)						ارتفاع الصندوق (سم)
٣٠	٢٨	٢٦	٢٤	٢٢	٢٠	
٤,٨	٤,٥	٤,٣	٤,٠	٣,٨	٣,٥	١٠,٢
٥,٨	٥,٥	٥,٢	٤,٩	٤,٦	٤,٢	١٥,٢
٦,٩	٦,٥	٦,١	٥,٧	٥,٣	٤,٩	٢٠,٣
٧,٩	٧,٥	٧,٠	٦,٥	٦,١	٥,٦	٢٥,٤
٩,٠	٨,٤	٧,٩	٧,٤	٦,٨	٦,٣	٣٠,٥
١٠,٠	٩,٤	٨,٨	٨,٢	٧,٦	٧,٠	٣٥,٦
١١,١	١٠,٤	٩,٧	٩,٠	٨,٤	٧,٧	٤٠,٦
١٢,١	١١,٤	١٠,٦	٩,٩	٩,١	٨,٤	٤٥,٧

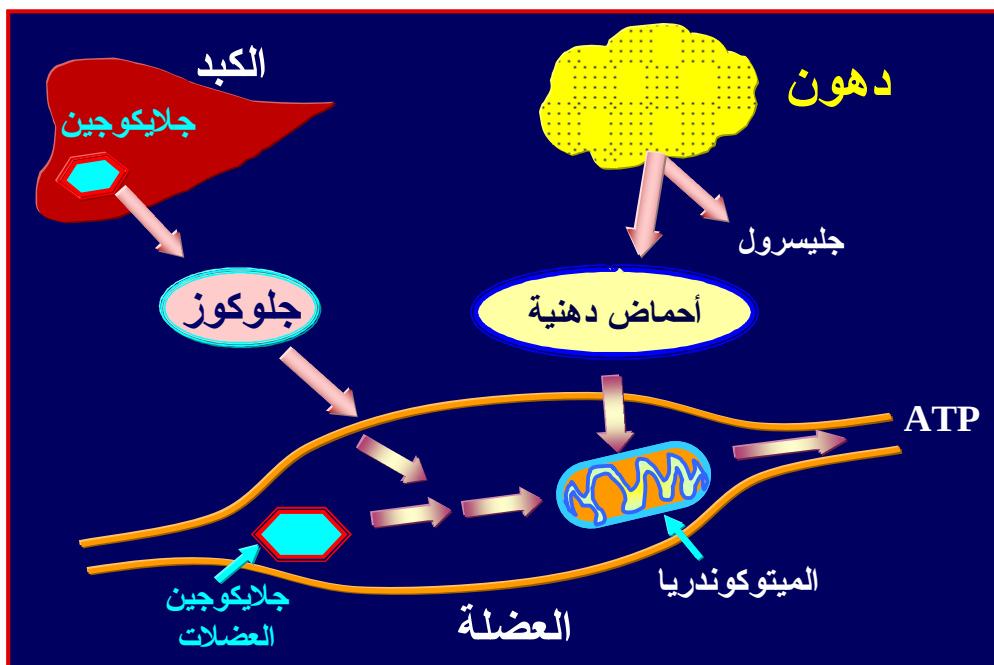
المصدر: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2000: 310.

الوقود المستخدم أثناء الجهد البدني:

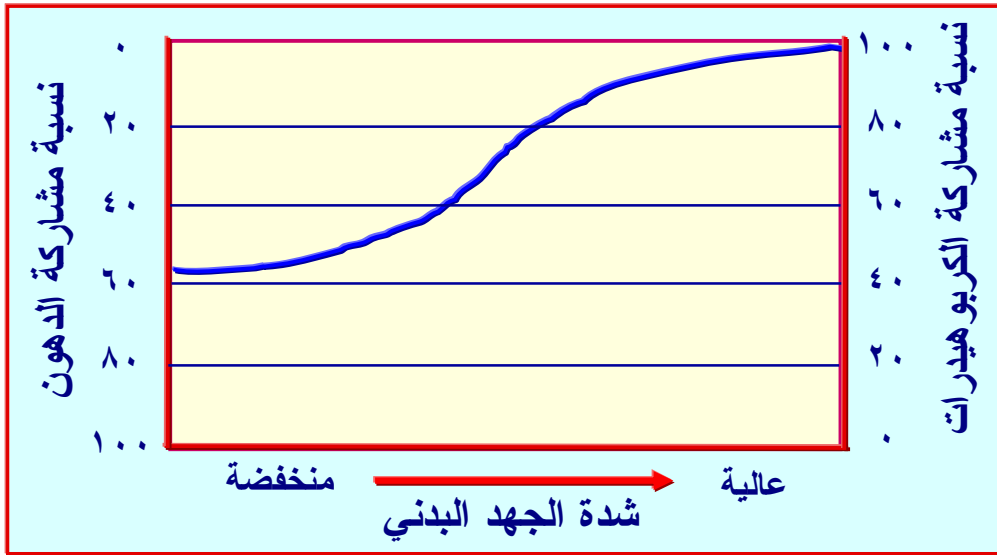
نظراً لأن الكربوهيدرات هي الوقود المفضل من قبل الجسم بغرض إنتاج الطاقة اللازمة للانقباض العضلي، بل أنها الوقود الوحيد المستخدم في الشدة القصوى من الجهد البدني أو القريبة من القصوى، ونظراً لأن الدهون هي الوقود الأكثر توافراً في الجسم، ولأن استخدام البروتينات يعد محدوداً جداً أثناء الجهد البدني، فسيتم التطرق إلى الكربوهيدرات والدهون كوقود للعضلات أثناء الجهد البدني بدون الإشارة إلى البروتينات. ومن المعلوم أن أهم عاملين يؤثران على معدل استخدام أي من الكربوهيدرات أو الدهون هما شدة الجهد البدني ومدته، وكذلك مقدار الكمية المتوفرة من الوقود. ونظراً لأن الدهون تعد متوفرة بكميات كافية جداً في الأحوال الاعتيادية لدى الإنسان، فإن العامل الحاسم في الواقع يصبح هو مدى توفر مخزون الكربوهيدرات في الجسم وخاصة جلايكوجين العضلات، حيث من المعلوم أن المخزون الجلايكوجين مهما زاد يعد محدوداً، ولا يكفي كوقود وحيد في الجهد البدني الذي يدوم لأكثر من ساعة. ويبين الشكل رقم (٧) رسماً إيضاحياً لأنواع الوقود التي يمكن للجسم من استخدامها أثناء كل من الراحة والجهد البدني، حيث تتمثل الكربوهيدرات بكل من الجلوكوز المتحلل من جلايكوجين الكبد وبالمخزون الجلايكوجيني الموجود في العضلة، حيث يمكن لكل منهما أن يتحلل لاهوائياً وينتهي بشكل رئيسي بحمض اللبنيك في حالة كان الطلب على الطاقة عال جداً ولا يتيح الفرصة لحمض البيروفيك في أن يذهب إلى الميتوكوندريا (بيت الطاقة) بالسرعة الكافية للدخول في العمليات الأيضية الهوائية. أما إذا كان الطلب على الطاقة ليس عالياً (أي أن شدة الجهد البدني منخفضة إلى معتدلة) فإن معظم حمض البيروفيك الناتج من التحلل الجلوكوزي أو الجلايكوجيني يذهب إلى الميتوكوندريا ويدخل في سلسلة من العمليات الأيضية الهوائية ليعطي عدداً أكبر من أدينوسين ثلاثي الفوسفات.

أما الدهون، خاصة منها المخزنة على هيئة أنسجة شحمية في أماكن متعددة من الجسم، فيمكنها التنفك إلى أحماض دهنية وجليسرول، وبالتالي يتم تجهيزها (Mobilization) ثم يزداد تركيزها في الدم، مما يساعد على دخولها إلى العضلة وبالتالي استخدامها (Utilization) من قبل الخلايا العضلية في عمليات كيميائية تسمى أكسدة بيتا من أجل إنتاج الطاقة للانقباض العضلي، خاصة أثناء الجهد البدني المنخفض إلى المعتدل الشدة. كما أن الدهون الثلاثية (Muscle Triglycerides) المخزنة في العضلات نفسها يمكن لها أيضاً أن تنفك وتستخدم كوقود لإنتاج الطاقة اللازمة لانقباض العضلات. وغني عن القول أن تحلل الدهون (أو أكسدها) ينتج طاقة أكبر بكثير مما يمكن إنتاجه من خلال تحلل الكربوهيدرات هوائياً، حيث يمكن الحصول على ١٢٩ ATP في حالة أكسدة حمض النخليك أو ١٤٩ ATP في حالة

أكسدة حمض الأركادونيك، مقابل ٣٩ ATP في حالة تحلل الجليكوجين هوائياً. غير أن استخدام الدهون كوقود يعتمد على شدة الجهد البدني المبذول، ففي الشدة المنخفضة إلى المعتدلة الشدة تقوم العضلات باستخدام الدهون من أجل إنتاج الطاقة اللازمة لانقباضها، وتصل نسبة مشاركة الدهون في الجهد البدني المنخفض الشدة لدى الشخص غير الرياضي إلى حوالي ٦٠%، لكن نسبة مشاركتها تتخفض بشكل طردي مع زيادة شدة الجهد البدني، لتصبح مشاركة الدهون حوالي صفراً في الجهد البدني الأقصى أو القريب من الأقصى، كما هو موضحاً في الشكل البياني رقم (٨). وعلى العكس من الدهون تزداد نسبة مشاركة الكربوهيدرات مع زيادة شدة الجهد البدني لتصبح الكربوهيدرات (خاصة جليكوجين العضلات) الوقود الوحيد أثناء الجهد البدني الأقصى أو القريب من الأقصى، أخذين في الحسبان توفر كمية كافية من الجليكوجين في العضلة، الأمر الذي يعطي الأهمية القصوى لعملية المحافظة على مخزون كافٍ من الجليكوجين في العضلات عن طريق تناول غذاء غنياً بالمواد الكربوهيدراتية، ونظراً لأهمية جليكوجين العضلات كوقود أثناء الجهد البدني، خاصة المرتفع الشدة، فإننا سنتطرق له بشيء من التفصيل في الفقرة اللاحقة.



شكل رقم (٧): يتضمن الوقود المستخدم أثناء الجهد البدني بصورة رئيسية كل من الكربوهيدرات (جليكوجين العضلات وجلوكوز الدم) والدهون (الأحماض الدهنية من الشحوم المخزنة، والجليسيريدات الثلاثية في العضلات).

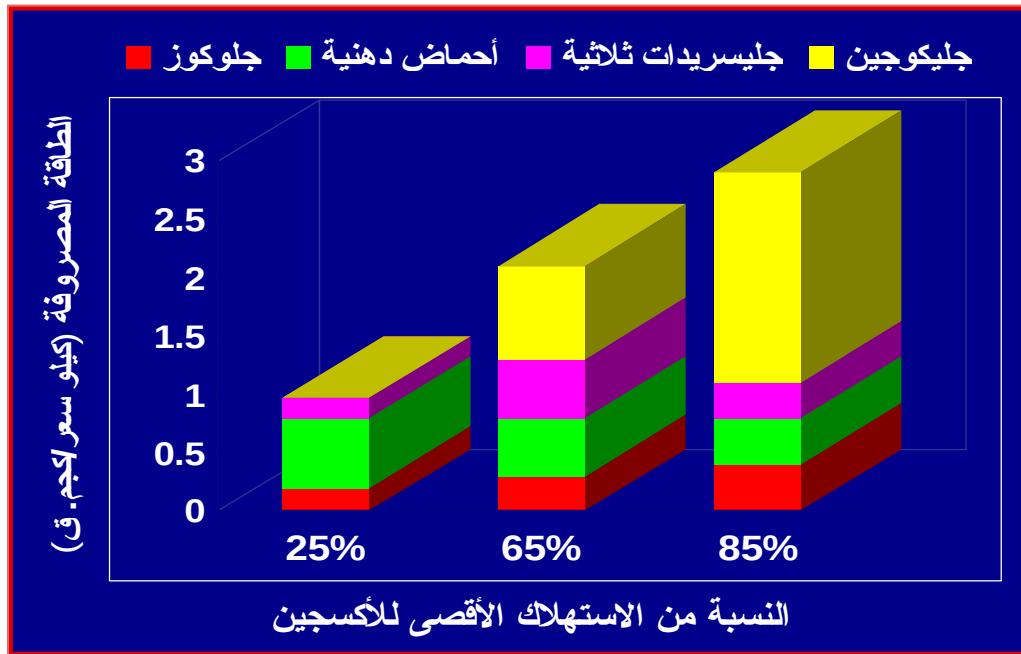


شكل رقم (٨): نسبة مشاركة كل من الكربوهيدرات والدهون كوقود أثناء الجهد البدني تبعاً لشدته (المصدر: Fox E, et al, 1988).

جلايكوجين العضلات كوقود أثناء الجهد البدني:

يعد تخزين الكربوهيدرات على هيئة جلايكوجين من قبل الجسم طريقة اقتصادية ومناسبة جداً، حيث من المعروف أن الجلايكوجين يتكون من سلسلة طويلة من جزيئات الجلوكوز، التي يمكن إطلاقها (تحللها) متى ما تطلب الأمر ذلك. فبالإضافة إلى سهولة تخزين الجلوكوز على هيئة جلايكوجين في العضلة بغرض استخدامه كمصدر للطاقة، فإن جزيء الجلوكوز يعتبر غير مستقر (Reactive)، وبالتالي يؤدي التركيز العالي منه في الدم إلى إحداث ضرر لبروتينات جدران الأوعية الدموية، مؤدياً إلى جعلها أكثر سماكة وأشد كثافة، الأمر الذي يقود في النهاية إلى خفض معدل دخول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا. وكما أشرنا سابقاً، فإن المخزون الجلايكوجيني في العضلات ليس كبيراً جداً، حيث يتراوح محتوى العضلات من الجلايكوجين من ٩ - ٢٠ جراماً لكل كيلو جرام من العضلات، ويعني ذلك أن لدى الشاب الذي يزن ٧٠ كجم ويتغذى تغذية متوازنة وغير فقيرة بالكربوهيدرات حوالي ٣٥٠ جراماً من الجلايكوجين، غير أن التدريب البدني والتغذية الغنية بالمواد الكربوهيدراتية ترفع هذا الرقم إلى حوالي ٥٠٠ جرام من الجلايكوجين.

تشير البحوث العلمية إلى أن استخدام جليكوجين العضلات يتناسب تناسباً طردياً مع شدة الجهد البدني، فعند شدة تساوى ٧٠% من الاستهلاك الأقصى للأوكسجين، نجد أن الجليكوجين يعد الوقود الرئيسي للعضلة، لكن أهمية جليكوجين العضلات تزداد بصورة أكبر عندما تقترب شدة الجهد البدني من الشدة القصوى، كما هو مبيناً في الشكل البياني رقم (٩). ويعتقد أن العلاقة بين شدة الجهد البدني وزيادة استخدام جليكوجين العضلات مرده لعدة أسباب، من أهمها زيادة توظيف (استخدام) الألياف العضلية السريعة الخلجة (Fast twitch fibers) مع ارتفاع شدة الجهد البدني، والمعروف أن هذا النوع من الألياف العضلية يعتمد على الطاقة اللاهوائية بشكل أكبر من اعتماد الألياف العضلية البطيئة الخلجة عليها (Slow twitch fibers). ومن الأسباب الأخرى التي تفسر العلاقة بين شدة الجهد البدني وزيادة استخدام جليكوجين العضلات هو زيادة التنبيه الهرموني مع زيادة شدة الجهد البدني، حيث من المعروف أن تركيز كل من هرموني الإبينيفرين والنورإبينيفرين يزداد مع ارتفاع شدة الجهد البدني، الأمر الذي يساعد على تحفيز عملية التحلل الجليكوجيني (Glycogenolysis) في داخل العضلة.



شكل رقم (٩): تزداد أهمية جليكوجين العضلات كوقود مع زيادة شدة الجهد البدني.

(المصدر: Romijin, et al, Am J Physiol (Endocrinol Metab), 1993)

أهم المراجع

المراجع العربية:

١. الهزاع، هزاع محمد. (١٩٨٨): الطاقة الحيوية المستخدمة في الجهد البدني. كتاب الدورة التدريبية في الطب الرياضي، الرياض: الاتحاد السعودي للطب الرياضي: ٦١ - ٨٥.
٢. الهزاع، هزاع محمد. (١٩٩٣): فرط التدريب - المؤشرات الفسيولوجية. مجلة علوم الطب الرياضي، الاتحاد العربي للطب الرياضي، البحرين، العدد الأول: ٥٧ - ٦١.
٣. الهزاع، هزاع محمد. (٢٠٠٥): قياس النشاط البدني والطاقة المصروفة لدى الإنسان: مراجعة مختصرة. وقائع المؤتمر الثاني للسمنة والنشاط البدني، المجلة العربية للغذاء والتغذية، ٦ (١٣): ٢٦ - ٥٠.
٤. الهزاع، هزاع محمد، والأحمدي، محمد. (٢٠٠٤): النشاط البدني وقياس الطاقة المصروفة لدى الإنسان: الأهمية وطرق القياس الشائعة. مركز البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

المراجع الإنجليزية:

5. Al-Hazaa H, Al-Refaee S, Sulaiman M, et al. (1995): Energy demand and fluid loss during youth soccer. In: *Science and Football*, O'Hata N. (ed.), Tokyo: Japan, Asian Football Confederation. pp. 310-325.
6. American College of Sports Medicine. (2000): *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.
7. Astrand P, Rodahl K. *Textbook of Work Physiology*. New York: McGraw-Hill Company, 1977.
8. Coyle E. (1995): Fat metabolism during exercise. *Sports Sci Exchange*, 8 (6).
9. Flood D. (1996): *Practical Math for Health Fitness Professionals*. Champaign, IL: Human Kinetics.
10. Fox E, Bowers R, Foss M. (1988): *The Physiological basis of Physical education and Athletics*. Philadelphia: Saunders College Publishing.
11. Gollnick P. Hermansen L. (1973): Biochemical adaptations to exercise: anaerobic metabolism. *Exerc Sport Sci Rev*, 1: 1-43.
12. Greenhaff P, Timmons J. (1998): Interaction between aerobic and anaerobic metabolism during intense muscle contraction. *Exerc Sport Sci Rev*, 26: 1-30.
13. Haskell W. (1989): In: *Biological effects of Physical Activity*. Williams R, Wallace A (Edts). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.
14. Institute of Medicine. (2002): Dietary Reference Intake Macronutrients Report.
15. McArdle W, Katch F, Katch V. (1991): *Exercise Physiology*. Philadelphia: Lea & Febiger.

16. Montoye H, Kemper H, Saris W, Washburn R. (1996): *Measuring Physical Activity and Energy Expenditure*. Champaign, IL: Human Kinetics.
17. Romijn, J, Coyle E, Sidossis L, Gastaldelli A, Horowitz J, Endert E, Wolfe R. (1993): Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. *Am J Physiol (Endocrinol Metab 28)*, 265: E380-E391.
18. Roza A, Shizgal H. (1984): The Harris Benedict equation reevaluated: Resting energy requirements and the body cell mass. *Am J Clin Nutr*, 40: 168-182.
19. Starling R. (2002): Use of doubly labeled water and indirect calorimetry to assess physical activity. In: *Physical Activity Assessment for Health Related Research*. Welk G. (ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, 197-209.
20. Westerterp K. Saris W. (1992): Limits of energy turnover in relation to physical performance, achievement of energy balance on a daily bases. In: *Foods, Nutrition and Sports Performance*. Williams C, Devlin J (eds). London: E & FN Spon, 1-8.
21. Westerterp K, Saris W, van Es M, ten Hoof F. (1986): Use of the doubly labeled water technique in human during heavy sustained exercise. *J Appl Physiol*, 61: 2162-2167.
22. Wilmore J, Costill D. (1994): *Physiology of Sport and Exercise*. Campaign, IL: Human Kinetics.
23. World Health Organization. (1985): *Energy and Protein Requirements*. Report of Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. Technical Report series 724, Geneva, Switzerland: WHO: 34-52.

الطاقة المصروفة والوقود المستخدم في الراحة والجهد البدني

المصدر:

الهزاع، هزاع محمد. الطاقة المصروفة لدى الإنسان في الراحة والجهد البدني. فصل في كتاب
موسوعة التغذية، تحرير عبد الرحمن عبيد مصيقر، مركز البحرين للبحوث والدراسات، المنامة -
مملكة البحرين، تحت الطبع.

ما هي أشكال الطاقة؟

تأخذ الطاقة (Energy) أشكالاً متعددة، منها الطاقة الكيميائية، والطاقة الكهربائية، والطاقة الكهرومغناطيسية، والطاقة الحرارية، والطاقة الميكانيكية، والطاقة النووية. وطبقاً لقوانين الديناميكا الحرارية، فإن الطاقة لا تفنى بل تتحول من شكل إلى آخر، فالطاقة الكيميائية على سبيل المثال يمكنها أن تتحول إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية التي تستخدم بدورها لإنتاج الطاقة الميكانيكية. كذلك بالنسبة للعمليات الحيوية داخل الإنسان نجد أن الطاقة الكيميائية الموجودة على هيئة أدينوسين ثلاثي الفوسفات (Adenosine triphosphate) أو فوسفات الكرياتين (Creatine Phosphate) تتحول إلى طاقة ميكانيكية (على هيئة شغل ناتج عن انقباض العضلات) وأخرى حرارية (حرارة منبعثة من الجسم). بالإضافة إلى الانقباض العضلي، فإن الطاقة داخل الإنسان تستخدم لأغراض عدة، حيث تستخدم الطاقة الحرة لبناء خلايا جديدة وترميم الخلايا التالفة، كما تستخدم بغرض عمليات النقل النشط (Active transport) للعديد من المواد مثل الجلوكوز والكالسيوم عبر غشاء الخلية.

مصادر الطاقة لدى الإنسان

إن مصدر الطاقة لدى الإنسان هو الطعام المتناول، الذي يتكون بشكل رئيسي من الكربون والهيدروجين والأكسجين بالإضافة إلى النيتروجين في حالة البروتينات. ومن المعلوم أن الروابط الجزيئية (Molecular bonds) في الطعام تعد ضعيفة، وبالتالي فهي لا توفر إلا طاقة محدودة عند فكها، لذا فإن الطاقة المخزنة في الطعام تتحلل كيميائياً داخل خلايا الجسم وتخزن على هيئة مركب غني بالطاقة يدعى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) الذي يستخدم في عمليات الأيض، ثم ينتهي به الأمر وقد تحول إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) الذي يعاد شحنه مرة أخرى ليصبح أدينوسين ثلاثي الفوسفات ذو الطاقة العالية.

إن الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة في الجسم يتكون من المواد الكربوهيدراتية والدهنية، بينما يكون الدور الرئيسي للبروتينات هو بناء الخلايا وترميم التلف منها، وبالتالي فإن البروتينات لا تستخدم إلا في حالات نادرة كمصدر للطاقة وذلك عندما ينتهي المخزون من الكربوهيدرات والدهون كما في حالات المجاعة. على أن الأحماض الأمينية التي هي المكونات الأساسية للبروتينات يمكن أن تستخدم كمصدر للوقود أثناء الجهد البدني التحملي ولكن على نطاق محدود لا تتجاوز نسبته 5%. ويوضح الجدول رقم (١) المخزون من الطاقة في جسم الإنسان المتوسط الوزن والذي لديه نسبة طبيعية من الشحوم (١٥% من وزن الجسم)، ويظهر من الجدول أن مجمل الطاقة القادمة من مخزون الجسم من الكربوهيدرات لا

تتجاوز ٢٠٠٠ كيلو سعر حراري، معظمها يأتي من جلايكوجين العضلات، بينما يصل مجموع الطاقة الممكن الحصول عليها من الشحوم المخزنة في الجسم إلى قرابة ١٠٠ ألف كيلو سعر حراري، وهي طاقة تكفي الشخص من الناحية النظرية لأن يجري ٤٠ سباقاً للماراثون بشكل متواصل.

جدول رقم (١): مقدار المخزون من الطاقة في جسم الإنسان الذي يزن ٧٠ كجم ولديه نسبة من الشحوم تبلغ ١٥%.

نوع الطاقة		مقدار المخزون	
		كيلو سعر حراري	جرام
الكربوهيدرات:			
جلايكوجين الكبد		٤٥١	١١٠
جلايكوجين العضلات		١٤٣٥	٣٥٠
جلوكوز في سائل الجسم		٦٢	١٥
المجموع:		١٩٤٨	٤٧٥
الدهون:			
شحوم تحت الجلد		٩٥٥٥٠	١٠٥٠٠
شحوم داخل العضلات		١٨٢٠	٢٠٠
المجموع:		٩٧٣٧٠	١٠٧٠٠

ويعطي كل جرام من الدهون عند أكسدته بالكامل (أي حرقه في وجود الأكسجين) طاقة حرارية (٩,٤ كيلو سعر حراري) أكبر مما يعطيه جرام واحد من الكربوهيدرات (٤,١ كيلو سعر حراري)، لكن الدهون في المقابل تستهلك كمية أكبر من الأكسجين عن حرقها واستخدامها كمصدر للطاقة داخل جسم الإنسان، الأمر الذي يجعل استخدام الكربوهيدرات كوقود أكثر اقتصادية من استخدام الدهون (أي أكثر توفيراً للأكسجين)، وبالتالي تعطينا طاقة حرارية أكبر من الدهون مقابل استخدام لتر واحد من الأكسجين (٥,٠٦ مقابل ٤,٦٨ كيلو سعر حراري/ لتر O₂، أو ٢١,٢ مقابل ١٩,٦ كيلو جول/ لتر O₂). أما إذا كان الوقود خليطاً

من الدهون والكربوهيدرات، كما هو حاصل في معظم الأنشطة البدنية المعتدلة الشدة، فإن كل لتر من الأكسجين المستهلك يعطي ٢٠,٣ كيلو جول في الدقيقة (٤,٨٥ كيلو سعر حراري).

ويبين الجدول رقم (٢) مقادير الطاقة الناتجة عن أكسدة كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وكذلك قيم المعامل التنفسي الخلوي (Respiratory Quotient). والمعروف أن المعامل التنفسي الخلوي يساوي حاصل قسمة حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج على حجم الأكسجين المستهلك أثناء حالة الاستقرار (Steady state)، ويتراوح بين ٠,٧ عندما تكون الدهون هي الوقود المستخدم ١٠٠% في عمليات التنفس الخلوي، إلى ١,٠ عندما تكون الكربوهيدرات هي الوقود المستخدم ١٠٠% في عمليات التنفس الخلوي (أي في عمليات إنتاج الطاقة بواسطة النظام الهوائي). ونظراً لأن المعامل التنفسي الخلوي (Respiratory quotient) لا يأخذ في الاعتبار الطاقة القادمة من البروتين (والتي تمثل نسبة منخفضة من مجموع الطاقة الكلية في الأحوال الاعتيادية) فإنه يمكن تقدير الطاقة المصروفة من خلال المعامل التنفسي الخلوي غير البروتيني (None-Protein- RQ) باستخدام معادلة وير (Weir) على النحو التالي (إهمال البروتين يقود إلى خطأ لا يتجاوز ٢% فقط).

الطاقة المصروفة (بالكيلو سعر حراري) =

استهلاك الأكسجين (باللتر) $\times [٣,٩ + (١,١ \times \text{المعامل التنفسي الخلوي})]$.

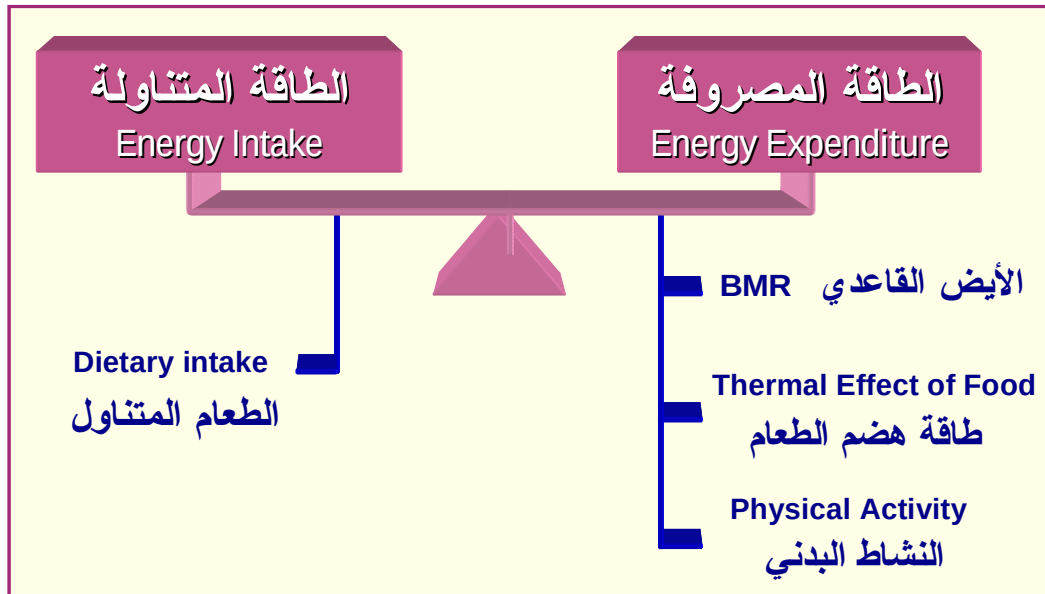
جدول رقم (٢): الطاقة الناتجة عن أكسدة أنواع الوقود الثلاث، وقيم المعامل التنفسي الخلوي.

نوع الوقود المستخدم			الفقرة
البروتينات	الدهون	الكربوهيدرات	
٤,٦	٩,٣	٤,١	الطاقة الناتجة عن أكسدة جرام واحد من الوقود (كيلو سعر حراري)
١	٢,٠	٠,٨	مقدار الأكسجين المستخدم عند أكسدة جرام واحد من الوقود (باللتر)
٤,٦ ١٨,٧٥	٤,٦٨ ١٩,٥٩	٥,٠٦ ٢١,١٨	الطاقة الناتجة عن استخدام لتر واحد من الأكسجين (كيلو سعر حراري/لتر O ₂) (كيلو جول/لتر O ₂)
٠,٨٢	٠,٧٠	١,٠٠	قيمة المعامل التنفسي الخلوي (RQ)

المصدر: McArdle, Katch & Katch, 1991.

كيف يتم صرف الطاقة من قبل الجسم

إن لمعادلة ائزان الطاقة طرفان، الطرف الأول هو الطاقة المستهلكة أو المتناولة (Energy intake)، وهي الطاقة الحرارية المتناولة من قبل الجسم (الطعام المتناول)، بينما يمثل الطرف الثاني الطاقة المصروفة (Energy Expenditure). ويمكن تقسيم الطاقة المصروفة إلى ثلاثة أجزاء، هي الطاقة المصروفة أثناء الراحة، والمعروفة اختصاراً (RMR)، والطاقة المصروفة من جراء استهلاك الطعام (Thermal effect of food)، وأخيراً الطاقة المصروفة من جراء النشاط البدني اليومي، سواء كان نشاطاً حياتياً اعتيادياً أو نشاطاً رياضياً، ويوضح الشكل رقم (١) عناصر كل من الطائقتين المصروفة والمتناولة. والمعروف أن مصروف الطاقة في الراحة يمثل النسبة الأكبر من الطاقة المصروفة في اليوم (حوالي ٦٠ - ٧٠%)، وهو المصروف اللازم للوفاء باحتياجات الجسم الحيوية أثناء الراحة، مثل عمليات التنفس وعمل القلب، وضخ الدم، وائزان السوائل، ونشاط الجهازين العصبي والعضلي، علماً بأن معدل مصروف الطاقة في الراحة (الذي يوازي مكافئ أبيض واحد) يعد أعلى من معدله أثناء النوم (الذي يعادل ٠,٩ مكافئ أبيض) - أنظر لاحقاً إلى تعريف المكافئ الأبيض.



شكل رقم (١): معادلة ائزان الطاقة في الجسم، والعناصر المكونة لكل من الطائقتين المصروفة والمتناولة

أما الطاقة المصروفة في استهلاك الطعام وهضمه وامتصاصه وتخزينه فتقدر بحوالي ١٠% من مجموع الطاقة الكلية المتناولة في اليوم من قبل الشخص، ويتأثر هذا الجزء بعدد مرات تناول الطعام، وكميته، ونوعه. وتعد الطاقة المصروفة من خلال النشاط البدني الأكثر تفاوتاً بين الأفراد، والأكبر تأثيراً على توازن الطاقة في الجسم، ويدخل ضمن ذلك الطاقة المصروفة نتيجة النشاط البدني والحركي المبذول في المنزل وفي العمل وفي الرياضة والترويح (أنظر الشكل رقم ٢). والمعروف أن زيادة مقدار الطاقة المتناولة أو انخفاض النشاط البدني (أو كلاهما) يقودان إلى البدانة، كما أن انخفاض النشاط البدني يؤدي بدوره إلى انخفاض اللياقة البدنية، وكذلك فإن زيادة البدانة تقود بدورها إلى انخفاض اللياقة البدنية، وعليه فإن النشاط البدني يؤثر على البدانة ويتأثر بها.

النشاط البدني	Physical Activity (20-30%)
طاقة هضم الطعام	Thermal Effect of Food (10%)
الأيض القاعدي	Basal Metabolic Rate (60-70%)

شكل رقم (٢): مكونات الطاقة المصروفة ونسبة مشاركة كل مكون منها ضمن الطاقة الكلية.

ويفتاور معدل الطاقة الكلية المصروفة من قبل الأفراد تبعاً لمعدل نشاطهم البدني، لكن من المعتقد أن الحد الأدنى من معدل الأيض في الجسم هو ١,٤ أضعاف معدل الأيض القاعدي أو الأساسي (BMR)، ويدخل في ذلك الطاقة اللازمة للأيض القاعدي، والطاقة اللازمة لاستهلاك الطعام، والطاقة الضرورية للقيام بالحد الأدنى من الأنشطة البدنية اليومية. أما الحد الأعلى للطاقة المصروفة من قبل الجسم، فنلاحظها لدى بعض الرياضيين الذين

ينخرطون في تدريبات بدنية شاقة ومنافسات رياضية حادة، مثل طواف فرنسا للدراجات، الذي يتكون من ٢٠ مرحلة ويدوم ثلاثة أسابيع، حيث يصل معدل الطاقة المصروفة من قبل هؤلاء الرياضيين إلى معدل عال يبلغ ٣,٥ - ٥,٥ ضعف ما هو عليه معدل الأيض القاعدي، علماً بأن الطاقة المصروفة في اليوم (متوسط معدل الأيض في اليوم ÷ معدل الأيض القاعدي) لدى عامة الناس تتراوح من ١,٢ - ٢,٥.

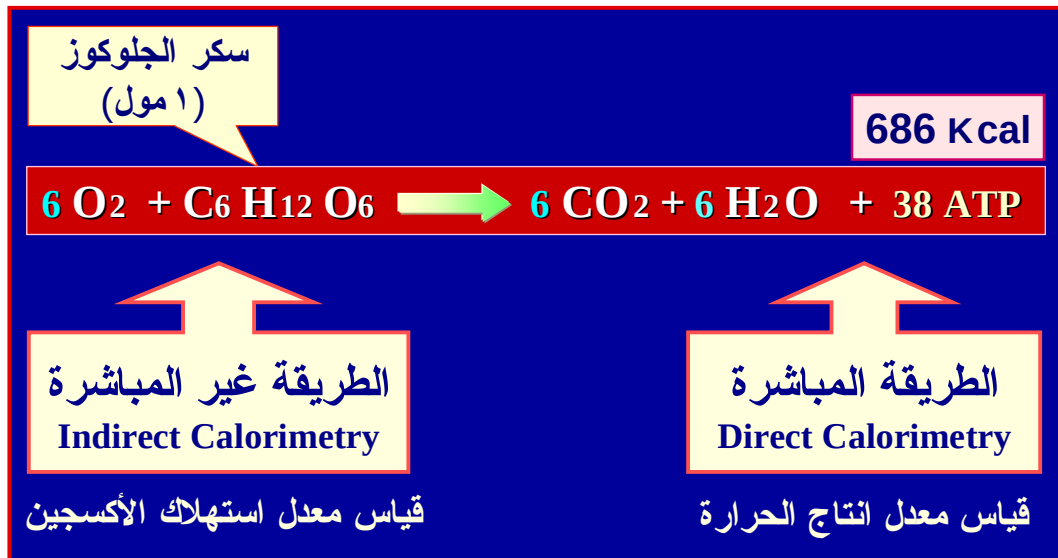
ما هي وحدات قياس الطاقة المصروفة من قبل الجسم

يتم التعبير عن الطاقة المصروفة بالكيلو جول في الدقيقة، أو بالكيلو سعر حراري في الدقيقة (الكيلو سعر حراري يساوي ٤,١٨ كيلو جول)، أو بمقدار استهلاك الجسم من الأكسجين باللتر في الدقيقة. بالإضافة على ما سبق، يمكن التعبير عن مقدار الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي (Metabolic Energy Turnover)، والذي يرمز له عادة بالرمز (MET)، وهو يعني مقدار الطاقة المصروفة من قبل الجسم أثناء النشاط منسوبة إلى ما يصرف أثناء الراحة (أي مضاعفات الطاقة المصروفة في الراحة)، ويبلغ مقدار الطاقة المصروفة في الراحة مكافئ أيضي واحد، أما أثناء النوم فإن الطاقة المصروفة تعادل ٠,٩ مكافئ أيضي. ومن المعلوم أن استهلاك الأكسجين من قبل الجسم في الراحة يساوي تقريباً ٣,٥ ملي لتر لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الدقيقة (أي أن شخصاً وزنه ٧٥ كجم يبلغ استهلاكه للأكسجين في الراحة ما يعادل ٢٦٢ ملي لتر في الدقيقة، أو ١٥,٧٥ لتراً في الساعة). وبذلك يمكن حساب الطاقة المصروفة من قبل الجسم في الراحة، حيث تبلغ مقدار واحد كيلو سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم في الساعة، أو ما يعادل ٤,٢ كيلو جول لكل كيلو جرام من وزن الجسم في الساعة، أي أن الطاقة المصروفة في الراحة لشخص كتلته ٧٥ كجم تبلغ ٧٥ كيلو سعر حراري في الساعة، أو ١,٢٥ كيلو سعر حراري في الدقيقة.

وعندما يتم حساب الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني بالمكافئ الأيضي، فالمعروف أن الأنشطة البدنية التي تتطلب أقل من ٣ مكافئ أيضي تعد أنشطة بدنية منخفضة الشدة، وتلك الأنشطة التي تتطلب ٣ - ٦ مكافئ أيضي تعد أنشطة بدنية معتدلة الشدة، أما الأنشطة البدنية التي تتطلب أكثر من ٦ إلى ٩ مكافئ أيضي فتعد مرتفعة الشدة، وتلك التي تتجاوز ٩ مكافئ أيضي تعتبر أنشطة بدنية مرتفعة جداً، والمعلوم أن معظم الأنشطة البدنية الحياتية من أكل وارتداء ملابس واستحمام والقيام بالأعمال البدنية الاعتيادية مثل حمل الحاجيات الخفيفة وما شابه ذلك يقع في نطاق ٢-٣ مكافئ أيضي، علماً بأن المكافئ الأيضي الأقصى المتوقع لشاب غير رياضي يبلغ حوالي ١٢ - ١٣ مكافئاً ايضياً، إلا أن هذا الرقم يبدأ في التضاؤل تدريجياً مع التقدم في العمر بعد تجاوز الشخص نهاية العشرينات من عمره.

كيفية قياس الطاقة المصروفة من قبل الجسم

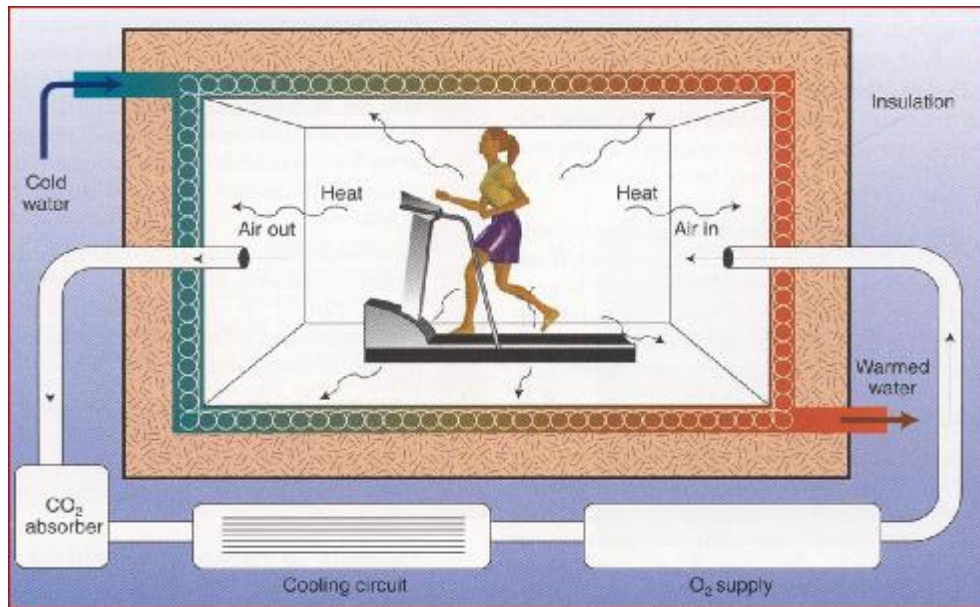
إن جميع العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان يتم فيها استخدام الطاقة وينتج عنها حرارة. ويقوم الجسم بالتخلص من الحرارة المنبعثة من جراء عمليات الأيض هذه بوسائل عدة، منها الحمل، والإشعاع، والتوصيل، وتبخر العرق. والمعروف أن تحويل الطاقة الكيميائية داخل العضلات (الناجمة من التمثيل الغذائي داخل الجسم) إلى طاقة ميكانيكية (شغل عضلي) يتم بكفاءة لا تزيد عن ٢٥%، مما يعني أن ما يربو على ٧٥% من الطاقة الكيميائية داخل الجسم تتحول إلى حرارة يتم التخلص منها من قبل الجسم. ويعتبر معدل إنتاج الحرارة في الجسم مؤشراً دقيقاً على معدل العمليات الأيضية (الحوية) التي تجري داخل الجسم، أي مؤشراً لمعدل الطاقة المصروفة من قبل الجسم. ويوضح الشكل رقم (٣) معادلة التنفس الخلوي، المؤدية لإنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، حيث تستخدم عموماً كل من المواد الدهنية والكربوهيدراتية (وبنسبة ضئيلة جداً يمكن استخدام الأحماض الأمينية) في عمليات إنتاج الطاقة. إن مقدار الطاقة الحرارية المنتجة من عملية التنفس الهوائي عند حرق مول واحد من الجلوكوز (بواسطة الأكسجين) تقدر بما يساوي ٦٨٦ كيلو سعر حراري. هذه الحرارة المنبعثة من التحلل الجلوكوزي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع مقدار الوقود المستخدم (في هذه الحالة الجلوكوز) وبالتالي مقدار الأكسجين المستخدم، وعليه فكلما كان الأكسجين المستخدم في حرق الوقود أكبر كانت الطاقة الحرارية أكبر.



شكل رقم (٣): معادلة التنفس الخلوي، حيث ينتج حرارة من جراء حرق الوقود (في هذه الحالة سكر الجلوكوز) بواسطة الأكسجين.

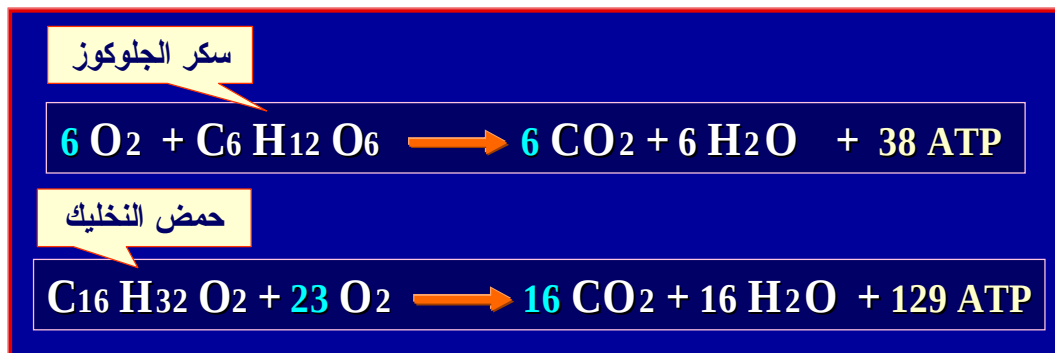
ولقياس الطاقة الحرارية المنبعثة مباشرة من الجسم، يلزمنا استخدام ما يسمى بمقياس الطاقة الحرارية المباشر (Direct calorimeter)، أي قياس الطاقة الحرارية المنبعثة مباشرة من الجسم، وهذا الإجراء يتطلب وجود غرفة خاصة مجهزة لهذا الغرض، تكون معزولة عن المحيط الخارجي، يتم بداخلها قياس مقدار الحرارة المنبعثة من الجسم، سواء كان ذلك أثناء الراحة أم أثناء النشاط البدني. وعادة ما تكون هذه الغرفة معزولة تماماً عن الوسط الخارجي ومجهزة بأنابيب من الداخل يمر فيها تيار مائي، ويتم قياس الفرق بين درجة حرارة تيار الماء الداخل إلى الغرفة والتيار المائي الخارج منها (أنظر الشكل رقم ٤)، ومن ثم يتم تحويل ذلك إلى سرعات حرارية، حيث يدل انخفاض درجة حرارة لتر واحد من الماء درجة مئوية واحدة على فقدان كيلو سعر حراري واحد. علماً بأنه يتم الأخذ بالحسبان الحرارة المنبعثة من بخار الماء في تيار الهواء الداخل إلى الغرفة.

وفي وقتنا الحاضر، لا يوجد في كل دول العالم إلا مجموعة محدودة من غرف القياس المخصصة لرصد الحرارة المنبعثة من الجسم، وتستخدم بشكل رئيسي في أغراض البحث العلمي. وفي الآونة الأخيرة حدث تطور في قياس الحرارة المنبعثة من الجسم عن طريق تصنيع بذلة تحتوي أنابيب يمر فيها الماء، ويمكن لبسها من قبل المفحوص، وبالتالي قياس الحرارة المنبعثة منه سواء أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني، لكنها تظل أكثر تعقيداً مما يمكن تصوره، وبالتالي فهي ليست في الواقع طريقة عملية عدا لأغراض البحث العلمي.



شكل رقم (٤): الغرفة الحرارية لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم أثناء الجهد البدني باستخدام السير المتحرك (الصورة من: Wilmore J, Costill D. *Physiology of Sport and Exercise*, 1994, p. 130)

ونظراً لصعوبة استخدام الطريقة المباشرة لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم، يتم اللجوء إلى ما يسمى بالطريقة غير المباشرة لقياس الحرارة المنبعثة من الجسم (Indirect calorimetry)، ومن ذلك قياس معدل استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون من قبل الجسم، سواء كان ذلك في الراحة أم أثناء الجهد البدني، فالمعروف أن الأكسجين المستنشق يتم استخدامه من قبل الجسم في حرق الوقود (المواد الكربوهيدراتية، والدهون، وإلى حد أقل البروتينات) من خلال عمليات أيضية هوائية (عمليات التمثيل الغذائي داخل الخلايا)، ويتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون كناتج أضيي يخرج عن طريق هواء الزفير، بالإضافة إلى إنتاج الماء. ويمكن بدقة ويسر تقدير الطاقة المصروفة أثناء الجهد البدني من خلال معرفة معدل استهلاك الأكسجين ومقدار المعامل التنفسي الخلوي (RQ)، خاصة في حالة الاستقرار (Steady state)، حيث يكون المعامل التنفسي الخلوي يساوي ١ صحيح في حالة حرق الكربوهيدرات ١٠٠% (٦ ÷ ٦ = ١)، وحوالي ٠,٧ في حالة حرق الدهون ١٠٠% (١٦ ÷ ٢٣ + ٠,٦٩٥)، كما هو موضحاً في الشكل رقم (٥).

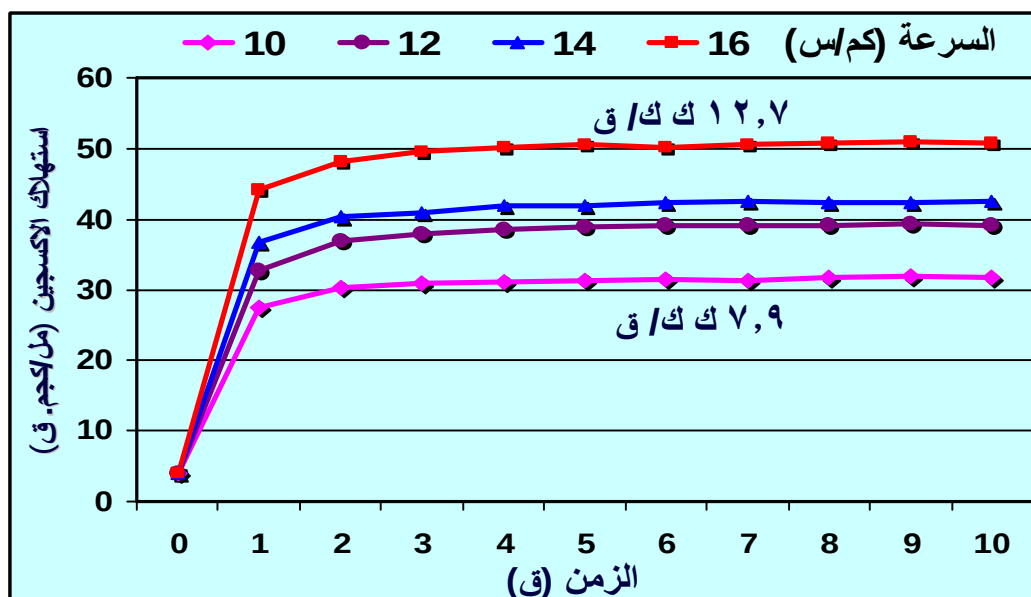


شكل رقم (٥): يختلف مقدار المعامل التنفسي الخلوي (RQ) تبعاً لنوع الوقود المستخدم، فالدهون كما هو موضح في الشكل تستهلك كمية أكبر من الأكسجين مقابل كمية ثاني أكسيد الكربون المنتج (٢٣ مقابل ١٦)، مقارنة بالكربوهيدرات (٦ مقابل ٦).

وتتناسب في الواقع عملية استخدام الأكسجين تناسباً طردياً مع الطاقة المنتجة من قبل الجسم. كما نلاحظ أثناء الجهد البدني المتدرج وجود علاقة خطية قوية بين استهلاك الأكسجين وشدة الجهد البدني المبذول سواء كان ذلك بالشمعة أو بسرعة الجري. ويوضح الشكل البياني رقم (٦) رسماً بيانياً لمعدلات استهلاك الأكسجين وكذلك الطاقة المصروفة لشباب رياضي أثناء قيادة بالجري على السير المتحرك عند سرعات مختلفة تراوحت من ١٠ كم في الساعة

إلى ١٦ كم في الساعة، بلغت خلالها مقادير الطاقة الحرارية التي تم صرفها من قبله أثناء الجري من ٧,٩ كيلو سعر حراري في الدقيقة عند السرعة الدنيا إلى ١٢,٧ كيلو سعر حراري في الدقيقة عند السرعة العليا.

وفي الأعوام القليلة الماضية حدث تطوراً كبيراً في تقنية أجهزة قياس استهلاك الأكسجين، ومع توافر أجهزة صغيرة الحجم وسهلة الحمل تقوم بتخزين بيانات استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون ليتم تحليلها لاحقاً، أصبح بالإمكان استخدام هذه التقنية ميدانياً وإجراء قياسات استهلاك الأكسجين وتقدير الطاقة المصروفة للعديد من الحالات خارج المختبر ببسر وسهولة، إلا أن تكلفة هذه الأجهزة ما تزال مرتفعة، حيث يتراوح سعرها من ٣٠ - ٤٠ ألف دولار أمريكي، وبالتالي فهي مقتصرة على المختبرات المجهزة تجهيزاً جيداً ومراكز البحث العلمي، خاصة في فسيولوجيا الجهد البدني والطب الرياضي. وفي وقتنا الحاضر لا تقتصر عملية تقدير الطاقة المصروفة عن طريق قياس استهلاك الأكسجين على مجالات الطب الرياضي، بل تتعداها للعديد من المجالات الأخرى مثل التغذية والتأهيل والطب الصناعي، كما في حالات قياس الطاقة المصروفة من قبل العديد من المهن التي تتطلب جهداً بدنياً كرجال الدفاع المدني، على سبيل المثال.



شكل رقم (٦): معدل استهلاك الأكسجين والطاقة المصروفة بالكيلو سعر حراري لشباب رياضي عمره ٢١ سنة أثناء جريه على السير المتحرك عند أربع سرعات هي ١٠، ١٢، ١٤، ١٦ كم/ساعة. (المصدر: الهزاع، ١٩٩٣)

معدل الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني

تمثل الأنشطة البدنية، وخاصة ذات الشدة المرتفعة التي تستمر لفترة طويلة، نسبة مرتفعة من مصروف الطاقة للفرد وخاصة الرياضي، حيث تصل أو تتجاوز ٥٠% من مصروف الطاقة الكلية (تمثل الطاقة المصروفة نتيجة للأنشطة البدنية كنسبة من الطاقة الكلية حوالي ٢٠-٣٠% لدى الفرد الاعتيادي). وعلى سبيل المثال يصرف متسابق الماراثون الذي ينجز السباق في ساعتين وعشرين دقيقة ما معدله ٠,٣٠ كيلو سعر حراري لكل كجم من وزن الجسم في الدقيقة، وهو مصروف عال جداً، خاصة إذا عرفنا أن ما يصرفه الفرد أثناء استلقائه مسترخياً لا يتجاوز ٠,٠٢ كيلو سعر حراري لكل كجم من وزن الجسم في الدقيقة (أي حوالي ١٥ ضعفاً مقارنة بمصروف الطاقة في الراحة).

ويتم قياس الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني (اعتيادياً) من خلال معرفة استهلاك الأكسجين أثناء ذلك النشاط ثم طرح استهلاك الأكسجين أثناء الراحة منه، ثم بعد ذلك ضرب الناتج بما يقابله من كيلو سعر حراري بناء على مقدار المعامل التنفسي الخلوي ونوع الوقود المستخدم، وذلك على النحو التالي:

الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني =

(استهلاك الأكسجين أثناء النشاط - استهلاك الأكسجين أثناء الراحة) × عدد الكيلو سعرات الحرارية المقابل لكل لتر O_2 .

أو القيام بحساب صافي استهلاك الأكسجين (استهلاك الأكسجين أثناء النشاط مطروحاً منه استهلاك الأكسجين في الراحة) ثم تطبيق معادلة وير (Weir) التي أشرنا إليها سابقاً. علماً بأنه يمكن تقدير استهلاك الأكسجين أثناء الراحة بضرب وزن الجسم في الرقم ٣,٥ مليلتر، كما يمكن حساب الطاقة المصروفة أثناء النشاط البدني من خلال المكافئ الأيضي، وذلك بتحديد مقدار المكافئ الأيضي لذلك النشاط ثم طرح ما يوازي مكافئ أيضي واحد منه (وهو المصروف من الطاقة أثناء الراحة) ثم تحويل الناتج إلى طاقة حرارية بالكيلو سعر حراري مستخدماً المعادلة التالية:

الطاقة بالكيلو سعر حراري في الدقيقة =

(المكافئ الأيضي × ٣,٥ × وزن الجسم بالكجم) ÷ ٢٠٠

ويوضح الجدول رقم (٤) مقادير الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي وبالكيلو سعر حراري لشخص يزن ٧٠ كجم أثناء المشي والجري بسرعات مختلفة مقارنة بالطاقة

المصروفة أثناء الجلوس، وكذلك حجم استهلاك الأوكسجين ومقدار الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) المستخدم مقابل كل نشاط من الأنشطة المذكورة في ذلك الجدول.

جدول رقم (٤): مقادير الطاقة المصروفة أثناء أنشطة رياضية متنوعة.

نوع النشاط	المكافئ الأيضي	الطاقة المصروفة (كيلو سعر حراري) لشخص وزنه ٧٠ كجم	استهلاك الأوكسجين (مل/كجم. ق)	مقدار ATP (مول/ق)
جلوس	١	١,٢٥	٣,٥	٠,٠٦
مشي (٤,٨ كم / الساعة)	٣	٣,٧٥	١٠,٥	٠,١٩
هرولة (٩,٦ كم / الساعة)	١٠	١٢,٥	٣٥	٠,٦٥
جري (١٦ كم / الساعة)	١٦	٢٠	٥٦	١,٠٥
جري (١٩,٣ كم / الساعة)	١٩	٢٤	٦٦	١,٢٣
جري (٢٤ كم / الساعة)	٢٤	٣٠	٨٤	١,٥٧
جري (٣٢,٢ كم / الساعة) عدو ١٠٠م في ١٠,٣ ث	٣٢	٤٠	١١٢	٢,٠٩

المصدر: Haskell W. In: Biological Effects of Physical Activity, 1989:116

ويوضح الجدولان رقم (٥) ورقم (٦) مقادير الطاقة المصروفة (تقريباً) بالمكافئ الأيضي في حالة كل من المشي والجري تبعاً لسرعة المشي أو الجري ومقدار الميل. كما يبين الجدولان رقم (٧) ورقم (٨) مقادير الطاقة المصروفة (تقريباً) بالمكافئ الأيضي في حالة استخدام دراجة الجهد الثابتة أو مجهاد اليدين (Arm ergometer) تبعاً لوزن المفحوص والقدرة (بالكيلو جرام لكل متر في الدقيقة وكذلك بالشمعة)، أما الجدول رقم (٩) فيوضح الطاقة المصروفة (تقريباً) بالمكافئ الأيضي في حالة استخدام اختبار الخطوة (Step test) تبعاً لارتفاع الصندوق بالسنتيمتر ومعدل الصعود، علماً بأن كل أربع خطوات (الرجل اليمنى لأعلى ثم الرجل اليسرى لأعلى ثم نزول الرجل اليمنى لأسفل فاليسرى) تعد خطوة كاملة واحدة.

جدول رقم (٥): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء المشي عند سرعات مختلفة تبعاً للميل.

سرعة المشي (متر في الدقيقة)						مقدار الميل (%)
١٠٠,٥	٩١,٢	٨٠,٤	٦٧,٠	٥٣,٦	٤٥,٦	
٣,٩	٣,٦	٣,٣	٢,٩	٢,٥	٢,٣	صفر
٥,٢	٤,٨	٤,٣	٣,٨	٣,٢	٢,٩	٢,٥
٦,٥	٥,٩	٥,٤	٤,٦	٣,٩	٣,٥	٥,٠
٧,٨	٧,١	٦,٤	٥,٥	٤,٦	٤,١	٧,٥
٩,١	٨,٣	٧,٤	٦,٣	٥,٣	٤,٦	١٠,٠
١٠,٤	٩,٥	٨,٥	٧,٢	٦,٠	٥,٢	١٢,٥
١١,٧	١٠,٦	٩,٥	٨,١	٦,٦	٥,٨	١٥,٠
١٢,٩	١١,٨	١٠,٥	٨,٩	٧,٣	٦,٤	١٧,٥
١٤,٢	١٣,٠	١١,٦	٩,٨	٨,٠	٧,٠	٢٠,٠
١٥,٥	١٤,٢	١٢,٦	١٠,٦	٨,٧	٧,٦	٢٢,٥
١٦,٨	١٥,٣	١٣,٦	١١,٥	٩,٤	٨,٢	٢٥,٠

المصدر: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2000: 307.

جدول رقم (٦): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء الجري عند سرعات مختلفة تبعاً للميل.

سرعة المشي (متر في الدقيقة)							مقدار الميل (%)
٢٦٨	٢٤١	٢١٤	٢٠١	١٨٨	١٦١	١٣٤	
١٦,٣	١٤,٨	١٣,٣	١٢,٥	١١,٧	١٠,٢	٨,٦	صفر
١٨,٠	١٦,٣	١٤,٧	١٣,٨	١٢,٩	١١,٢	٩,٥	٢,٥
١٩,٧	١٧,٩	١٦,١	١٥,١	١٤,١	١٢,٣	١٠,٣	٥,٠
	١٩,٤	١٧,٤	١٦,٤	١٥,٣	١٣,٣	١١,٢	٧,٥
		١٨,٨	١٧,٧	١٦,٥	١٤,٣	١٢,٠	١٠,٠
			١٩,٠	١٧,٧	١٥,٤	١٢,٩	١٢,٥
				١٨,٩	١٦,٤	١٣,٨	١٥,٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 308.

جدول رقم (٧): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء استخدام الدراجة الثابتة تبعاً لوزن الجسم عند قدرات مختلفة.

القدرة (كجم. متر/ق)							وزن الجسم (%)
١٢٠٠	١٠٥٠	٩٠٠	٧٥٠	٦٠٠	٤٥٠	٣٠٠	
القدرة (شمعة)							
٢٠٠	١٧٥	١٥٠	١٢٥	١٠٠	٧٥	٥٠	
١٤,٣	١٢,٨	١١,٣	٩,٧	٨,٢	٦,٦	٥,١	٥٠
١٢,٣	١١,٠	٩,٧	٨,٤	٧,١	٥,٩	٤,٦	٦٠
١٠,٨	٩,٧	٨,٦	٧,٥	٦,٤	٥,٣	٤,٢	٧٠
٩,٧	٨,٨	٧,٨	٦,٨	٥,٩	٤,٩	٣,٩	٨٠
٨,٩	٨,٠	٧,١	٦,٣	٥,٤	٤,٦	٣,٧	٩٠
٨,٢	٧,٤	٦,٦	٥,٩	٥,١	٤,٣	٣,٥	١٠٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 308.

جدول رقم (٨): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء استخدام مجهات اليدين تبعاً لوزن الجسم عند قدرات مختلفة.

القدرة (كجم. متر/ق)						وزن الجسم (%)
٩٠٠	٧٥٠	٦٠٠	٤٥٠	٣٠٠	١٥٠	
القدرة (شمعة)						
١٥٠	١٢٥	١٠٠	٧٥	٥٠	٢٥	
١٦,٤	١٣,٩	١١,٣	٨,٧	٦,١	٣,٦	٥٠
١٣,٩	١١,٧	٩,٦	٧,٤	٥,٣	٣,١	٦٠
١٢,٠	١٠,٢	٨,٣	٦,٥	٤,٧	٢,٨	٧٠
١٠,٦	٩,٠	٧,٤	٥,٨	٤,٢	٢,٦	٨٠
٩,٦	٨,١	٦,٧	٥,٣	٣,٩	٢,٤	٩٠
٨,٧	٧,٤	٦,١	٤,٩	٣,٦	٢,٣	١٠٠

المصدر: ACSM's Guidelines for exercise Testing and Prescription, 2000: 309.

جدول رقم (٩): الطاقة المصروفة بالمكافئ الأيضي أثناء اختبار الخطوة عند ارتفاعات مختلفة من صندوق الخطوة تبعاً لمعدل الصعود في الدقيقة.

معدل الصعود (خطوة في الدقيقة)						ارتفاع الصندوق(سم)
٣٠	٢٨	٢٦	٢٤	٢٢	٢٠	
٤,٨	٤,٥	٤,٣	٤,٠	٣,٨	٣,٥	١٠,٢
٥,٨	٥,٥	٥,٢	٤,٩	٤,٦	٤,٢	١٥,٢
٦,٩	٦,٥	٦,١	٥,٧	٥,٣	٤,٩	٢٠,٣
٧,٩	٧,٥	٧,٠	٦,٥	٦,١	٥,٦	٢٥,٤
٩,٠	٨,٤	٧,٩	٧,٤	٦,٨	٦,٣	٣٠,٥
١٠,٠	٩,٤	٨,٨	٨,٢	٧,٦	٧,٠	٣٥,٦
١١,١	١٠,٤	٩,٧	٩,٠	٨,٤	٧,٧	٤٠,٦
١٢,١	١١,٤	١٠,٦	٩,٩	٩,١	٨,٤	٤٥,٧

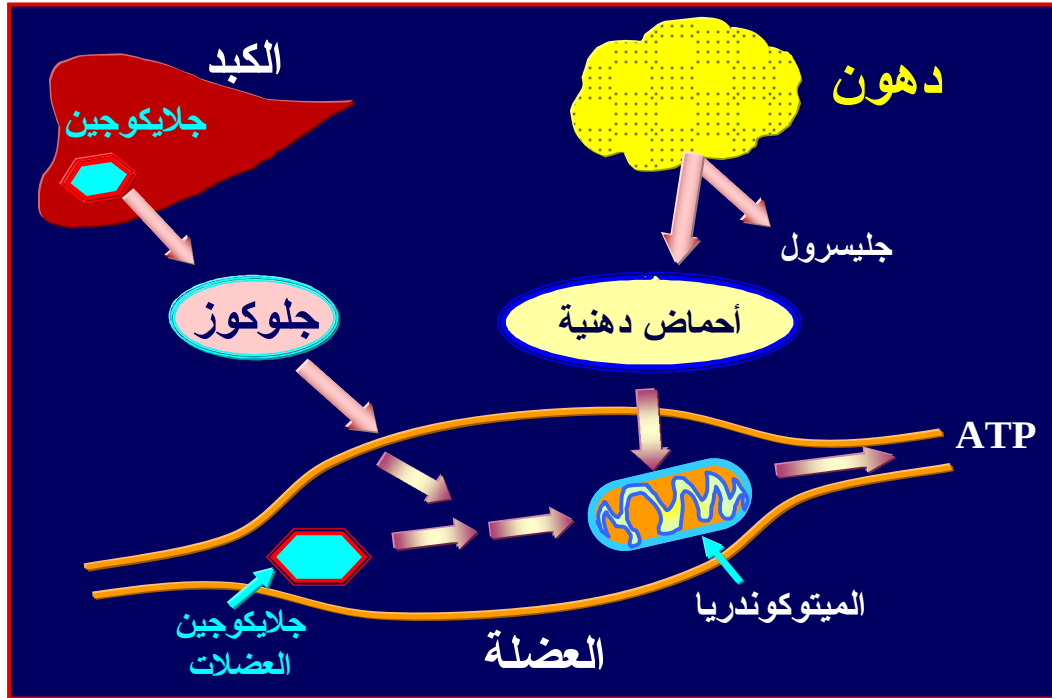
المصدر: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2000: 310.

الوقود المستخدم أثناء الجهد البدني

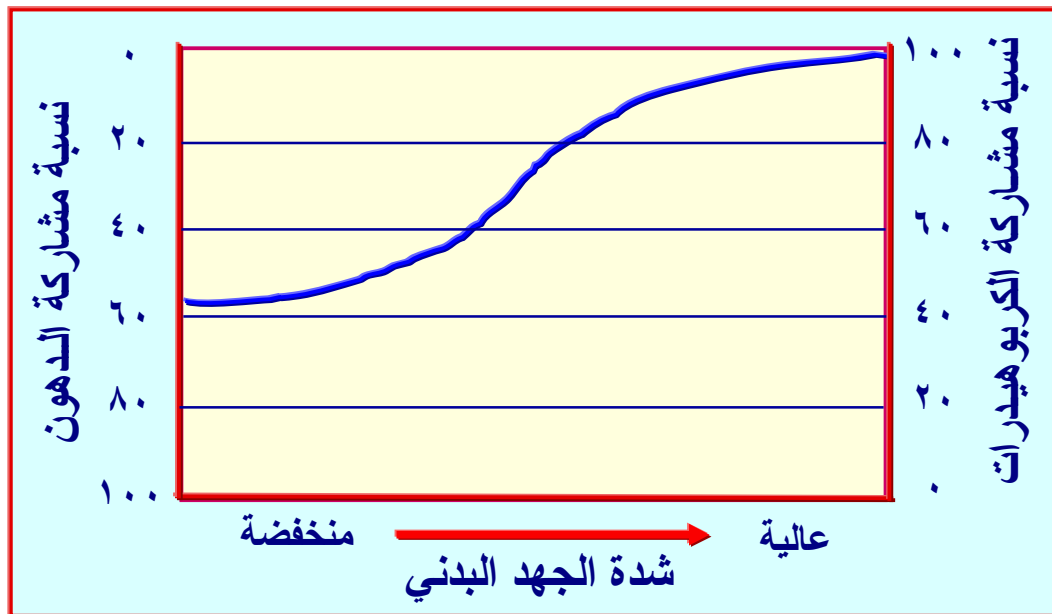
نظراً لأن الكربوهيدرات هي الوقود المفضل من قبل الجسم بغرض إنتاج الطاقة اللازمة للانقباض العضلي، بل أنها الوقود الوحيد المستخدم في الشدة القصوى من الجهد البدني أو القريبة من القصوى، ونظراً لأن الدهون هي الوقود الأكثر توافراً في الجسم، ولأن استخدام البروتينات يعد محدوداً جداً أثناء الجهد البدني، فسيتم التطرق إلى الكربوهيدرات والدهون كوقود للعضلات أثناء الجهد البدني بدون الإشارة إلى البروتينات. ومن المعلوم أن أهم عاملين يؤثران على معدل استخدام أي من الكربوهيدرات أو الدهون هما شدة الجهد البدني ومدته، وكذلك مقدار الكمية المتوفرة من الوقود. ونظراً لأن الدهون تعد متوفرة بكميات كافية جداً في الأحوال الاعتيادية لدى الإنسان، فإن العامل الحاسم في الواقع يصبح هو مدى توفر مخزون الكربوهيدرات في الجسم وخاصة جلايكوجين العضلات، حيث من المعلوم أن المخزون الجلايكوجين مهما زاد يعد محدوداً، ولا يكفي كوقود وحيد في الجهد البدني الذي يدوم لأكثر من ساعة. ويبين الشكل رقم (٧) رسماً إيضاحياً لأنواع الوقود التي يمكن للجسم من استخدامها أثناء كل من الراحة والجهد البدني، حيث تتمثل الكربوهيدرات بكل من الجلوكوز المتحلل من جلايكوجين الكبد وبالمخزون الجلايكوجيني الموجود في العضلة، حيث

يمكن لكل منهما أن يتحلل لا هوائياً وينتهي بشكل رئيسي بحمض اللبنيك في حالة كان الطلب على الطاقة عال جداً ولا يتيح الفرصة لحمض البيروفيك في أن يذهب إلى الميتوكوندريا (بيت الطاقة) بالسرعة الكافية للدخول في العمليات الأيضية الهوائية. أما إذا كان الطلب على الطاقة ليس عالياً (أي أن شدة الجهد البدني منخفضة إلى معتدلة) فإن معظم حمض البيروفيك الناتج من التحلل الجلوكوزي أو الجليكوجيني يذهب إلى الميتوكوندريا ويدخل في سلسلة من العمليات الأيضية الهوائية ليعطي عدداً أكبر من أدينوسين ثلاثي الفوسفات.

أما الدهون، خاصة منها المخزنة على هيئة أنسجة شحمية في أماكن متعددة من الجسم، فيمكنها التفكك إلى أحماض دهنية وجليسرول، وبالتالي يتم تجهيزها (Mobilization) ثم يزداد تركيزها في الدم، مما يساعد على دخولها إلى العضلة وبالتالي استخدامها (Utilization) من قبل الخلايا العضلية في عمليات كيميائية تسمى أكسدة بيتا من أجل إنتاج الطاقة للانقباض العضلي، خاصة أثناء الجهد البدني المنخفض إلى المعتدل الشدة. كما أن الدهون الثلاثية (Muscle Triglycerides) المخزنة في العضلات نفسها يمكن لها أيضاً أن تتفكك وتستخدم كوقود لإنتاج الطاقة اللازمة لانقباض العضلات. وغني عن القول أن تحلل الدهون (أو أكسدتها) ينتج طاقة أكبر بكثير مما يمكن إنتاجه من خلال تحلل الكربوهيدرات هوائياً، حيث يمكن الحصول على ١٢٩ ATP في حالة أكسدة حمض النخليك أو ١٤٩ ATP في حالة أكسدة حمض الأركادونيك، مقابل ٣٩ ATP في حالة تحلل الجليكوجين هوائياً. غير أن استخدام الدهون كوقود يعتمد على شدة الجهد البدني المبذول، ففي الشدة المنخفضة إلى المعتدلة الشدة تقوم العضلات باستخدام الدهون من أجل إنتاج الطاقة اللازمة لانقباضها، وتصل نسبة مشاركة الدهون في الجهد البدني المنخفض الشدة لدى الشخص غير الرياضي إلى حوالي ٦٠%، لكن نسبة مشاركتها تنخفض بشكل طردي مع زيادة شدة الجهد البدني، لتصبح مشاركة الدهون حوالي صفراً في الجهد البدني الأقصى أو القريب من الأقصى، كما هو موضحاً في الشكل البياني رقم (٨). وعلى العكس من الدهون تزداد نسبة مشاركة الكربوهيدرات مع زيادة شدة الجهد البدني لتصبح الكربوهيدرات (خاصة جليكوجين العضلات) الوقود الوحيد أثناء الجهد البدني الأقصى أو القريب من الأقصى، أخذين في الحسبان توفر كمية كافية من الجليكوجين في العضلة، الأمر الذي يعطي الأهمية القصوى لعملية المحافظة على مخزون كافٍ من الجليكوجين في العضلات عن طريق تناول غذاء غنياً بالمواد الكربوهيدراتية، ونظراً لأهمية جليكوجين العضلات كوقود أثناء الجهد البدني، خاصة المرتفع الشدة، فإننا سنتطرق له بشيء من التفصيل في الفقرة اللاحقة.



شكل رقم (٧): يتضمن الوقود المستخدم أثناء الجهد البدني بصورة رئيسية كل من الكربوهيدرات (جليكوجين العضلات وجلوكوز الدم) والدهون (الأحماض الدهنية من الشحوم المخزنة، والجليسيريدات الثلاثية في العضلات).

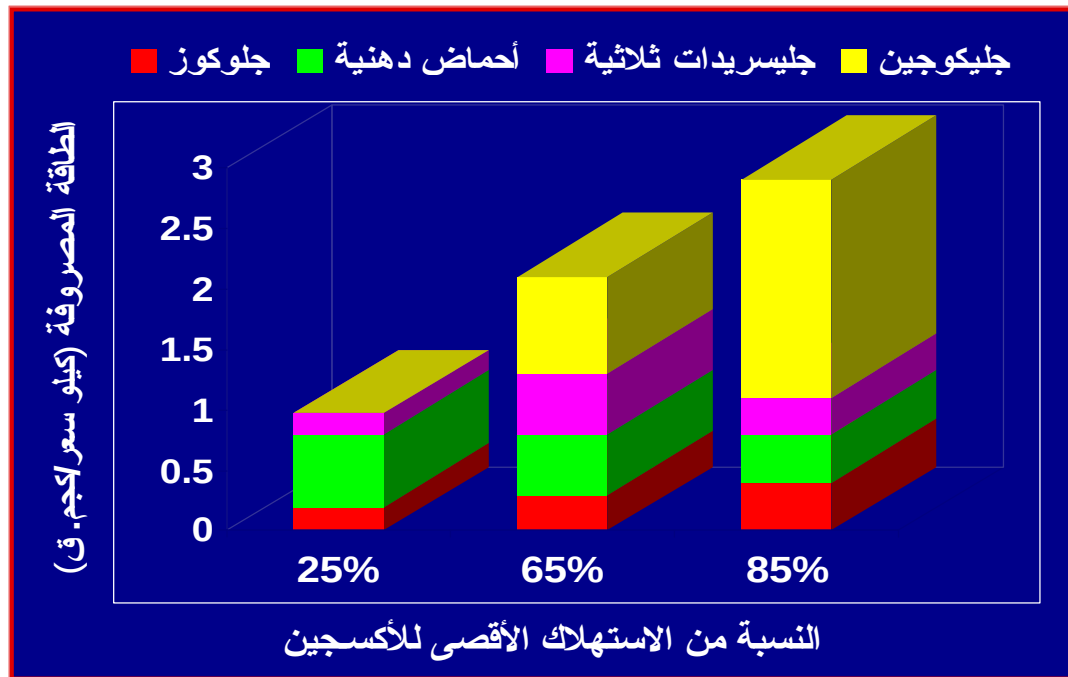


شكل رقم (٨): نسبة مشاركة كل من الكربوهيدرات والدهون كوقود أثناء الجهد البدني تبعاً لشدته (المصدر: Fox E, et al, 1988).

جلايكوجين العضلات كوقود أثناء الجهد البدني:

يعد تخزين الكربوهيدرات على هيئة جليكوجين من قبل الجسم طريقة اقتصادية ومناسبة جداً، حيث من المعروف أن الجليكوجين يتكون من سلسلة طويلة من جزيئات الجلوكوز، التي يمكن إطلاقها (تحللها) متى ما تطلب الأمر ذلك. فبالإضافة إلى سهولة تخزين الجلوكوز على هيئة جليكوجين في العضلة بغرض استخدامه كمصدر للطاقة، فإن جزيء الجلوكوز يعتبر غير مستقر (Reactive)، وبالتالي يؤدي التركيز العالي منه في الدم إلى إحداث ضرر لبروتينات جدران الأوعية الدموية، مؤدياً إلى جعلها أكثر سماكة وأشد كثافة، الأمر الذي يقود في النهاية إلى خفض معدل دخول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا. وكما أشرنا سابقاً، فإن المخزون الجليكوجيني في العضلات ليس كبيراً جداً، حيث يتراوح محتوى العضلات من الجليكوجين من ٩ - ٢٠ جراماً لكل كيلو جرام من العضلات، ويعني ذلك أن لدى الشاب الذي يزن ٧٠ كجم ويتغذى تغذية متوازنة وغير فقيرة بالكربوهيدرات حوالي ٣٥٠ جراماً من الجليكوجين، غير أن التدريب البدني والتغذية الغنية بالمواد الكربوهيدراتية ترفع هذا الرقم إلى حوالي ٥٠٠ جرام من الجليكوجين.

تشير البحوث العلمية إلى أن استخدام جليكوجين العضلات يتناسب تناسباً طردياً مع شدة الجهد البدني، فعند شدة تساوى ٧٠% من الاستهلاك الأقصى للأكسجين، نجد أن الجليكوجين يعد الوقود الرئيسي للعضلة، لكن أهمية جليكوجين العضلات تزداد بصورة أكبر عندما تقترب شدة الجهد البدني من الشدة القصوى، كما هو مبيناً في الشكل البياني رقم (٩). ويعتقد أن العلاقة بين شدة الجهد البدني وزيادة استخدام جليكوجين العضلات مرده لعدة أسباب، من أهمها زيادة توظيف (استخدام) الألياف العضلية السريعة الخلجة (Fast twitch fibers) مع ارتفاع شدة الجهد البدني، والمعروف أن هذا النوع من الألياف العضلية يعتمد على الطاقة اللاهوائية بشكل أكبر من اعتماد الألياف العضلية البطيئة الخلجة عليها (Slow twitch fibers). ومن الأسباب الأخرى التي تفسر العلاقة بين شدة الجهد البدني وزيادة استخدام جليكوجين العضلات هو زيادة التنبيه الهرموني مع زيادة شدة الجهد البدني، حيث من المعروف أن تركيز كل من هرموني الإبينيفرين والنورإبينيفرين يزداد مع ارتفاع شدة الجهد البدني، الأمر الذي يساعد على تحفيز عملية التحلل الجليكوجيني (Glycogenolysis) في داخل العضلة.



شكل رقم (٩): تزداد أهمية جليكوجين العضلات كوقود مع زيادة شدة الجهد البدني.

(المصدر: Romijin, et al, Am J Physiol (Endocrinol Metab), 1993)

مقرر ٢٤٥ ترض

وظائف أعضاء الجهد البدني الجهد البدني

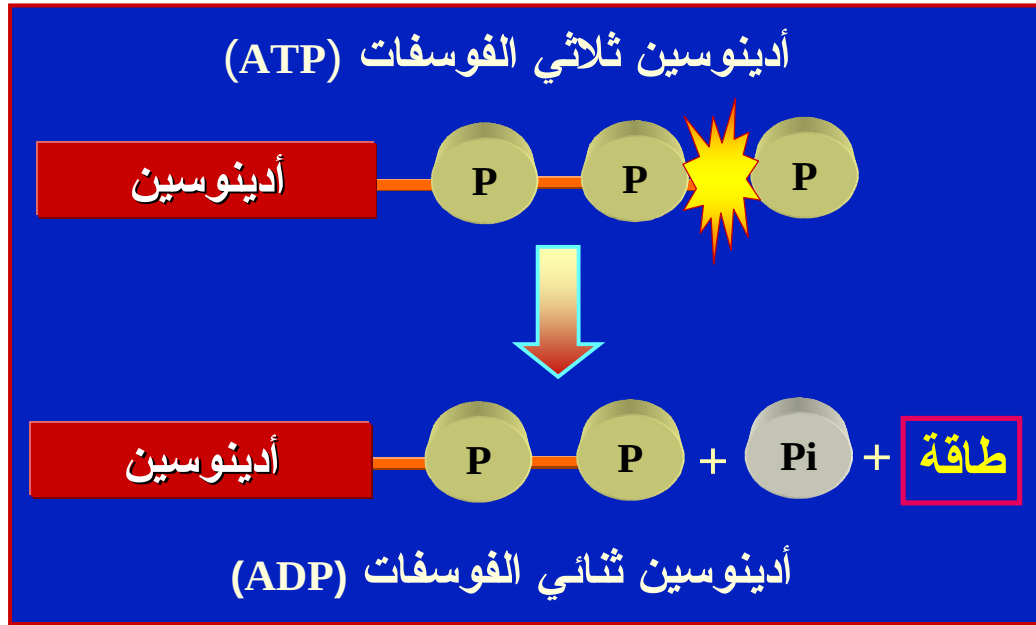
الطاقة اللاهوائية والهوائية المستخدمة أثناء الجهد البدني

المصدر:

كتاب فسيولوجيا الجهد البدني: الأسس النظرية والإجراءات العملية للقياسات
الفسيولوجية. هزاع بن محمد الهزاع، تحت الطبع.

الطاقة اللازمة للانقباض العضلي

من المعروف أنه لا يمكن للانقباض العضلي أن يحدث بدون توفر عدة عناصر تتمثل في وجود آكتين (الخيوط البروتينية الدقيقة)، وميوسين (الخيوط البروتينية الغليظة)، وآيونات الكالسيوم، ومركب أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وأنزيم أدينوسين ثلاثي الفوسفاتيز (ATPase). في ظل وجود هذه العناصر، فإن السيل العصبي يمكن أن يقود إلى تنبيه العضلات وبالتالي حدوث الانقباض العضلي. إن عملية انزلاق خيوط الميوسين نحو الآكتين لا يمكن أن تتم بدون وجود أدينوسين ثلاثي الفوسفات بالقرب من خيوط الميوسين، وبحدوث الانقباض العضلي فإن الأدينوسين ثلاثي الفوسفات، وهو المركب الغني بالطاقة، يتحول بعد تحريره للطاقة إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP)، كما هو موضحاً في الشكل البياني رقم (١).

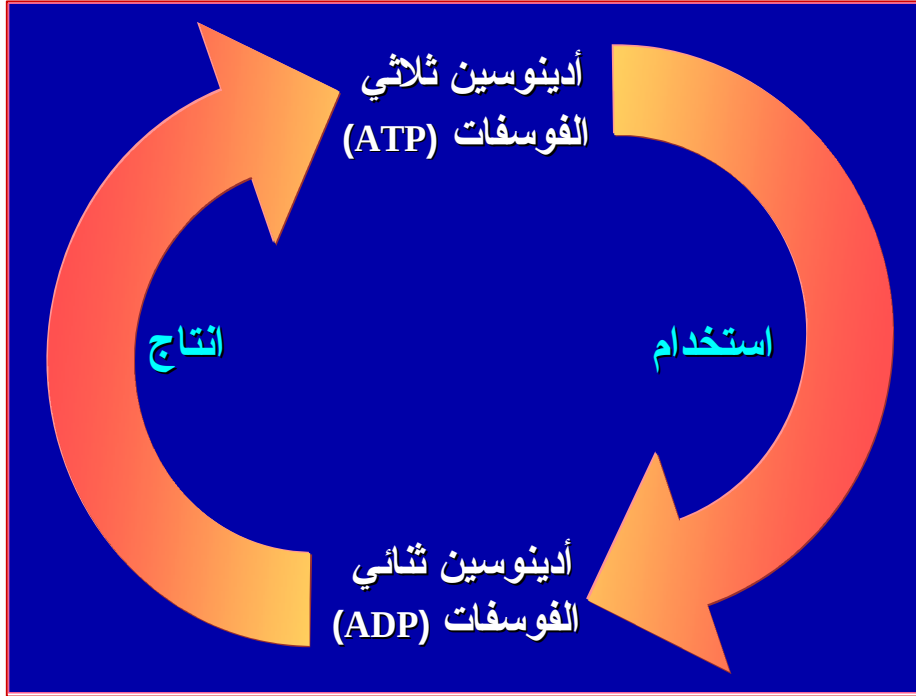


شكل رقم (١): تحلل أدينوسين ثلاثي الفوسفات إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات وفوسفات لا عضوي مع انطلاق طاقة تستخدم في الانقباض العضلي (P = فوسفات، Pi = فوسفات لا عضوي).

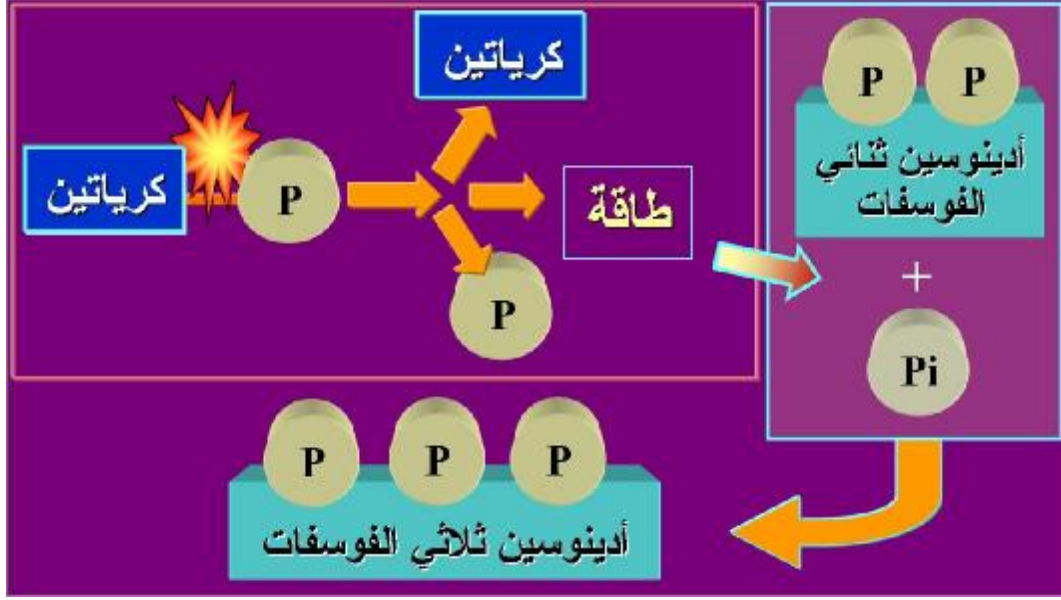
ولكي يستمر الانقباض العضلي، لا بد من إعادة شحن أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) ليصبح مرة أخرى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، حيث أن عملية استخدام الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ثم إنتاجه هي عملية مستمرة، كما هو مبيناً في الشكل رقم (٢). غير أن الكمية المخزنة (الجاهزة) من أدينوسين ثلاثي الفوسفات لا تكفي إلا لبضع انقباضات

عضلية تدوم حوالي ثانية واحدة فقط، ولذا لا بد من إعادة شحنه باستمرار، وتتم عملية الشحن هذه من خلال مصادر لاهوائية وأخرى هوائية.

إن من أهم مصادر الطاقة اللاهوائية والقادرة على إعادة شحن أدينوسين ثنائي الفوسفات إلى أدينوسين ثلاثي الفوسفات لهو مركب فوسفات الكرياتين (PC)، حيث يتحلل فوسفات الكرياتين إلى مادتي كرياتين وفوسفات مع انطلاق طاقة من عملية التحلل تستخدم في دمج أدينوسين ثنائي الفوسفات مع الفوسفات اللاعضوي، كما هو موضحاً في الشكل البياني رقم (٣). ومن المعروف أن مخزون فوسفات الكرياتين في العضلة يبلغ حوالي ٥ أضعاف كمية الأدينوسين الثلاثي الفوسفات المخزن في العضلة. هذا ويصل معدل تحلل فوسفات الكرياتين أقصاه بعد ثانيتين من بدء الجهد البدني الأقصى، ثم ينخفض بعد ذلك بمقدار ٥٠ % عند ١٠ ثواني من الجهد البدني الأقصى، أما في الجهد البدني الأقصى الذي يدوم لمدة ٣٠ ثانية، فيعتقد أن معدل تحليل فوسفات الكرياتين في العشر ثواني الأخيرة من الجهد ينخفض إلى حوالي ٢ % من معدل تحلله الأقصى في الثواني الأولى من الجهد.



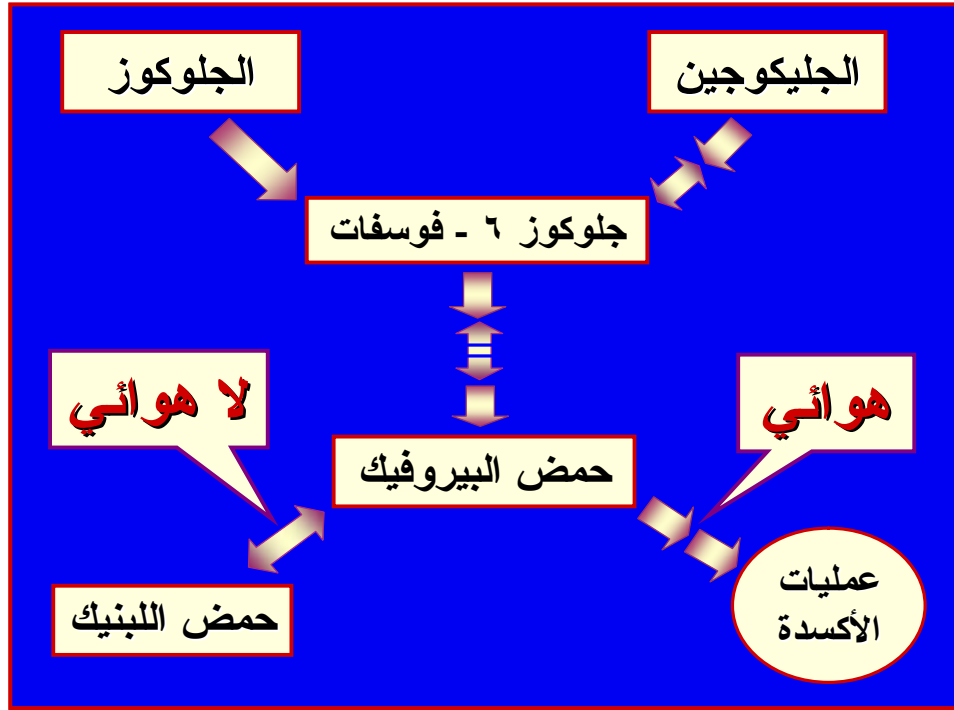
شكل رقم (٢): عملية إنتاج واستخدام الطاقة. لا بد من إعادة شحن أدينوسين ثنائي الفوسفات إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات لكي يتم توفير الطاقة اللازمة للانقباض العضلي.



شكل رقم (٣): تحلل فوسفات الكرياتين يعطي طاقة لإعادة شحن أدينوسين ثلاثي الفوسفات على أدينوسين ثلاثي الفوسفات (P = فوسفات، Pi = فوسفات لا عضوي).

وإذا كان للانقباض العضلي من أن يستمر لفترة أطول بوتيرة عالية (أي أن شدة الجهد البدني مرتفعة)، فلا بد من مشاركة مصادر أخرى غير فوسفات الكرياتين، ومن تلك المصادر مشاركة جليكوجين العضلة (أو سكر الجلوكوز الموجود في الدم الذي يدخل بدوره إلى العضلة)، حيث يتحلل أي منهما من مركب ذي ٦ ذرات كربون إلى مركب آخر هو حمض البيروفيك ذي الثلاث ذرات من الكربون. وتحلل أي من الجليكوجين أو الجلوكوز إلى حمض البيروفيك ليس هو نهاية المطاف، حيث أن حمض البيروفيك ما هو إلا خطوة يتم بعدها اتجاهه إلى تحلل لاهوائي ينتهي بحمض اللبنيك ويطلق عدد محدود من أدينوسين ثلاثي الفوسفات بشكل سريع جداً، أو يتجه إلى التحلل الهوائي، كما هو موضحاً في الشكل رقم (٤).

لكن ما الذي يحدد اتجاه حمض البيروفيك إلى التحلل اللاهوائي أو الهوائي؟ إن الذي يحدد ذلك هو في الواقع شدة الطلب على الطاقة، أي شدة الاحتياج للأدينوسين ثلاثي الفوسفات، والذي يرتبط بشدة الجهد البدني، فإن كان الطلب على الطاقة عالياً جداً كما في الجهد البدني المرتفع الشدة، فإن معظم حمض البيروفيك لزاماً أن يتحول إلى حمض اللبنيك ويُنتج بذلك ثلاثة من أدينوسين ثلاثي الفوسفات (في حالة البدء بالجلوكوز نحصل على اثنين من أدينوسين ثلاثي الفوسفات، نظراً لأنه يتم فقدان أدينوسين ثلاثي الفوسفات واحد أثناء خطوات تحلل الجلوكوز، وهي خطوة تحويل فركتوز ٦ - فوسفات إلى فركتوز ١، ٦ - ثنائي الفوسفات).



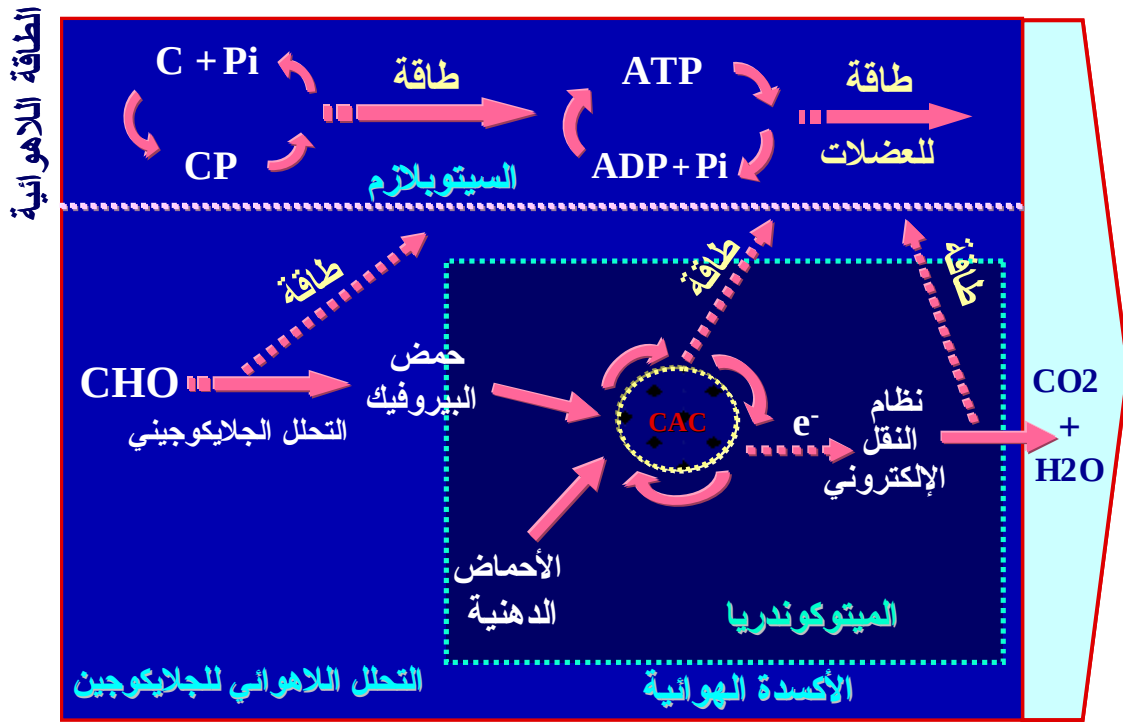
شكل رقم (١٠ - ٤): تحليل الجلوكوز والجليكوجين بغرض إنتاج الطاقة.

أما إذا كان الطلب على الطاقة ليس عالياً، كما هو الحال في الجهد البدني الخفيف إلى المعتدل الشدة، فغن معظم حمض البيروفيك سيذهب إلى الميتوكوندريا (بيت الطاقة) ويدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية، بما فيها دورة كريبس (Krebs cycle) ونظام النقل الإلكتروني، وينتهي بماء وثاني أكسيد الكربون، مع الحصول على طاقة أكبر من التحلل اللاهوائي تقدر بـ ٣٩ أدينوسين ثلاثي الفوسفات (في حالة الجلوكوز نحصل على ٣٨ ATP)، ويوضح الشكل البياني رقم (٥) ملخصاً لعمليات إنتاج الطاقة من النظامين الهوائي واللاهوائي داخل العضلة، علماً بأن التفاعلات اللاهوائية تتم داخل سيتوبلازم الخلية، أما التفاعلات الهوائية (التي يُستخدم فيها الأكسجين) فتتم داخل الميتوكوندريا.

والجدير بالذكر أن من المفاهيم المهمة في الطاقة والتي ينبغي الإلمام بها هو أن جميع التفاعلات داخل جسم الإنسان يحدث فيها تغير في الطاقة من مستوى لآخر، وأن التحكم في هذه التفاعلات يتم بواسطة إنزيمات. إن بعض من الطاقة المتحررة (المنطلقة) من هذه التفاعلات الكيميائية يمكن استخدامها لإحداث شغل عضلي، غير أن معظم الطاقة يتم فقدانها على هيئة حرارة. لا بد من أن ندرك أيضاً أن التفاعلات التي تنتج عنها طاقة متحررة تحدث تلقائياً، لكن التفاعلات التي تتطلب طاقة لا يمكن أن تحدث تلقائياً، بل يجب أن يتم توفير الطاقة لها عن طريق تزامنها مع تفاعلات تحدث تلقائياً، فمثلاً: لا يمكن للانقباض العضلي

من أن يحدث بدون تزامنه مع تحلل أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP hydrolysis). كذلك لا يمكن أن يتم دمج حمضين أميين من أجل تصنيع ببتيد (Peptide) إلا تزامناً مع تحلل مركب جوانوسين ثلاثي الفوسفات (Guanosine triphosphate) والذي يكتب اختصاراً هكذا (GTP)، كما لا يمكن دمج جزيئات الجلوكوز لتكوين مركب الجليكوجين بدون تحلل مركب يوريدين ثلاثي الفوسفات (Uridine triphosphate)، والذي يكتب اختصاراً هكذا (UTP). وعموماً يمكن تقسيم التفاعلات المتعلقة بالطاقة إلى قسمين رئيسيين، هما:

- تفاعلات كيميائية مُحررة (مُطلقة) للطاقة (Exergonic reaction): مثل تحلل أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وتحلل الجلوكوز وتحلل الجليكوجين وأكسدة الدهون، وما شابه ذلك.
- تفاعلات كيميائية مُستخدمة للطاقة (Endergonic reaction): مثل انقباض العضلات، وبناء البروتينات، تخزين الوقود، أو بناء جزيئات كبيرة من جزيئات صغيرة.



شكل رقم (٥): ملخص لعمليات إنتاج الطاقة عبر النظامين الهوائي واللاهوائي داخل العضلة، وتتم جميع العمليات الهوائية داخل الميتوكوندريا (ATP = أدينوسين ثلاثي الفوسفات، ADP = أدينوسين ثنائي الفوسفات، C = كرياتين، CP = فوسفات الكرياتين، Pi = فوسفات لا عضوي، CHO = كربوهيدرات، CO2 = ثاني أكسيد الكربون، H2O = ماء، e- = إلكترون، CAC = دورة حمض الستريك).

المشاركة النسبية لأنظمة الطاقة تبعاً لشدة الجهد البدني

يوضح الجدول رقم (١) ملخصاً لقدرات أنظمة الطاقة وسعاتها، ويجدر في هذا المقام أن نشير إلى أن القدرة تعني أقصى معدل لتزويد العضلة بالطاقة، وهي مرتبطة بالزمن، أما السعة فتعني أقصى كمية متوفرة من الطاقة عن طريق ذلك المصدر أو النظام بغض النظر عن معدل تزويد العضلة بالطاقة. ويتضح من الجدول رقم (١) أن المصدر السريع - المتمثل بالأدينوسين ثلاثي الفوسفات المخزن بالقرب من خيوط الميوسين وفوسفات الكرياتين - يملك أعلى قدرة لكن سعته محدودة (أي المخزون منه قليل) حيث لا تتعدى المدة التي يمكنه فيها من تزويد العضلة بالطاقة أثناء الجهد البدني العنيف أكثر من ٢٠ ثانية، بينما نجد أن المصدر القصير الأمد - المتمثل بالتحلل اللاهوائي للجليكوجين والجلوكوز والذي ينتهي بحمض اللبنيك - يملك قدرة متوسطة وسعة متوسطة تصل إلى دقيقة أو تزيد قليلاً، أما المصدر الطويل الأمد (الهوائي) والذي يتمثل بالتحلل الهوائي للجليكوجين والجلوكوز وأكسدة الدهون فيملك قدرة منخفضة وسعة عالية (أي معدل تزويد العضلة بالأدينوسين ثلاثي الفوسفات يعد منخفض، بينما كمية المخزون تعد مرتفعة) .

جدول رقم (١): قدرات أنظمة الطاقة وسعاتها.

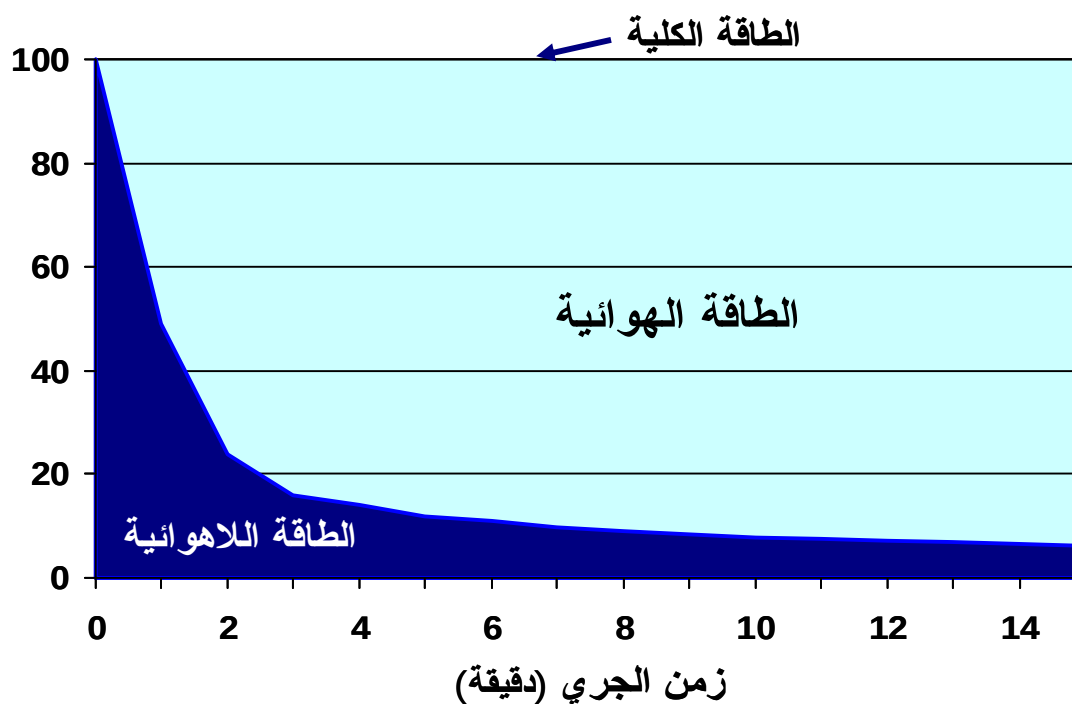
السعة القصوى		القدرة القصوى		نظام الطاقة
المدة حتى النفاذ	كمية ATP المتوفرة	بالشمعة / كجم	معدل ATP بالمول / دقيقة	
٢٠ ثانية	٠,٧	٨٠٠	٣,٦	المصدر السريع (ATP-PC)
٦٠ ثانية	١,٢	٣٢٥	١,٦	المصدر القصير الأمد (التحلل اللاهوائي للجليكوجين)
* = ٦٠ دقيقة ** = ٦ ساعات	٩٠	* = ١٥٠ ** = ٧٥	١	المصدر الطويل الأمد (المصدر الهوائي)

* تحلل الجليكوجين والجلوكوز، ** تحلل الأحماض الدهنية

المصدر: Fox, et al. 1988; Knuttgen, Phys Sportsmed, 2003, 31(3): 35

ويستعرض الشكل البياني رقم (٦) نسبة مشاركة كل من الطاقة الهوائية واللاهوائية أثناء الجهد البدني تبعاً لمدته، ويتضح من الشكل أنه كلما ازداد زمن الجري انخفضت مساهمة

النظام الهوائي في تزويد العضلات بالطاقة (أي كلما انخفضت شدة الجهد البدني كما في سباق الماراثون ازداد الاعتماد أكثر على الطاقة الهوائية)، والعكس صحيح، كلما أصبح زمن الجهد البدني قصير ازدادت نسبة مشاركة النظام اللاهوائي (أي كلما ازدادت شدة الجهد البدني كما في سباق ١٠٠ متر أو ٢٠٠ متر عدو ازداد الاعتماد على الطاقة من المصدر اللاهوائي). ويبين الجدول رقم (٢) المساهمة النسبية في مقدار الطاقة المصروفة بالكيلو سعر حراري لكل من نظامي الطاقة الهوائي واللاهوائي أثناء الجهد البدني الذي تتراوح مدته من ١٠ ثواني حتى ٦٠ دقيقة، ويتضح من الجدول أنه كلما ازدادت مدة الجهد البدني (أي أصبح الجهد البدني يتطلب شدة أقل) ازدادت مشاركة الطاقة القادمة من المصدر الهوائي وانخفضت مساهمة الطاقة القادمة من المصدر اللاهوائي.



شكل رقم (٦): نسبة (%) مشاركة الطاقة الهوائية واللاهوائية تبعاً للزمن المستغرق في الجهد البدني (المصدر: (From Howley & Frank, 2003, based on Balke, 1963).

جدول رقم (٢): المساهمة النسبية لكل من الطاقة الهوائية واللاهوائية أثناء جهد بدني أقصى لفترات مختلفة.

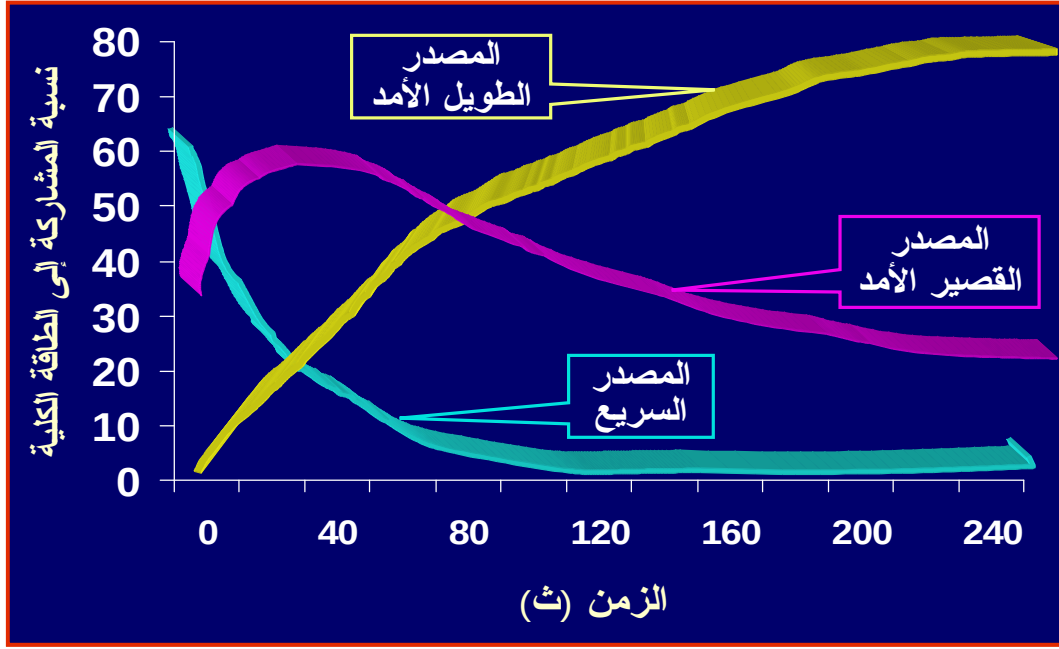
مقدار الطاقة المصروفة (كيلو سعر حراري)			مدة الشغل (جهد أقصى)
المجموع	الطاقة الهوائية	الطاقة اللاهوائية	
٢٤	٤	٢٠	١٠ ثواني
٥٠	٢٠	٣٠	دقيقة
٧٥	٤٥	٣٠	دقيقتان
١٥٠	١٢٠	٣٠	٥ دقائق
٢٧٠	٢٤٥	٢٥	١٠ دقائق
٦٩٥	٦٧٥	٢٠	٣٠ دقيقة
١٢١٥	١٢٠٠	١٥	٦٠ دقيقة

المصدر: Gollnick & Hermansen, ESSR, 1973

ويتناول الشكل البياني رقم (٧) المشاركة النسبية لأنظمة الطاقة أثناء الجهد البدني بالتفصيل. ويتبين من الشكل أن المصدر السريع يشارك بنسبة عالية أثناء الجهد البدني الذي تتراوح مدته من ثانية إلى أقل من ٣٠ ثانية، أما المصدر القصير الأمد فتزداد مساهمته كمصدر رئيسي في تزويد العضلات بالطاقة أثناء الجهد البدني الذي تزيد مدته على ٣٠ ثانية إلى حوالي دقيقة ونصف، بعد تلك المدة فإن مشاركة المصدر الطويل الأمد تصبح هي السائدة، وكلما ازدادت المدة كلما ازدادت المشاركة النسبية للمصدر الهوائي، حتى تبلغ في سباق كالمارثون حوالي ٩٨% من مجمل الطاقة الكلية المستخدمة من قبل العضلات.

القدرة اللاهوائية والإمكانية اللاهوائية

أن قدرة الفرد اللاهوائية هي في الواقع قدرته على استخدام الطاقة اللاهوائية القادمة من نظام الطاقة السريع (الذي يتمثل في أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) المخزن وفوسفات الكرياتين)، وغالباً ما يكون ذلك عند أداء جهد بدني أقصى في فترة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز بضع ثواني (غالباً أقل من ١٠ ثواني). والمعروف أن الكمية المخزنة من الأدينوسين الثلاثي الفوسفات (ATP) تعد محدودة، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.



شكل رقم (٧): نسبة (%) مشاركة أنظمة الطاقة إلى الطاقة الكلية أثناء الجهد البدني.

والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو كم مقدار الطاقة الفوسفاتية في الجسم؟ وكم تكفي من وقت أثناء الجهد البدني؟ والإجابة على ذلك هي أن في كل كيلو جرام من العضلات هناك مخزون من أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) يقدر بما يعادل ٥ ملي مول، وكذلك كمية من فوسفات الكرياتين (CP) تساوي ١٥ ملي مول. أي أن هناك حوالي ٥٧٠ - ٦٩٠ ملي مول لدى شخص وزنه ٧٥ كجم وتبلغ كتلة عضلاته حوالي ٣٠ كجم، فإذا افترضنا أن حوالي ٢٠ كجم من العضلات يستخدم في المجهود البدني، فيصبح هناك طاقة فوسفاتية تكفي لحوالي دقيقة واحدة من المشي، أو هرولة لمدة ٢٠ - ٣٠ ثانية، أو جري بأقصى سرعة لمدة ٦ ثواني.

أما عند أداء جهد بدني أقصى لفترة من ٥ - ١٠ ثواني، فإن الجسم يبدأ في الاعتماد المطرد على الطاقة القادمة من نظام الطاقة قصير الأمد (والمتمثل في التحلل اللاهوائي للجليكوجين والجلوكوز). وبالتالي فإن مشاركة فوسفات الكرياتين كمصدر للطاقة تبدأ في الانخفاض، وفي إحدى الدراسات تم تقدير مشاركة فوسفات الكرياتين بنحو (٢٣ %)، والتحلل اللاهوائي للجليكوجين والجلوكوز بنحو (٤٩ %) من الطاقة الكلية المستخدمة في اختبار القدرة اللاهوائية باستخدام الدراجة لمدة ٣٠ ثانية (والمعروف باسم Wingate test).

أما الإمكانية اللاهوائية فتعني معرفة السعة (أو الإمكانية) القصوى للنظام اللاهوائي القصير الأمد، ولهذا فإننا نجد أن اختبارات القدرة اللاهوائية تتطلب أداء جهداً بدنياً أقصى

لفترة قصيرة تتراوح بين ثانية واحدة وحوالي ١٠ ثواني. بينما تتطلب اختبارات الإمكانية اللاهوائية زمناً أطول من ذلك حتى يمكن إجهاد المخزون اللاهوائي قصير الأمد لدى الفرد. وعلى الرغم من عدم الاتفاق على الزمن اللازم لقياس الإمكانية اللاهوائية للفرد، إلا أن معظم الاختبارات المتوافرة حالياً تتراوح من ٦٠ ثانية إلى ١٢٠ ثانية.

وفيما يتعلق بمصدر الطاقة الرئيسي في اختبارات القدرة اللاهوائية، فتشير نتائج البحوث التي تم خلالها تقدير مشاركة كل من الطائفتين الهوائية واللاهوائية أثناء جهد بدني عنيف لمدة دقيقتين عند شدة تعادل ١٣٠ % من الاستهلاك الأقصى للأكسجين إلى أن نسبة المشاركة كانت على النحو الموضح في الجدول رقم (٣). والمعروف أيضاً أنه كلما ازدادت مدة الجهد البدني انخفضت نسبة مشاركة المصادر اللاهوائية وارتفعت نسبة مشاركة المصادر الهوائية، حيث تقدر مشاركة المصادر الهوائية إجمالاً في اختبار الجهد البدني الأقصى لمدة ٣٠ ثانية بحوالي ١٥-٢٨ %.

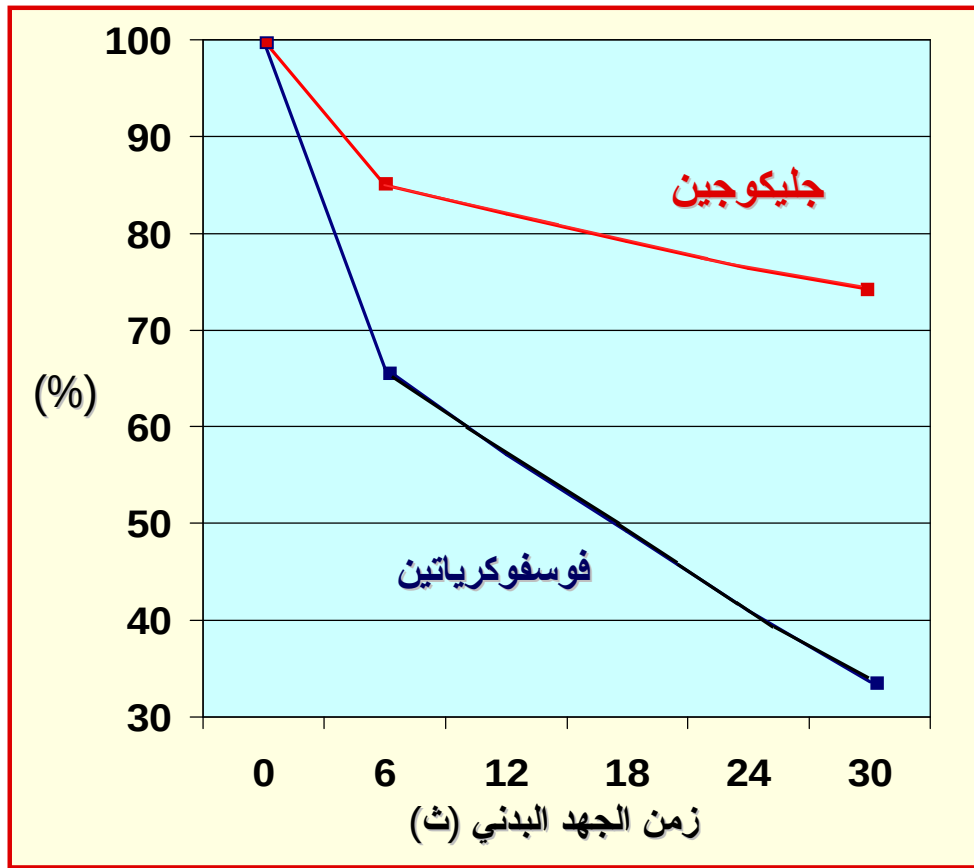
جدول رقم (٣): نسبة مشاركة كل من الطائفتين الهوائية واللاهوائية في الجهد البدني العنيف والقصير الأمد.

مشاركة الطاقة		الزمن
الهوائية	اللاهوائية	
٢٠ %	٨٠ %	صفر - ٣٠ ثانية
٤٠ %	٦٠ %	٣٠ - ٦٠ ثانية
٦٠ %	٤٠ %	٦٠ - ٩٠ ثانية
٦٥ %	٣٥ %	٩٠ - ١٢٠ ثانية
٧٠ %	٣٠ %	١٢٠ ثانية حتى التعب

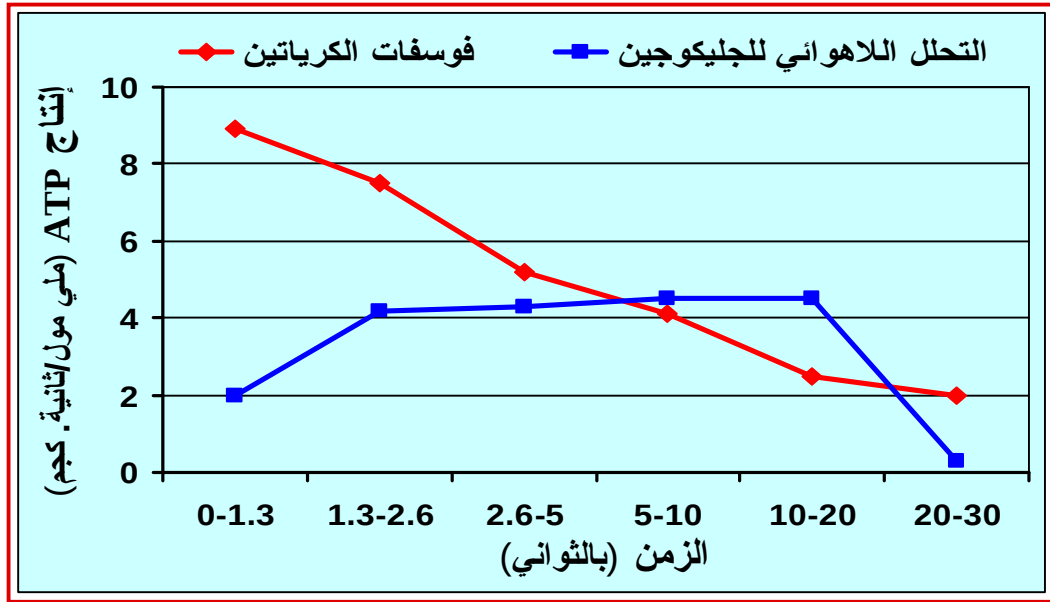
المصدر: Bangsbo, et al, J Physiol, 1990, 422: 539

وعلى عكس ما كان يعتقد سابقاً، فإن المصدر القصير الأمد المتمثل بالتحلل اللاهوائي للجليكوجين والجلوكوز يشارك بنسب متفاوتة في تزويد العضلات بالطاقة أثناء اختبارات القدرة اللاهوائية التي لا تزيد مدتها عن ٣٠ ثانية، حيث تشير نتائج دراسة تم فيها أخذ عينة من العضلات العاملة وتحليلها كيميائياً إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في تركيز كل من

فوسفات الكرياتين وكذلك جليكوجين العضلات بعد ٦ ثواني فقط من بدء الجهد البدني العنيف، وأن مساهمة المصدر القصير الأمد تزداد مع مرور الوقت، كما هو موضحاً في الشكل البياني رقم (٨). وفي بحث آخر تم فيه إحداث انقباض عضلي مكثف عن طريق التنبيه الكهربائي، أتضح من خلاله أن مشاركة فوسفات الكرياتين في الثواني الأولى من الانقباض كانت هي الأعلى، لكن تلك المساهمة بدأت في التضاؤل مع مرور الوقت، وفي الوقت نفسه ازدادت نسبة مشاركة التحلل الجليكوجيني، كما هو مبيناً في الشكل البياني رقم (٩).

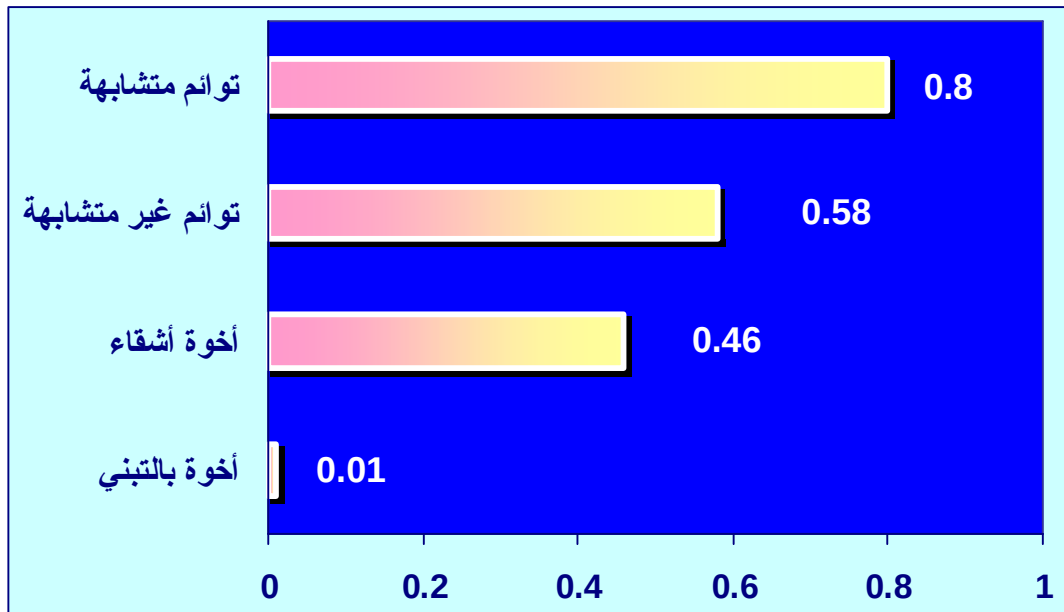


شكل رقم (٨): نسبة (%) استخدام كل من فوسفات الكرياتين (PC) وجليكوجين العضلات كمصدرين للطاقة خلال جهد بدني أقصى لمدة ٣٠ ثانية. مصدر البيانات: Boobis, et al, J Physiol, 1983



شكل رقم (٩): مشاركة كل من فوسفات الكرياتين (PC) والتحلل اللاهوائي للجليكوجين في إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (مللي مول في الثانية لكل كجم من وزن العضلة الجاف) خلال انقباض عضلي مكثف بواسطة تنبيه كهربائي (المصدر: (Hultman, et al, *Biochem Soc Trans*, 1991).

ومن المعلوم أن الوراثة تسهم بدور ملحوظ في القدرة اللاهوائية للشخص، حيث يوضح الشكل البياني رقم (١٠) قيم العلاقات الارتباطية بين التوائم المتشابهة وغير المتشابهة في بعض مؤشرات القدرة اللاهوائية. ولقد بلغ معامل الارتباط بين التوائم المتشابهة وراثياً في تلك الدراسة قيمة ٠,٨٠، وهو أعلى من معامل الارتباط الذي بين التوائم غير المتشابهة (التي أتت من بويضتين مختلفتين)، الأمر الذي يعني أن مقدار التباين المشترك فيما بين التوائم المتشابهة (العوامل المشتركة المؤثرة على القدرة اللاهوائية لدى التوائم المتشابهة) يصل إلى ٦٤% (٠,٨٠ × ٠,٨٠)، على أن هذا التباين المشترك يقل لدى التوائم غير المتشابهة ليصل إلى حوالي ٣٤%، وينخفض إلى حوالي ٢٠% لدى الأخوة الأشقاء. والجدير بالذكر أن مقدار التباين المشترك فيما بين التوائم المتشابهة في القدرة اللاهوائية يعد أكبر من التباين المشترك في القدرة الهوائية كما سيأتي ذلك لاحقاً في الفصل السابع عشر. ونتائج الدراسة السابقة تعزز من الاعتقاد السائد الذي مفاده أن رياضيي القدرة والسرعة كما في عدو المسافات القصيرة أو في الوثب لا بد أن يكون لديهم الاستعداد الوراثي لكي يمكن لهم المنافسة على المستوى الدولي.



شكل رقم (١٠): العلاقات الارتباطية (ICC) بين التوائم المتشابهة وغير المتشابهة والأخوة في القدرة اللاهوائية على الدراجة لمدة ١٠ ثواني (المصدر: Simoneau, et al, 1986).